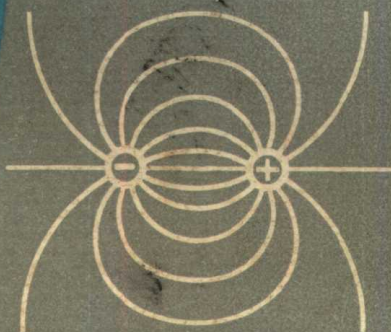
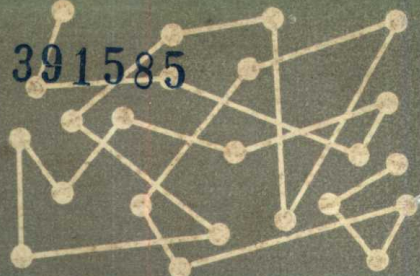
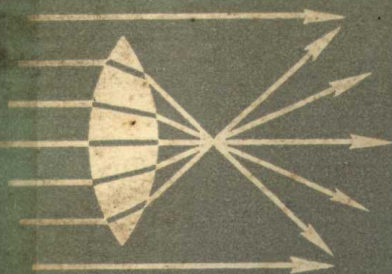


391585



苏联中学课本（八年级）

物理

И·К·基科英
А·К·基科英

физика

苏联中学课本

物 理

(八 年 级)

[苏] И. К. 基科英
A. K. 基科英
阎 金 铎 译

文化教育出版社

内 容 简 介

本书译自1977年出版的苏联中学8年级教科书。本书主要讲述力学,包括:运动学的一般知识;变速直线运动;曲线运动;运动定律;自然力;运动定律的应用;静力学基础;动量守恒定律;机械功和能量;能量守恒定律;实验作业等。

本书的主要特点是:对一些基本概念、规律描述的比较具体和透彻;对一些规律的应用,指出了解决问题的思路。这对了解物理现象的产生条件和变化过程,对培养分析问题的能力,是有益的。

本书可供中学师生和具有中学文化水平的读者阅读。

苏联中学课本

物 理

(八 年 级)

〔苏〕 И. К. 基科英

A. K. 基科英

阎 金 铎 译

*

文化教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

人民教育出版社印刷厂印装

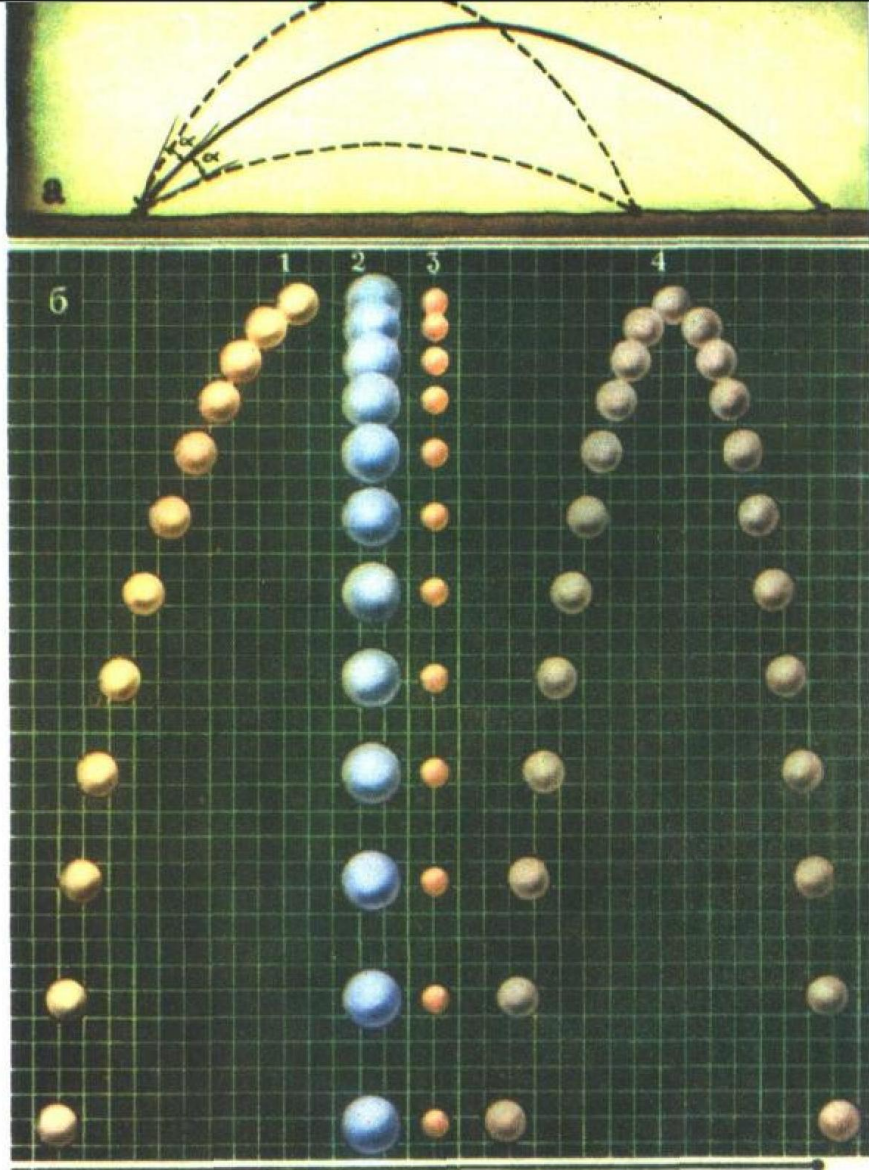
*

开本 787×1092 1/32 印张 9.5 插页 2 字数 195,000

1980年5月第1版 1980年9月第1次印刷

印数 1—10,000

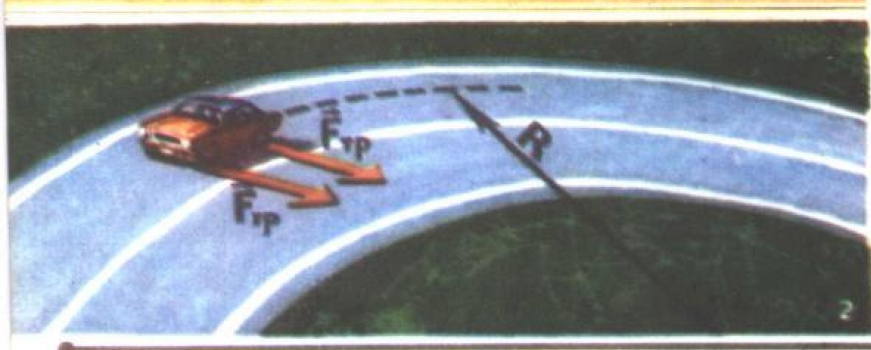
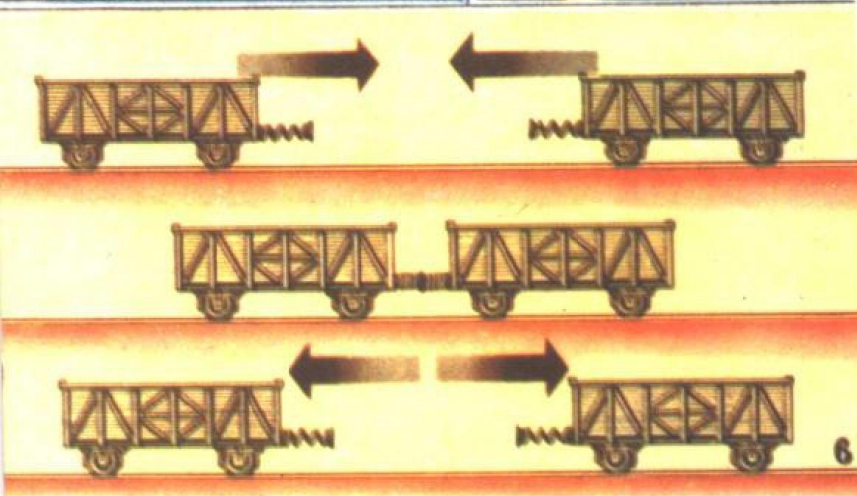
书号 7057·03 定价 0.73 元



I

a) 与水平方向夹角为 α 的斜抛物体的运动轨迹。在没有空气阻力的情况下，发射的炮弹沿着抛物线飞行。当炮弹的发射角等于 45° 时，射程最大。当炮弹的发射角为 $45^\circ - \alpha$ 和 $45^\circ + \alpha$ 时，炮弹的射程相等。

o) 金属球在重力作用下运动的闪光照相图。球 1 是平抛的，球 2 和 3 是自由落体，球 4 是斜上抛。



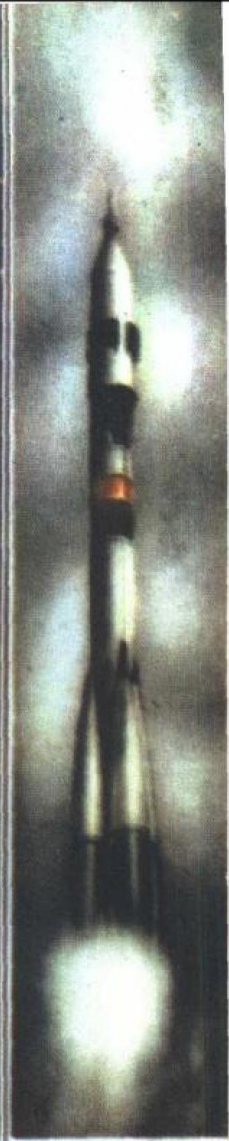
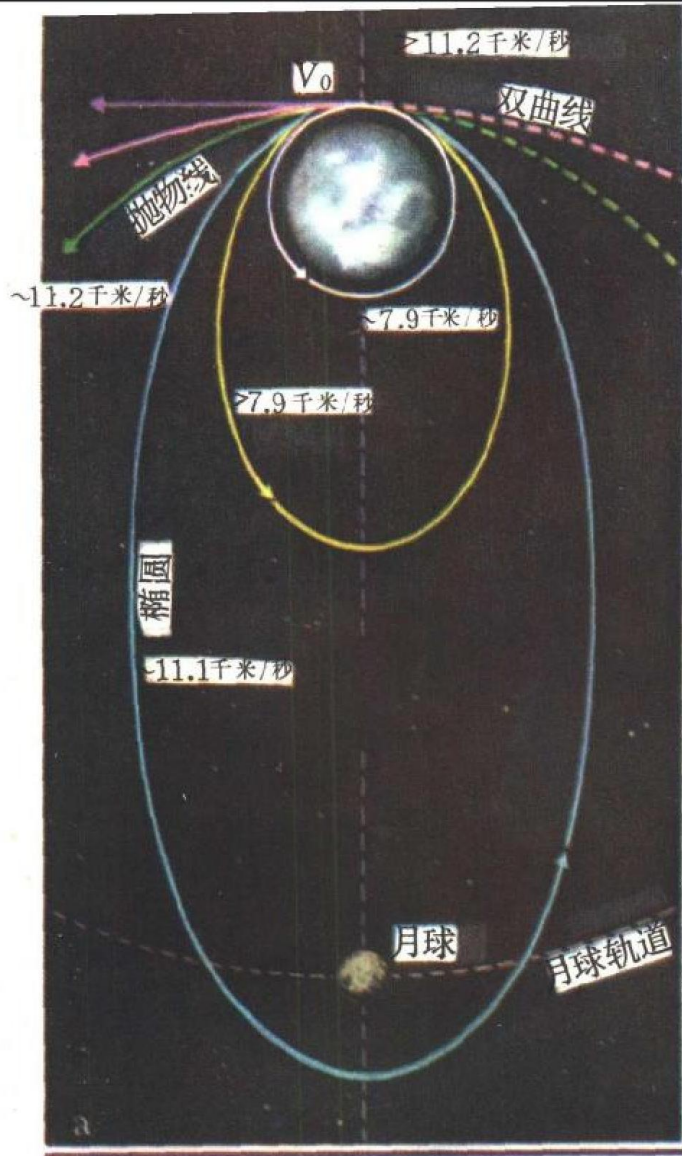
II

a) 踢球时，对足球队员的脚和球，用爱克司光照相的相片。可以看到脚骨的形变。作用在球上的弹性力是由于足球鞋的形变而产生的。

б) 打球时，网球拍和网球的照片。

в) 当两个物体碰撞时产生弹性力，它使得两个物体的速度都改变。

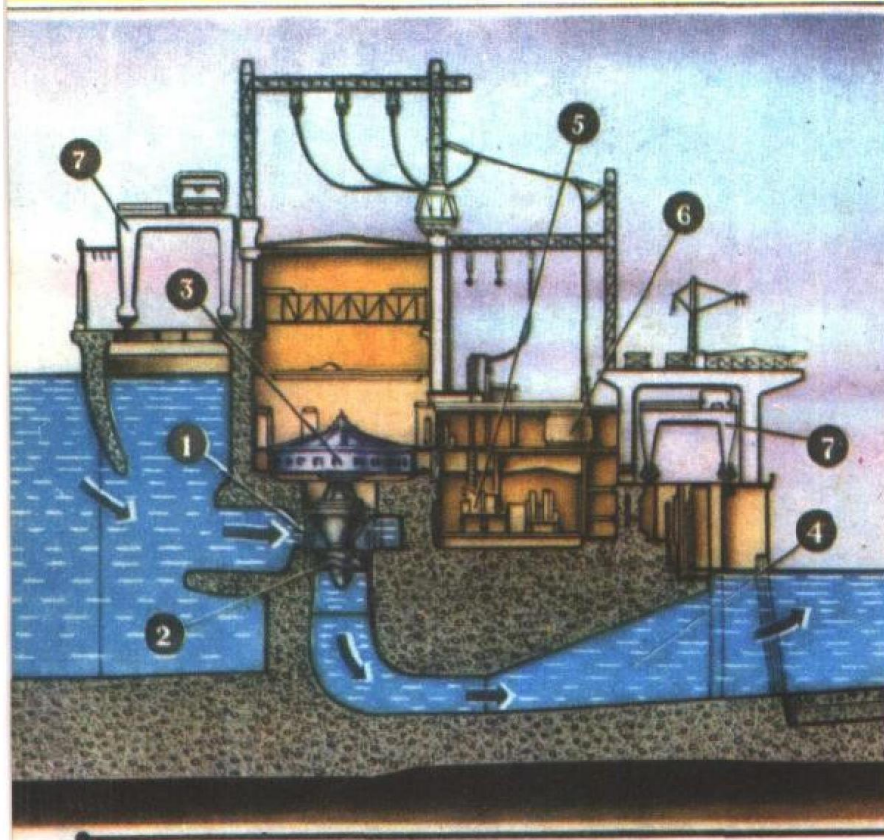
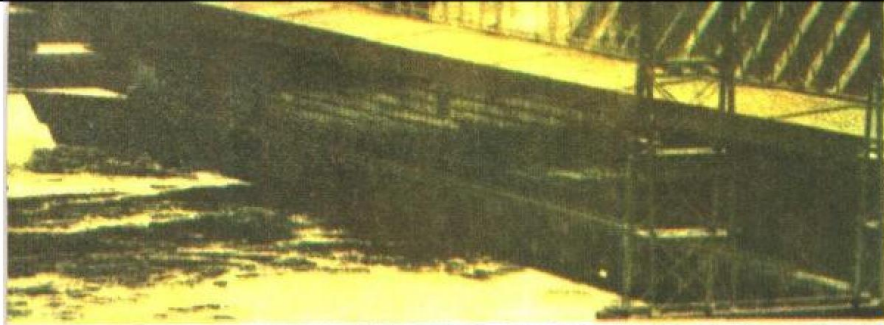
г) 汽车在弯路上运动，具有向心加速度。这个加速度是由车轮外胎和路面的摩擦力产生的。



III

a) 宇宙速度。如果宇宙飞船的速度大小为 $v \approx 7.9$ 千米/秒，并且方向与地球表面平行时，则飞船是在离地球不大的高度上沿着圆轨道运动的地球卫星。当速度在 7.9 和 11.1 千米/秒之间时，飞船的轨道是椭圆。当速度为 11.2 千米/秒时，飞船沿着抛物线运动，而当速度再大时，沿着双曲线运动。

d) 火箭起飞。



IV

上图——世界上最大的克拉斯诺雅尔斯克水电站大坝的照片。

下图——近代水电站的剖面图。当水从上游水道流到下游水道时，水的势能转换为动能。当水通过水轮机时，它的动能传给了水轮机的工作轮和与它相连的发电机。（图中的数字表示：1—水轮机室；2—水管；3—发电机；4—尾水管；5—配电装置；6—变压器；7—高架起重机）

目 录

运 动 学

第一章 运动的一般知识	1
引言	1
1. 物体的平动 质点	3
2. 质点在空间中的位置	5
3. 位移	8
4. 运动物体(质点)的位移矢量及点的坐标变化量	12
5. 矢量及其投影的运算	16
6. 匀速直线运动的位移	20
7. 运动的图象	26
8. 运动的相对性	30
9. 运动的相对性(续)	34
10. 长度和时间的测量单位 单位制的概念	37
第一章提要	40
第二章 变速直线运动	42
引言	42
11. 变速运动的速度	42
12. 加速度 匀加速运动	47
13. 匀加速运动的位移	53
14. 加速度的测量	60
15. 匀加速直线运动的平均速度 位移和速度的关系	61
16. 自由落体 竖直抛体运动	64
第二章提要	72
第三章 曲线运动	74
引言	74

17. 曲线运动的位移、速度和加速度	74
18. 圆周运动 圆心角 弧度	78
19. 匀速圆周运动的角速度和线速度	83
20. 匀速圆周运动物体的加速度	84
21. 参照系转动时物体运动的相对性	90
第三章提要	91

动 力 学

第四章 运动定律	93
----------------	----

引言	93
----------	----

22. 物体及其周围的环境 牛顿第一定律	93
23. 物体的相互作用 当它们相互作用时物体的加速度	98
24. 物体的惯性	102
25. 物体的质量	104
26. 月球的质量	108
27. 力	110
28. 牛顿第二定律	112
29. 牛顿第二定律(续)	117
30. 力的测量 测力计	120
31. 牛顿第三定律	124
第四章提要 牛顿定律的意义	128

第五章 自然力	131
---------------	-----

引言	131
----------	-----

32. 电磁力	132
33. 弹性力	134
34. 万有引力	139
35. 万有引力恒量	142
36. 重力	145
37. 物体的重量	147

38. 用悬挂法测物体的质量	149
39. 地球的质量	150
40. 摩擦力 静摩擦力	151
41. 滑动摩擦力	154
42. 物体在液体或气体中运动的阻力	157
第五章提要	158
第六章 运动定律的应用	160
引言	160
43. 在弹性力作用下物体的运动	160
44. 在重力作用下物体的运动	162
45. 加速运动的物体的重量	170
46. 失重	176
47. 人造地球卫星 第一宇宙速度	178
48. 行星的运动	181
49. 在摩擦力作用下物体的运动	182
50. 在几个力作用下物体的运动	185
51. 物体在气体或液体中降落	188
52. 在转弯处的运动	189
53. 在什么条件下物体做平动? 质心和重心	192
54. 牛顿力学定律总是正确的吗?	196
第六章提要	199

力的平衡

第七章 静力学基础	200
引言	200
55. 不转动物体的平衡	201
56. 有固定转轴的物体的平衡	206
57. 转动力矩 力矩原理	209
58. 物体平衡的稳定性	213

59. 支座上物体的平衡	216
第七章提要	218

力学中的守恒定律

第八章 动量守恒定律	219
------------------	-----

引言	219
----------	-----

60. 力和动量	220
----------------	-----

61. 动量守恒定律	222
------------------	-----

62. 反冲运动	226
----------------	-----

第八章提要	230
-------------	-----

第九章 机械功和能量 能量守恒定律	231
-------------------------	-----

引言	231
----------	-----

63. 机械功	231
---------------	-----

64. 功的一般定义	234
------------------	-----

65. 对物体作用的力所做的功和物体速度的变化 动能 定理	238
--	-----

66. 重力的功 受重力作用的物体的势能	242
----------------------------	-----

67. 弹性力的功 弹性形变物体的势能	248
---------------------------	-----

68. 势能——相互作用能 能的一般定义	252
----------------------------	-----

69. 机械能守恒定律	253
-------------------	-----

70. 摩擦力的功和机械能	258
---------------------	-----

71. 功率	262
--------------	-----

72. 能量的转换和机器的使用	267
-----------------------	-----

73. 机械效率	269
----------------	-----

74. 液体在管中的运动 伯努利定律	272
--------------------------	-----

75. 守恒定律的意义	277
-------------------	-----

第九章提要	279
-------------	-----

结束语	280
-----------	-----

实验作业·····	283
习题答案·····	291
附录·····	294

运 动 学

第一章 运动的一般知识

引言

任何一门科学的任务,都是直接给人们以方法,借助于这种方法可以预知某些现象将如何进行。换句话说,科学应当帮助人们预知未来和解释过去。只有这样,才能利用自然界的现象为人类造福。例如,假如化学家不研究各种不同物质相互作用时所发生的现象,那就不可能有供给人们大量所需物质的近代化学工业。假如不研究农作物如何管理、如何吸收养份和生长,那就很难发展农业,就不能预料播种这种或那种种子、这样或那样改良土壤以后得到什么收获。所有的近代技术都是建筑在预见未来的基础上。当工程师设计任何一种机器时,它所以能够想到这个机器将如何工作,就是因为利用了科学的数据。

关于任何一种现象,应当说出它发生在什么地方和什么时刻。所有的事件都是在空间(何处?)和时间(何时?)中发生的。

在我们周围所发生的现象中,最熟悉的是机械运动。它

是物理学和工程技术的基础。这是些什么现象呢？

每一个物体在任意的时刻，都在空间中相对于另一个物体占据完全确定的位置。

如果物体的位置随时间而改变，那么就说物体在运动。

物体在空间中的位置相对于另外一个物体随时间的变化，叫做物体的机械运动。

物理学中叫做力学的部分，是研究物体作机械运动的现象。力学回答与物体运动有关的任何问题。然而，力学的主要问题是：确定运动着的物体在任意时刻的位置。

这样，天文学家应用力学的一些定律，可以精确地算出天体在任意时刻的位置。因此，天文学家可以预报例如日蚀和月蚀这些现象。

此外，力学定律不仅可以确定物体在将来的位置，而且可以确定过去的位置。例如，假如历史学家不知道伊戈尔公爵反对波洛韦茨人开始进攻的日期，那么，天文学家很容易计算它，因为在描述整个过程的名著“伊戈尔公军队的故事”中，指出了在伊戈尔公爵开始进攻前，在波洛韦茨发生了日全蚀。这足以查明：伊戈尔与自己的卫队在波洛韦茨边界上是在1185年5月1日。^①

发射火箭(人造地球卫星的携带者)的学者，为了非常精确地预言卫星在任意时刻在什么地方，同样是利用了力学定律。因此，1975年7月17日，在指定的地点和指定的时间，从两个大陆(亚洲和美洲)发射的两个人造地球卫星(苏联“联

① 这里不可能算错。因为大家知道，在同一个地方，约200年发生一次日全蚀。十二世纪在顿河草原地区总共发生一次日蚀。

盟”和美国“阿波罗”)连接在一起。

为了使炮弹击中目标，也要根据力学定律来计算炮弹的轨道。力学定律可以预见具有大量工序的复杂传送装置的零件，在每一时刻送到所需要的地方。

在我们开始讨论的这个力学课程中，将要讲到如何原则上计算火箭、地球卫星、行星、炮弹和许多其他物体的运动，即将要指明如何解决力学的主要问题和其他问题。

1. 物体的平动 质点

为了研究物体的运动，即物体在空间中位置的变化，首先应当会确定物体本身的位置。然而，这就产生了某些困难。每一个物体都具有一定的大小，它的不同部分、不同点，是位于空间的不同地方。究竟如何确定整个物体的位置呢？在一般情况下，这是很难做到的。然而发现，在很多情况下，没有必要指明运动物体的每一个点的位置。

在物体的所有点都做同样运动的情况下，就不需要这样做。

例如，男孩拖着雪橇上山，如果雪橇的每一个点的运动彼此没有丝毫的不同，何必还要描写雪橇的每一个点的运动呢？

沿着河道移动的驳船，我们从地板上举起来的皮箱(图1)

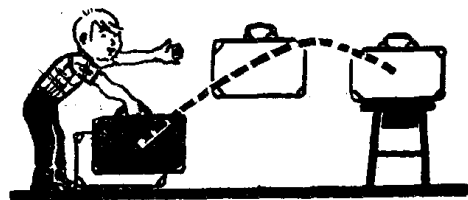


图 1

等,它们的所有点都做相同的运动.

物体在运动时,其所有点都做相同的运动,叫做平动.

在物体上想像地划出的任意一条直线,在平动时都保持与它原先的方向平行.

今后,我们主要讨论平动.

当物体的大小与它所通过的距离相比,或它与它到另外物体的距离相比,是很小时,就没有必要描写物体的每一个点的运动.

在这些情况下,物体的大小可以忽略不计.例如,远洋轮船的大小与它的航程比较是很小的,因此,当描写它在海洋中的运动时,可以把它看作为一个点.在天文学中,当研究天体的运动时,也是把天体看作是一个点.行星,恒星,太阳,当然不是小的物体.但是,例如地球的半径约是地球到太阳的距离的 $\frac{1}{24000}$.因此,可以把地球看作是一个点,这个点绕着另外一个点——太阳的中心在运动.

在所有上述的和类似的情况下,都可以把物体看作为一个点.今后谈到关于物体运动时,实际上我们指的是这个物体的任意一点的运动.不应当忘记这个点是一个质点,也就是说,它与通常物体的区别,仅在于它是没有大小的.

在给定的运动条件下,其大小可以忽略不计的物体,叫做质点.

“在给定条件下”这个词表示:同一个物体,在一些运动情况下,可以把它当作质点,在另外一些运动情况下,就不能把它当作质点.例如,当男孩去学校,从家里出发通过的距离是

1 千米时(图 2a), 则在这种运动中可以把他当作质点, 因为男孩的大小与他所通过的距离相比是很小的。但是, 当这个男孩在做早操锻炼时(图 2b), 则无论如何也不能把他当作质点。

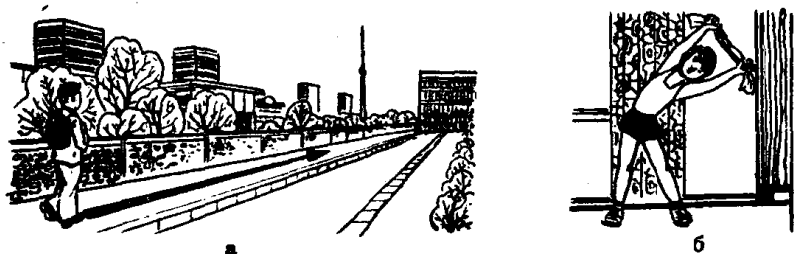


图 2

练习 1

在下列情况中, 哪些物体可以当作质点:

1. 在车床上制造铁饼。这个铁饼被运动员抛出后, 飞行的距离是 55 米。
2. 客机完成了从莫斯科到哈巴罗夫斯克一次航行。飞机表演了绕自己的轴旋转的高级特技“螺旋”。
3. 康科别热茨通过了比赛的路程。康科别热茨-菲古里斯特完成了自由体操。
4. 从地球上的控制中心观察宇宙飞船的运动。在宇宙中与飞船接合的宇宙飞行员观察这个宇宙飞船。

2. 质点在空间中的位置

如何确定物体的位置? 在公元初的一个古代文献中, 这样描写珍宝的所在地: “站在村边上一幢房屋的东拐角, 面向北方, 走 120 步, 转向正东, 再走 200 步, 在这个地方挖一个

深十个一肘距离的坑，找到100塔兰的黄金”。假如文献中所指定的乡村和房屋保存到现在，那么，这个珍宝是不难找到的。但是，由于显而易见的原因，乡村和房屋没有留下遗迹，因此，找到珍宝是不可能的。这个例子表明：物体或点的位置只能相对于任意一个另外的物体给出，这个另外的物体叫做参照物。

参照物完全可以任意选择。例如，我们居住的房屋，我们乘坐的火车车厢，以及一般任意其他物体，都可以作为参照物。地球、太阳、恒星都可以作为参照物。生活在地球上的我们，规定物体相对于地球的位置是方便的。不过，天文学家认为相对于恒星进行计算比较好。

如果选定了参照物，那么通过参照物上的任意一个点引出坐标轴，从而物体的任意点的位置就可以由它的坐标来确定。如何做这个，你们在五年级数学课程里已经学过。

例如，确定汽车在公路上的位置(图3)。

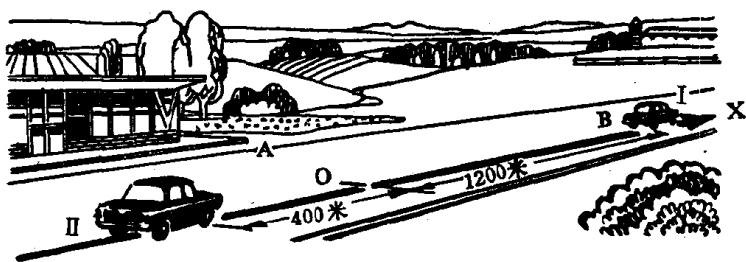


图 3

取路旁的村庄A为参照物。沿着公路引坐标轴OX，坐标原点为O点。从原点O向右计算的坐标为正值，而向左为负值。于是，汽车I的位置由它的坐标 $x_1 = OB$ 来确定。在图3上的比例是这样选取的： $x_1 = 1200$ 米。对于汽车II的坐

标数值为 400 米, 但是, 因为它位于坐标原点的左边, 所以 $x_{II} = -400$ 米。

由此可见, 直线上物体的位置由一个坐标来确定。

如果物体可以在某一个平面范围内运动(例如, 湖上的小船), 那么, 通过参照物上选定的原点引两个坐标轴: OX 和 OY 。平面上点的位置用两个坐标 x 和 y 来确定。例如, 点 A (图 4) 的坐标是: $x=3, y=4$ 。点 B 的坐标是: $x=2, y=-1.5$ 。

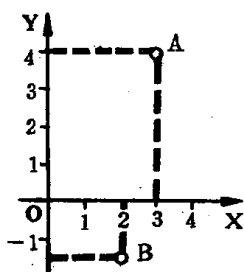


图 4

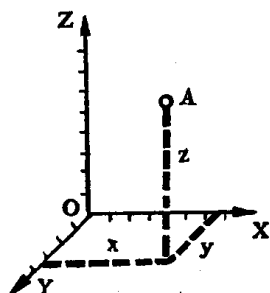


图 5

最后, 为了给出物体在空间中的位置(例如, 飞机在空气中的位置), 应当通过参照物的原点引三个互相垂直的坐标轴: OX, OY 和 OZ (图 5)。相应地, 物体(点)在空间中的位置由三个坐标 x, y 和 z 来确定。

在本节开始时所谈的关于珍宝的文献中, 正是利用了这种坐标系。为了找到珍宝, 仅仅需要知道参照物在哪里。

总之, 在直线上、平面上和空间中点的位置, 分别用一个、二个和三个数——坐标来确定。正如通常所说的, 我们在其中生活的空间是三度空间, 或三维空间。

今后我们将主要讨论物体沿给定直线或给定平面的运动。因此, 我们采用或者一个坐标, 或者二个坐标。

我们已经讲过，力学是关于如何确定物体在任意时刻的位置的科学。因为物体的位置是用它的点的坐标来确定的，所以，力学的主要任务是会计算物体的点在任意时刻的坐标。

坐标系、与坐标系有关的参照物、以及指定的计算时间的起点，组成了参照系，讨论物体的运动就是相对参照系来说的。

当物体运动时，它的点的坐标是变化的。例如，如果在某一初始时刻它在 X 轴上的坐标是 x_0 ，而经过时间 t 之后，其坐标等于 x ，则这就是说，坐标变化量是 $x - x_0$ 。

为了解决力学问题，应该知道物体的坐标如何随时间变化。然而，怎样知道这个呢？为此需要处理哪些数据呢？预先应当已知些什么呢？

力学中回答这些问题的部分叫做运动学。在运动学中，我们将介绍运动的各种不同形式，和在各种不同情况下如何确定物体在任意时刻的位置。

3. 位移

如果物体(质点)沿着某一给定的直线作匀速运动，则很容易求得它在任意时刻在直线上的位置。在六年级物理课程中已经知道，物体的速度 v 乘上经过的时间 t ，可以得到所通过路程的长度 l 。

如果物体在初始时刻所处的点是已知的，则从这一点开始，沿着物体运动的直线，取通过的路程 l ，我们可以找到物体在时刻 t 所处的点。

但是，只有当物体运动的直线是已知时，或者如通常所说

的, 物体运动的轨迹是已知时, 问题得到解决才这样简单. 譬如, 火车运动的轨迹是铁路线, 汽车运动的轨迹是公路等等.

在不知道运动轨迹的情况下, 甚至如果知道物体的初始位置 and 它所通过路程的长度, 也不可能确定出物体的最终位置, 即它的坐标. 例如, 如果我们知道海船的初始位置 and 它所通过路程的长度, 我们也不可能计算出通过这段路程后海船的坐标, 因为海船可以向任何方向和沿着任意轨道进行.

为了在这种情况下求出物体的位置, 需要知道的不是所通过路程的长度, 而是完全另外的特性——物体的位移. 位移是什么呢?

让我们想像, 运动着的物体(点)在某一初始时刻是在位置 M_1 (图6), 而经过一定时间间隔之后, 它到达离初始位置的距离为 S 的另一个位置. 如何求出物体的新位置呢? 显然, 只知道距离 S 还是不够的, 因为离点 M_1 为 S 的点有无数多个 (图 6).

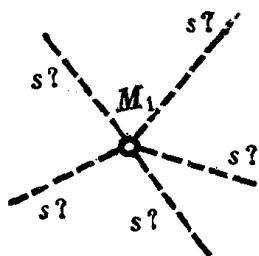


图 6

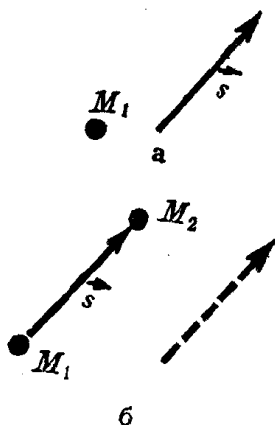


图 7

为了求出物体的位置, 还需要知道联结初始位置与它最

终位置这一线段的方向。这个有方向的直线段是物体的位移。为了直观起见，在描绘位移线段的一端标上箭头(图7a)。把线段放到点 M_1 上之后，我们可以在箭头的终点找到物体的新位置 M_2 (图7b)。

连结物体的初始位置与其最终位置的有向直线段，叫做物体(质点)的位移。

从七年级的几何课程中得知：表示点的位移的矢量叫做位移矢量。

矢量用带箭头的字母表示。例如， $\vec{S}$ 是位移矢量。位移矢量的模(或长度)是一个其大小等于位移的数，用多少单位长度(米，千米等)表示。我们用同样的带箭头的字母来表示矢量的模，但是在字母的前、后各划一竖线，例如， $|\vec{S}|$ 是位移矢量 $\vec{S}$ 的模数。矢量由它的模和方向来确定。

总之，为了求得物体在任意时刻的位置，需要知道它的初始位置和到这个时刻所完成的位移。

应该把物体的位移与它的运动轨迹区别开来。根据物体从点 M_1 移到点 M_2 (图8)，以及它位移的长度等于线段 M_1M_2 的长度，不能得出物体是沿着直线 M_1M_2 运动。物体运动的轨迹，即它实际运动的路线，与这个直线可能是不相符的。

下面的例子说明了这点。

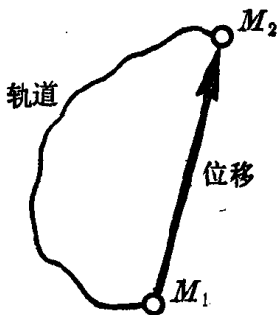


图 8

图9是黑海地区的地图。敖德萨和塞瓦斯托波尔之间的直线距离是270千米，而为了从敖德萨到塞瓦斯托波尔，需要



图 9

完成方向约指向东南数值等于 270 千米的位移。如果我们乘船出发去旅行，那么它的实际运动可以沿着与位移一致的直线进行。但是，从敖德萨到塞瓦斯托波尔也可以乘火车去，铁路线要经过尼古拉也夫、赫尔松、詹科依和塞瓦斯托波尔，它的长度是 660 千米。当沿着铁路旅行时，运动的轨迹已经与位移不相符合。

显然，如果我们关心的是火车相对于敖德萨的最终位置，那么它用敖德萨到塞瓦斯托波尔的位移来确定。如果我们知道位移的方向是沿着敖德萨到塞瓦斯托波尔的直线，大小等于 270 千米，那么，为了知道火车的位置在什么地方，这些数据是足够的。但是，如果我们说出火车通过的路程是 660 千米，那么，这不能帮助我们知道它位于什么地方：火车从敖德萨可以开到莫斯科，基辅，哈尔科夫，或开到任意其他城市。

练 习 2

1. 观察足球运动员的运动指出: 前锋在比赛时间内奔跑了约 12 千米, 这个数值叫做什么: 位移还是路程?

2. 领航员在早晨测定海船位置时发现: 海船离开前一天晚上所在的地点向北 100 千米, 这里所给的数据表示什么: 位移的绝对值还是通过的路程?

3. 汽车房值班员接收了完成工作的司机的汽车, 记下计数器的并示增加了 300 千米, 这个数值表示什么: 通过的路程还是位移的绝对值?

4. 运动物体(质点)的位移矢量及点的坐标变化量

我们曾经指出: 如果已知物体的位移矢量 $\vec{S}$ (把物体看作为质点), 并知道物体初始位置的坐标, 那么, 可以求出它最终位置的坐标. 让我们以物体在平面上的运动为例来说明.

选取坐标系 XOY (图 10). 设物体的初始位置 M_0 由坐标 x_0 和 y_0 来确定. 把物体的位移矢量 $\vec{S}$ 放在点 M_0 上. 如何求出物体最终位置(点 M) 的坐标 x 和 y ?

从矢量 $\vec{S}$ 的起点 M_0 和终点 M , 作垂直于 X 轴的垂线 M_0N_0 和 MN , 作垂直于 Y 轴的垂线 M_0L_0 和 ML . 点 N_0 是矢量 $\vec{S}$ 的起点(点 M_0) 在 X 轴上的投影, 而点 N 是矢量 $\vec{S}$ 的终点(点 M) 在 X 轴上的投影; 点 L_0 和 L 分别是矢量 $\vec{S}$ 的起点和终点在 Y 轴上的投影.

从图 10 可以看出, 如果把线段 N_0N 的长度加在初始坐标 x_0 上, 我们可以求出点 M 的坐标 x :

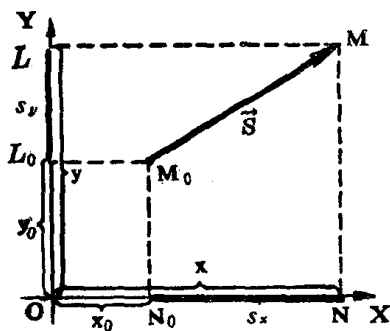


图 10

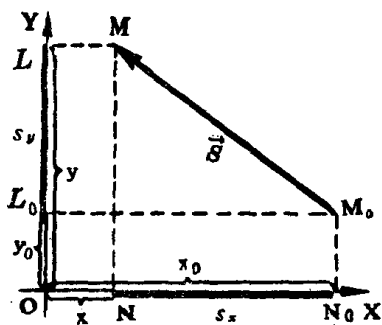


图 11

$$x = x_0 + N_0N.$$

位移矢量 $\vec{S}$ 的方向可能不象图 10 所示的那样(参阅图 11). 从图 11 可以看出, 在这种情况下, 矢量 $\vec{S}$ 的终点坐标 x 等于 x_0 和 N_0N 之差:

$$x = x_0 - N_0N.$$

矢量的起点和终点在轴上投影之间的线段 N_0N 的长度, 带“+”号或带“-”号, 叫做矢量在 X 轴上的投影.

如果从矢量起点的投影到终点的投影是沿着 X 轴方向, 则投影取正值; 在相反的情况下, 取负值.

在图 10 中矢量 $\vec{S}$ 在 X 轴上的投影是正的, 并且等于 $+N_0N$, 而在图 11 中它是负的, 并且等于 $-N_0N$. 因此, 把初始坐标 x_0 与矢量 $\vec{S}$ 在 X 轴上的投影相加后, 则得到在所有情况下的坐标 x .

我们用跟矢量一样的字母表示矢量的投影, 但是, 没有箭头, 并且在字母下方标明投影是相对哪个轴的: s_x 是矢量 $\vec{S}$ 在 X 轴上的投影; s_y 是矢量 $\vec{S}$ 在 Y 轴上的投影.

利用这些符号, 物体坐标 x 的公式可写成如下形式:

$$x = x_0 + s_x. \quad (1)$$

同理,

$$y = y_0 + s_y. \quad (2)$$

根据公式(1)和(2), 并从图 10 和图 11 可以看出, 位移矢量在 X 轴或 Y 轴上的投影等于点的坐标之差:

$$s_x = x - x_0; \quad (3)$$

$$s_y = y - y_0. \quad (4)$$

任何一个量的最终数值和初始数值的差, 叫做这个量值的变化量. 因此, 位移矢量 $\vec{S}$ 在 X 轴或 Y 轴上的投影等于物体相应坐标的变化量. 显然, 如果物体的坐标随时间增加, 那么坐标的变化量, 从而矢量在轴上的投影是正值. 如果坐标减小, 那么它的变化量和矢量投影是负值.

图 10 表示了物体在运动时两个坐标 x 和 y 都在增加的位移情况, 因此, 矢量 $\vec{S}$ 的两个投影—— s_x 和 s_y 都是正值. 图 11 中的矢量 $\vec{S}$ 是运动物体的坐标 x 在减小, 而坐标 y 在增加, 所以投影 s_x 是负值, 而 s_y 是正值.

如果位移矢量跟其中一个坐标轴平行 (或位于轴上), 那么, 矢量投影的绝对值和矢量本身相等. 确定投影的符号也很简单: 如果矢量跟轴的方向一致 (图 12), 则矢量的投影为正值; 在相反的情况下 (图 13) 为负值. 显然, 这个矢量在另外一个轴上的投影等于零. 在这种运动中, 只有一个坐标在改变. 在类似的情况下, 没有必要在矢量投影符号下方写出脚注. 例如, 在图 12 所示的情况下, 可以写成:

$$s_x = S.$$

如果根据问题的条件, 描写运动用一个坐标轴就足够了,

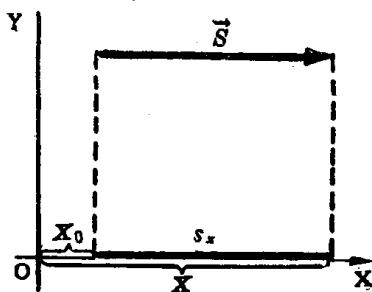


图 12

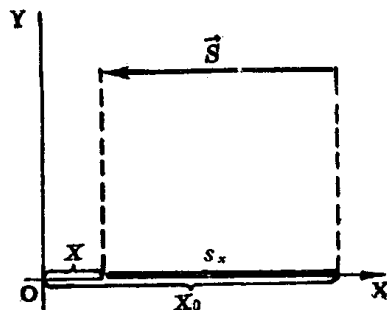


图 13

则正如所规定的，我们不必在矢量对这个轴投影符号下方写出脚注。

前面讲的位移矢量及其投影，是属于任意矢量。应当注意的是：投影的长度应该跟矢量本身用同样单位和同样比例表示。

练习 3

1. 什么叫做矢量在轴上的投影？
2. 物体的位移矢量与它的坐标有什么关系？
3. 如果位移矢量的方向与其中一个坐标轴平行，那么其投影的大小和符号如何？
4. 试确定如图 14 所示的位移矢量在 X 轴上投影的符号：在这些

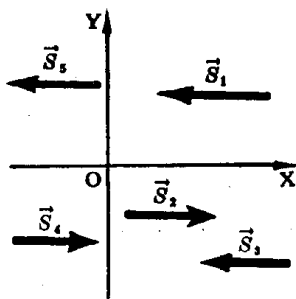


图 14

位移的情况下, 物体的坐标如何变化?

5. 在初始时刻, 物体所在点的坐标为 $x = -2$ 米和 $y = 4$ 米. 物体移到了坐标为 $x = 2$ 米和 $y = 1$ 米的点. 试求位移矢量在 X 轴和 Y 轴上的投影. 绘出物体的位移矢量.

6. 物体从坐标为 $x = -3$ 米和 $y = 1$ 米的起点移动了一段路程, 其位移矢量在 X 轴上的投影等于 5.2 米, 而在 Y 轴上的投影等于 3 米. 试求物体终点位置的坐标. 绘出位移矢量. 它的大小等于多少?

5. 矢量及其投影的运算

位移是一个特殊的量. 其所以特殊, 是因为位移象任意矢量一样, 不仅用一定的数, 而且还要用方向来给定. 这种量在物理学中很多.

要注意, 矢量是用带箭头的直线段表示, 如图 7a 和 b 所示. 用一定比例的线段长度表示矢量的绝对值(模), 而箭头表示它的方向.

如果两个矢量的模相等, 而且方向相同, 则这两个矢量相等.

在空间中没有方向的量, 即简单的数, 尽管其大小变化, 叫做标量. 例如, 时间、体积、温度等都是标量.

从七年级数学课程中知道, 矢量的运算是根据特殊的法则, 而不是按照一般数运算所应用的法则. 现在我们回忆一下这些法则.

1. 矢量加法 矢量相加是几何加法. 如果两个矢量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 需要相加, 则把它们这样放置: 使它们都从同一点出发, 如图 15 所示. 然后, 把这样放置的两个矢量看作为平行四边形的两个边, 作一个平行四边形. 再从两个矢量的起点作一

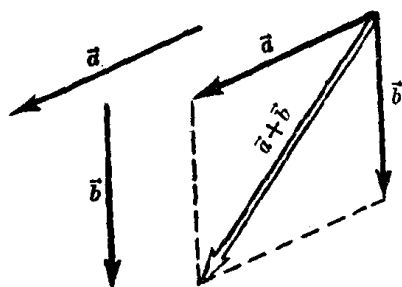


图 15

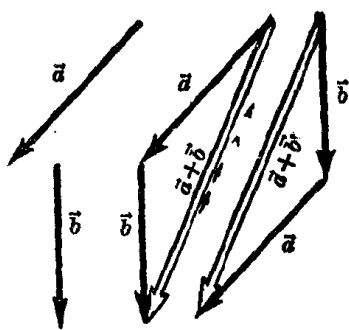


图 16

对角线, 这条对角线就是两个矢量之和或合矢量。

两个矢量相加的另一种方法是: 相加的两个矢量这样放置: 其中一个矢量的终点作为另一个矢量的起点。两个矢量的和是一个从第一个矢量起点指向第二个矢量终点的矢量(图 16)。如果需要相加的不是两个, 而是更多的矢量, 也是应用这种方法。所有相加的矢量这样放置: 第一个矢量的终点作为第二个矢量的起点, 第二个矢量的终点作为第三个矢量的起点, 余此类推。所有矢量的和或合矢量, 是从第一个矢量起点指向最后一个矢量终点的矢量(图 17)。

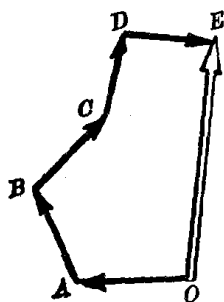


图 17

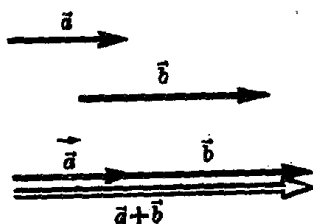


图 18

沿着同一直线方向的几个矢量(共线矢量)相加, 也是根

据这个法则，指向同一方向或彼此相反的共线矢量的加法，如图 18 和 19 所示。从这两个图可以看出，平行(共线)矢量的相加，象代数量一样，如果一个方向取“+”号，而相反的方向取“-”号。

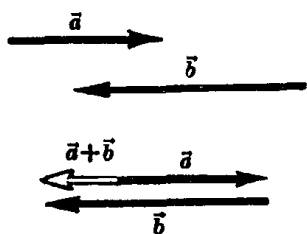


图 19

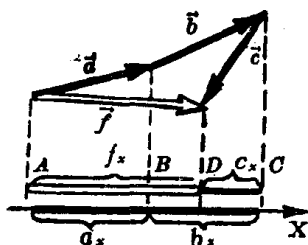


图 20

如何求几个矢量的合矢量的投影呢？

在图 20 上绘出了几个矢量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ ，并且指明了合矢量 $\vec{f}$ ，它等于这些矢量之和：

$$\vec{f} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$$

从这个图可以看出，矢量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 在 X 轴上的投影是正的，而矢量 $\vec{c}$ 的投影是负的。同时也可以看出，如果把所有三个被加矢量的投影按代数方法相加，也就是考虑到矢量 $\vec{c}$ 的投影是负的，则得到合矢量的投影。因此，矢量的总和在给定轴上的投影等于被加矢量在同一轴上的投影的代数和。所以，为了求矢量总和的投影，不必先求出合矢量，再求其投影。简单的方法是考虑所有矢量投影的符号，把它们相加。

2. 矢量减法 为了求等于两个矢量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 之差的矢量 $\vec{c}$ ，应当把矢量 $\vec{a}$ 和 $(-\vec{b})$ 相加(图 21)：

$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

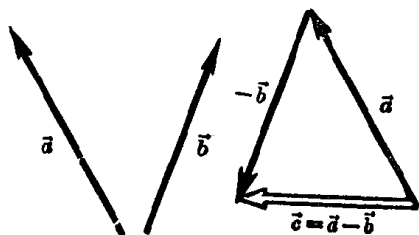


图 21

矢量 $(-\vec{b})$ 的大小等于矢量 $\vec{b}$ 的大小, 其方向与矢量 $\vec{b}$ 的方向相反.

共线矢量的减法, 也按同样的法则计算(图 22a、б).

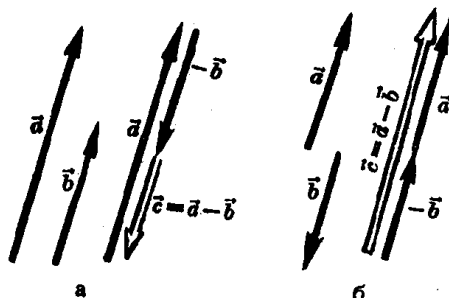


图 22

如果我们要求两个矢量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 之差的投影, 则跟矢量加法的情况一样, 不必作几何结构图. 不难证明: 矢量差在轴上的投影等于它们在该轴上投影的代数差.

3. 矢量与标量的乘法 矢量 $\vec{a}$ 与标量 k 的乘积是一个矢量, 其大小等于矢量的模与标量因子的乘积:

$$|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|.$$

如果 k 是正的, 则矢量 $k\vec{a}$ 的方向与矢量 $\vec{a}$ 相同; 如果 k 是负的, 则矢量 $k\vec{a}$ 的方向与矢量 $\vec{a}$ 的方向相反.

矢量 $\vec{b} = k\vec{a}$ 在轴上的投影等于矢量 $\vec{a}$ 在这个轴上的投影

乘以 k ;

$$b_x = k a_x.$$

总之, 矢量的运算是根据几何法则, 矢量投影的运算也是根据几何学的一般法则.

如果已知矢量 $\vec{a}$ 在坐标轴上的投影 a_x 和 a_y (图 23), 则该矢量的绝对值等于

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad (\text{毕达哥拉定理}).$$

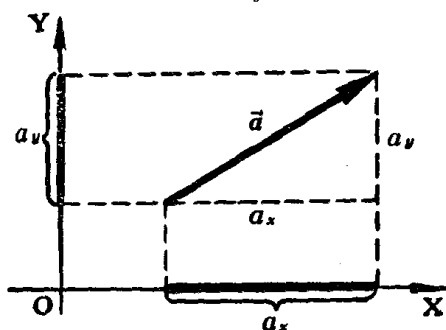


图 23

6. 匀速直线运动的位移

我们已经知道, 为了求物体在任意时刻的位置, 需要知道位移矢量. 因为位移矢量与运动物体坐标的变化量有关, 点的位移矢量在坐标轴上的投影等于它的坐标的变化量.

究竟如何求位移矢量呢? 为此需要知道什么呢? 回答这个问题是与物体做哪种运动有关.

让我们先讨论最简单的运动形式——匀速直线运动.

物体在任意相等的时间里完成的位移都相等的运动, 叫做匀速直线运动.

当物体沿着一个方向做直线运动时, 物体的位移不断地

增加。为了求在时间 t 里的位移，应当知道它增加多快。位移增加的快慢，是由位移和完成位移的时间 t 的比值来确定。这个比值叫做运动的速度，用字母 v 表示。

因为位移是矢量，而时间是标量，所以速度也是矢量：

$$\vec{v} = \frac{\vec{s}}{t}. \quad (1)$$

物体的位移和完成这段位移所用时间的比值，叫做匀速直线运动的速度。

由此可见，速度表示在单位时间内物体完成了多少位移。

因此，为了求物体在给定时间内的位移，应当知道它的速度 $\vec{v}$ 。于是，可以根据公式

$$\vec{s} = \vec{v} \cdot t \quad (2)$$

来计算物体的位移。

根据矢量形式的公式进行计算是不可能的。因为矢量不仅有数值，而且还有方向。计算时，利用不包括矢量，而包括矢量在坐标轴上的投影的公式，是方便的。因为对于投影可以进行代数运算。

当直线运动时，直线是轨迹。因此，取沿直线为坐标轴是自然的。在这种情况下，物体运动时只有一个坐标在变化，例如，如果所选取的坐标轴用 X 表示，则只有坐标 x 变化。速度矢量，以及物体的位移矢量都是沿着这个轴的方向。

因为矢量 $\vec{s}$ 和 $\vec{v}t$ 相等，所以它们在 X 轴上的投影也相等，即

$$s_x = v_x t.$$

我们这样选取坐标轴 X ，使得它的方向是沿着物体运动

的直线。在这种情况下，正如我们规定的，在位移矢量和速度矢量的投影符号下不写脚注，这样，不写 s_x 和 v_x ，而写 s 和 v 。于是

$$s = vt. \quad (3)$$

现在可以得到计算物体在任意时刻的坐标 x 的公式。我们知道(参阅 § 4)，

$$x = x_0 + s_x,$$

因此，

$$x = x_0 + vt. \quad (4)$$

必须注意：公式(4)中的 v 是速度矢量的投影，而它和任意矢量投影一样，可以是正值和负值。如果速度矢量跟 X 轴方向一致(图 24 a)，则它在这个轴上的投影是正的。如果速度矢量的方向跟 X 轴方向相反(图 24 b)，则它在这个轴上的投影是负的。物体初始位置的坐标，同样可以是正值和负值；物体在初始时刻可以处于坐标原点的一侧或另一侧。

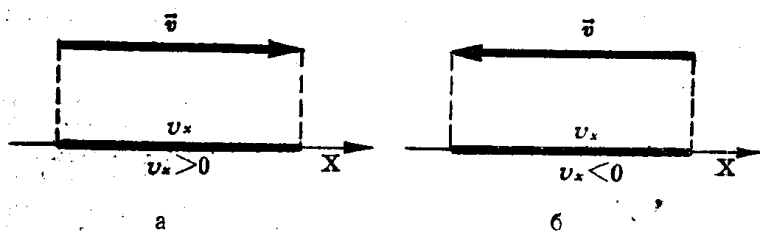


图 24

公式(4)可以求得做匀速直线运动的物体(质点)在任意时刻的位置。为此需要知道物体(点)的初始坐标 x_0 和速度矢量在物体沿以运动的坐标轴上的投影(因此，需要知道速度矢量!)。这个公式还说明“速度”有什么意义。

如果运动是沿着 X 轴，那么速度矢量在这个轴上的投影等于 $\frac{x-x_0}{t}$ 。然而， $x-x_0$ 是坐标 x 的变化量，而 t 是完成这个变化所用的时间。因此，做匀速直线运动的物体的速度在坐标轴上的投影，等于单位时间内物体坐标的变化量。可以说，速度表示坐标变化的快慢。

当物体沿着轴运动时，根据其速度在这个轴上投影的数值，可以求得速度矢量。因为它们的绝对值是一致的，而投影的符号可以确定速度的方向。因此，今后为了简便起见，在这些情况下，我们常常把它在轴上的投影的数值叫做速度。根据同样的原因，我们常常把位移的投影叫做位移。

再次强调指出：为了解决力学问题，必须知道速度矢量，而不是它的模。装在汽车上的速度表指出的就是速度的模。汽车无论向哪运动，它“总是相等”。因此，根据速度表的指示，既不能确定汽车运动的方向，也不能确定汽车在任意时刻的位置。

例题 1. 两辆汽车沿着公路彼此相向运动。一辆的速度为 60 千米/小时，另一辆的速度为 90 千米/小时。在汽车加油站相遇，以后各自继续前进。试求相遇后 30 分钟每辆汽车的位置和在这个时刻它们之间的距离(图 25)。

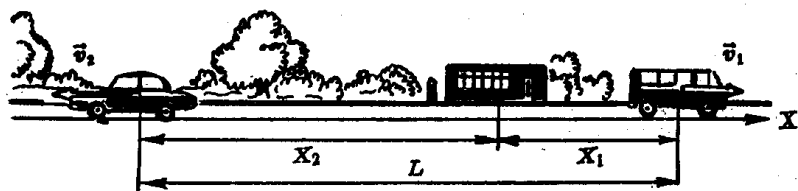


图 25

解：取汽车加油站为坐标原点，汽车相遇的时刻为时间起点，坐标轴(用字母 X 表示)的方向是从左向右。于是，根据公式

$$x_1 = x_{01} + v_1 t \quad \text{和} \quad x_2 = x_{02} + v_2 t$$

可以计算相遇后 0.5 小时汽车的坐标。两辆汽车的初始坐标 x_{01} 和 x_{02} 都等于零。因此，

$$x_1 = v_1 t \quad \text{和} \quad x_2 = v_2 t.$$

第一辆汽车速度的投影 v_1 是正的，因为它的速度矢量与 X 轴方向相同。它等于 +60 千米/小时。第二辆汽车速度的投影是负的，因为它的速度矢量与 X 轴的正方向相反，所以， $v_2 = -90$ 千米/小时。

因此，

$$x_1 = 60 \frac{\text{千米}}{\text{小时}} \times 0.5 \text{ 小时} = 30 \text{ 千米},$$

$$x_2 = -90 \frac{\text{千米}}{\text{小时}} \times 0.5 \text{ 小时} = -45 \text{ 千米}.$$

两辆汽车之间的距离 l 等于它们坐标的差：

$$\begin{aligned} l &= x_1 - x_2 = 30 \text{ 千米} - (-45 \text{ 千米}) \\ &= 75 \text{ 千米}. \end{aligned}$$

例题 2. 两辆汽车分别在互相垂直的公路上向公路交叉点运动。在某一时刻，速度为 $v_1 = 40$ 千米/小时的第一辆汽车位于离交叉点 400 米的地方；同一时刻，第二辆汽车位于离交叉点 700 米的地方。如果两辆汽车同时开到交叉点，试求第二辆汽车的速度为多大？

解：取公路的交叉点为坐标原点，坐标轴的方向沿着公

路(图 26)。第一辆汽车沿着 X 轴运动, 第二辆汽车沿着 Y 轴运动。因此, 当第一辆汽车运动时, 只有它的坐标 x 在变化:

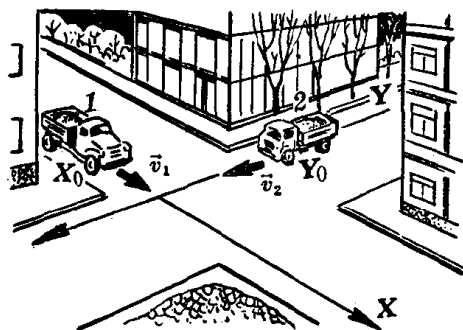


图 26

$$x = x_0 + v_1 t,$$

而当第二辆汽车运动时, 只有它的坐标 y 在变化:

$$y = y_0 + v_2 t.$$

在汽车相遇时刻 $t = t_0$, 它们的坐标都等于零。因此,

$$0 = x_0 + v_1 t_0,$$

$$0 = y_0 + v_2 t_0.$$

从第一个方程可求得 t_0 :

$$t_0 = -\frac{x_0}{v_1},$$

把它的数值代入第二个方程中, 则得

$$0 = y_0 - \frac{v_2}{v_1} \cdot x_0.$$

由此得到

$$v_2 = v_1 \frac{y_0}{x_0}.$$

第一辆汽车的初始坐标是负的: $x_0 = -400$ 米, 而它的速

度在 X 轴上的投影是正的： $v_1 = +40$ 千米/小时，第二辆汽车的初始坐标 y_0 是负的，且等于 -700 米。因此，

$$v_2 = +40 \frac{\text{千米}}{\text{小时}} \times \frac{-700 \text{ 米}}{-400 \text{ 米}} \\ = +70 \text{ 千米/小时.}$$

“+”号表示第二辆汽车的运动方向与 Y 轴的正方向一致。

练 习 4

1. 应该不应该把例题 1 中计算出来的量值 l 看作为矢量？
2. 直线运动中的位移和通过的路程之间有什么不同？
3. 试说明由表示式 $v = \frac{s}{t}$ 和 $\vec{v} = \frac{\vec{s}}{t}$ 所确定的量值之间有什么不同，它们的共同点是什么。

4. 物体的速度和物体在空间中位置的变化量之间有什么关系？

5. 一群旅行者以绝对值为 5 千米/小时的速度行走，开始向北走 1 小时，然后向东（与正北方向夹角 90° ）走 0.5 小时，最后向南（与正北方向夹角 180° ）走 1 小时 30 分钟。试求经过 3 小时后这群旅行者在什么地方？他们要沿着直线返回出发点需要多少时间？

6. 汽车以 30 千米/小时的速度运动时，2 小时后走了到达目的地的一半路程。为了再用 2 小时到达目的地，并且返回原地，汽车应该以多大的速度运动？

7. 运动的图象

为了直观起见，可以用图线来描写运动。如果沿着水平轴（横轴）从时间起点开始，以一定比例标出进行的时间，而沿着竖直轴（纵轴）也以适当的比例标出物体坐标的数值，则所得到的图线表示坐标和时间的关系（它也叫做运动图线）。

假设物体沿着 X 轴做匀速运动（图 27）。这就是说只有它

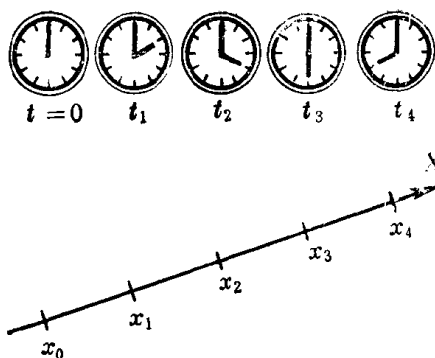


图 27

的坐标 x 在变化。在 $t=0$, $t_1=10$ 秒, $t_2=20$ 秒, $t_3=30$ 秒等时刻, 物体所在点的坐标分别为 $x_0=3$ 米 (A 点), $x_1=4$ 米, $x_2=5$ 米等。

为了得到物体的运动图线, 我们取竖直轴表示坐标数值 x , 而取水平轴表示时间数值 t 。这个运动的图线是一条直线, 如图 28 所示。这就是说, 坐标和时间是线性关系。

不应该把物体的坐标和时间图线 (图 28) 跟物体运动的轨迹混为一谈, 运动轨迹是物体运动时经历的所有各点连成的一条直线 (图 27)。

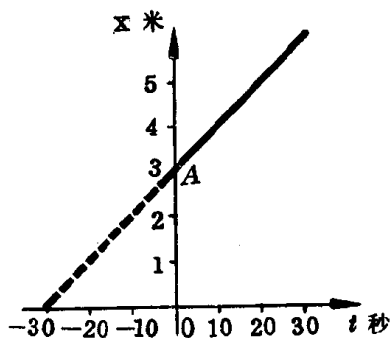


图 28

在物体做直线运动的情况下, 运动图线可以给出力学问题的全部解答, 因为它可以求出物体在任意时刻的位置, 其中也包括在初始时刻以前的时刻 (如果假设物体在初始时刻以

前也以同样的速度运动)。把图 28 所示的图线延长到时间轴负方向一侧之后,例如,我们可以求得物体在 A 点以前 30 秒时是处于坐标始点($x=0$)。

根据坐标和时间图线的形式,可以判断运动的速度。显然,图线越陡,即图线与时间轴的夹角越大(在单位时间内坐标的变化量越大,这个夹角越大),速度越大。

图 29 示出了几条具有不同速度的运动图线。图线 1、2 和 3 表示物体是沿着 X 轴正方向运动。运动图线是直线 4 的物体,是沿着与 X 轴相反的方向运动。根据运动图线,可以求

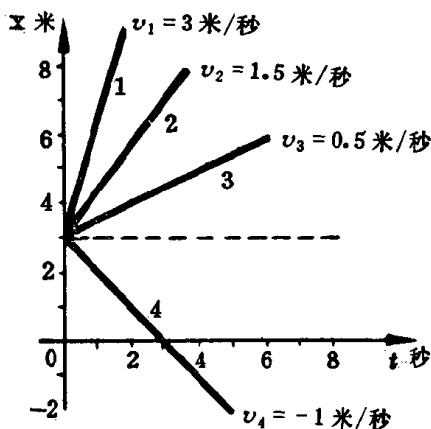


图 29

得运动的物体在任何时间间隔内的位移。

从图 29 可以看出,物体 3 在 1 秒和 5 秒之间的时间内,在正方向上完成的位移,其绝对值等于 2 米,而物体 4 在这个时间内在负方向上完成的位移,其绝对值等于 4 米。

在利用运动图线的同时,往往还利用速度图线。取纵轴表示物体速度的投影,而横轴仍按以前规定表示时间,则可以

得到速度图线。这种图线表示速度如何随时间变化，即速度和时间的关系。在匀速直线运动的情况下，这个“依赖关系”是：速度不随时间改变。因此，速度图线是平行于时间轴的直线（图 30）。图 30 上的图线 I 是属于物体向 X 轴正方向运动的情况。图线 II 是属于向相反方向运动的情况（速度的投影为负值）。

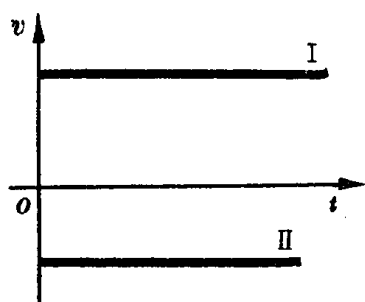


图 30

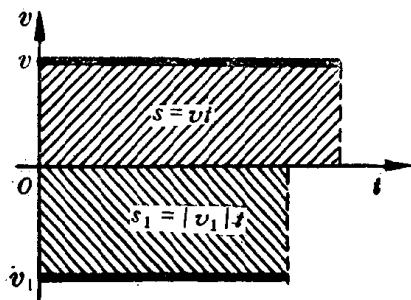


图 31

根据速度图线，也可以知道物体在给定时间间隔内位移的绝对值。它的数值等于画细线的长方形面积（图 31）：如果物体向正方向运动，则为上面的长方形面积；在相反情况下，为下面的长方形面积。实际上，长方形的面积等于它的两个邻边的乘积。但是，以一定比例的一个边等于时间 t ，而另一个边等于速度 v ，它们的乘积 vt 恰好等于物体位移的绝对值。

练习 5

1. 在图 29 上用虚线画的图线相当于什么运动？
2. 利用图线（参阅图 29），试求在 $t=3$ 秒时物体 2 和 4 之间的距离。

3. 根据图 28 所示的图线, 试确定物体速度的大小和方向.

8. 运动的相对性

在 § 2 中我们看到, 一个物体(点)在空间中的位置, 永远是相对于被选作参照物的某个另外的物体给出的. 为此, 通过参照物引出坐标轴. 习惯上说, 坐标系是与这些参照物有关的.

但是, 我们可以取任意的物体作为参照物, 把坐标系与每个参照物联系在一起. 于是, 我们可以同时讨论同一个物体在不同坐标系中的位置. 显然, 同一个物体相对于不同的参照物, 在不同的坐标系中可以有完全不同的坐标. 例如, 指出了汽车位于居民点 A 正北方 l_1 距离之后 (图 32), 就可以确定汽车在公路上的位置.

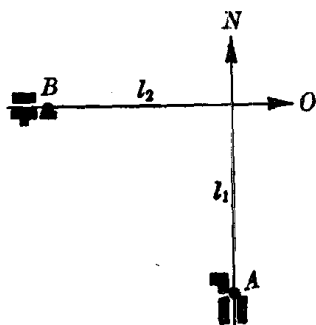


图 32

同时也可以说汽车位于居民点 B 正东方 l_2 距离. 这就是说, 物体的位置是相对的: 相对于不同的参照物和与其相联系的不同坐标系, 位置是不同的.

然而 不仅物体的位置是相对的, 物体的运动也是相对的. 运动的相对性是什么呢?

在解冻时期第一个来到河边的小孩, 站在岸上问道: “我们这是乘什么在走呀?” 显然, 小孩“选择”了沿着河道被冲下来的冰块作为参照物. 小孩相对于跟岸联在一起的参照系是静止的, 同时, 相对于被他“选择”为参照系的冰块来说, 小孩跟岸一起在运动.

实际上，通常讨论的是同一个物体相对于不同参照物的运动，而这几个参照物彼此作相对运动。例如，炮手不仅应该知道炮弹相对于地球如何运动（炮在地球上是不动的），而且应该知道炮弹相对于坦克如何运动（坦克是射击目标，而且它相对于地球在运动）；再如，驾驶员既关心飞机相对于地球的运动，又关心相对于空气的运动，而空气本身在运动；等等。

同一个物体相对于彼此相对运动的不同参照物的运动，可以是完全不同的。可以是物体的轨迹不同，也可以是物体的运动速度不同。

现在我们讨论同一个物体相对于两个参照物的运动，而这两个参照物彼此作相对运动。为了简单起见，我们认为第一个参照物是不动的，而第二个参照物相对于第一个参照物做匀速直线运动。

举一个简单的例子。人游泳，以某种速度沿着河道顺流而下。人的手和腿动作时，保持速度恒定（假如人躺在水面上，手和腿不动作，则他相对于水是静止不动的）。我们取岸为静止不动的参照物，而取水为运动的参照物。

游泳者相对于岸和相对于水如何运动呢？我们假想有两个观察者观察游泳者的运动，一个观察者在岸上，而另一个观察者在船上，船没有划桨沿着河流移动。船相对于水是静止的，而船相对于岸做匀速直线运动，其速度跟水流速度一样。

让我们想象地通过岸上的 O 点引坐标轴 X 和 Y ，沿河水流动的方向为 X 轴（图 33）。把坐标系 $X'O'Y'$ 建立在船（水）上，该坐标系的 X' 和 Y' 轴分别与 X 和 Y 轴平行。

试求游泳者在同一时间 t 内相对于这两个参照系的

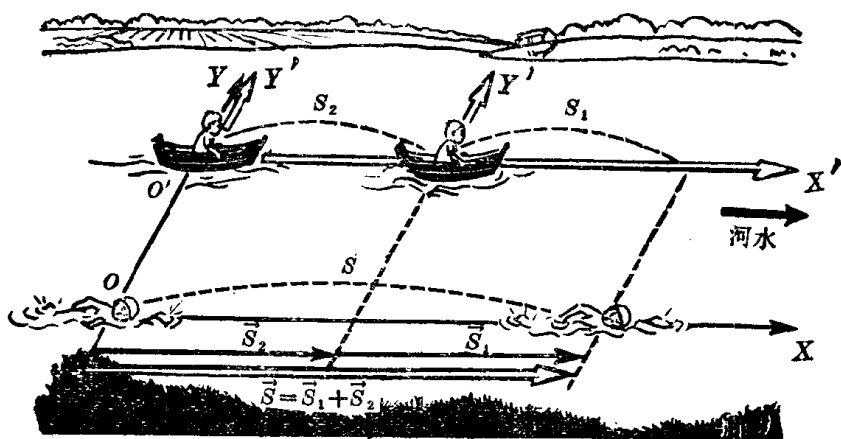


图 33

位移。

船上的观察者经过时间 t 指出，游泳者相对于他完成了位移 $\vec{S}_1$ 。这个位移被时间除，则得到游泳者的速度 $\vec{v}_1$ ：

$$\vec{v}_1 = \frac{\vec{S}_1}{t}$$

($\vec{v}_1$ —— 游泳者相对于水 (船) 的速度，即相对于运动坐标系 $X'O'Y'$ 的速度)。

在岸上的观察者指出，在时间 t 内，游泳者的位移等于 $\vec{S}$ ，而船本身相对于岸完成位移 $\vec{S}_2$ 。从图 33 可以看出，游泳者相对于岸，即相对于坐标系 XOY 的位移 $\vec{S}$ ，等于两个位移的总和：

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2.$$

把 $\vec{S}$ 被 t 除之后，岸上的观察者得到游泳者相对于岸的速度 $\vec{v}$ ：

$$\vec{v} = \frac{\vec{S}}{t} = \frac{\vec{S}_1 + \vec{S}_2}{t} = \frac{\vec{S}_1}{t} + \frac{\vec{S}_2}{t}$$

第一项 $\frac{\vec{S}_1}{t}$ ——游泳者相对于运动坐标系(船或水)的速度, 显然, 第二项 $\frac{\vec{S}_2}{t}$ ——船(水)相对于静止不动的坐标系(岸)的速度. 我们用 $\vec{v}_2$ 表示它. 这就是说, $\vec{v}_2$ ——静止不动的坐标系相对于运动坐标系的速度.

因此,

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2.$$

这个公式叫做速度合成公式.

假如游泳者逆流游泳(图 34), 则在这种情况下, 我们得到完全一样的速度合成公式.

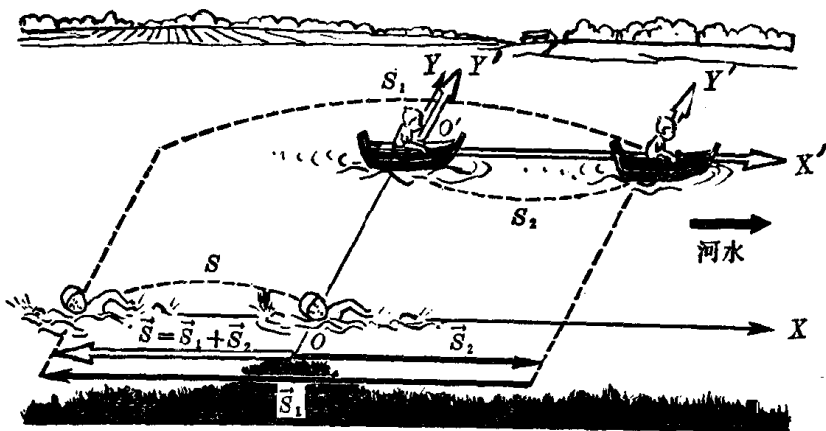


图 34

物体相对于静止坐标系的运动速度等于下列两个速度的几何和: 物体相对于运动坐标系的速度和运动坐标系相对于静止坐标系的速度.

我们看到：物体相对于彼此相对运动的不同参照系的速度是不同的，这就是运动相对性的表现。

在我们所讨论的例子中，运动的物体（游泳者）和运动的坐标系（船或水）都是沿着同一直线—— X 轴运动，因此，我们可以不用矢量 $\vec{v}$ 、 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ，而利用它们在 X 轴上的投影。这样，速度合成公式改写成下列形式：

$$v = v_1 + v_2.$$

式中 v 、 v_1 和 v_2 的量值可取正值或负值，这取决于矢量 $\vec{v}$ 、 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 相对于 X 轴的方向。

也可能遇到这种情况：在一个坐标系中是运动的物体，相对于另外一个坐标系是处于静止的。假如同一个游泳者手和腿不动而躺在水面上，那么，他相对于船是静止的，而他相对于岸是以水流的速度运动。相反的，假如游泳者以水流速度向逆流方向游动，那么，他相对于岸是静止的，而他相对于水是以速度 $\vec{v}_1 = -\vec{v}_2$ 运动。因此，不仅运动是相对的，而且静止也是相对的。如果物体相对于某一个坐标系是静止的，则总可以找到一些坐标系，物体相对于这些坐标系是运动的。这就是说，绝对静止的物体是不存在的。运动是自然界中存在的所有物体，即整个物质世界的固有属性。

9. 运动的相对性(续)

运动的物体和运动的坐标系的速度，不是永远像上一节所讨论的例子中那样沿着同一直线方向。

可以要求我们的游泳者从一岸横渡到另一岸，因此，他在所有时间内都是垂直于水流而运动，即垂直于 X 轴运动

(图 35). 我们仍然认为游泳者的运动是匀速的.

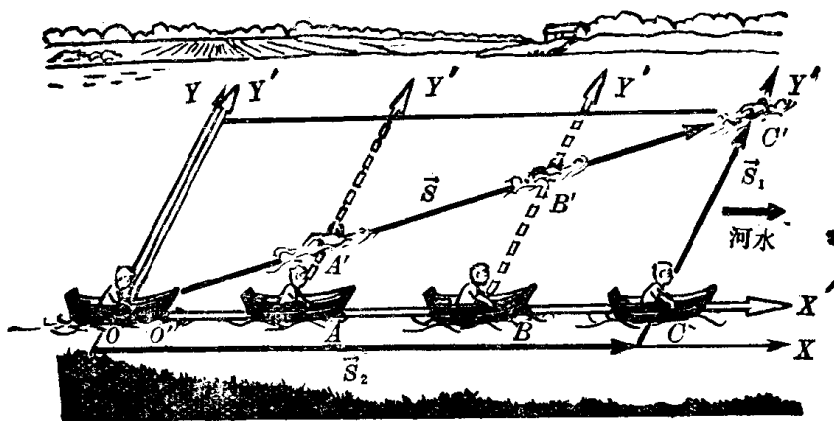


图 35

对于船上的观察者(相对于运动的坐标系 $X'O'Y'$), 这个运动是怎样的呢? 对于岸上的观察者(在静止的坐标系 XOY 中), 这个运动又是怎样的呢?

船上的观察者看到: 游泳者不断地远离它, 沿着 Y' 轴运动. 他是处于 A 点、 B 点和任何其他点时看到这个现象的. 经过时间 t , 当船处于 C 点时, 发现游泳者在对岸 C' 点, 完成了位移 $\vec{S}_1 = \vec{CC'}$ (参阅图 35). 把位移 $\vec{S}_1$ 被时间 t 除, 船上的观察者得到游泳者相对于运动坐标系 $X'O'Y'$ 的速度 $\vec{v}_1$:

$$\vec{v}_1 = \frac{\vec{S}_1}{t}.$$

它是沿着 Y' 轴的方向.

岸上的观察者看横渡的游泳者的运动, 将是完全另外一回事. 在“它的”坐标系中, 在同一时间 t 内, 游泳者的位移是有向线段 $\vec{OC'} = \vec{S}$, 而船的位移是有向线段 $\vec{OC} = \vec{S}_2$ (图 35). 从图 35 中可以看出: 位移 $\vec{S}$ 等于游泳者相对于运动坐标系

$X'O'Y'$ 的位移 $\vec{S}_1$ 和坐标系 $X'O'Y'$ 相对于静止坐标系 XOY 的位移 $\vec{S}_2$ 的几何和, 因此, 像上一节所讨论的例子中的一样,

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2.$$

游泳者相对于坐标系 XOY 的速度 $\vec{v}$ 等于:

$$\vec{v} = \frac{\vec{S}}{t} = \frac{\vec{S}_1 + \vec{S}_2}{t} = \frac{\vec{S}_1}{t} + \frac{\vec{S}_2}{t},$$

即

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2.$$

我们看到: 速度合成的法则跟以前的一样. 然而, 现在的速度相加不能用代数加法, 因为矢量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 不是彼此平行的.

在我们所讨论过的例子中, 对于不同的坐标系, 不仅游泳者运动的速度, 而且游泳者的轨迹都是不同的. 如果对于船上的观察者来说, 游泳者的运动轨迹是垂直于河流的直线, 那么, 对于岸上的观察者来说, 游泳者的运动轨迹是与水流方向有某一夹角(不等于 90°) 的斜线. 这也是运动相对性的表现: 在彼此相对运动的不同坐标系中, 运动的轨迹是不同的.

例题. 游泳者游泳过河, 垂直到达对岸. 水流速度是 2 千米/小时, 河宽 100 米. 如果过河用 4 分钟, 试求游泳者相对于水的速度是多大?

解: 游泳者相对于岸的速度 $\vec{v}$, 等于水流速度 $\vec{v}_1$ 和游泳者相对于水的速度 $\vec{v}_2$ 的矢量和 (图 36). 矢量 $\vec{v}$ 的绝对值

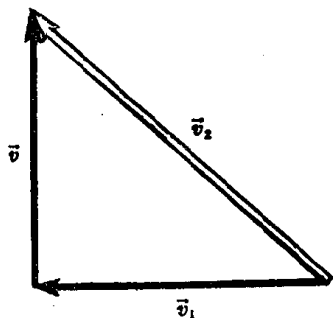


图 36

等于

$$\frac{100}{4} \text{ 米/分} = 25 \text{ 米/分} = 1.5 \text{ 千米/小时}.$$

从图中可以看出:

$$v_2^2 = v_1^2 + v^2.$$

因此,

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + v^2},$$

$$\begin{aligned} v_2 &= \sqrt{(1.5)^2 + 2^2} \text{ 千米/小时} \\ &= 2.5 \text{ 千米/小时}. \end{aligned}$$

练 习 6

1. 运动的相对性是什么?
2. 在游泳的例子中,水和岸相对于游泳者是怎样运动的?
3. 飞机的发动机使飞机相对于空气的运动速度等于 900 千米/小时. 风速等于 50 千米/小时,当顺风时,飞机相对于地球的速度等于多大? 逆风时又等于多大?
4. 载重汽车和小汽车分别沿着两条互相垂直的公路匀速行驶,它们的速度分别为 54 千米/小时和 72 千米/小时. 试求: 当两辆汽车在交叉点相遇后 10 分钟,它们彼此间的距离是多大?
5. 游泳过河时,水流是起帮助作用还是起阻碍作用? 沿着最短路程游泳过河时,水流是起帮助作用还是起阻碍作用?
6. 飞机在莫斯科起飞后,根据指南针得知向北飞,在 8 千米高处飞行速度为 $v=720$ 千米/小时. 如果在飞行期间刮西风,风速为 10 米/分. 试求飞机在起飞后 2 小时,相对于航空站的坐标是多少?

10. 长度和时间的测量单位 单位制的概念

根据迄今所谈到的运动,很明显,当研究运动时,至少必

须确定两个量：位移和时间。

位移的长度，跟时间的间隔一样，用某个数来表示。这些数是靠测量得到。

测量一个量，这意味着用某种方法，把它与预先规定的作为测量单位的同类量进行比较。

例如，测量学校走廊的长度，是把它与一步的长度进行比较。数一数走廊要走多少步，我们就知道走廊的长度是一步长度的多少倍。这个数（多少倍）就表示走廊的长度是多少步。

因此，首先必须选取测量的单位。单位的选择完全是任意的。例如，为了测量长度，在不同的时期和不同的国家中，采用了各种不同的单位。作为长度的单位有：一步的长度；人脚的长度；肘到中指尖的距离；一天步行所通过的距离；等等。在 A. C. 格里鲍叶多夫的喜剧“智能带来的悲伤”中写道：

我最严格地禁止这些老爷们

接近首都一个射程，

我们知道，这个喜剧的主人公法穆素夫，是利用从炮射出的炮弹所飞行的距离作为长度的单位。在古代的军人喜欢采用这个独特的长度单位。

目前，所有的国家采用了统一的长度单位——米(m)。

1 米——在铂和铱合金制成的特殊形状的米原器上所刻划的两条横线之间的距离。

这个长度标准原器保存在法国的国际度量衡局里。在其他国家里都有这个原器的精密的复制品。通常测量用的各种米尺的长度，就是以这个原器作为标准的。

除了长度的基本单位——米以外，还广泛地利用了比米

大或小 10, 100, 1000 等倍的其他单位(千米, 厘米, 毫米, 微米)。

时间的单位也是可以任意选择的。但是, 制成像米尺那样, 以某种物体形式的时间标准, 自然是不可能的。任何一个准确的重复过程的时间, 只要它是恒定不变的, 都可以作为时间的标准。目前, 选取地球围绕太阳的运动作为这种重复过程: 每一年地球转一圈。然而, 选作时间单位的不是年, 而是这个时间间隔的一部分——秒: $1 \text{ 年} = 31556925.9747 \text{ 秒}$ (对于很粗略地计算, 可以认为 $1 \text{ 年} = \pi \cdot 10^7 \text{ 秒}$)。

在日常生活和工程技术中, 通常采用其他的时间单位: 分和小时。 $1 \text{ 分} = 60 \text{ 秒}$ 和 $1 \text{ 小时} = 3600 \text{ 秒}$ 。

除了长度和时间以外, 我们还遇到了一个量——速度。对于速度, 需要不需要选取一个专门的单位呢?

可以不必这样作, 因为正如我们知道的, 速度与长度和时间有联系, 其关系式为

$$v = \frac{s}{t}.$$

从上式可以看出: 如果任何一个物体在 1 秒内完成的位移长度为 1 米, 则物体的速度就等于 1 个单位 (1 米/秒)。这个运动的速度可以取作速度的单位。

物体在 1 秒内完成 1 米的位移这种匀速直线运动的速度, 取作速度的单位。

例如, 当测量体积时, 也不需要选取专门的单位, 因为体积是与长度有关, 可以用立方米来测量体积。在哪些情况下需要选取专门的测量单位, 而在哪些情况下不需要呢?

物理量之间都存在着一定的关系，因为自然界的所有现象彼此之间都有某种联系。物理量之间的联系是以数学公式的形式表现出来。这些公式也把各个物理量的测量单位联系起来。因此，一个量的测量单位可以用另外的量的测量单位来表示。

可以选取少数的量(把它们叫做基本量)，对于这些量，可以用任意的方式建立测量单位。对于所有的其他量(导出量)，可以根据它们跟基本量的数学关系式来建立。

这样建立起来的所有物理量单位的总和，叫做单位制。

单位制可以有多种。它们是决定于选取哪些物理量作为基本量，并决定于基本量的测量单位的选择。

目前，采用国际单位制。构成国际单位制的基本量中包括长度和时间。在国际单位制中，长度的单位是米，而时间的单位是秒。今后我们还要介绍国际单位制中的其他基本量，以及它们的测量单位。

在物理学中，除了国际单位制以外，还有厘米·克·秒单位制。在这种单位制的基本量中也包括了长度和时间。但是，其中不是用米，而是用厘米作为长度的单位。(关于长度和时间单位的细节，可参阅本书的扉页)

我们在前面给出的速度单位的定义(1 米/秒)，显然是属于国际单位制。在厘米·克·秒单位制中，速度的单位是 1 厘米/秒。

第一章提要

物体(质点)机械运动的现象，是物体相对于其他物体的

位置,即它的坐标,随时间而改变。

为了求物体在任意时刻的坐标,需要知道物体的初始坐标和位移矢量。物体坐标的变化量等于位移矢量在坐标轴上的投影。

最简单的运动形式,是匀速直线运动。在这种运动中,需要确定的只是一个坐标,这是因为可以沿着物体运动的方向作为坐标轴。根据公式

$$x = x_0 + vt,$$

可以计算物体(质点)在任意时刻的坐标 x ,式中 x_0 是物体的初始坐标,而 v 是物体速度矢量在 X 轴上的投影。根据上式计算时,式中各量的符号由习题的条件确定。

任何运动都是相对的。这就是说,物体相对于彼此作相对运动的不同坐标系的位移和速度,是不同的。

静止也是相对的。如果物体相对于某个坐标系是静止的,那么,还存在着物体相对于它是在运动的参照系。

第二章 变速直线运动

引言

匀速直线运动的位移跟时间是线性关系, 其关系式为 $\vec{s} = \vec{v} \cdot t$, 这种运动是比较少见的. 最常见的运动是: 在相同的时间间隔内物体的位移是不相同的. 火车、汽车、飞机等一般都是这样运动的. 在这种运动中, 不能说位移跟时间成正比.

物体在相等的时间间隔内完成的位移不相等的运动, 叫做变速运动.

在这种情况下, 计算位移时不能利用公式 $\vec{s} = \vec{v}t$. 在变速运动中, 如何计算位移? 为此, 需要知道什么呢?

11. 变速运动的速度

在变速运动的一些情况下, 常利用所谓平均速度.

如果物体在时间间隔 t 内完成了某段位移 $\vec{s}$, 那么, $\vec{s}$ 被 t 除之后, 则得到平均速度:

$$\vec{v}_{\text{平均}} = \frac{\vec{s}}{t}.$$

由此可见, 平均速度表示: 物体在单位时间内平均完成的位移等于多少^①.

① 通常, 谈到平均速度, 例如汽车或步行的平均速度, 指的不是矢量 $\vec{v}_{\text{平均}}$ $= \frac{\vec{s}}{t}$, 而是由物体在单位时间内平均通过的路程长度所确定的标量 $v_{\text{平均}} = \frac{l}{t}$.

例如,如果火车沿着直线运动,在10小时内走了600千米。那么这就是说,它平均每小时走了60千米。

但是,很明显,有某一部分时间火车完全没有运动,而是停在车站上;火车出站时速度在增大,进站时速度在减小。当确定速度时,我们不关心所有这些,而认为每小时走60千米,每半小时走30千米,等等。虽然在所有运动的时间内,可能根本没有一个小时是恰好行驶60千米的。但在应用公式 $\vec{v}_{\text{平均}} = \frac{\vec{s}}{t}$ 时,我们却认为火车是以等于 $\vec{v}_{\text{平均}}$ 的恒定速度在做匀速运动。

知道平均速度,可以根据公式

$$\vec{s} = \vec{v}_{\text{平均}} t$$

来算出位移。

这时应当记住:只有对用来确定平均速度的这段轨迹,上式才能给出正确的结果。如果利用平均速度为60千米/小时,计算的不是10小时,而是2、4或5小时火车的位移,则我们得到不正确的结果。这是因为在10小时内的平均速度不等于在2、4和5小时内的平均速度。

我们作了把变速运动看成为匀速运动的尝试,并为此引进了运动的平均速度。但是,这没有帮助我们:已知平均速度,不能解决力学的主要问题——确定物体在任意时刻的位置。能否用某种另外的方法把变速运动归结为匀速运动呢?

自然,这是不能作到的,因为机械运动是一个连续过程。运动的连续性是:如果物体(或点)沿着直线从A点运动到B

点速度不断增大，那么它应当连续地经过 A 和 B 之间的所有中间点，没有任何空白点。然而，这还不完全。我们假设，接近 A 点时，物体以速度为 5 米/秒作匀速运动，而通过 B 点以后，它仍做匀速运动，但速度为 30 米/秒。同时，通过 AB 线段用了 15 秒。因此，在 AB 线段上，物体在 15 秒内速度改变了 25 米/秒。但是，正像物体在运动时不能不经过在它路程上的任何一点一样，物体的速度应当取 5 和 30 米/秒之间的所有数值，同样没有任何空白点！机械运动的连续性就是这样：无论是物体的坐标，还是物体的速度，都不可能跃变。由此可以得出一个很重要的结论，速度在 5 到 30 米/秒区间内的各种数值有无数多个（在数学中说，无限多个数值）。然而，在 A 和 B 点之间也有无数多个（无限多个）点，而物体从 A 点移到 B 点所用的 15 秒时间，是由无数多个无限短的时间间隔所组成的（时间的流逝也没有跃变！）

因此，在运动轨迹上的每一点，每一个时刻，物体的速度都具有确定的数值。

物体在某一时刻或在轨迹上某一点的速度，叫做即时速度。

在匀速直线运动时，物体的速度是由物体的位移跟完成这段位移所需的时间的比值来确定的。某一点或某一时刻的速度表示什么呢？

我们假设：某一物体（同平时一样，我们指的是这个物体的某一个确定的点）做直线平动，但并不是匀速运动。如何计算它在轨迹上某一点 A 的即时速度呢？我们在轨迹上划出包含 A 点的不长的线段 1（图 37）。物体在这个线段上的小位

移用 $\vec{s}_1$ 表示, 而完成这段小位移所用的小的时间间隔用 Δt_1 ①表示. $\vec{s}_1$ 被 Δt_1 除, 得到在这个线段上的平均速度, 要知道, 速度是连续变化的, 在线段 1 的不同地方速度是不同的.

现在我们减小线段 1 的长度. 取线段 2 (参阅图 37), 同

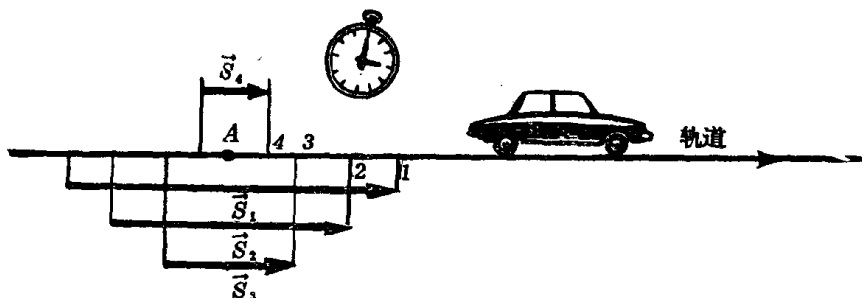


图 37

样, 其中包括 A 点. 在这个线段上位移等于 $\vec{s}_2$ ($|\vec{s}_2| < |\vec{s}_1|$), 物体完成这个位移所用的时间间隔为 Δt_2 . 显然, 在线段 2 上物体的速度变化小一些了. 但是, 比值 $\frac{\vec{s}_2}{\Delta t_2}$ 给出了在这个较小的线段上的平均速度. 在线段 3 (其中也包括 A 点) 的长度上, 速度的变化比线段 1 和 2 上的更小了. $\vec{s}_3$ 被时间间隔 Δt_3 除, 得到在轨迹的这个小区段上的平均速度.

逐渐地减小我们所讨论的位移所用的时间间隔. 同时, 物体的位移随着它也在减小. 最后, 物体的点所通过的邻近 A 点的轨迹线段, 就缩短到 A 点本身. 于是, 平均速度渐渐变成为物体在某时刻所在的 A 点的即时速度. 要知道, 在足够小的线段上, 速度的变化是小得可以忽略不计, 这就是说, 可以认为速度是不变的.

① 符号 Δ 表示“变化量”, “小量”, “间隔”.

即时速度,或在某一点的速度,等于轨迹线段上邻近这一点足够小的位移跟完成这个位移所用的很小的时间间隔的比值.

很明显,匀速直线运动的速度,同时也是它的即时速度和平均速度.

即时速度是一个矢量.它的方向与该点位移(运动)的方向是一致的.今后,谈到变速运动的速度,我们指的就是即时速度.

由此可见,为了阐明即时速度的意义,我们所使用的方法是:我们想象地逐渐减小轨迹的线段和所进行的时间,直到已经不能区别线段和点,以及变速运动和匀速运动时为止.在研究任何一个连续变化的量起主要作用的现象时,经常要利用这种方法^①.

我们现在只剩下说明求物体在轨迹上任意点和在任意时刻的即时速度的必要性.

练 习 7

1. 平均速度是什么?
2. 知道物体在一定时间间隔内的平均速度,能否求物体在这个间隔的任意部分内的位移?
3. 运动的连续性是什么内容?
4. 即时速度是什么?
5. 汽车从一站到另一站,一半时间是以 60 千米/小时的恒定速度行驶,如果平均速度等于 65 千米/小时,试求在剩下的时间里它应该以

^① 在 J. H. 托尔斯泰著的长篇小说“战争与和平”第 III 卷,第三部分第一页上,可以找到简明地描写作为微积分基础的这种方法.

多大的恒定速度行驶？

6. 汽车在到达目的地的前一半路程，是以恒定速度 50 千米/小时行驶，而在后一半路程，是以恒定速度 60 千米/小时行驶，试求汽车的平均速度。

12. 加速度匀加速运动

当变速运动时，物体的即时速度是连续地变化：从一个点到另一个点，从一个时刻到另一个时刻，究竟怎样计算物体的即时速度呢？

我们知道，为了计算物体在任意时刻的位移，应当知道位移随时间变化的快慢。同样，为了计算在任意时刻的速度，应当知道速度变化的快慢，或者换句话说，应当知道在单位时间内速度怎样变化。

为了简单起见，我们讨论物体在任意相等的时间间隔内速度变化量都相等的变速运动。这种运动叫做匀加速运动。

物体在任意相等的时间间隔内速度变化量都相等的运动，叫做匀加速运动。

如果在某一初始时刻物体的速度等于 $\vec{v}_0$ ，而经过时间 t 速度等于 $\vec{v}$ ，则在每一个单位时间内速度改变了 $\frac{\vec{v}-\vec{v}_0}{t}$ 。量值 $\frac{\vec{v}-\vec{v}_0}{t}$ 表示速度变化的快慢，把它叫做加速度。

因为加速度等于矢量 $\vec{v}-\vec{v}_0$ 和标量 $\frac{1}{t}$ 的乘积，所以，加速度是矢量（参阅 § 5），用字母 $\vec{a}$ 表示加速度：

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}-\vec{v}_0}{t}. \quad (1)$$

在物体做匀加速运动时，物体速度的变化量跟发生这个改变所用的时间的比值，叫做物体的加速度。

如果物体的加速度的绝对值很大，则这就是说，物体很快地得到速度（当物体起动时）或很快地失去速度（当制动时）^①。

如果物体的初速度 $\vec{v}_0$ 和加速度 $\vec{a}$ 是已知的，则可以计算出物体在任意时刻的速度 $\vec{v}$ 的数值。实际上，从公式(1)可以得出

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t. \quad (2)$$

为了计算物体的速度 $\vec{v}$ ，也需要知道加速度。

用什么单位来测量加速度呢？

我们在讲即时速度时所应用的方法，同样可以适用于加速度。这使我们得出结论：做变速运动的物体，在轨迹上每一个点和每一时刻，都具有确定的加速度，其量值可以是逐点、逐时改变。物体在轨迹上某一点或在某一时刻的加速度，叫做即时加速度。

因为 $\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t}$ ，所以，如果速度的变化量的绝对值等于1，时间也等于1，则加速度的绝对值等于1。

把1个时间单位内速度改变1个速度单位的这种匀加速运动的加速度，作为加速度的单位。

在国际单位制中，速度的单位是米/秒，而时间的单位是

① 如果在相等的时间内物体速度的变化量不相等，则在一段路程上速度变化得快，在另一段路程上变化得慢。于是，在不同线段上的加速度是不同的。在这种情况下，根据公式(1)计算得到的加速度，应当认为是在时间 t 内的平均加速度。

秒,所以加速度的单位是米/秒². 在厘米·克·秒制中,速度的单位是厘米/秒,而时间的单位是秒,所以加速度的单位是厘米/秒².

我们曾讲过,计算时,利用不包括矢量,而包括它们在坐标轴上的投影的公式,是方便的.

在直线运动时,矢量 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}$ 的方向都是沿着一条直线,该直线同时也是运动的轨迹. 沿着这条直线取坐标轴(例如, X 轴)是方便的.

在 § 5 中我们曾看到,两个矢量之和在任何轴上的投影,等于两个矢量在同一轴上的投影之和. 用 v, v_0 和 a 分别表示矢量 $\vec{v}, \vec{v}_0$ 和 $\vec{a}$ 在 X 轴上的投影. 于是,从方程(2)可以得出

$$v = v_0 + at. \quad (3)$$

因为所有三个矢量 $\vec{v}, \vec{v}_0$ 和 $\vec{a}$ 都在一条直线上(X 轴),所以它们投影的绝对值等于矢量和的绝对值,而投影的符号是由这些矢量的方向跟坐标轴的关系来确定.

如果矢量 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{a}$ 的投影的符号一致,则物体速度的绝对值随着时间而增大——物体被推进. 如果矢量 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{a}$ 的投影的符号相反,则物体速度的绝对值随时间而减小——物体被阻碍.

但是,物体既然被阻碍,那么物体的速度在某一时刻应当等于零(物体应当停住). 从公式(3)可以看出: 当 $at = -v_0$ 或 $t = -\frac{v_0}{a}$ 时, $v = 0$. (当然,时间 t 是正的,因为 v_0 和 a 的符号相反)因为加速度的大小和方向是一定的,所以,物体在停住以后,又开始向相反的方向运动. 从下面的情况可以看到

这点: 当 $t > \left| \frac{v_0}{a} \right|$ 时, 量值 $|at|$ 大于 $|v_0|$, 从而速度 $\vec{v}$ 的投影具有跟原来相反的符号. 例如, 竖直上抛的物体就是这样运动: 物体上升到轨迹的最高点以后, 又开始往下运动.

通常, 把速度的绝对值不断增大的运动叫做加速运动, 而把速度减小的运动叫做减速运动. 然而, 在力学中, 任何变速直线运动都叫做加速运动. 无论是汽车开动, 或者制动, 在这两种情况下, 汽车的运动都具有加速度. 加速直线运动与减速直线运动的区别, 只是加速度矢量在轴上的投影的符号不同.

我们以前曾看到, 运动是相对的, 因此, 同一个运动相对于彼此相对运动的不同参照系来说, 速度是不同的.

而加速度呢? 它是不是相对的?

物体的加速度, 是由物体在不同时刻速度的两个数值之差来确定. 当从一个坐标系转换到相对于第一个做匀速直线运动的另一个坐标系时, 速度的两个数值是改变了. 但是, 它们的变化量是相同的. 也就是它们的差并没有改变. 因此, 加速度仍然没有改变. 在彼此做匀速直线运动的所有参照系中, 物体的加速度是相等的.

但是, 在彼此做加速运动的参照系中, 物体的加速度是不等的. 在这种情况下, 象速度那样(参阅 § 8、9), 加速度是相加的.

例题 1. 汽车从观察者旁边通过, 运动的速度为 10 米/秒. 在这个时刻, 司机按下制动器, 汽车开始具有加速度, 其绝对值等于 1 米/秒². 试求汽车停住要经过多少时间?

解：取观察者所在的地方为坐标原点，坐标轴指向汽车运动的方向。于是，汽车速度的投影为正值： $v_0 = 10$ 米/秒。因为汽车的速度不断减小，所以它的加速度的投影为负值： $a = -1$ 米/秒²。

为了计算停住的时间，利用公式

$$v = v_0 + at.$$

由此可以得到 t 的表示式：

$$t = \frac{v - v_0}{a}.$$

因为在停住时刻 $v = 0$ ，所以

$$t = -\frac{v_0}{a}.$$

把例题中已知的数据代到上式中，则得

$$t = -\frac{10 \text{ 米/秒}}{-1 \text{ 米/秒}^2} = 10 \text{ 秒}.$$

开始制动后，经过 10 秒，汽车停住。

例题 2. 物体做减速直线运动，加速度是恒定的，其大小等于 4 米/秒²。在某一时刻物体速度的大小等于 20 米/秒。试求这个时刻以后，经过 4 和 8 秒时物体的速度？

解：沿着初速度的方向取坐标轴。于是，初速度矢量 $\vec{v}_0$ 的投影为正值，并等于速度矢量的模： $v_0 = 20$ 米/秒。为了确定物体的速度，利用公式

$$v = v_0 + at.$$

因为物体运动时，速度减小，所以加速度矢量 $\vec{a}$ 的投影为负值，并等于 -4 米/秒²。因此，经过 4 秒后物体的速度等于

$$v = 20 \text{ 米/秒} - 4 \text{ 米/秒}^2 \cdot 4 \text{ 秒}$$

$$=4 \text{ 米/秒},$$

而经过 8 秒后的速度等于

$$v=20 \text{ 米/秒}-4 \text{ 米/秒}^2 \times 8 \text{ 秒}$$

$$=-12 \text{ 米/秒}$$

(“负”号表示物体在这个时刻已经沿着跟开始相反的方向运动)。

很显然,在开始沿着相反方向运动之前,物体应该停住。很容易知道这在什么时刻发生,因为速度 v 等于零,此时 $v_0 = -at$ 。由此得知

$$t = -\frac{v_0}{a} = -\frac{20 \text{ 米/秒}}{-4 \text{ 米/秒}^2} \\ = 5 \text{ 秒}.$$

在速度等于 20 米/秒这个时刻以后经过 5 秒钟,物体的运动方向开始改变为相反的方向。

练 习 8

1. 加速度是什么?为什么需要知道它?
2. 在任何变速运动中速度要改变,加速度怎样表征这个变化?
3. “减速”直线运动和“加速”直线运动的区别是什么?
4. 匀加速运动是什么?

5. 无轨电车以恒定的加速度 1.5 米/秒^2 由静止开始运动。试求经过多长时间它的速度为 54 千米/小时?

6. 以速度为 36 千米/秒运动的汽车,制动后,4 秒钟停止。试求制动时汽车的恒定加速度是多大?

7. 载重汽车以恒定的加速度运动时,在某一段路程上其速度从 15 米/秒增加到 25 米/秒。如果载重汽车的加速度等于 1.6 米/秒^2 ,试求增加这个速度用了多长时间?

8. 假如物体做直线运动, 加速度为 10 米/秒^2 , 在 0.5 小时内速度变为零, 试求运动的最大速度是多少?

13. 匀加速运动的位移

对我们来说最重要的是会计算物体的坐标, 这也是力学的主要问题. 但是, 为了解决它, 应该会计算物体的位移. 究竟怎样计算匀加速运动的位移呢?

如果利用几何的方法, 则可以最简单地得到确定位移的公式.

在 § 7 中我们曾看到, 在匀速直线运动时, 物体的位移在数值上等于速度图线下图形(长方形)的面积. 这对于匀加速运动来说是否正确呢?

当物体沿着 X 坐标轴做匀加速运动时, 速度随着时间不是恒定不变的, 而是按照公式

$$v = v_0 + at$$

随着时间改变. 注意, 上式中 v, v_0 和 a 分别是矢量 $\vec{v}, \vec{v}_0$ 和 $\vec{a}$ 在 X 轴上的投影.

因此, 速度图线的形式如图 38 所示. 图中的直线 1 相当于加速度为正值(速度不断增大)的运动, 直线 2 相当于加速度为负值(速度不断减小)的运动. 两个图线都属于在 $t=0$ 时物体具有速度 v_0 的情况.

在匀加速运动的速度图线上划出一个小线段 ab (图 39), 并分别从 a 点和 b 点往下作 t 轴的垂线. t 轴上线段 cd 的长度, 在数值上等于速度从 a 点的速度值改变到 b 点的速度值所用的时间. 在线段 ab 的下方, 得到一条窄带 $abcd$.

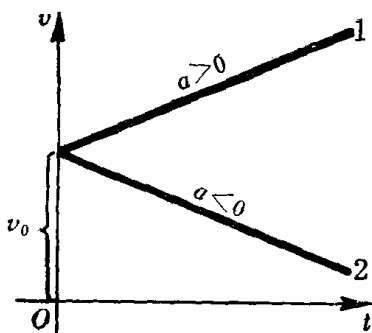


图 38

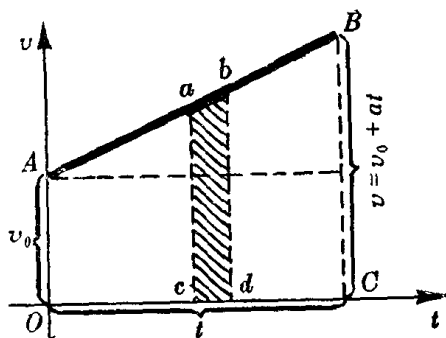


图 39

如果在数值上等于线段 cd 的时间是足够小, 那么在这个时间内速度的变化量也是很小的. 在这个很短时间内的运动, 可以认为是匀速的, 从而窄带 $abcd$ 跟长方形的区别很小. 因此, 窄带的面积等于物体在相应于线段 cd 的时间内位移的绝对值.

但是, 可以把速度图线下方图形的所有面积分成许多这样的窄带. 因此, 在整个时间 t 内的位移, 在数值上等于梯形的面积 $OABC$. 从几何学中知道, 梯形的面积等于两个底边之和的一半跟高度的乘积. 在我们这个情况下, 一个底边的长度在数值上等于 v_0 , 另一个底边的长度在数值上等于 v . 梯形的高在数值上等于 t . 由此得出, 位移 s 等于:

$$s = \frac{v_0 + v}{2} t.$$

把 $v = v_0 + at$ 代到上式中, 得

$$\begin{aligned} s &= \frac{v_0 + v_0 + at}{2} t \\ &= \frac{2v_0 t + at^2}{2}. \end{aligned}$$

分子被分母除, 得

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2. \quad (1)$$

利用上式时应当注意: s , v_0 和 a 可以是正的, 也可以是负的, 它们分别是矢量 $\vec{s}$, $\vec{v}_0$ 和 $\vec{a}$ 在 X 轴上的投影. 图 39 相当于加速度矢量的投影为正值 (速度随着时间增大). 加速度矢量的投影为负值 (“减速”运动) 和初速度矢量的投影为正值的匀加速运动的图线, 如图 40 所示.

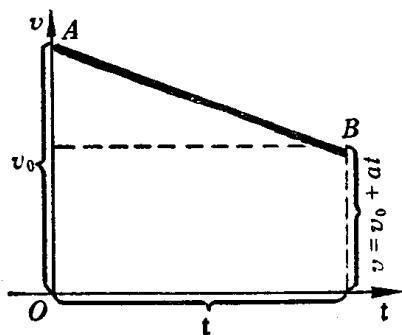


图 40

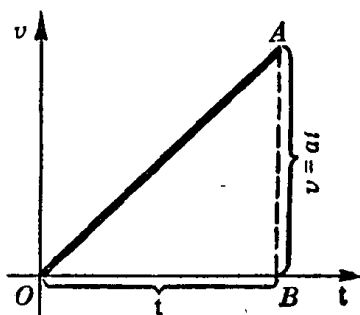


图 41

如果初速度 v_0 等于零, 则公式(1)可改写为

$$s = \frac{1}{2} a t^2.$$

这种运动的图线, 如图 41 所示.

当我们得到计算位移的公式时, 我们现在可以很容易地求得计算物体在任意时刻的坐标 x 的公式. 我们已经知道 (参阅 § 4), 为了求在某一时刻 t 的坐标 x , 应该把物体位移矢量在坐标轴上的投影加在初始坐标 x_0 上:

$$x = x_0 + s.$$

因此,

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2. \quad (2)$$

根据这个公式，可以求出匀加速直线运动中物体在任意时刻的位置。为了求 x ，需要知道初始坐标和初速度 (x_0 和 v_0)，以及加速度 a 。

例题 1. 以速度为 72 千米/小时运动的汽车，司机看见红色交通信号灯，按下制动器。此后，汽车开始减速，其加速度的绝对值为 5 米/秒²。开始制动后，前 2 秒内汽车行驶了多少距离？到完全停止汽车行驶了多少距离？

解：沿着汽车运动的方向取坐标轴 X (图 42)，而取开始制动时汽车在公路上所在的点为坐标原点。汽车开始制动的时刻为时间的起点。

汽车的速度 $\vec{v}_0$ 指向 X 轴的方向，而汽车的加速度指向 X 轴的反方向，因此，速度 $\vec{v}_0$ 的投影是正的，而加速度 $\vec{a}$ 的投影是负的： $a = -5$ 米/秒²。

根据公式

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,$$

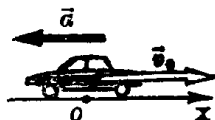


图 42

可以求得汽车的坐标。

根据例题的条件： $x_0 = 0$ ， $v_0 = 20$ 米/秒和 $a = -5$ 米/秒²。

因此，

$$\begin{aligned} x &= 0 + 20 \text{ 米/秒} \times 2 \text{ 秒} + \frac{-5 \text{ 米/秒}^2 \times 4 \text{ 秒}^2}{2} \\ &= 40 \text{ 米} - 10 \text{ 米} \\ &= 30 \text{ 米}. \end{aligned}$$

现在我们求完全停止时汽车行驶了多少距离。为此，需

要知道运动到停止的时间 t_1 ，它可以由公式

$$v = v_0 + at$$

来确定。在停止时速度 v 等于零，于是

$$0 = v_0 + at_1,$$

即

$$t_1 = -\frac{v_0}{a}.$$

把这个时间表示式代到坐标的公式中，得

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_0 t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2 \\ &= x_0 - \frac{v_0^2}{a} + \frac{a}{2} \cdot \frac{v_0^2}{a^2} \\ &= x_0 - \frac{1}{2} \cdot \frac{v_0^2}{a}. \end{aligned}$$

把已知数据代入其中，则

得

$$\begin{aligned} x &= -\frac{1}{2} \frac{(20 \text{ 米/秒})^2}{-5 \text{ 米/秒}^2} \\ &= 40 \text{ 米}. \end{aligned}$$

例题 2. 物体的速度图线如图 43 所示。试确定物体的位移。

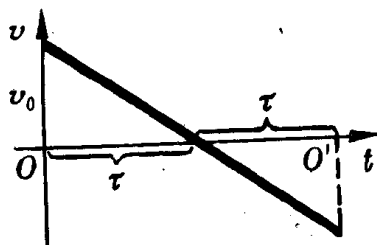


图 43

解：从图线可以得知：物体速度的大小是随着时间在减小。这就是说，加速度矢量的方向与速度矢量的方向相反，其投影 a 为负值。根据公式

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

可以计算出位移 s .

从图 43 可以看出: 当 $t = \tau$ 时, 速度 v 等于零. 但是, $v = v_0 + at$. 因此, $0 = v_0 + a\tau$, 由此得 $a = -\frac{v_0}{\tau}$. 运动的所有时间等于 2τ . 由此可见,

$$\begin{aligned} s &= v_0 \cdot 2\tau + \frac{-\frac{v_0}{\tau}(2\tau)^2}{2} \\ &= 2v_0\tau - \frac{4v_0\tau}{2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

这个结果表明: 图 43 所示的图线, 相当于物体在开始时向一个方向运动, 而后来向相反的方向运动了同样距离, 结果, 物体回到出发点. 例如, 竖直上抛物体的运动, 也有类似的图线.

练 习 9

1. 试在同一坐标轴上绘出两个做匀加速运动的物体的速度图线: 第一个物体的初速度为 1 米/秒和加速度为 0.5 米/秒²; 而第二个物体的初速度为 9 米/秒和加速度为 -1.5 米/秒². 试确定: a) 第二个物体在停止前, 进行了多少路程; b) 经过多长时间两个物体的速度相等, 在这个时间内第一个物体进行了多少路程.

2. 三个物体运动的速度图线, 如图 44 所示. 这些物体运动的特征是什么? 在相应于点 A 和 B 的时刻, 物体运动的速度怎样? 试确定这些物体的加速度, 并写出它们的运动方程(速度公式和位移公式).

3. 利用图 45 所示的三个物体的速度图线, 回答下列问题: a) 确定这些物体的加速度; b) 写出每一个物体速度与时间的关系式; c) 对应于图线 2 和 3 的运动的异同点是什么?

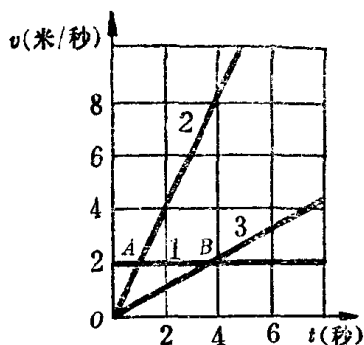


图 44

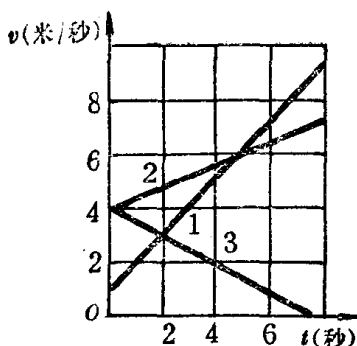


图 45

4. 三个物体运动的速度图线, 如图 46 所示. 根据这些图线: a) 试确定坐标轴上的线段 OA 、 OB 相当于什么; b) 试求物体运动的加速度; c) 试写出每个物体的运动方程.

5. 飞机起飞时, 用 15 秒钟通过起飞的跑道, 离开地面时速度为 100 米/秒. 飞机运动的加速度是多大, 起飞的跑道多长?

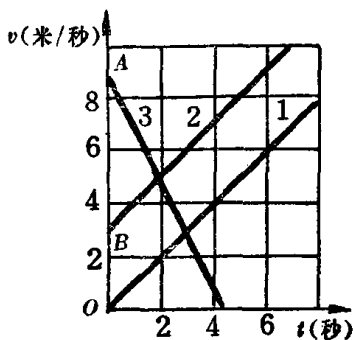


图 46

6. 汽车在交通信号灯前停住. 发出绿色信号以后, 它开始作加速运动, 加速度为 1.5 米/秒^2 , 直到它的速度等于 16 米/秒, 再作匀速运动. 出现绿色信号以后 15 秒钟, 汽车离交通信号灯的距離是多少?

7. 速度等于 1000 米/秒的炮弹, 穿过避弹所的墙壁用了 10^{-3} 秒钟, 此后它的速度为 200 米/秒. 设炮弹通过墙壁的运动是匀加速运动, 试求墙壁的厚度.

8. 火箭作加速运动, 加速度为 45 米/秒^2 , 在某一时刻速度达到 900 米/秒. 试求在以后的 2.5 秒内火箭通过的路程是多少?

9. 假如宇宙飞船做匀加速直线运动, 加速度为 9.8 米/秒^2 , 试求它起飞后 30 分钟离地面的距离是多少?

14. 加速度的测量

测量加速度的方法之一,是所谓的闪光照相法.它是在黑暗中以相等的时间间隔闪光,来照射运动的物体.显然,只有在照射它的位置上,才能看到物体.如果在物体运动过程中给物体照相(在物体运动时间内,照相机的快门应该是打开的),则在照相底片上,可以看到相等时间间隔内物体的一系列位置.

根据物体的这些位置,怎样确定它的加速度呢?

沿着物体运动的直线取坐标轴(图 47). 设物体在某时刻处于 A 点,速度等于 v_A (初速度). 于是,在第一个时间间隔 τ 内,位移 s_1 等于

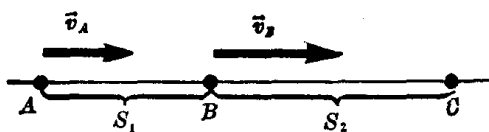


图 47

$$s_1 = v_A \tau + \frac{1}{2} a \tau^2.$$

在第二个时间间隔 τ 内,物体从 B 运动到 C,这时初速度为 v_B ,它等于 $v_A + a\tau$. 物体的位移 s_2 等于

$$\begin{aligned} s_2 &= v_B \tau + \frac{1}{2} a \tau^2 \\ &= v_A \tau + a \tau^2 + \frac{1}{2} a \tau^2. \end{aligned}$$

物体所通过的距离的差 $l_2 - l_1$, 等于位移 $\vec{s}_2$ 和 $\vec{s}_1$ 的绝对值的差, 所以, $l_2 - l_1 = |\vec{s}_2| - |\vec{s}_1|$

$$= v_A \tau + a\tau^2 + \frac{1}{2}a\tau^2 - v_A \tau - \frac{1}{2}a\tau^2$$

$$= a\tau^2.$$

因此, 测量照片上物体在相邻闪光之间通过的两个相邻线段的长度 l'_1 和 l'_2 , 并知道照片缩小的比例, 即比值 $\frac{l'_1}{l_1}$ 和 $\frac{l'_2}{l_2}$, 我们可以求出物体的加速度. 它等于

$$a = \frac{l_2 - l_1}{\tau^2}.$$

图 48 是用闪光照相得到的自由下落的小球照片的复制图. 并排放置的是测量距离用的照相标尺.

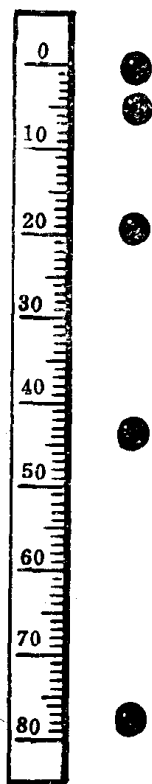


图 48

15. 匀加速直线运动的平均速度 位移和速度的关系

知道匀加速运动的平均速度往往是必要的. 如何计算它呢? 我们知道,

$$s = v_{\text{平}} t, \quad (1)$$

式中 $v_{\text{平}}$ 是平均速度矢量在坐标轴上的投影.

但是, 从另外一方面, 正如我们看到过的 (参阅 § 13),

$$s = \frac{v_0 + v}{2} t. \quad (2)$$

比较这两个公式, 得

$$v_{\text{平}} = \frac{v_0 + v}{2}. \quad (3)$$

匀加速运动的平均速度等于初速度与末速度之和的一半。

得到平均速度这种简单的表示式，是由于速度图线是一条直线，即速度和时间是线性关系。

有时，在不知道运动了多少时间，而知道物体的初速度和末速度的数值时，要计算做匀加速运动的物体的位移。从公式(2)和公式

$$v = v_0 + at, \quad (4)$$

可以得到计算位移的公式。

从(4)式可求出时间 t ：

$$t = \frac{v - v_0}{a},$$

把它代到公式(2)中，则得

$$\begin{aligned} s &= \frac{v + v_0}{2} \cdot \frac{v - v_0}{a} \\ &= \frac{(v + v_0)(v - v_0)}{2a}. \end{aligned}$$

由此得出

$$s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}. \quad (5)$$

我们得到了如果已知物体的初速度、末速度和加速度，则可以计算位移的公式(也可以计算坐标，因为 $x = x_0 + s$)。

利用公式(5)，也可以求物体通过任何点的速度的数值。从公式(5)得出

$$v^2 - v_0^2 = 2as,$$

或

$$v^2 = v_0^2 + 2as.$$

开方后得

$$|v| = \sqrt{v_0^2 + 2as}.$$

如果物体的初速度 v_0 等于零, 则

$$s = \frac{v^2}{2a};$$

$$|v| = \sqrt{2as}.$$

例题. 当火车进站时, 司机关闭了机车的发动机, 此后, 火车以恒定的加速度 0.1 米/秒² 运动. 如果在关闭发动机的时候, 火车的速度是 20 米/秒, 那么火车在停止前完成了多少位移? 火车停住要多长时间?

解: 沿着火车速度矢量 $\vec{v}_0$ 的方向取坐标轴. 因为关闭发动机以后火车的速度不断减小, 所以火车加速度的投影是负的. 取关闭发动机的时刻为时间的起点, 而取在这个时刻火车所在的点为坐标原点. 根据公式

$$s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

可以计算离开这一点的位移.

把例题中所给数据代入, 并考虑到火车停止时它的速度 v 等于零, 则得

$$\begin{aligned} s &= \frac{0 - (20 \text{ 米/秒})^2}{-2 \times 0.1 \text{ 米/秒}^2} \\ &= \frac{400}{0.2} \text{ 米} = 2000 \text{ 米}. \end{aligned}$$

从公式

$$v = v_0 + at,$$

可以求得停止前所用的时间。因为 $v=0$ ，所以

$$\begin{aligned} t &= -\frac{20 \text{ 米/秒}}{-0.1 \text{ 米/秒}^2} \\ &= 200 \text{ 秒} = 3 \text{ 分 } 20 \text{ 秒。} \end{aligned}$$

练 习 10

1. 无轨电车起动时，以恒定的加速度 1.5 米/秒^2 运动。试求当它的速度达到 54 千米/小时 时，它行驶了多少距离？

2. 观察指出：跑马在出发后“尽力跑”30 分钟，达到的最大速度为 15 米/秒 。试求马在这段路程上恒定的加速度等于多大？

3. 飞机为了起飞，应当取得 180 千米/秒 的速度。如果加速度恒定，并等于 2.5 米/秒^2 ，那么，飞机达到起飞速度，在起飞跑道上应跑多少距离？

4. 旅客列车制动后以 0.15 米/秒^2 的加速度运动。如果在制动开始时速度为 54 千米/小时 ，那么在速度为 3.87 米/秒 时离开开始制动地点多少距离？

16. 自由落体 竖直抛体运动

自由落体和竖直抛体运动，是匀加速直线运动的有趣例子。

著名的意大利学者伽利略研究了物体的这种运动。

确认这种运动是匀加速运动，同时，利用在 § 14 中所描述的闪光照相法（参阅图 48），可以测量加速度①。

测量表明：这种运动的加速度的方向是竖直向下的，其绝对值约等于 9.8 米/秒^2 。

① 如果在图 48 上把小球的位置按相反的方向编号——从下往上，那么，这个图可以看作是用闪光照相得到的竖直上抛小球的照片。

特别奇怪的是，对于所有物体来说加速度都相等，在很长的时期内这是一个谜。

如果拿起钢球、足球、展开的报纸、羽毛，让所有这些不同的物体从几米高处落下，并测量它们的加速度，我们将看到：这些物体的加速度是不同的。这只能解释



伽利略(1564—1642)

为：物体在落地过程中要通过空气，而空气阻碍它们的运动。如果物体是在抽去空气的管子中降落，那么，它们的加速度是相等的。利用长约1米的厚壁玻璃管可以作这个实验。管的一端封闭，另一端装有管闩（图49a），管中放有三个不同物体，例如，一粒小霰弹、软木塞和羽毛，然后很快地把管子倒转过来，所有这三个物体降落到管底，但不同时：先是霰弹，然后是软木塞，最后是羽毛。然而，这是在管中具有空气的情

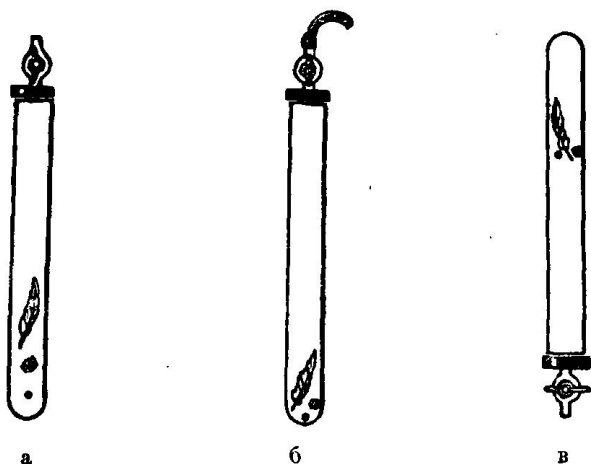


图 49

况下物体降落的。只要用抽气泵把空气抽出(图 49G), 关上管口后, 重新把管子倒转过来(图 49B), 我们会看到所有这三个物体同时降落。因此, 在真空中, 所有的物体都是以相同的加速度降落。

我们把物体在没有丝毫阻碍的真空中的降落, 叫做自由落体。

在很多情况下, 可以忽略空气对物体运动加速度的影响, 并可以认为加速度等于 9.8 米/秒^2 。今后我们讨论的只是这种运动。

应该注意: 如果往下抛一物体, 给它初速度 v_0 , 则落体的加速度是不改变的。只是速度的增加不是从零开始, 而是从 v_0 开始。

如果以某初速度把物体向上抛出, 则在这种情况下, 无论是绝对值, 还是方向, 加速度仍然不变。

为了把这种运动跟其他的匀加速直线运动区别开来, 用字母 $\vec{g}$ ①($|\vec{g}| = 9.8 \text{ 米/秒}^2$)表示自由落体的加速度。矢量 $\vec{g}$ 的方向永远是竖直向下。

解题时, 坐标轴的方向自然是取竖直向上或向下, 而取地球为参照物。轴上点的坐标是点在地球表面上的高度(或在地球表面下的深度)。通常用字母 h 或 H 表示它。

自由落体和竖直抛体的速度、位移和坐标的公式, 跟我们在 § 12、13 和 15 中所得到的匀加速直线运动的公式毫无

① g ——重力(引力)这个词的第一个字母。自由落体运动和竖直上抛运动的加速度, 所以用字母 g 表示, 是因为这些运动都是在地球吸引力的作用下进行的。

区别:

$$v = v_0 + gt,$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}gt^2.$$

在这些公式中, g 是自由落体加速度矢量 $\vec{g}$ 在坐标轴上的投影; 如果坐标轴的方向向下, 则 g 为正值, 等于 $+9.8$ 米/秒²; 如果坐标轴的方向向上, 则 $g = -9.8$ 米/秒².

例题 1. 从 100 米高度, 以初速度为 3 米/秒, 竖直下抛一个小球. 试求开始下落后 3 秒钟小球的位置和它的速度.

解: 取地球表面上的 O 点为坐标原点, 坐标轴的方向竖直向上(图 50). 小球的坐标 x , 由公式

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}gt^2$$

来确定, 而小球的速度, 由公式

$$v = v_0 + gt$$

来确定.

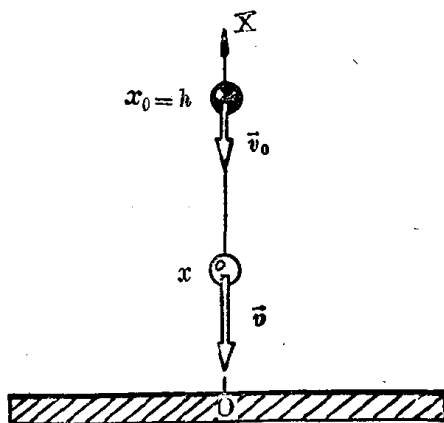


图 50

把 $x_0=100$ 米, $v_0=-3$ 米/秒, $t=3$ 秒和 $g=-9.8$ 米/秒² 代到上式中, 则得 $x=46.9$ 米; $v=-32.4$ 米/秒. “-”号表示速度 $\vec{v}$ 跟初速度 $\vec{v}_0$ 一样, 方向都是向下的.

例题 2. 试计算以速度 v_0 竖直上抛的物体的最大高度和上升的时间.

解: 取坐标轴的方向竖直向上, 取抛出物体的点为坐标原点. 于是, 初速度的投影 v_0 为正值, 而加速度的投影 g 为负值. 这表示物体作减速运动. 显然, 当速度等于零的时刻, 物体位于最大的高度. 把 $v=0$ 代到公式

$$v = v_0 + gt \quad (1)$$

中, 则得

$$0 = v_0 + gt.$$

由此可以求出物体上升到最大高度时所用的时间:

$$t = -\frac{v_0}{g}.$$

由公式

$$x = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2 \quad (2)$$

来确定最大的高度.

把 $t = -\frac{v_0}{g}$ 代到上式中, 我们得到等于 $h_{\text{最大}}$ 的数值 x :

$$\begin{aligned} x = h_{\text{最大}} &= -v_0 \frac{v_0}{g} + \frac{g \frac{v_0^2}{g^2}}{2} \\ &= -\frac{v_0^2}{g} + \frac{v_0^2}{2g} = -\frac{v_0^2}{2g} \end{aligned} \quad (3)$$

(当然, t 和 h 是正值, 因为在我们这个情况下, $g=-9.8$

米/秒²).

物体达到最大高度 $h_{\text{最大}}$ 之后, 它开始下落. 物体速度的投影是负值, 而绝对值增大(参阅公式(1)). 根据公式(2), 当 $t > -\frac{v_0}{g}$ 时, 高度随着时间减小.

例题 3. 以速度 25 米/秒竖直上抛一物体. 经过 4 秒钟物体的速度如何? 在这个时间内, 物体的位移和所通过的路程长度各是多少?

解: 取坐标轴的方向竖直向上, 取抛出物体的点为坐标原点.

物体的速度根据公式

$$v = v_0 + gt$$

来计算.

经过 4 秒,

$$\begin{aligned} v &= 25 \text{ 米/秒} - 9.8 \text{ 米/秒}^2 \times 4 \text{ 秒} \\ &\approx -14.2 \text{ 米/秒.} \end{aligned}$$

“—”号表示速度的方向跟坐标轴的方向相反, 即在 4 秒末, 物体经过上升的最高点后向下运动.

我们根据公式

$$s = h = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2,$$

求物体位移的量值.

$$\begin{aligned} h &= 25 \text{ 米/秒} \times 4 \text{ 秒} - \frac{9.8 \text{ 米/秒}^2 \times 16 \text{ 秒}^2}{2} \\ &\approx 21.6 \text{ 米.} \end{aligned}$$

这个位移是从抛出物体的点算起的. 因为当 $t = 4$ 秒时,

物体已经向下运动, 所以, 物体通过路程的长度等于上升的最大高度加上它下落的距离:

$$\begin{aligned} l &= h_{\text{最大}} + (h_{\text{最大}} - h) \\ &= 2h_{\text{最大}} - h. \end{aligned}$$

根据公式

$$h_{\text{最大}} = -\frac{v_0^2}{2g}$$

来计算 $h_{\text{最大}}$ 的数值, 由此得出

$$\begin{aligned} l &= -2\frac{v_0^2}{2g} - h \\ &= -\frac{v_0^2}{g} - h. \end{aligned}$$

把 $v_0 = 25$ 米/秒, $h = 21.6$ 米代到上式中, 则得

$$\begin{aligned} l &= -\frac{(25 \text{ 米/秒})^2}{-9.8 \text{ 米/秒}^2} - 21.6 \text{ 米} \\ &\approx 42.2 \text{ 米}. \end{aligned}$$

例题 4. 起重机匀速地放下集装箱, 从箱里落下一石块. 如果石块落到地面时, 箱子位于地面上 20 米高, 试求石块落到地面上所用的时间?

解: 因为例题中所给的是石块相对于运动的箱子的位置, 所以不选地球, 而选箱子为参照物是方便的, 取坐标轴的方向竖直向下(图 51). 在选定的坐标系中, 石块的坐标 x 由下式来确定:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2.$$

因为石块是从坐标原点开始运动, 开始时石块相对地球的速度跟箱子一样, 所以, $x_0 = 0$ 和 $v_0 = 0$. 因此,

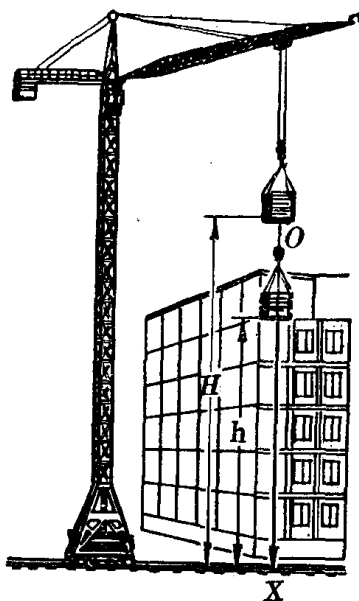


图 51

$$x = \frac{1}{2}gt^2,$$

式中 $g = +9.8$ 米/秒².

在石块落地时, 石块的坐标 x 等于 20 米. 因此,

$$t = \sqrt{\frac{2x}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 20 \text{ 米}}{9.8 \text{ 米/秒}^2}}$$

$$\approx \sqrt{\frac{40}{10}} \text{ 秒} = 2 \text{ 秒}.$$

练 习 11

1. 石块经 4 秒钟落到峡谷的底部, 峡谷的深度是多少?
2. 重物从奥斯坦金斯基电视塔的最高点(540 米)落下, 需要多少时间? 落地时重物的速度是多大? 忽略空气阻力.

3. 从静止落下的物体, 落下 4.9 米的路程, 需要多少时间? 在这段路程的终点, 物体的速度多大?

4. 小孩站在 180 米高的山岩边上抛下一个石块, 1 秒钟以后, 他抛下第二个石块. 如果两个石块同时落地, 那么, 他给第二个石块的初速度是多大?

5. 物体自地面上 20 米处自由落下. 落地时物体的速度多大? 在有多高时它的速度是落地时速度的一半?

6. 在彩色插图 I 中, 描绘了自由下落的小球每隔 0.1 秒的位置. 如果初速度等于零, 试利用图来确定自由落体的加速度.

7. 用弓竖直向上射箭, 速度为 30 米/秒. 求箭上升多高?

8. 从地面竖直上抛的物体, 经 8 秒钟后又落回地面. 试求物体上升多高和它的初速度多大.

9. 弹簧手枪在地面上 2 米高处, 竖直向上弹出一小球, 速度为 5 米/秒. 试确定小球上升的最大高度和小球落地时的速度. 小球飞行多少时间? 前 0.2 秒小球的位移是多大?

10. 以速度为 40 米/秒竖直向上抛出一物体. 经过 3 秒和 5 秒钟, 它的高度是多少和此时它的速度多大? 取 $g = 10$ 米/秒².

11. 以不同的初速度竖直上抛两个物体. 一个物体上升的最大高度是另一个物体的四倍. 试求它的初速度是另一物体初速度的多少倍?

12. 竖直上抛的物体经过窗前时速度为 12 米/秒, 当它向下返回经过窗前时速度是多少?

第二章提要

力学的主要问题是求物体在任意时刻的位置. 解决这些问题可以沿着独特的“线索”: 为了求点的坐标, 需要知道它的位移, 而为了计算位移, 需要知道运动的速度. 解决匀速直线运动的力学问题是沿着速度——位移——坐标这条“线索”. 如果运动是加速的, 那么还需要知道加速度, 因此, 解决这类运动的问题是沿着加速度——速度——位移——坐标这条

“线索”。无论对于匀速运动，还是对于加速运动，都应该已知“初始条件”——初始坐标和初速度。

在匀加速直线运动情况下，物体（质点）的即时速度是从一个时刻到另一个时刻连续地变化。因此，为了计算在任意时刻和任意点的速度，需要知道它变化的快慢，即加速度：

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t}.$$

根据公式

$$v = v_0 + at$$

计算物体在任意时刻 t 的速度，式中 v, v_0 和 a 分别是矢量 $\vec{v}, \vec{v}_0$ 和 $\vec{a}$ 在选定的坐标轴上的投影。

根据公式

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

计算物体的坐标，而根据公式

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

计算位移的投影 $s = x - x_0$ 。

根据公式

$$|v| = \sqrt{v_0^2 + 2as}$$

可以求出直线轨迹上任意点的速度的绝对值。

因为 $s = x - x_0$ ，所以物体的坐标 x 为

$$x = x_0 + \frac{v^2 - v_0^2}{2a}.$$

当根据上述公式计算时，矢量 $\vec{v}, \vec{v}_0, \vec{a}$ 的投影的符号，以及初始坐标 x_0 的符号，是由问题的条件和坐标轴的方向来确定。

如果取 $a=0$ ，则从上述公式可以得到匀速直线运动的速度公式，坐标公式和位移公式。

第三章 曲线运动

引言

在自然界和工程技术中,常见的运动的轨迹不是直线,而是曲线. 这些运动叫做曲线运动. 行星和人造卫星在宇宙空间中是沿着曲线的轨迹运动,而各种运输工具,机器和机械的各个部分,河流中的水,大气中的空气等,在地球上也都是作曲线运动.

解决曲线运动的力学问题比较困难,这是因为曲线运动要比直线运动复杂些. 在这种运动中,不能说物体只有一个坐标在变化. 例如,如果运动是在平面上进行,那么,正如从图 52 中所看到的,运动时有两个坐标: x 和 y 在变化. 同时,运动的方向,即速度矢量的方向,总是在改变. 加速度矢量的方向也在改变.

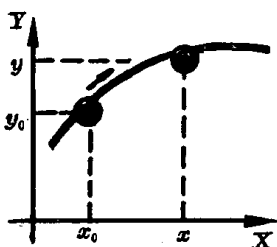


图 52

如果再加上速度和加速度的大小也在变化,则很明显就变成了相当复杂的曲线运动.

因为解决力学问题特别重要的是会计算速度和加速度的值,所以,我们首先应当弄清楚这些量如何变化.

17. 曲线运动的位移、速度和加速度

我们已经知道,在直线运动中,速度矢量的方向永远是跟

位移的方向一致。在曲线运动中，关于速度和加速度的方向可以说些什么呢？为了回答这个问题，我们利用上一章里讨论直线运动的即时速度时所利用的方法。

在图 53 上描绘了某条曲线轨迹。设物体从 A 点沿着曲线轨迹运动到 B 点。这时，物体所通过的路程是弧 $\widehat{AB}$ ，而物体的位移是矢量 $\vec{AB}$ 。当然，不能认为物体在运动时，速度的方向是沿着位移矢量的方向。我们在 A 点和 B 点之间划一系列的弦（图 54），并设想物体就是沿着这些弦运动。物体在每

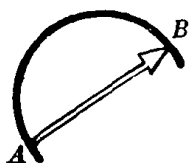


图 53

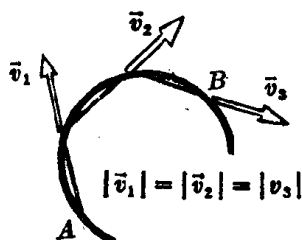


图 54

一个弦上都做直线运动，速度矢量 $\vec{v}$ 的方向沿着弦。

我们作很短的直线线段（弦）（图 55）。在每一个直线线段上，速度矢量 $\vec{v}$ 的方向仍然是沿着弦。然而，可以看出，这些折线已经比较象是平滑的曲线了。

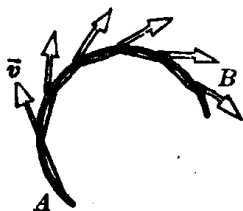


图 55

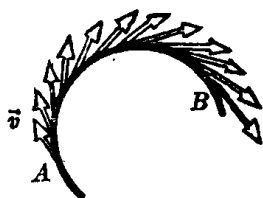


图 56

因此很明显，继续减小直线线段的长度，好象是缩到一个

点, 这样, 折线就变成了平滑的曲线。这条曲线上每一点的速度方向是曲线上这一点的切线方向(图 56)。

物体在曲线轨迹上任意点的运动速度的方向, 就是该点的切线方向。

例如, 观察砂轮的工作(图 57), 可以使我们相信, 曲线运动时, 点的速度实际上是沿着切线方向。如果把钢条的一端压在旋转的砂轮上, 通过火星可以看到从轮边擦落的炽热微粒。

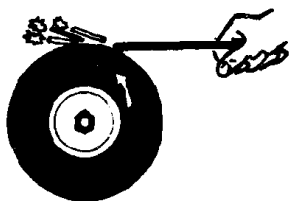


图 57



图 58

粒。这些微粒是以从轮边擦落时所具有的速度飞出。很明显地看到: 火星飞出的方向永远是砂轮边上跟钢条接触点的切线方向。从转空轮的汽车车轮飞出的水点, 也是沿着轮周的切线方向运动(图 58)。

由此可见, 曲线轨迹上不同点的即时速度具有不同的方向, 如图 59 所示。速度的大小或是到处相等(参阅图 59), 或是逐点改变(图 60)。

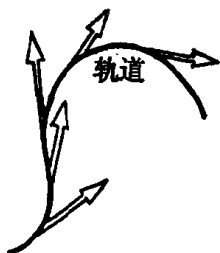


图 59



图 60

但是, 如果速度的大小不变化, 也不能认为速度是恒定不变的. 因为速度是矢量, 而对于矢量来说, 大小和方向是同等重要的. 因此, 甚至如果速度的大小不变化, 曲线运动也总是加速运动.

在曲线运动中, 速度的大小和速度的方向都可以改变. 我们这里只讨论速度大小不变化的曲线运动. 这种运动叫做匀速曲线运动. 这种运动的加速度只跟速度矢量的方向改变有关. 这个加速度的方向怎样, 大小等于多少呢?

加速度的大小和方向应当与曲线轨迹的形式有关. 然而, 我们不必讨论无限多种曲线轨迹形式中的每一种. 在图 61 表示的物体沿以运动的复杂的轨迹上, 可以看出, 曲线轨迹的某些线段近似

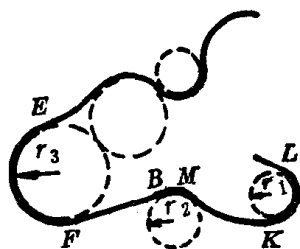


图 61

于圆弧. 例如, 线段 KL 或 BM 是半径很小的圆弧, 线段 EF 是半径较大的圆弧.

由此可见, 沿着任意曲线轨迹的运动, 可以近似地看作为沿着某些圆弧的运动. 因此, 求匀速曲线运动加速度的问题, 就归结为求匀速圆周运动加速度的问题.

练 习 12

1. 曲线运动的即时速度的方向如何?
2. 曲线运动和直线运动的速度变化量的区别是什么?
3. 曲线运动的速度方向和加速度方向能否一致?
4. 物体沿着曲线轨迹运动, 能不能没有加速度?
5. 物体可能不可能沿着折线轨迹, 以绝对值一定的速度运动?

6. 曲线运动与圆周运动之间有什么联系?

18. 圆周运动 圆心角 弧度

象描写直线运动那样, 可以利用位移矢量来描写物体的圆周运动. 但是, 利用另外一个量——圆心角来描写圆周运动物体(质点)位置的变化, 往往是比较方便的.

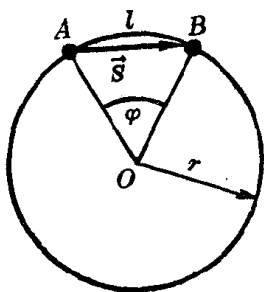


图 62

设某一物体沿着半径为 r 的圆周运动(图 62). 从圆心 O 到物体的任何一点 A 作一半径, 我们注意的不仅是物体本身, 而且是引到 A 点的半径. 我们看到: 随着物体运动的同时, 半径在转动. 例如, 如果物体在时间间隔 t 内从 A 点移到 B 点, 则半径在这个时间内转过一个角度 φ . 我们把这个角度叫做半径的圆心角. 因此, 关于物体的运动可以说: 第一, 物体在时间 t 内沿着圆弧 $\widehat{AB}$ 通过路程 l ; 第二, 它完成了位移 $\vec{s}$, 位移的大小等于弦 AB 的长度; 第三, 引到物体点的半径转过了角度 φ .

圆心角可以用度来表示. 但是, 在很多情况下, 利用测量角度的另外一种单位——弧度, 是比较方便的. 它的量值是什么呢?

从几何学知道, 圆周的长度跟它的半径的比值, 与圆周的半径无关, 且等于 $2\pi \approx 6.28$. 显然, 相应圆周一部分的弧的长度跟这个圆周半径的比值, 也与半径无关, 只由划分这个弧

的两个半径之间的夹角来确定。例如，形成角度 $\varphi = 60^\circ$ 的两个半径(图 63)，在圆周 1 和 2 上划出两个弧，其长度分别等于

$$L = \frac{2\pi R}{6}$$

$$l = \frac{2\pi r}{6}$$

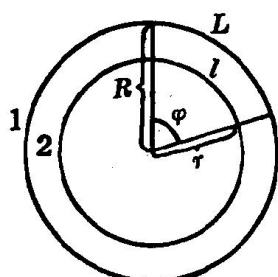


图 63

对于这两个圆周来说，弧长和半径的比值是相同的，它等于 $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ 。假如半径之间的夹角等于 45° ，则弧长跟半径的比值是等于

$$\frac{L}{R} = \frac{l}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}.$$

小型手表的分针针尖在 15 分钟内通过的路程的长度约为 1.5 厘米。在这个时间内，克里姆林宫钟楼自鸣钟的分针针尖通过的路程的长度约为几米(图 64)。但是，世界上所有

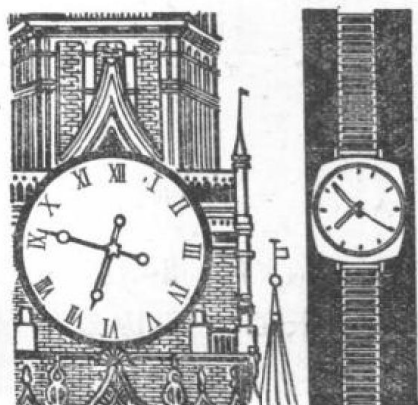


图 64

时钟的分针在四分之一小时里转过相同的角度, 并且, 分针针尖所通过的弧长和分针的长度(半径)的比值等于 $\frac{\pi}{2}$.

现在, 已经明白了为什么采用两个半径之间夹角所划分的弧长 l 和圆周半径的比值, 作为半径之间夹角的量度是方便的,

$$\varphi = \frac{l}{r}. \quad (1)$$

从公式(1)可以看出: 当 $l=r$ 时, $\varphi=1$. 因此, 取弧长等于半径的圆弧所对的圆心角作为角度的单位. 测量角度的这个单位叫做弧度.

我们求度与弧度的关系. 当半径旋转一圈时, 它转过的角度为 360° . 从另一方面来看, 它等于 $\frac{2\pi R}{R} = 2\pi$ 弧度.

因此,

$$2\pi \text{ 弧度} = 360^\circ$$

和

$$1 \text{ 弧度} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57^\circ 18',$$

而

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ 弧度}.$$

如果两个半径之间的夹角 φ 用弧度表示, 则这个角度所对的半径为 R 的圆弧的长度 l , 正如从公式(1)得出的那样, 等于

$$l = R\varphi. \quad (2)$$

在解物理问题时,有时要求两个长度相等,而其夹角很小(趋近于零)的矢量的差.这时,角度用弧度表示,是很方便的.

在图 65a 上,两个矢量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$:

$$|\vec{a}| = |\vec{b}|.$$

试求它们的差,用 $\vec{c}$ 表示,

$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}.$$

让我们回忆一下(参阅 § 5),为了求矢量 $\vec{c}$, 需要把矢量 $(-\vec{b})$ 加在矢量 $\vec{a}$ 上, 或者, 把矢量 $\vec{a}$ 加在矢量 $(-\vec{b})$ 上(图 65b). 于是,

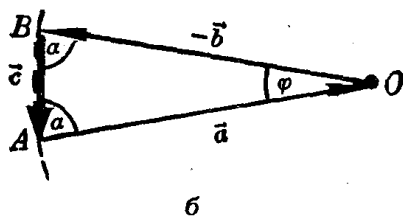
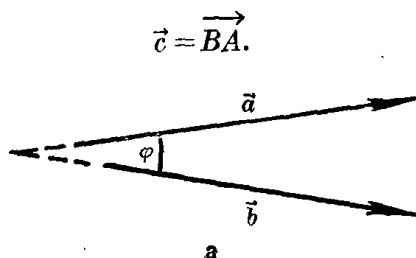


图 65

为了计算矢量 $\vec{c}$ 的长度, 我们以 O 点为圆心 (图 65b), 作一个半径等于 $|\vec{a}|$ (或 $|\vec{b}|$) 的圆. 因为矢量之间的夹角 φ 很小, 所以矢量 $\vec{c}$ 的长度与弧长 $\widehat{AB}$ 的差别很小,

$$|\vec{c}| \approx \widehat{AB}.$$

但是, 根据公式(2),

$$\widehat{AB} = |\vec{a}| \varphi = |\vec{b}| \varphi.$$

因此,

$$|\vec{c}| \approx |\vec{a}| \varphi = |\vec{b}| \varphi.$$

大小相等, 夹角很小的两个矢量之差的绝对值, 等于矢量的大小与它们的夹角(以弧度表示)的乘积.

而矢量 $\vec{c}$ 的方向如何呢? 为了回答这个问题, 我们讨论三角形 AOB . 它是等腰三角形, 因此, 底边 AB 的两个底角相等:

$$\angle OAB = \angle OBA = \alpha.$$

任意三角形内角之和等于 π , 即

$$\alpha + \alpha + \varphi = \pi.$$

则得

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2}.$$

因为三角形的顶角 φ 很小(趋近于零), 所以每一个底角 α 趋近于 $\frac{\pi}{2}$. 因此, 当两个矢量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 之间的夹角 φ 足够小时 ($\varphi \ll 1$), 可以认为矢量 $\vec{c}$ 垂直于矢量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$.

总之, 大小相等、夹角很小的两个矢量之差的方向, 垂直于这两个矢量.

练 习 13

1. 试用弧度表示钟表的时针在 0.5 小时、1 小时、4 小时内所转过的角度.

2. 120° 角相当于多少弧度?

3. 两个速度矢量的绝对值相等, 都等于 15 米/秒, 如果它们形成 5° 的夹角, 试求这两个速度矢量之差的大小.

4. 两个绝对值相等的位移矢量之差的大小等于 2 厘米, 而两个位移矢量之间的夹角为 2° . 试求这两个位移矢量的大小.

19. 匀速圆周运动的角速度和线速度

在 § 18 中曾指出, 点的圆周运动(它的位置的改变)可以用引到这个点的半径的圆心角 φ 来表示. 点作匀速圆周运动时, 在任意相等的时间内半径转过的角度是相等的. 转过的角度 φ 被所用的时间 t 除, 我们得到所谓这个半径旋转的角速度. 通常用字母 ω 表示它.

$$\omega = \frac{\varphi}{t}.$$

为了简便起见, 通常说 ω 不是半径的角速度, 而是点的角速度.

半径转过的角度和完成这个转动所用的时间的比值, 叫做匀速圆周运动的点的角速度.

如果角度 φ 用弧度表示, 而时间 t 用秒表示, 则角速度 ω 用弧度每秒(弧度/秒)来测量.

速度跟角速度不同, 速度是用路程的长度 l 与时间 t 的比值来测量, 用米每秒来表示, 叫做线速度. 用字母 V 表示它. 当物体(质点)作匀速圆周运动时, 它的线速度与点的即时速度矢量的绝对值是一致的. 角速度 ω 和线速度 V 之间的关系是很简单的. 如果在角速度的表示式中, 用 $\frac{l}{r}$ 代替 φ , 则我们得到: $\omega = \frac{l}{r \cdot t}$. 又因为 $l = Vt$, 所以

$$\omega = \frac{V}{r},$$

或

$$V = \omega r.$$

通常也用单位时间内的转数来表示做圆周运动物体的速度。很容易把角速度与单位时间内的转数联系起来。实际上，半径旋转一圈时，转过的角度为 2π 弧度。这就是说，例如单位时间内转了 n 圈，半径转过的角度为 $2\pi n$ 弧度。因此，角速度 ω 和单位时间内的转数 n 的关系式为

$$\omega = 2\pi n.$$

单位时间内的转数 (n)，通常也叫做旋转的频率。频率的倒数，决定了物体转动一圈所用的时间。这个时间叫做旋转的周期，用字母 T 表示：

$$T = \frac{1}{n} = \frac{2\pi}{\omega}.$$

练 习 14

1. 角速度是什么？用什么单位测量它？
2. 角速度和线速度之间的关系是怎样的？
3. 试计算地球绕太阳运动的角速度和线速度。地球轨道半径等于 150000000 千米。
4. 如果克里姆林宫钟楼自鸣钟的分针长度为 3.5 米，那么，分针针尖的线速度等于多少？试把这个分针的角速度与手表的分针角速度进行比较。

20. 匀速圆周运动物体的加速度

现在回到我们的任务——求做匀速圆周运动的物体（我

们把它看作为质点)的加速度.

如众周知, 加速度根据下式确定:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t},$$

式中 $\vec{v}_0$ —— 物体在某初始时刻的速度, 而 $\vec{v}$ —— 经过时间 t 后物体的速度.

为了简单起见, 我们用 $\Delta\vec{v}$ 表示速度的变化量 $\vec{v} - \vec{v}_0$. 符号 Δ 代替了“变化量”这个词. 于是

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{t}.$$

设物体沿着半径为 r 的圆周运动, 在某一时刻它处于 A 点(图 66). 在这一点加速度等于多少?

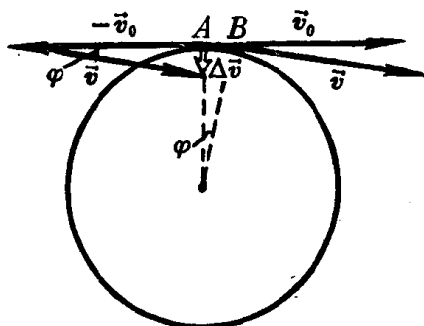


图 66

这一点的速度 $\vec{v}_0$ 的方向是圆周的 A 点的切线方向. 经过 t 秒, 物体到达 B 点, 这时它的速度 $\vec{v}$ 的方向是圆周的 B 点的切线方向. 速度 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}$ 的大小相等 ($\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}$ 箭头的长度相同).

为了求加速度, 需要计算矢量差 $\vec{v} - \vec{v}_0 = \Delta\vec{v}$, 再被 t 除. 把矢量 $\vec{v}$ 与矢量 $-\vec{v}_0$ 相加, 可以得到矢量 $\Delta\vec{v}$. 因为我们需要

求的是在 A 点的加速度(即时加速度), 所以应当把运动物体顺序通过的 A 点和 B 点取得彼此相当地接近, 使得弧 $\widehat{AB}$ 好象缩短到一点.

首先说明这个加速度的方向.

从圆心 O 作半径到 A 点和 B 点. 圆周的半径垂直于点的切线. 因此, 半径 OA 和 OB 分别垂直于矢量 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}$. 矢量 $\vec{v}$ 和 $\vec{v}_0$ 之间的夹角等于半径 OA 和 OB 之间的夹角, 因为它们的邻边彼此互相垂直.

A 点和 B 点彼此之间是很近的, 因此角 φ 是很小的(趋近于零), 而矢量 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}$ 的绝对值是相等的,

$$|\vec{v}| = |\vec{v}_0| = V,$$

式中 V ——点的线速度.

因此, 这两个矢量的差 $\Delta\vec{v}$, 正如在 § 18 中所证明的, 其方向垂直于矢量 $\vec{v}_0$ 的方向, 其绝对值等于

$$|\Delta\vec{v}| = |\vec{v} - \vec{v}_0| = V\varphi.$$

点的加速度的方向是矢量 $\Delta\vec{v}$ 的方向. 由此可见, 我们得出结论: 匀速圆周运动物体的加速度, 其方向在任何点都垂直于该点的速度矢量, 因而是沿着半径指向圆心. 因此, 把它叫做向心加速度.

作匀速圆周运动的物体, 在任何点的加速度都垂直于运动的速度, 并指向圆心.

匀速圆周运动中加速度的这个有趣的特性, 如图 67 所

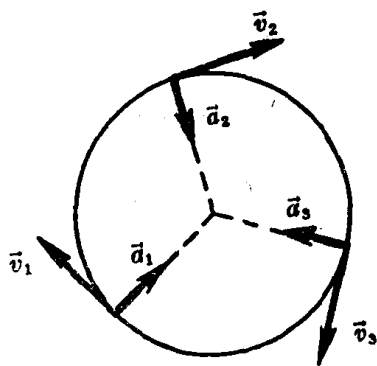


图 67

示.

如果 $|\Delta \vec{v}| = V\varphi$ 被速度矢量改变所用的时间 t 除, 则我们得到加速度的绝对值:

$$|\vec{a}| = \frac{V\varphi}{t}.$$

但是, $\frac{\varphi}{t}$ ——角速度 ω . 因此,

$$|\vec{a}| = V\omega.$$

匀速圆周运动物体(质点)的加速度的绝对值, 等于它的线速度和角速度的乘积.

因为角速度和线速度的关系式为 $V = \omega r$ (r ——圆周的半径), 所以, 把这个关系式代到公式 $|\vec{a}| = V\omega$ 中, 则得

$$|\vec{a}| = \omega^2 r.$$

但是, $\omega = \frac{V}{r}$. 因此, 向心加速度的公式还可以改写为

$$|\vec{a}| = \frac{V^2}{r}.$$

作匀速圆周运动的物体的加速度, 其方向是沿着半径指向圆心, 其大小由公式 $|\vec{a}| = \omega^2 r$ 或 $|\vec{a}| = \frac{V^2}{r}$ 来确定.

显然, 反之也是正确的: 如果物体的线速度等于 V , 物体在所有点的加速度垂直于它的速度矢量, 绝对值等于 $|\vec{a}|$, 则可以断定, 这个物体是作圆周运动, 其半径 r 由下式确定

$$r = \frac{V^2}{|\vec{a}|}.$$

这就是说, 如果我们已知物体的初速度和它的向心加速度的绝对值, 则我们可以画出物体沿以运动的圆周, 并可以求

出物体在任意时刻的位置（物体的初始位置当然是应该已知的），这样就解决了力学的主要问题。

注意：我们所以关心匀速圆周运动的加速度，是因为任何沿着曲线轨迹的运动都可以看作为沿着不同半径的圆弧的运动。

现在我们可以说，当物体作匀速运动时，在曲线轨迹的任意点都具有加速度，其方向是指向该点附近一段轨迹所属的圆周的圆心。加速度的绝对值决定于物体在该点的速度和相应圆周的半径。在图 68 上绘出了某个复杂的轨迹，并给出了轨迹上不同点的向心加速度矢量。

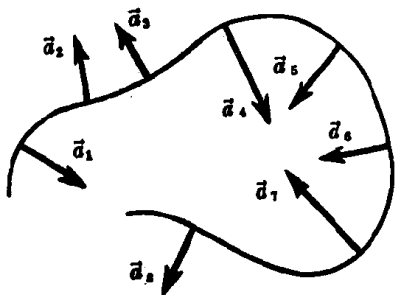


图 68

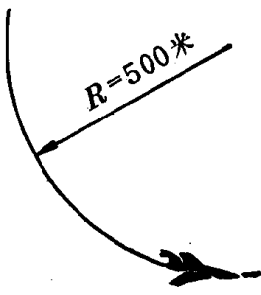


图 69

例题。飞机沿着其下部分是半径为 500 米的圆弧的轨迹俯冲（图 69）。如果飞机的速度等于 800 千米/小时，试计算飞机在最低点时的加速度，并把所得数值与自由落体加速度进行比较。

解：根据公式

$$|\vec{a}| = \frac{V^2}{r}$$

计算飞机的加速度。把数值

$$V = \frac{800 \times 10^3 \text{ 米}}{3600 \text{ 秒}} \approx 222 \text{ 米/秒}$$

和

$$r = 500 \text{ 米}$$

代入上式, 则得

$$|\vec{a}| = \frac{(222 \text{ 米/秒})^2}{500 \text{ 米}} = 99.7 \text{ 米/秒}^2.$$

因为

$$|\vec{g}| = 9.8 \text{ 米/秒}^2,$$

所以

$$|\vec{a}| \approx 10 |\vec{g}|.$$

练 习 15

1. 匀速圆周运动的物体加速度的方向是怎样的?
2. 如果物体作圆周运动时, 它的速度的大小是变化的, 那么物体的加速度的方向是否还指向圆心?
3. 可不可以把加速度大小恒定不变的圆周运动认为是匀加速运动?
4. 其半径等于 10 厘米的砂轮, 旋转时, 0.2 秒转一圈. 试求离转轴最远点的速度.
5. 汽车以 54 千米/小时的速度沿着半径为 100 米的圆形公路运动, 汽车的向心加速度的数值等于多少?
6. 第一颗人造卫星“东方”号绕地球运行的周期是 90 分钟. 它离地面的平均高度可以认为是 320 千米. 地球的半径为 6400 千米. 试计算卫星的速度.
7. 如果汽车车轮的半径为 30 厘米, 1 秒钟转 10 圈, 汽车运动的速度是多大?
8. 半径分别为 $r_1 = 5$ 厘米和 $r_2 = 10$ 厘米的两个皮带轮, 用很长的皮带联接. 半径较小的皮带轮的旋转周期等于 0.5 秒. 试求皮带上

的点移动的速度等于多大？第二个皮带轮的旋转周期是多大？

9. 月球绕着距离它 384000 千米的地球运动，27.3 天转一圈，试计算月球的向心加速度。

21. 参照系转动时物体运动的相对性

在 § 8 和 9 中，我们已经讲过直线运动情况下物体运动的相对性。我们曾看到，同一个物体相对于彼此相对做直线运动的不同参照系的运动，可以是不同的。

现在，我们讨论物体相对于转动参照系的运动。取一根小棍，棍上穿着一个小球，它可以沿着棍滑动。把小球紧紧地固定在棍上，并让棍绕着它的一端在水平面内转动(图70a)。在与小棍转动的水平面相联系的坐标系 XOY 中，小球作圆周运动，它在任意时刻的速度的方向垂直于小棍。同时，在与转动的小棍联系在一起的坐标系中，小球是静止不动的。

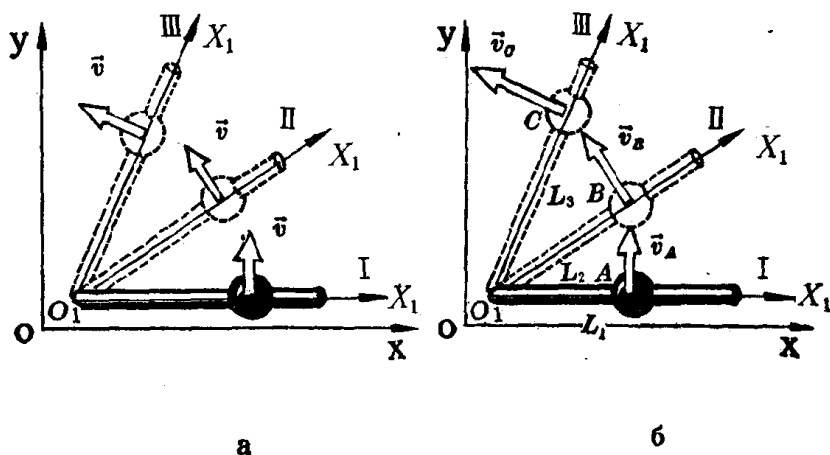


图 70

现在，我们设小球可以沿着小棍滑动，当小棍处于位置 I

的时刻(图 70, 6), 它给小球的速度 $\vec{v}_A$, 其方向垂直于小棍。因为小球没有固定在小棍上, 所以它将沿着速度矢量的方向运动, 经过时间 t 后, 小棍处于位置 II, 小球是在 B 点。从图中可以看到, 三角形 AO_1B 的斜边 O_1B 大于它的直角边 O_1A 。因此, 小球随着小棍的转动向小棍顶端移动一段距离。当小棍转动时, 小球得到沿着小棍方向的速度, 从而可以从小棍滑出去。当小棍处于位置 III 时, 小球是在 C 点, 即比小棍在位置 II 时更远离 O_1 点, 等等。相对于静止坐标系 XOY 来说, 小球是沿着复杂的轨迹运动, 轨迹上的点越来越远离小棍的转轴。小球运动的轨迹是一条散开的螺旋线。同时, 在与转动的小棍联系在一起的坐标系中, 小球是沿着小棍做直线运动(沿着坐标轴 O_1X_1)。在这个坐标系中小球的速度也是沿着小棍的方向。根据所讨论的实验得出: 物体(小球)的速度和轨迹, 相对于静止的和转动的参照系是不同的。

第三章 提要

在曲线运动中, 速度矢量的方向不断改变, 轨迹上每一点的速度方向是轨迹的这一点的切线方向。因此, 沿着曲线轨迹的匀速运动(速度的大小恒定不变), 也是加速运动。

物体(质点)的圆周运动, 不仅可以用线量——位移和速度来描写, 而且可以用角量——从圆心引到物体的半径所转过的角度 φ 和角速度 ω 来描写。线速度和角速度之间的关系式为

$$V = \omega r,$$

式中 r ——圆周的半径。

当匀速圆周运动时，圆周上任意点的加速度矢量垂直于速度矢量，并指向圆心。向心加速度矢量的大小由下式表示：

$$|\vec{a}| = V\omega = \frac{V^2}{r} = \omega^2 r.$$

动 力 学

第四章 运 动 定 律

引言

在前一章中我们看到, 为了根据物体的初始坐标和初速度来计算物体在任意时刻的速度、位移和坐标, 必须知道物体的加速度. 现在, 我们需要很好地学习加速度的获得.

在某一参考系中, 物体开始运动和停止运动, 运动变得较快或较慢, 运动的方向改变. 在所有这些情况中, 我们注意的是速度的变化, 即出现加速度. 很明显, 知道在什么条件下产生加速度, 在什么条件下物体运动没有加速度, 如何确定加速度(它的绝对值和方向), 是十分重要的. 没有这个就不可能解决力学问题, 也不能控制运动.

力学的主要部分——动力学, 回答了所有这些问题.

研究产生加速度的原因和讨论计算加速度的方法的这部分力学, 叫做动力学.

22. 物体及其周围的环境牛顿第一定律

为了寻求产生加速度的原因, 应当从实验、观察入手. 但

是, 我们首先要清楚在什么条件下物体运动没有加速度, 即它的速度随着时间不改变。

任何物体, 它运动或静止, 在宇宙中都不是孤立的。在它周围有很多其他的物体——近的和远的, 大的和小的, 静止的和运动的。很自然地会想到: 它们当中的某些物体, 或许, 有时候作用在我们所研究的物体上, 有时候影响它的运动状态。事先不可能说出哪些周围的物体对这个状态有影响, 哪些影响小。这就需要研究每一个具体情况。

我们首先讨论任何一个静止的物体。这个物体的加速度, 跟它的速度一样, 等于零。

用细绳悬挂一个小球, 如图 71 所示。小球相对于地球是

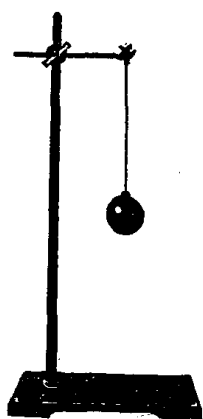


图 71

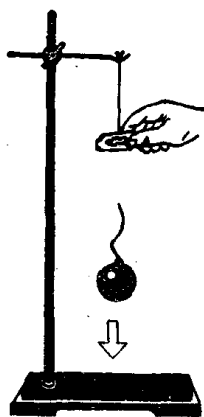


图 72

静止的。小球附近有很多不同的物体: 悬挂小球的细绳, 房间的墙壁, 屋中和相邻房屋中的各种物体, 当然还有地球。很明显, 不是所有这些物体都同样地对小球有作用。例如, 如果在屋中收拾或重新摆放家俱, 则对小球不会出现任何明显的影响。然而, 如果割断细绳(图 72), 则小球立刻以加速度下落。

众所熟知，物体下落是地球作用的结果。但是，在细绳没被割断之前，小球毕竟还是处于静止。这个简单的实验表明：小球周围的所有物体中，只有两个对它有明显的影响：细绳和地球，它们共同的影响保证了小球处于静止状态。只要去掉其中一个，例如割断细绳，静止状态即被破坏。假如去掉地球的作用，只保持细绳的作用，那么也同样要破坏小球的静止状态，而向相反的方向运动。

这使我们得出结论：两个物体——细绳和地球对小球的作用，彼此互相抵消（有时说，彼此互相平衡）。

当谈到两个或几个物体的作用互相抵消时，这就是说，它们共同作用的结果，就如同完全没有这些物体的作用一样。

从我们所谈的例子和许多其他类似的例子，可以得出以下结论：如果物体的作用互相抵消，则物体在这些物体作用下处于静止状态。

但是，我们知道，运动和静止都是相对的。如果相对于某一个参考系物体是静止的，那么相对于另外一个参考系物体可以是运动的。例如，冰球场冰面上的冰球（图 73）。冰球相对于地球是静止的，因为地球对它的作用和冰对它的作用互



图 73

相抵消。但是，对于相对地球以恒定速度 $\vec{v}$ 运动的冰球队员来说，这个冰球是向冰球队员运动的相反方向运动，其速度为 $-\vec{v}$ 。在与运动着的冰球队员连在一起的参照系中，冰球作匀速直线运动。

然而，冰球队员用曲棍打击冰球，由于曲棍这个很短暂的作用，冰球开始运动，获得了一定的速度。很明显，打击之后，曲棍对冰球的作用已经停止，冰球仍继续运动。同时，打击以后，其他物体对冰球的影响仍与打击前一样，地球的作用仍然和冰的作用抵消，而曲棍仍与打击前一样，对冰球的运动无丝毫影响。打击之后冰球以几乎恒定的速度（打击时所获得的）沿着直线运动。虽然冰球最终要停止，但从实验得知：冰和冰球越光滑，冰球持续运动的时间越长。因此可以想象到：如果冰对运动的冰球的作用（叫做摩擦）完全没有，那么冰球相对于地球就以恒定的速度永不停止地继续运动。

总之，我们看到：如果其他物体对该物体的影响互相抵消，则物体相对于地球或处于静止，或作匀速直线运动。这个断言是正确的。然而，不是对所有的参照系都适用。例如，对于急速冲锋的，因此相对于地球作加速运动的冰球队员来说，冰球的运动也是非匀速的。自然，这个冰球队员会说地球和冰对冰球的作用互相抵消。

这样，我们就得出一个力学的重要定律，叫做牛顿第一定律。

存在有这种参照系，如果其他物体对运动的物体没有作用，或其他物体的作用互相抵消，则相对于这种参照系来说，运动物体保持自己的恒定速度。

当外界对物体的作用抵消时,保持物体运动速度(包括静止状态)的现象,叫做惯性。因此,牛顿第一定律通常也叫做惯性定律。

当外界对物体的作用抵消时,物体做匀速直线运动所相对的参照系,叫做惯性系。

在上述冰球的例子中,地球这个参照系,和相对于地球做匀速直线运动的冰球队员这个参照系,都是惯性系。但是,还不仅仅是它们。显然,凡相对于地球做匀速直线运动的任何参照系,都是惯性系。由此可见,如果我们从实验中得知哪怕是一个惯性系,那么相对于它做匀速直线运动的任何其他参照系也是惯性系。今后,我们只利用惯性系。

惯性定律绝不是显而易见的,不能一眼就看出来。它的发现消除了一个很久以前的错误看法。在几百年以前曾认为:当没有外界对物体作用时(或者,所有作用互相抵消时),物体只能处于静止状态,静止好像是物体的自然而然的状态。对于物体以恒定速度的运动来说,必须有另外的物体对它作用。这好像被下列实验所证实:为了使马车以恒定的速度运动,马应当总在拉车;为了使桌子在地板上移动,需要不断地拉它或推它,等等。

伟大的意大利学者伽利略第一个指出这是不正确的,在没有外界作用时,物体不仅可以静止,而且可以做匀速直线运动。因此,象静止那样,匀速直线运动也是物体的自然而然的状态。如果为了使桌子移动需要拉或推它,这是因为当桌子移动时,地板不仅要抵消地球的作用,而且地板对桌子还产生了叫做摩擦的附加作用。为了抵消摩擦,需要拉或推桌子。伽

利略作出结论:若是没有摩擦,也没有外界作用,运动着的桌子就要继续以恒定的速度运动.

天才的英国物理学家牛顿总结了伽利略的结论,并把它列为基本的运动定律.

练 习 16

1. 试举出处于静止状态的物体的例子. 在这些情况下,哪些物体的作用互相抵消?

2. 试举出作匀速直线运动的物体的例子. 试指出此时哪些物体的作用互相抵消.

3. 企图使船逆流航行的划桨人,没能办到,结果船相对于岸是静止的. 此时,哪些物体对船的作用互相抵消?

4. 惯性现象是什么?

5. 牛顿第一定律的内容是什么?

6. 球放在乒乓球桌上. 桌子移动一点,球开始运动. 试指出在这种情况下,惯性定律相对于哪个参照物是正确的,相对于哪个参照物这个定律不成立.

23. 物体的相互作用 当它们相互作用时物体的加速度

如果其他物体不对物体作用,或者,如果有作用,但它们互相抵消,则根据牛顿第一定律,物体相对于惯性系没有加速度,即做匀速直线运动.

现在我们说明在什么条件下物体运动有加速度. 实验指出:当物体运动有加速度时,则总是可以指明引起这个加速度的另一个物体或几个物体. 例如,自由落体运动具有加速度,地球是引起这个加速度的物体. 冰上的冰球在受到打击时改

变自己的速度,曲棍是使冰球具有加速度的物体。

把磁性钢棒(磁铁)靠近铁球,原来静止的铁球就开始运动,它具有了加速度(图 74),这是磁铁的作用引起的。磁铁有作用的时候,铁球作加速运动,不断地增加自己的速度。

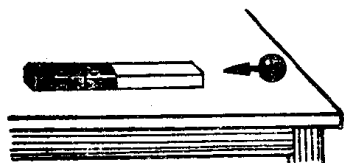


图 74

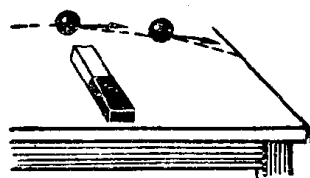


图 75

如果我们像图 75 所示的那样把磁铁靠近运动着的铁球,那么它的速度的方向就改变,使球的轨迹弯曲。正如我们知道的,这意味着铁球具有了向心加速度。在这个实验中,我们再次看到:外界物体的影响是改变运动的原因,而不是运动本身的原因。要知道,在我们把磁铁靠近铁球之前,铁球已在运动!

由此可见,物体产生加速度的原因是其他物体对它的作用。

由于其他物体的作用使物体具有的加速度的绝对值和方向决定于什么呢?为了求得这个问题的回答,我们再作一次实验。

在最简单的情况下,实验中应当有两个物体:一个是作用的物体,一个是受到作用的物体。

然而,实际上可以说两个物体是“平等的”。其中每一个物体对另一个物体作用,而本身也受到作用。例如,当足球在急速前进中跟另外一个足球相碰时,两个足球都改变了自己

的速度。

总之, 每当任何一个物体 A , 由于物体 B 对它的作用得到了加速度, 物体 B 本身也同样得到了加速度。正如所说的, 物体间的作用是相互的, 它们都获得加速度。这些加速度是怎样的呢?

以各种物体进行的多次实验指出: 当两个物体相互作用时, 它们的加速度的方向是彼此相反的。此外, 对于两个给定的相互作用的物体来说, 它们加速度的绝对值的比值, 永远是一个常数。这个比值与物体间相互作用是如何进行的完全无关。这可能是两个物体的碰撞, 可能是通过弹簧、细线、金属丝等联在一起的两个物体之间的相互作用, 最后, 物体相互作用可以彼此不接触, 例如, 行星和太阳或月球和地球之间的相互作用, 磁铁和铁块间的相互作用。在不同的相互作用下, 每一个物体加速度的绝对值可能是完全不同的。但是加速度的比值是相等的。

例如, 假如我们取两个大小相同的小车——一个是铝的, 另一个是钢的(图 76), 并迫使它们相碰, 则在碰撞期间内, 两个小车都改变了自己的速度, 获得了加速度。测量指出: 铝制小车的加速度 $\vec{a}_1$ 的绝对值是钢制小车的加速度 $\vec{a}_2$ 的绝对值的 3 倍, 与碰撞前小车具有多大的速度无关:

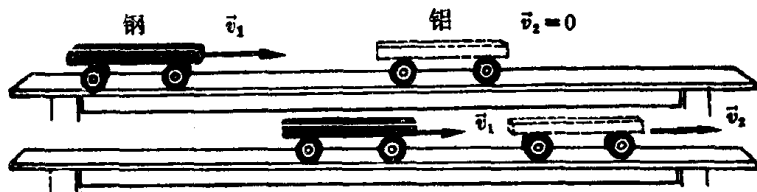


图 76

$$\frac{|\vec{a}_1|}{|\vec{a}_2|} = 3.$$

两个小车的加速度的方向是彼此相反的。

测量碰撞时小车的加速度是很困难的，因为碰撞的时间很短。在相互作用的物体都作匀速圆周运动的实验中，测量这些物体的向心加速度，简单得多。

这个实验的示意图如图77所示。把两个大小相等、轴线上钻有小孔的圆柱体——铝的和钢的，套在杆上，它们沿着杆可以滑动，摩擦很小。

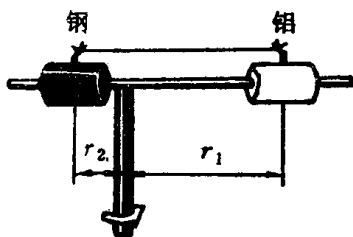


图 77

把带圆柱体的杆装在离心机械上，并让它们旋转。圆柱体立刻就滑到杆的两端(参阅 § 21)。在这个实验中两个圆柱体彼此没有作用。

现在，我们用细线把两个圆柱体连接起来，并重新让杆旋转。这时两个圆柱体通过连接它们的细线彼此相互作用。

当圆柱体到杆的旋转轴为一定距离时，圆柱体并不从杆上滑落，而是做圆周运动。这两个圆周的半径 r_1 和 r_2 ，分别是两个圆柱体到转轴的距离。但是，物体做圆周运动具有加速度，其方向指向圆心，大小等于 $\omega^2 r$ ，式中 ω ——杆旋转的角速度， r ——圆周的半径。因此，铝的和钢的圆柱体的加速度的绝对值的比值等于

$$\frac{|\vec{a}_1|}{|\vec{a}_2|} = \frac{\omega^2 r_1}{\omega^2 r_2} = \frac{r_1}{r_2}.$$

测量半径 r_1 和 r_2 之后，我们看到：铝的圆柱体的半径 r_1 是钢的圆柱体圆周运动半径 r_2 的 3 倍。这就是说，两个圆柱

体的加速度的比值等于 3.

可以改变连结圆柱体的细线的长度; 可以改变杆旋转的速度. 这样也就改变了每一个圆柱体的加速度. 但是, 实验指出: 在任何情况下, 加速度的比值仍等于 3. 这就使我们确信: 当两个给定物体任意相互作用时, 它们的加速度的比值是一个常数.

练习 17

1. 什么是产生加速度的原因?

2. 关于两个相互作用的物体的加速度, 可以说些什么?

3. 在本节所讲过的实验中, 如果钢制小车的初速度等于 4 米/秒, 而它在碰撞后的速度等于 2 米/秒. 铝制小车在碰撞前是静止的, 试求两车碰撞后, 铝制小车的速度.

4. 在 § 23 中讨论的实验中, 铝的和钢的圆柱体是用长为 8 厘米的细线连接起来. 每个圆柱体离杆的中心是多少距离?

24. 物体的惯性

从前一节所谈到的实验得出: 两个物体相互作用时所得到的加速度的比值, 与相互作用的方法无关, 而只与物体本身有关. 因此, 每个物体都具有某种性质, 这个性质确定了它的加速度和与它相互作用的物体的加速度的比值.

这个性质究竟是什么?

当物体运动没有加速度, 即速度不改变时, 就说物体是由于惯性运动. 当物体相互作用时, 其中每个物体都改变自己的速度. 在 § 23 里所讨论的实验中我们看到: 相互作用的物体的加速度是不同的. 从一个物体的加速度绝对值小于另外

一个物体的这一事实可以得出：在相互作用的时间内，一个物体的速度变化量，要小于另外一个物体的速度变化量。注意：物体的加速度等于速度的变化量和所用的时间 t 的比值：

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t}.$$

因此，物体的加速度越小，在给定时间内物体速度改变得越小。

由于相互作用速度改变较小的物体，就说它的惯性比第二个物体的大。要知道，假如它完全不改变自己的速度，则物体将做惯性运动，即做匀速直线运动。

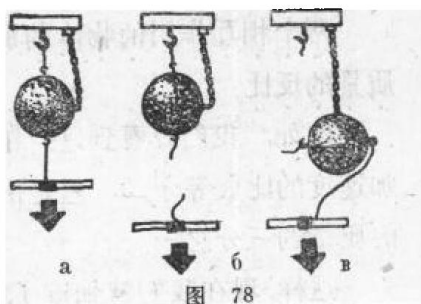
惯性是一切物体所固有的性质。它的含义是：为了使物体的速度改变一个给定量，就要使另外的物体对它作用一段时间，这个时间越长，物体的惯性越大。两个相互作用的物体中，改变自己速度比较慢的物体，就是惯性比较大的物体。

下面的实验可以明显地表明：物体的惯性是怎样表现出来的和一个物体对另外物体作用的时间起什么作用。

球悬挂在细线上(图 78a)。另一条同样的细线拴在球的下面。如果猛然一拉下面的细线，则细线断了，而球仍然悬挂在上面的细线上(图 78b)。

但是，如果不是猛然地，而是慢慢地拉下面的细线，则上面的细线断了，球落下(图 78c)。这是因为当猛然一拉下面的细线时，它对球作用的时间相当短，

球还来不及显著的增大自己的速度(来不及得到速度)和完成



明显的向下位移。因此，上面的细线没有被拉断。下面的细线具有很小的惯性，当用力一拉时得到了很大的速度，因此它的位移足够使它被拉断。当慢慢地拉下面的细线时，它对球的作用时间较长，在这个时间内，球来得及获得这样的速度，使得球的位移是足够大，从而使上面的细线被拉断。

25. 物体的质量

每个物体都具有惯性，它是物体的重要性质之一，因为物体与另外物体相互作用时物体得到的加速度与惯性有关。

物体的任何性质都是用一定的量来表示的。例如，物体占有一部分空间这个性质，是用物体的体积来表示。我们称为惯性的这个性质，同样是要用一个特殊的量来表示。这个量就是质量。你们在六年级物理课程中已经熟悉这个量。

两个相互作用的物体中取得加速度较小的物体，即惯性较大的物体，具有较大的质量。如果用 m_1 和 m_2 分别表示相互作用的物体的质量，则可以假设

$$\frac{|\vec{a}_1|}{|\vec{a}_2|} = \frac{m_2}{m_1}. \quad (1)$$

两个相互作用的物体的加速度绝对值的比值，等于它们质量的反比。

例如，我们曾看到过：铝圆柱体的加速度和钢圆柱体的加速度的比值等于 3。这是由于铝圆柱体的质量是钢圆柱体的质量的三分之一。

这样，现在我们就知道了如何求两个物体质量的比值。为此需要测量它们在相互作用时的加速度。而如何求一个单个

物体的质量呢？这可以像测量其他量时那样作。例如，为了求表示物体长度的数，我们把它和单位长度——米进行比较。可以用同样的方法来确定质量的数值：为了求出单个物体的质量数，首先应当选择某个物体，规定该物体的质量为 1 个单位——质量标准器。然后进行实验。在实验中，应当使待测质量的物体和质量标准器进行某种相互作用。于是，物体和标准器都获得了加速度，加速度是可以测量的，从而，我们可以写出等式

$$\frac{|\vec{a}_{\text{标准}}|}{|\vec{a}_{\text{物体}}|} = \frac{m_{\text{物体}}}{m_{\text{标准}}}$$

或

$$m_{\text{物体}} = \frac{|\vec{a}_{\text{标准}}|}{|\vec{a}_{\text{物体}}|} m_{\text{标准}}, \quad (2)$$

式中 $m_{\text{物体}}$ 和 $\vec{a}_{\text{物体}}$ ——待测物体的质量和加速度，而 $m_{\text{标准}}$ 和 $\vec{a}_{\text{标准}}$ ——标准器的质量和加速度。但是，标准器的质量等于 1 单位，因此，

$$m_{\text{物体}} = \frac{|\vec{a}_{\text{标准}}|}{|\vec{a}_{\text{物体}}|} \text{质量单位}.$$

物体的质量——表示物体惯性的量。它确定了相互作用时质量标准器的加速度和物体加速度的比值。

如果相互作用物体的加速度绝对值的比值，等于它们质量的反比这一假设是正确的，那么就可以确定任何物体的质量。为了确信所作的假设的正确性，我们取两个物体 1 和 2，并利用同一个标准器来确定它们的质量 m_1 和 m_2 。然后，把它们放在离心机械上，测量它们的加速度 $\vec{a}_1$ 和 $\vec{a}_2$ 。实验告诉我们：无论取什么物体，比值 $\frac{|\vec{a}_2|}{|\vec{a}_1|}$ 永远等于比

值 $\frac{m_1}{m_2}$ 。因此，我们的假设是正确的。

在 1889 年的国际会议上规定, 取铂和铱合金特制的圆柱体的质量, 作为质量的标准。这个圆柱体的质量是质量的国际单位——千克。质量的标准器保存在国际度量衡局里 (在法国)。在苏联, 象一些其他国家一样, 有这个标准器的复制品。可以相当精确地认为: 1 升纯水在 15°C 时具有 1 千克的质量。质量跟其他的量, 如长度和时间, 是国际单位制和厘米·克·秒单位制中的基本量。在厘米·克·秒制中, 用克作为质量的单位: $1\text{ 克} = 0.001\text{ 千克}$ 。

不要认为当需要测量任何一个物体的质量时, 每一次都要把它与质量的标准器相互作用, 并测量物体和标准器的加速度。实际上, 这种方法当然是不方便的。真侥幸, 还存在另外一种测量质量的方法——悬称法, 这是一般所采用的。关于这种测量质量的方法, 在六年级物理课程中已经讲过。但是, 在一些情况下, 根据相互作用时的加速度来确定质量, 是唯一的可能方法。例如, 测量行星、恒星和其他天体的质量, 是不能利用悬称法的。也不能按重量来测量很小的质量, 例如组成物体的原子和粒子的质量。

物体的质量表示它的固有性质(惯性), 这种固有性质既与物体怎样相互作用无关, 也与物体如何运动无关。不管物体怎样, 是处于什么地方, 还是在运动, 它的质量都是一样的。

如果再作一个实验(图79), 则可以知道质量的一个有趣的性质。把两个相同的铝制圆柱体连接在一起, 并用离

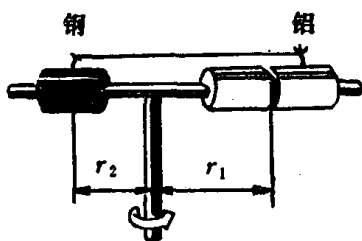


图 79

心机械重作实验(参阅 § 23)。这时, 钢制圆柱体不是和一个, 而是和两个连接在一起的铝制圆柱体相互作用。实验指出: 连接在一起的两个圆柱体的加速度和钢制圆柱体的加速度的比值, 不等于 3, 而等于 $\frac{3}{2}$ 。这就是说, 连接在一起的两个相同的圆柱体, 看来好像是一个物体, 它的质量比其中一个圆柱体的质量大一倍。因此, 当两个或一些物体连结为一个物体时, 它们的质量是相加的。

由于质量的这个性质, 所以有时说质量也表示物体中物质的量。显然, 在两个铝制圆柱体中比在一个中的铝多一倍。

我们曾讲过: 物体的质量与物体如何运动无关。然而, 这也不完全正确。相对论推出了异常的结论: 物体的质量与物体如何运动有关。原来, 物体的质量随着物体速度的增加而增大。设某静止物体的质量等于 m_0 。假如可以用离心机械来测量以高速度 v 运动的物体的质量, 则结果是它不等于 m_0 , 而等于

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

式中 c ——光速。因此, 物体的质量变大了; 然而, 只有当速度趋近于光速 ($c = 3 \times 10^8$ 米/秒) 时, 质量的增加量才显著。当速度约为 30000 千米/秒或更大时, 不能不考虑质量的这个变化。通常的物体, 无论何时也不能以这样大的速度运动。与地球上的人们经常接触的最快物体, 是地球本身, 它绕太阳的运动速度为 30 千米/秒。而在这样的速度情况下, 完全可以认为质量是恒定的, 与速度无关。今后只讨论以这样速度运动的物体运动。

练 习 18

1. 物体的速度能否瞬时改变?

2. 物体惯性的性质是什么?
3. 用什么量表示物体的惯性?
4. 物体的质量和相互作用时它们所得到的加速度之间有什么联系?
5. 怎样测定物体质量的数值?
6. 用什么单位测量质量?
7. 小车在水平面上以 50 厘米/秒的速度运动. 在同一方向上以 150 厘米/秒的速度运动的第二个小车跟它相碰. 碰撞后两个小车以相同的速度 100 厘米/秒 在原来的方向上继续运动. 试求两个小车质量的比值.

26. 月球的质量

作为根据物体相互作用时的加速度来确定物体质量的例子, 我们根据月球和地球的相互作用来求月球的质量.

大家知道, 地球影响着月球的运动. 在地球的作用下, 月球绕着地球做圆周运动, 其半径约为 384000 千米.

通常认为月球绕着地球转, 地心是月球轨道的不动的中心. 然而, 这是不可能的, 因为当物体相互作用时, 两个相互作用的物体都获得加速度. 事实上, 月球也给地球作用, 使地球做圆周运动, 使地球具有向心加速度. 但是, 绕着哪个中心运动呢?

天文观测指出: 月球不是绕着地心, 而是绕着某一点 P 转动(图 80), 该点到地心的距离为 4700 千米(这一点是在地球的內部). 地心也绕着这一点 P 做圆周运动(图 81). 这就是说, 从 P 点分别连到地球中心和月球中心的两个半径, 以相同的角速度绕 P 点运动. 地球的中心做其半径 $r_{\text{地}} \approx 4700$ 千米

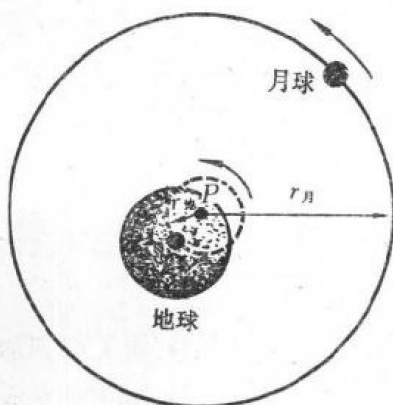


图 80

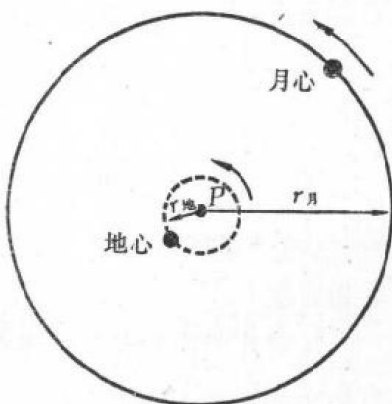


图 81

的圆周运动，而月球的中心做半径 $r_{\text{月}} \approx 380000$ 千米的圆周运动。地球和月球的行动，像在 §23 里所讨论的实验中铝和钢圆柱体一样。我们曾看到：两个圆柱体的向心加速度的比值，等于它们沿以运动的圆周的半径的比值。同样，月球加速度 $\vec{a}_{\text{月}}$ 和地球加速度 $\vec{a}_{\text{地}}$ 的大小的比值，等于半径 $r_{\text{月}}$ 和 $r_{\text{地}}$ 的比值：

$$\frac{|\vec{a}_{\text{月}}|}{|\vec{a}_{\text{地}}|} = \frac{\omega^2 r_{\text{月}}}{\omega^2 r_{\text{地}}} = \frac{r_{\text{月}}}{r_{\text{地}}}.$$

但是，正如我们知道的，相互作用物体的加速度的比值，等于它们质量的反比，因此，

$$\frac{r_{\text{月}}}{r_{\text{地}}} = \frac{m_{\text{地}}}{m_{\text{月}}}.$$

因为 $r_{\text{月}} \approx 380000$ 千米，而 $r_{\text{地}} \approx 4700$ 千米，所以

$$\frac{m_{\text{地}}}{m_{\text{月}}} \approx \frac{380000}{4700} \approx 81.$$

因此；月球的质量是地球质量的 $\frac{1}{81}$ 。地球的质量是一定的，

它等于 6×10^{24} 千克。于是

$$m_{\text{月}} \approx \frac{6 \times 10^{24} \text{ 千克}}{81} \approx 7 \times 10^{22} \text{ 千克}.$$

27. 力

让我们回忆一下，我们的任务是阐明如何计算运动物体的加速度。

在前几节我们看到：当质量为 m_1 的某个物体 1 得到加速度 $\vec{a}_1$ 时，这是因为质量为 m_2 的某个另外的物体 2 对它作用的结果，物体 2 也同时得到加速度 $\vec{a}_2$ 。这时，

$$|\vec{a}_1| = \frac{m_2}{m_1} |\vec{a}_2|.$$

从这个公式似乎得出：只研究一个物体（自称为被加速的物体）的运动和计算它的加速度是不可能的。一定还需要知道一个物体——加速的物体的质量和加速度。

但是，通常我们关心的正是这个被加速的物体的运动，而不是某个使它具有加速度、作用于它的物体的运动。例如，炮弹发射以后离开了炮筒，它与地球和它飞行所通过的空气相互作用。无论是地球，还是空气都给炮弹加速度，同时，地球和空气本身也得到了某个加速度。但是，炮手需要知道的只是炮弹的加速度。他何必关心地球和空气的质量和加速度呢？

因此，一般只计算被研究物体的加速度。产生加速度的、另外物体的影响，简称为作用在被加速的物体上的力。与其说物体的加速度是由另外物体对它的影响产生的，不如说加速度是由作用在物体上的力产生的。

例如,众所熟知,被拉长了的胶皮带或螺旋弹簧(图 82),任其自然地收缩和最后恢复到原来没被拉长的状态(图 83)。



图 82



图 83

在收缩的过程中,弹簧的所有部分,除了被固定的一端以外,都作加速度运动,加速度的方向是沿着弹簧轴。在图 82 中的箭头指示了弹簧 B 端的加速度。这就是说,沿着弹簧轴方向的力,作用在被拉长了的弹簧的所有部分,也包括 B 端。这个力叫做弹簧的弹性力。在弹簧没被拉长的状态,弹性力等于零。由此得出:弹簧的弹性力与弹簧的拉伸有关,即与弹簧的各部分相互位置有关。

弹性力产生在任何弹性形变的物体中,即物体本身的大小或形状发生变化能够自然地恢复到初始状态的物体中。

另外一个例子,如众周知,所有自由落体或上抛物体,都做加速运动。显然,地球的影响是产生这个加速度的原因。然而,现在我们说,地球对任何物体都施以力的作用,这个力使物体具有加速度。这个力叫做重力。同样的,地球和空气对我们谈到过的炮弹,也施以力的作用。

力可以是大的,或小的,即力是一个物理量。

因为加速度是矢量,而产生加速度的是作用在物体上的力,所以,力也是矢量。

因为可以和物体相互作用的,不是一个,而是一些物体,所以,作用在被加速的物体上的力,不是一个,而是两个或一

些力。

如果两个力分别使同一个物体产生其绝对值和方向都相等的加速度,则认为这两个力是彼此相等的。由此得出:绝对值相等而方向相反的两个力,同时作用在物体上时,物体不产生任何加速度。例如,如果一个力使物体产生向上的加速度,而另一个力使物体产生绝对值相等而方向向下的加速度,则物体的合加速度等于零。

力这个量究竟是什么?它和由它产生的加速度有怎样的联系?力矢量的方向如何?用什么单位测量力?

力学的重要定律之一——牛顿第二定律,回答了所有这些问题。



牛顿(1642—1727)

28. 牛顿第二定律

让我们弄清楚:什么量可以表示力,或者说,什么量可以作为作用在物体上的力的量度。

显然,这个量应该对于被同样的力加速的所有物体来说,都是一样的。

只能根据实验来求出这个量。实验应当是使不同的物体,在同样的力(没有区别!)作用下做加速运动,并求表征被加速的物体的量,这个量对所有物体是一样的。

为了进行实验,需要选取一个物体,这个物体对所有其他

物体的作用力都是一样的。作为这种物体的可以是弹性形变的物体，例如，被拉伸或压缩的弹簧，其中存在着弹性力^①。

弹性力和所有其他的力不同，其主要特性是：正如我们看到过的，弹性力只与同一物体——被拉伸的弹簧的各个部分相互位置有关，而与它和另外物体的相互作用无关。因此，当把任何物体固定在它上面时，被拉伸的弹簧的弹性力不改变。

由此得出：被拉伸到一定长度的弹簧对固定在它上面的任何物体，都施以同样的弹性力。现在很明显，我们谈到的实验，就转化为使固定在弹簧上的物体作加速运动。

正如在§23中所指出的，观察物体的圆周加速运动，即物体运动时具有向心加速度的运动，是比较方便的。因此，我们再一次利用离心机械。

物体 M 是铝制的圆柱体，沿着圆柱体的轴线钻有小孔。我们把它穿在离心机械的杆上（图 84a），把弹簧的一端固

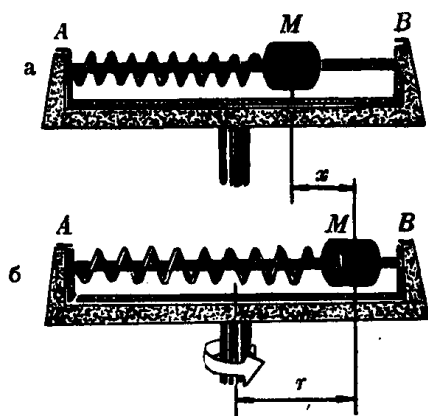


图 84

① 实验表明：在自然界中，具有这种性质的其它物体是没有的。

定在圆柱体上, 弹簧的另一端固定在离心机械框架的 A 点上, 让机械旋转. 于是, 正如我们在 §21 中看到的, 圆柱体 M 开始沿着杆滑动, 远离 A 点, 同时弹簧被拉长. 假若没有弹簧, 则圆柱体就到达 B 点. 但是, 由于被拉长的弹簧的弹性力的作用, 圆柱体在远离旋转轴的方向上移开一定距离 x 后, 就做半径为 r 的圆周运动 (图 846). 圆柱体 M 的向心加速度的方向是沿着半径指向中心. 弹簧的轴也是沿着半径的方向. 因此, 圆柱体 M 的加速度的方向, 跟弹性力的方向一样, 都是沿着弹簧的轴线方向. 很明显, 正是这个弹性力使圆柱体具有向心加速度.

正如我们知道的, 向心加速度的绝对值等于

$$|\vec{a}| = \omega^2 r,$$

式中 ω —— 机械旋转的角速度.

测量角速度 ω 和半径 r 之后, 则可求出加速度 $\vec{a}$ 的大小.

现在, 我们不用铝制圆柱体, 而用同样大小的钢制圆柱体. 我们已经知道, 它的质量是铝制圆柱体质量的 3 倍.

让机械重新旋转, 选择适当的旋转角速度, 使得弹簧的伸长跟铝制圆柱体旋转时的一样. 这样, 作用在钢制圆柱体上的力也是一样的.

实验表明: 在这种情况下, 机械旋转的角速度是前一次的 $\frac{1}{\sqrt{3}}$. 这就是说, 钢制圆柱体的加速度是铝制圆柱体的加速度的 $\frac{1}{3}$. 这个加速度的方向仍然是沿着弹簧的轴线 (沿着半径指向圆心). 可见, 当物体的质量增加到 3 倍时, 在同样的

力作用下物体产生的加速度保持原有的方向, 而其绝对值减小到原来的 $\frac{1}{3}$.

由此得出: 对于两个物体来说, 物体的质量和它的加速度的乘积保持一定.

可以用各种不同质量的许多别的物体做这个实验. 实验表明: 当弹簧的伸长一样时, 即当作用力相同时, 对所有的物体来说, 物体的质量和它的加速度的乘积保持一定.

于是, 我们找到了这个量, 这个量对于在相同力作用下的各种不同物体来说都是相同的. 就是说, 物体的质量和它的加速度的乘积, 表示作用在物体上的力.

如果用 $\vec{F}$ 表示作用在物体上的力, 用 $\vec{a}$ 表示物体的加速度, 而用 m 表示物体的质量, 则可写出:

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

然而, 这个公式对于伸长的弹簧的弹性力是正确的, 对其他的力也正确吗? 为了回答这个问题, 我们再做一个实验.

取同一个弹簧, 但把它竖直放着, 上端固定(图 85a).

把质量为 m 的重物悬挂在弹簧的下端(图 85b). 我们看到: 弹簧伸长了, 而重物处于静止(振动几次以后).

现在, 同时作用在重物上的有两个力: 地球给的重力和弹

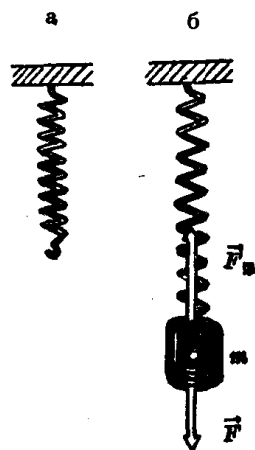


图 85

簧给的弹性力。假若没有弹簧，重物在地球的作用下将自由下落，其竖直向下的加速度为 $\vec{g}$ ($|\vec{g}| = 9.8$ 米/秒²)。但是，重物的加速度等于零。这表示：伸长的弹簧本身也使重物产生加速度 $\vec{a} = -\vec{g}$ (方向竖直向上)。就是说，作用在重物上的重力 $\vec{F}$ 和弹性力 $\vec{F}_{\text{弹}}$ ，它们的绝对值是相等的，方向相反，

$$\vec{F} = -\vec{F}_{\text{弹}}.$$

但是，正如我们刚刚阐明的，作用在物体上的弹性力等于质量和它使物体产生的加速度的乘积，即

$$\vec{F}_{\text{弹}} = m\vec{a} = -m\vec{g}.$$

就是说，与 $-\vec{F}_{\text{弹}}$ 相等的重力 $\vec{F}$ ，等于

$$\vec{F} = m\vec{g}.$$

这样，我们得知：重力也等于物体的质量和由这个力使物体产生的加速度的乘积①。

类似上述的实验和许多其他实验，使牛顿建立了一个重要的力学规律——牛顿第二定律。

作用在物体上的力，等于物体的质量和由该力产生的加速度的乘积。

牛顿第二定律的数学表示式为

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

在所有的实验中，测量速度和加速度，都是相对于惯性系的。因此，牛顿第二定律只有在惯性系中才是正确的。

① 实验可使人们确信：重物使弹簧伸长，弹簧使物体产生加速度，其大小等于 9.8 米/秒²。为此，需要把挂有重物的这个弹簧放在离心机械上，并使其旋转。选择旋转的速度，使得弹簧伸长的长度跟悬挂重物时伸长的一样。实验表明：乘积 $\omega^2 r$ ，即重物的加速度，实际上等于 9.8 米/秒²。

29. 牛顿第二定律(续)

从牛顿第二定律得出:作用在物体上的力,决定物体的加速度,即速度的改变,而不是物体运动的速度本身。认清这一点是很重要的。因此,加速度的方向永远是和作用力的方向一致。速度的方向,从而位移的方向可以和作用力的方向不一致。例如,力的方向可以时时刻刻垂直于运动速度的方向。在这种情况下,物体做圆周运动,而加速度的方向和力的方向一样,是沿着半径指向圆心。离心机械中的物体在弹性力作用下的运动就是这样的。

如果物体不是和一个,而是和几个物体相互作用,则作用在物体上的不是一个力,而是几个力,同时,这些力彼此“不干扰”地使被作用的物体产生各自的加速度。因此,所有共同作用在物体上的力使物体产生的加速度,相当于一个力(等于所有这些力的总和)使物体产生的加速度。因为力是矢量,所以,应当把所有力的总和理解几何的总和。这个总和叫做对物体作用的所有力的合力。牛顿第二定律的公式 $\vec{F} = m\vec{a}$ 中,应当把 $\vec{F}$ 理解为作用在物体上所有力的合力。

举一个简单的例子。在“回转秋千”摇臂上的人,同时受到两个力的作用: $\vec{F}_1$ ——地球给他的竖直向下的力; $\vec{F}_2$ ——绳索给他沿绳索方向的力。“乘客”在这两个力的作用下,绕着

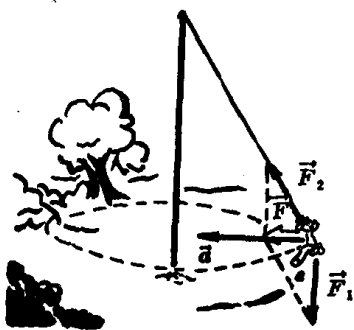


图 86

拴绳的支柱做圆周运动。就是说，加速度的方向指向圆心，而不是沿着力 $\vec{F}_1$ 或 $\vec{F}_2$ 的方向。从图可以看到：等于力 $\vec{F}_1$ 与 $\vec{F}_2$ 几何和的合力 $\vec{F}$ ，其方向是指向圆心。因此，“乘客”的运动好象不是受两个力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的作用，而是总共受一个力——它们的合力 $\vec{F}$ 的作用：

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2.$$

作用在物体上的几个力的矢量和，也可以等于零。于是，物体的加速度也等于零，从而物体或者处于静止，或者做匀速直线运动。在 § 22 中谈到一些物体对某物体的作用相互抵消时，我们讨论了这种情况。在用细线悬挂一个小球的例子中，互相抵消的力是：细线和地球对球的作用力，它们的方向相反，其绝对值相等 ($\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$)，因此，它们的合力等于零 (图 87)。

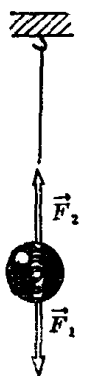


图 87

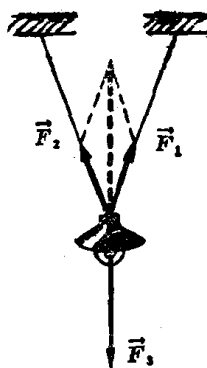


图 88

图 88 上所示的不是两个力，而是作用在物体（灯）上的三个力： $\vec{F}_1$ 、 $\vec{F}_2$ 和 $\vec{F}_3$ 的合力等于零。

现在，我们利用力的概念，可以给出牛顿第一定律的另外

一种表述.

存在有这样的参照系,如果作用在物体上的合力等于零,则相对于这个参照系来说,物体或者做匀速直线运动,或者处于静止^①.

从牛顿第二定律的表示式 $\vec{F} = m\vec{a}$ 可以看出:用什么单位来测量力.作用在质量为1个单位的物体上,使它产生1个单位的加速度的力,等于1个单位的力.

在国际单位制中,取使质量1千克的物体产生1米/秒²的加速度的力,作为力的单位.把这个单位叫做牛顿:

$$1 \text{ 牛顿} = 1 \frac{\text{千克} \cdot \text{米}}{\text{秒}^2}.$$

在厘米·克·秒制中,取牛顿的 $\frac{1}{10^5}$ 的力作为力的单位.

它使质量1克的物体产生1厘米/秒²的加速度.把这个单位叫做达因.

$$1 \text{ 牛顿} = 10^5 \text{ 达因}.$$

例如,在地球表面附近,作用在1千克物体上的重力等于

$$\begin{aligned} F &= 1 \text{ 千克} \times 9.8 \text{ 米/秒}^2 \\ &= 9.8 \text{ 牛顿} \\ &= 9.8 \times 10^5 \text{ 达因}. \end{aligned}$$

练 习 19

1. 力是什么?
2. 作用在物体上的力使它产生的加速度是什么方向?

① 事实上,这个结论只适用于质点,或作平动的物体.作用在物体上的合力可能等于零,但是物体可以旋转.此时,物体的点作加速运动.

3. 受几个力作用的物体, 能否做没有加速度的运动? 能否处于静止?

4. 试利用力的概念来表述牛顿第一定律.

5. 在牛顿许多年以前, 伟大的意大利艺术家和学者列奥纳尔多·达·芬奇曾作出下列论断: “如果力使物体在给定时间内移动了一定的距离, 那么, 同样的力使这个物体的一半, 也移动同样的距离, 所用的时间少一半.” 这个论断是正确的, 还是错误的?

6. 物体的速度只是由作用在物体上的力来确定, 这个论断正确否?

7. 物体的位移只是由作用在物体上的力来确定, 这个论断正确否?

8. 作用在物体上的力是什么方向, 物体就总向这个方向运动. 这个论断正确否?

9. 质量为 1.5×10^3 千克的物体, 以恒定的加速度 50 米/秒^2 运动. 试求使物体产生这个加速度的力的大小.

10. 作用在做圆周运动的物体上的力是什么方向? 如果作用在物体上的合力等于零, 物体能否做圆周运动?

11. 物体以某一恒定速度运动. 两个绝对值相等、而方向相反的力对该物体作用之后, 物体的运动如何改变?

30. 力的测量 测力计

力是力学中最重要的量. 这是因为: 知道了作用在质量为 m 的物体上的力 $\vec{F}$ 的数值, 就可以根据公式

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

来计算物体的加速度 $\vec{a}$. 而物体的加速度是这样一个量, 没有它就不能解决力学的基本问题. 但是, 为了知道力的数值, 应当测量它.

究竟怎样测量作用在物体上的力呢？

让我们回忆，我们是怎样测量在地球表面附近地球作用在任何物体上的重力的。

为了这个目的，把物体挂在竖直放置的弹簧上，弹簧伸长到一定长度，使得沿着弹簧轴线竖直向上的弹性力 $\vec{F}_{\text{弹}}$ 与重力 $\vec{F}$ 平衡：

$$\vec{F}_{\text{弹}} = -\vec{F}.$$

伸长了的弹簧对物体的作用力 $\vec{F}_{\text{弹}}$ 是已知的（参阅用离心机械做的实验）。

于是我们得出：作用在质量为 m 的物体上的重力等于 $m\vec{g}$ 。就是说，重力的测量是把它和预先已知的力相平衡。

可以用这种方法测量作用在任何物体上的任意其他的力。就是使它和作用在同一物体上的已知力相平衡。

为了测量力，弹簧是特别方便的，这是因为当伸长（或收缩）一定长度时，弹簧对所有物体施以同样的力。此外，利用同一个弹簧，使它伸长不同的长度，可以得到不同的力。

为了利用弹簧测量力，应当预先确定当弹簧伸长不同的长度时弹性力的数值。换句话说，需要建立弹性力与弹簧伸长量的关系。为此，可以再利用离心机械，把一个已知质量的物体固定在弹簧上放置好，测出不同转速时弹簧的伸长。

然而，现在已经知道作用在物体上的重力的数值，所以，可以用比较简单的方法来建立弹性力与该弹簧的不同伸长量的关系。

为此，应当把不同质量的物体悬挂在竖直放置的弹簧上，每次都用标尺测量弹簧的伸长量（图 89）。实际上，我们已经

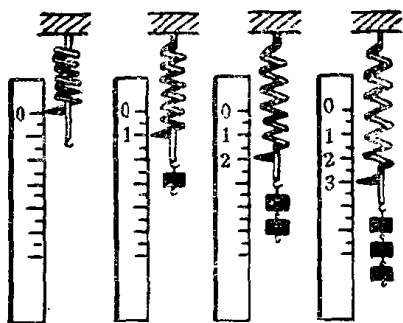


图 89

知道,作用在质量为 m 的物体上的重力,绝对值等于 $m|\vec{g}|$.当把物体悬挂在弹簧上,并处于静止时,重力与弹簧的弹性力平衡.因此,弹簧的弹性力的绝对值也等于 $m|\vec{g}|$.

这样就可以建立弹簧的伸长量和悬挂在弹簧上的物体所受的重力之间的关系.如果在标尺的分格上标出弹簧弹性力的数值(以牛顿为单位),那么,弹簧就有刻度了.这种有刻度的弹簧,就是用来测量各种力的一种有用的仪器.这种仪器叫做弹簧秤(测力计).

实验表明:在弹簧伸长量比较小时,弹簧弹性力和弹簧伸长量之间的关系是线性的.

这个关系是英国物理学家胡克早在十七世纪建立起来的,因此叫做胡克定律.

弹性力跟弹簧的伸长量成正比.

如果用 $F_{\text{弹}}$ 表示弹性力,而用 x 表示弹簧的伸长量,则胡克定律可以用公式表示:

$$F_{\text{弹}} = -kx.$$

“ $-$ ”号表示弹性力和伸长量的方向相反.比例系数决定于单

位伸长量时弹性力的数值。这个系数叫做弹簧的弹性系数。弹簧的弹性系数决定于弹簧的几何大小和制成弹簧的材料。在国际单位制中，弹性系数的单位是牛顿每米(牛顿/米)。

用测力计怎样测量力呢？

假设：需要测量的水平方向的力 $\vec{F}$ 作用在某个物体上(图 90)。

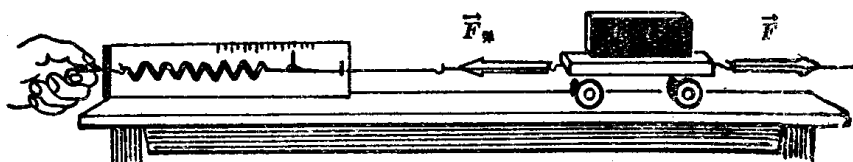


图 90

把水平放置的测力计的一端固定在这个物体上。测力计的另外一端固定不动。物体在力 $\vec{F}$ 的作用下得到加速度，并产生位移，同时，固定在物体上的测力计弹簧的一端也随着移动。弹簧被拉长。当物体停住的时候，测力计的指针，在标尺上指示出作用在物体上的力 $\vec{F}$ 的数值。

应当注意：测力计和被待测的力作用的物体，不一定必须处于静止。如果它们一起做匀速直线运动，则也没有任何变化。因为这种运动也是在方向相反的力平衡时发生的。例如，图 91 表明：“在行驶时”测量地面(土地)作用在拖拉机牵引的拖车上的力。为了测量得准确，拖拉机只要以恒定的速度运动就行。

家庭用的弹簧秤是测力计的一个例子；利用它可以测量重力(图 92a)。

根据不同的用途测力计的外形和结构可以是不同的。测

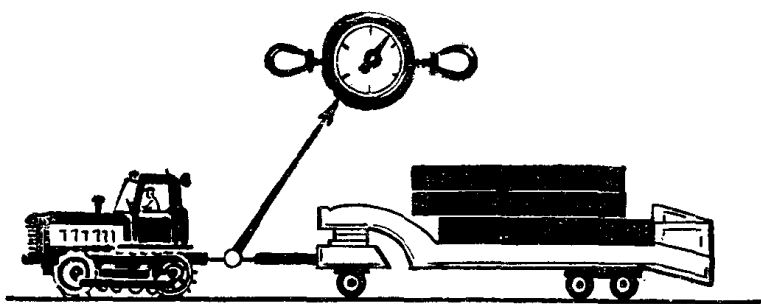


图 91

量大力用的测力计如图 92 6 所示。在学校实验室里通常用的测力计，其外形如图 92 B 所示。无论什么样的测力计，它的主要部分都是某种弹簧，弹簧的形变作为力的量度。

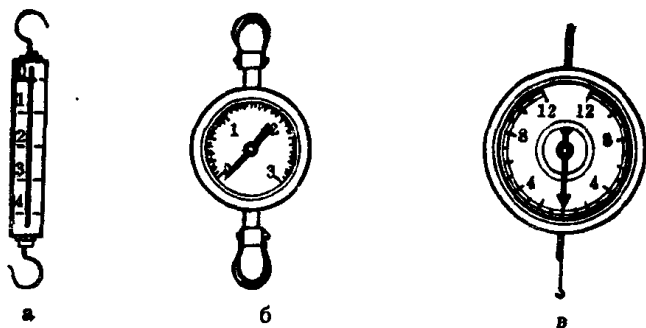


图 92

31. 牛顿第三定律

我们曾多次指出，物体间的作用总是相互的，物体间总是相互作用。现在我们可以说：相互作用着的每一个物体，都对另外的物体施以某个力的作用。因此，每个物体都获得了加速度。在 § 25 中我们曾知道：两个物体的加速度绝对值的比值，等于它们质量的反比：

$$\frac{|\vec{a}_1|}{|\vec{a}_2|} = \frac{m_2}{m_1}.$$

由此得出

$$m_1 |\vec{a}_1| = m_2 |\vec{a}_2|.$$

也曾指明：相互作用时两个物体所产生的加速度的方向彼此相反。因此，可以写成

$$m_1 \vec{a}_1 = -m_2 \vec{a}_2.$$

但是 $m_1 \vec{a}_1 = \vec{F}_1$ ，而 $m_2 \vec{a}_2 = \vec{F}_2$ ，式中 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 分别是作用在第一个和第二个物体上的力。因此，

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2.$$

这个等式表示牛顿第三定律。

物体间相互作用的力，是沿着同一直线，其绝对值相等，方向相反。

这个定律指明：物体间彼此相互作用的力总是成对出现的。如果对某个物体作用一个力，则这个物体必定对另外一个物体作用一个绝对值相等，而方向相反的力。这些力使物体产生的加速度方向也是相反的。

下面的实验可以阐明牛顿第三定律的意义。

取两个相同的小车，在其中一个小车上固定一个弹性的钢片。把这个钢片弯曲，并用细线把它捆住，把第二个小车靠近第一个小车，使得第二个小车与钢片的另一端紧紧地接触（图 93）。现在，把细线剪断。钢片开始伸直，我们看到：两个小车开始运动。这就是说，两个小车都得到了加速度。因为两个小车的质量相同（钢片的质量可以忽略不计），所以它们的加速度大小相同，从而它们的速度大小也相同，根据两个

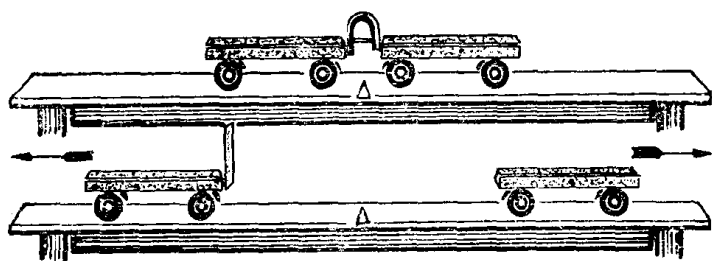


图 93

小车在相同的时间内位移的长度相同,可以断定这个结论。

如果在其中一个小车上放上一个重物(图 94),则我们看到:钢片被释放以后,两个小车的位移是不相等的。这就是说,它们的加速度也不相等:载重的小车的加速度较小。

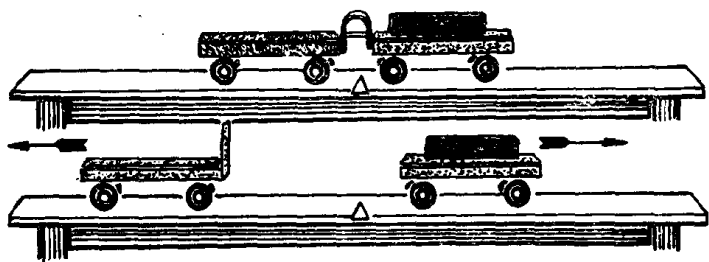


图 94

在这个例子中,正如在任何其他的例子中一样,还可以看出:当两个物体相互作用时,根据牛顿第三定律,同时出现的两个力具有一个特性:这些力的种类是相同的。例如,如果另外物体对某一个物体的作用力是弹性力,它“回答”给这个另外物体的力也同样是弹性力。

必须永远记住:当物体相互作用时出现的一对力,是分别作用在不同物体上的,因此,它们不可能彼此平衡。只有作用在同一个物体上的两个力,才有可能平衡。

例题. 站在小船里的人, 通过绳子拉第二只小船(图 95). 第一只小船的质量为 400 千克, 第二只小船的质量为 200 千克. 如果拉绳子的弹性力等于 100 牛顿, 试求每只小船在 5 秒内完成了多少位移? 摩擦力忽略不计, 而认为水是静止的.



图 95

解: 根据牛顿第三定律, 两只小船得到方向相反的加速度, 彼此相向运动. 我们取第一只小船的运动方向为 X 轴方向. 于是, 可以写出:

$$F_1 = m_1 a_1, \quad F_2 = m_2 a_2.$$

式中 F_1 是作用在第一只小船上的力的投影, F_2 是作用在第二只小船上的力的投影, $F_1 = -F_2$; a_1 和 a_2 分别是第一只和第二只小船的加速度的投影. 由此得出

$$a_1 = \frac{F_1}{m_1} \quad \text{和} \quad a_2 = \frac{F_2}{m_2}.$$

我们根据公式

$$S_1 = \frac{a_1 t^2}{2} = \frac{F_1 t^2}{2m_1}$$

和

$$S_2 = \frac{a_2 t^2}{2} = \frac{F_2 t^2}{2m_2}$$

来计算小船位移 $\vec{S}_1$ 和 $\vec{S}_2$ 的投影.

把例题条件中的已知数据代入, 则得

$$s_1 = \frac{100 \text{ 牛顿} \times (5 \text{ 秒})^2}{2 \times 400 \text{ 千克}}$$

$$= 3.125 \text{ 米.}$$

$$s_2 = -\frac{100 \text{ 牛顿} \times (5 \text{ 秒})^2}{2 \times 200 \text{ 千克}}$$

$$= -6.25 \text{ 米.}$$

练 习 20

1. 试表述牛顿第三定律.
2. 两个物体相互作用时发生的两个力, 能否彼此抵消?
3. 为什么当小轿车和载重汽车相撞时, 小轿车比载重汽车损坏的危害?
4. 两个人分别向相反方向拉绳子, 每个人用力 50 牛顿, 如果绳子可经受 80 牛顿的张力, 那么, 绳子能否被拉断?
5. 质量分别为 40 千克和 50 千克的两个小孩, 穿着冰鞋站在溜冰场的冰面上. 第一个小孩用 10 牛顿的力推开第二个小孩. 两个小孩各得到多大的加速度?

第四章提要 牛顿定律的意义

实验和观察指出, 改变物体运动的原因, 即改变物体速度的原因, 是另外的物体对它的作用. 没有这个作用, 物体的运动不可能改变, 即不可能出现加速度. 一个物体对另外物体的定量的作用, 用力的量值来表示.

一个物体对另外物体的作用不是单方面的. 物体间是彼此相互作用的. 相互作用时物体的加速度决定于物体的固有属性, 这个属性叫做惯性, 用质量的量值来表示.

这些实验事实是牛顿力学的基础, 如果选择适当的参照

系来描写运动,则牛顿定律可以正确地描写物体的运动,并可以解决力学的主要问题。这些参照系叫做惯性系。

牛顿第一定律断定这种参照系是存在的,并且可以找到它们。

存在有这样的参照系,如果作用在物体上的合力等于零,则相对于这种参照系来说,物体的速度不改变。

牛顿第二定律建立了力和由它产生的加速度之间的联系。

作用在物体上的力,与力的种类无关,等于物体的质量和它的加速度的乘积。

牛顿第三定律表明,一个物体对另外物体的作用具有相互的特性,

物体间彼此以同一种类的力相互作用,其绝对值相等,方向相反。

牛顿定律在原则上可以解决力学的任何问题。如果物体所受的力是已知的,则可以求出物体在轨迹上任何点在任意时刻的加速度。

这样就完成了在第三章最后所谈到的“线索”:根据已知的力和物体的质量求得加速度,然后可以计算物体的速度和在任意时间间隔内的位移,最后可以计算出物体在任意时刻的坐标。为此,应当知道“初始条件”——物体的初始位置和初速度。

例如,指挥宇宙飞船飞行的学者,当然,必须预先知道飞船在任意时刻的位置。利用这个“线索”,他们可以知道它。他们已知飞船在起飞场地上的初始位置和飞船的初速度。他们

还已知在轨迹上任何点作用在飞船上的力。利用这些数据，他们解决了应用到宇宙飞行上的力学问题。但是，因为作用在飞船上的力是随时改变的，所以计算是相当复杂的，必须用计算机进行计算。

我们经常说：力学的主要问题是确定运动的物体在任意时刻的位置。但是，不应该这样想：利用运动定律只能确定物体的位置。实际上，经常要求计算这些量，如物体的速度，加速度，作用在物体上的力，等等。当然，牛顿定律可以解决这些比较简单的问题。

第五章 自然力

引言

我们已经知道，力是物体运动变化，即出现加速度的原因。力是在物体间彼此相互作用时产生。但是，“相互作用”这个词表示什么？一个物体与另外物体怎样相互作用？相互作用有哪些形式，很多吗？

乍一看，物体间彼此作用有各种不同的形式，因此各种不同形式的力是很多的。用手推或拉物体，可以使物体产生加速度；任何落体以加速度运动，行星绕着太阳、月球和人造卫星绕着地球以加速度运动；当风吹船帆时，船开始以加速度运动；我们拉紧和松开弓上的弦，可以使箭产生加速度；开动汽车的发动机时，汽车从原地起动，即获得加速度，当司机关闭发动机或按下制动踏板时，汽车开始减速，即以负加速度运动。在所有这些情况中，都有某种力作用，它们好像是完全不同的。本来还可以提出其他的力。每个人都听到过电力和磁力，地球引力，弹力，潮汐力等等。

但是，在自然界中，实际上是否存在着这么多种不同的力呢？原来不是的。

当讨论物体的机械运动时，应注意的总共只有三种形式的力，这在六年级物理课程中已经知道，它们是：弹性力，摩擦力和引力。我们刚刚谈到过的不同形式的力，似乎都可以归

结为这三种力。

但是,这三种力实际上只是自然界中两种不同的基本力:电磁力和万有引力的表现。在这一章里,我们介绍这些力和它们的表现。

32. 电磁力

从七年级物理课程中知道,带电体之间存在有一种特殊的力,叫做电力。

回忆一下,电力可以是吸引力,也可以是排斥力。在自然界中存在有两种形式的电荷,把它们叫做正电荷和负电荷。带同种电荷的两个物体互相排斥。如果电荷的符号不同,则物体间存在着吸引力。

电力决定于电量和带电体之间的距离。电荷越多,带电体之间的距离越小,则电力越大。

电荷具有一个有趣的性质。当电荷彼此相对运动时,在它们之间除了有电力之外,还发生一个力,这个力叫做磁力。

这两个力——电力和磁力,相当紧密地联系着,不可能使它们彼此分开,它们的作用是同时的。因为大部分是运动着的电荷,所以它们之间的作用力既不能叫做电力,也不能叫做磁力,把它们叫做电磁力。

物体可以有,也可以没有“电荷”,电荷是从哪取来的呢?

任何物体都是由分子和原子组成的。同样,尽管原子非常小(百万分之几厘米),它也是由较小的粒子——原子核和电子所组成。核和电子具有电荷。核带正电,电子带负电。

在正常条件下,原子中的电子所带的负电,十分准确地等于核所带的正电,因此,整个原子好象没有电荷。正如通常所说,原子是中性的。于是,由这些中性的原子所组成的物体也是中性的。这些物体之间实际上没有相互作用的电力。

可是,在同一个固体(或液体)中,相邻的原子彼此非常靠近,它们中的电荷之间的相互作用力是十分显著的。

原子间的相互作用力与它们之间的距离有关。这个关系是复杂的,直到现在还不十分清楚。但是,当原子间的距离改变时,原子间的相互作用力可以改变自己的方向,这是确实可靠的。如果原子间的距离很小,则它们彼此相互排斥。如果它们之间的距离增大,则原子互相开始吸引。当原子间为某一距离时,它们相互作用的力是相等的。自然,原子就是以这种距离彼此相对地排列着(在固体和液体中)。注意:这些距离是很小的,它近似于原子本身的大小。

如果把物体拉长,则原子间的距离就增大,从而它们之间的吸引力开始起作用。这些力使原子产生加速度,并迫使它们重新靠近到原来的距离。

相反地,如果压缩物体,使原子彼此靠近,就出现了排斥力,使原子重新远离,占有原来的地方。

由此可见,当拉长或压缩物体时,在物体中出现了电力,该力使物体恢复到原来的大小。

当物体被弯曲(图 96)或扭转(图 97)时,同样产生这种恢复力,因为在这些情况下原子的相互排列位置改变了。

拉伸和压缩,弯曲和扭转,都叫做物体的形变。实验指出:当任何一种形变时,如果形变不很大,则产生的力可以使

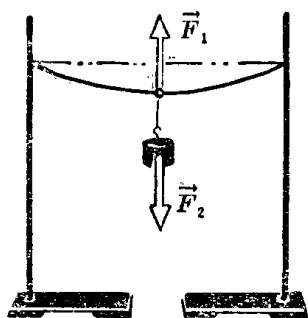


图 96

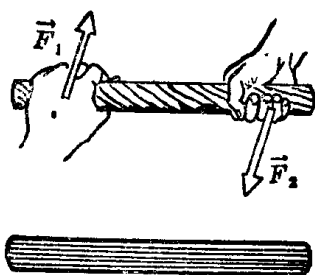


图 97

物体恢复到形变前的状态。

33. 弹性力

正如我们讲过的，物体形变时产生的力，按其本质来说是电力，该力使物体恢复到初始状态。

在 § 27 和 § 30 中，我们曾介绍了弹簧形变时所产生的力，我们曾把这些力叫做弹性力。现在，我们可以说，当任何物体，不仅仅是弹簧，形变时，都产生弹性力；任何物体都能起弹簧的作用！

因为弹性力可以使物体恢复到初始状态，所以弹性力的方向与形变时物体粒子移动的方向相反。例如，一端固定的杆（图 98），如果被拉长，使得杆中的粒子相对于固定端向右移动（图 99），则产生的弹性力的方向向左。如果杆被压缩，

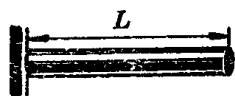


图 98

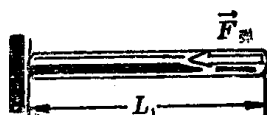


图 99



图 100

如图 100 所示，则杆中的粒子向左移动，而弹性力的方向

向右.

弹性力是物体形变时所产生的力, 其方向与物体的粒子在形变时移动的方向相反.

今后, 我们将只讨论拉伸或压缩形变时产生的弹性力.

假如我们作 § 30 中所描述的实验, 不用弹簧, 例如用任何一个杆, 则我们可以确信: 当杆发生微小形变(与其长度相比)时, 杆形变的弹性力, 跟弹簧一样, 与它的伸长量成正比. 因此, 用公式 $F_{\text{弹}} = -kx$ 表示的胡克定律, 对于任何弹性体来说, 当形变足够小时都是正确的. 形变 x 确定了形变物体各部分的相互位置, 即它们的坐标. 因此, 胡克定律表明: 弹性力决定于形变物体各部分的坐标.

然而, 物体的形变是怎样产生的呢?

取两个小车, 车前都固定有软橡皮球(图 101). 让小车彼此相向运动, 使它们相碰. 当两个球彼此接触时, 形状发生变化, 同时小车的速度逐渐减小. 最后, 小车在某一瞬间停住, 然后开始向相反的方向运动, 即又获得了加速度. 显然, 球形

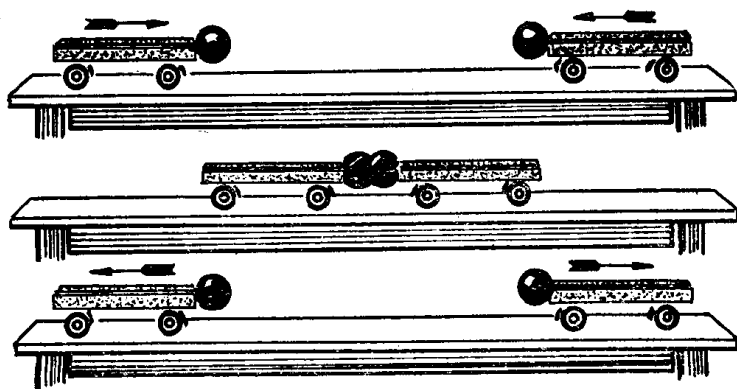


图 101

变时所产生的弹性力是加速度的原因。从这个实验可以看到：发生形变是由于小球互相接触以后，又继续在原来方向上运动了一段时间，这时由于形变而产生的弹性力没有使它们停住。此后，形变了的小球恢复自己的形状时，使小车向相反的方向运动。但是，只有在小球完全恢复了自己的形状，弹性力才消失。因此，可以说：小球的运动是小球形变的原因，而弹性力是形变的结果。

如果我们现在用钢球代替橡皮球重作实验，那么将会看到结果是完全一样的。两个小车相碰，一瞬间停住，然后向相反的方向运动。但是，我们现在没有看到小球形状的改变。这并不意味着没有形变。要知道，带有钢球的小车和带有橡皮球的小车是完全一样的。然而，钢球的形变很小，不用专门仪器是不可能看出来的（这就是说，钢球的硬度比橡皮球大得多）。

通常，不仅看不出来形变，而且也看不出来产生形变的运动。例如，当我们看到放在桌子上的一本书时，当然，不可能看出来书和桌子的微小形变。然而，正是这个用眼睛完全看不出来的桌子形变，产生了弹性力，这个弹性力是竖直向上的，并和地球对书的吸引力相平衡。因此，书处于静止。当我们把书放在桌子上时，书在地球的吸引力作用下开始竖直向下运动，像任何落体一样。此时，书的这个运动使得桌子上跟书接触的那部分粒子发生移动。桌子发生了形变，从而产生弹性力，恰好等于地球对书的吸引力，但方向向上。

如果把书放在软橡皮垫上，那么，用肉眼既能看到橡皮的位移，也能看到橡皮的最后形变（图 102）。

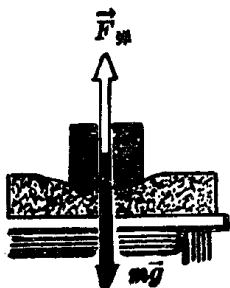


图 102

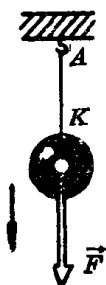


图 103

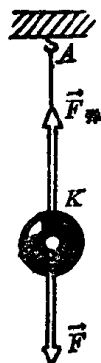


图 104

同样也可以说明悬线的作用。当把物体固定在细线 AK 的自由端时(图 103),一开始,物体在地球的吸引力 $\vec{F}$ 的作用下,沿着箭头所示的方向开始竖直下落。此时,细线的一端 K 随着物体一起向下移动。由此,细线被伸长,即发生了形变。由于细线的形变出现了竖直向上的弹性力 $\vec{F}_{弹}$ (图 104)。因此,作用在物体上的有两个方向相反的力。在物体开始下落时细线伸长得很小,因而弹性力很小。随着物体向下进一步的位移,细线的伸长量不断增加,弹性力也同时增大。当被悬挂的物体处于静止时,则这就是说,弹性力的绝对值等于地球对物体的吸引力。

如果悬线 AK 是软橡胶作的,则它的伸长量甚至可以用眼睛看出来。但是,如果这根悬线是硬度较大的钢丝,那么伸长量就相当小,只有用专门的仪器才能发现它。

在很多情况下,引起弹性力的形变是可以很好地看出来的。螺旋弹簧或橡皮筋的伸长量很容易看出来。利用快速照相可以看到足球队员踢球时足球的形变。在彩色插页 II 上表

明：在踢球时，这个圆形物体是什么形状。用网球拍打球时，网球也丧失了球形。

通常，把支持物或悬线给物体的弹性力叫做支持力或悬线的张力。

这些例子表明，相互作用的物体接触时产生弹性力。自然，两个物体都产生形变。

弹性力的重要特性是：它的方向垂直于相互作用的物体接触的表面，而如果相互作用的物体是杆、细线、螺旋弹簧，那么弹性力的方向沿着它们的轴线。

练 习 21

1. 试列举在自然界中存在的相互作用的形式。产生弹性力的相互作用是属于哪一种形式？
2. 在本章引言中所列举的力中，哪些力是弹性力？
3. 试举出几个弹性力的例子。
4. 分别描述用细线悬挂的物体和放在支持物上的物体中，其弹性力是怎样产生的。
5. 用弓射箭，如图 105 所示。使箭产生加速度的弹性力是什么方向？

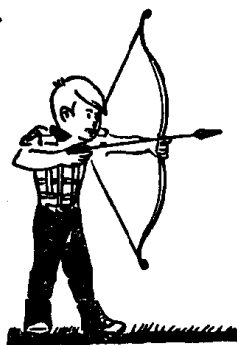


图 105

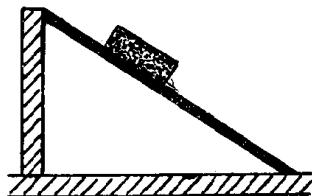


图 106

6. 在斜面上静止放置一重物(图 106)，有弹性力作用在物体上吗？

哪个物体的形变产生弹性力？弹性力是什么方向？

7. 支持力是什么？

34. 万有引力

人们早就知道迫使所有物体落向地球的力。但是，在十七世纪以前认为：只有地球才具有吸引地球表面附近物体到自己上来的特性。牛顿于 1667 年提出假设：所有物体之间都有相互吸引力。他把这个力叫做万有引力。

牛顿发现物体的运动定律。根据这些定律，只有在力的作用下才可能有加速运动。因为落体运动具有加速度，所以，它应当受到一个竖直向下的作用力。

但是，认为只有地球才具有把物体吸向自己的特性，是没有根据的。为什么我们没有看出来我们周围物体之间的相互吸引呢？或许是因为它们之间的吸引力太小吗？

牛顿成功地指出：物体间的吸引力与两个物体的质量有关，只有当相互作用的物体（或者哪怕是其中的一个物体）具有相当大的质量时，吸引力才能达到可以察觉的量值。

自由落体的加速度具有一个奇异的特性：对于所有物体，对于任何质量的物体，在某个地方，加速度都相等。怎样解释这个奇怪的特性呢？从加速度与物体的质量无关可以找到的唯一解释是：地球对物体的吸引力 $\vec{F}$ 和物体的质量 m 成正比。

实际上，在这种情况下，例如，质量 m 增加一倍，导致吸引力 $\vec{F}$ 的绝对值也增加一倍，而等于比值 $\frac{|\vec{F}|}{m}$ 的加速度保持不变。牛顿作出了这个唯一正确的结论：万有引力和受该力

作用的物体的质量成正比。但是要知道，物体间是相互吸引的。而根据牛顿第三定律，在两个相互吸引的物体上作用着绝对值相等的力。就是说，引力应当是和相互吸引的每一个物体的质量成正比。于是，两个物体分别得到与它们的质量无关的加速度。

如果力和每一个相互作用的物体的质量成正比，那么，这就是说，它和两个物体质量的乘积成正比。

两个物体间的相互吸引力还与什么有关呢？牛顿假设：它应当与物体间的距离有关。从实验得知：地球附近自由落体的加速度等于 9.8 米/秒^2 ，对于从高度为 1 米、10 米或 100 米落下的物体来说，加速度都是相等的。但是，由此还不能得出加速度与到地球的距离没有关系的结论。牛顿认为：距离不应该从地球表面算起，而应该从地球的中心算起。然而，地球的半径等于 6400 千米。显而易见，地球表面上几十米或几百米，不可能使自由落体的加速度有显著的改变。

为了说明物体间的距离对它们相互吸引有什么影响，需要知道远离地球表面的物体是以多大的加速度运动的。

显然，测量地球表面上几千米高的自由落体的加速度，是困难的。比较方便的是测量在地球吸引力作用下绕地球做圆周运动的物体的向心加速度。回忆一下，我们在研究弹性力时已经利用了这种方法。我们曾测量过在弹性力作用下做圆周运动的圆柱体的向心加速度。

自然界本身帮助了物理学家们研究万有引力，提供了测量绕地球做圆周运动的物体的加速度的可能性。这个物体就是地球的天然卫星——月球。要知道，如果牛顿的假设是正

确的,那应该认为:当月球绕地球做圆周运动的时候,是地球对月球的吸引力使它产生向心加速度.假如月球和地球之间的吸引力与它们之间的距离无关,则月球的向心加速度就应该和地球表面附近自由落体的加速度一样.实际上,正如我们已经知道的(参阅练习15第9题),月球沿轨道运行的向心加速度等于 0.0027 米/秒².这近似等于地球附近落体加速度的 $\frac{1}{3600}$.同时知道,地球中心到月球中心的距离等于 384000 千米.这比地球半径即地球中心到地球表面的距离,大 60 倍.这样,相互吸引的物体间的距离增大 60 倍,就使加速度减小到原来的 $\frac{1}{60^2}$.由此可以得出:万有引力使物体产生的加速度,也就是说这个力本身,和相互作用的物体间的距离的平方成反比.牛顿曾作出了这个结论.

因此,可以写出:质量为 M 和 m 的两个物体彼此以力 $\vec{F}$ 相互吸引,该力的绝对值可用下式表示:

$$|\vec{F}| = G \frac{mM}{r^2}, \quad (1)$$

式中 r ——物体间的距离, G ——比例系数,对于自然界中所有物体来说都是相同的,把这个系数叫做万有引力恒量,或引力恒量.

上式表示牛顿发现的万有引力定律.

所有物体都彼此相互吸引,吸引力和它们的质量乘积成正比,和它们之间的距离平方成反比.

在万有引力作用下,行星绕着太阳运动,人造卫星绕着地球运动.

然而, 应该怎样理解相互作用的物体间的距离呢?

原来, 表示万有引力定律的公式(1)只有当物体间的距离比物体的大小大很多时, 也就是物体可以看作为质点时, 才是正确的. 万有引力的方向是沿着质点的连线. 当计算地球和月球, 行星和太阳之间的万有引力时, 可以把它们看作是质点.

如果物体是球形, 则甚至当它们的大小可与它们之间的距离相比时, 也可以把它们看作是质量分别集中在各自球心的质点间的相互吸引. 在这种情况下, r 是两个球心之间的距离, 力的方向沿着球心的连线.

也可以利用公式(1)计算半径较大的球体和在其表面附近、任意形状的较小的物体之间的吸引力. 这时, 与球体的半径相比, 物体的大小可以忽略. 当我们研究地球对各种物体的吸引时, 正是这种情况. 这时, 公式(1)中的 r 是地球的半径.

引力——也是一个与相互作用的物体的相互位置, 即与它们的坐标有关的力. 因为引力与物体间的距离 r 有关.

35. 万有引力恒量

在表示牛顿万有引力定律的公式中, 系数 G 是万有引力恒量(引力恒量). 这是个什么量呢?

系数 G 具有简单而明显的意义. 如果两个相互作用物体的质量 M 和 m 都等于 1 个单位 ($M = m = 1$ 千克), 它们之间的距离也等于 1 个单位 ($r = 1$ 米), 则从公式(1)可以看出

$$|\vec{F}| = G.$$

万有引力恒量在数值上等于每个物体质量都等于 1 千

克, 当它们之间的距离等于 1 米时, 这两个物体(质点)之间的吸引力。

用什么单位表示恒量 G 呢? 从万有引力定律的公式得出:

$$G = \frac{|\vec{F}| r^2}{M m}.$$

如果力用牛顿表示, 距离用米表示, 质量用千克表示, 则等式右端的量用 $\frac{\text{牛顿} \cdot \text{米}^2}{\text{千克}^2}$ 表示。但是, 在任何公式中, 如果它是正确的话, 则等式两端的量应当用相同的单位来测量(例如, 5 米不可能等于 5 千克)。由此得出, 恒量 G 应当用 $\frac{\text{牛顿} \cdot \text{米}^2}{\text{千克}^2}$ 表示。

至于万有引力恒量的数值, 只能用实验来确定它。显然, 在实验中, 需要用某种方法来测量已知质量 m_1 和 m_2 、相距 r 的两个物体之间的作用力 $\vec{F}$ 。

这种实验曾作过多次。其中一次是这样作的。用一根较长的细线把充满水银的玻璃球悬挂在灵敏天平的一个秤盘底下(图 107)。在另一秤盘里放置砝码(调整天平平衡用)。细心地使天平平衡以后, 在充满水银的玻璃球下面, 移近一个质量很大(约 6000 千克)的铅球。由于铅球对水银球的吸引, 破坏了天平的平衡。为了重新使天平平衡, 应该在有砝码的秤盘里再补充砝码。显然, 地球对补充的砝码的吸引力就等于铅球对水银球的吸引力, 即

$$|\vec{F}| = G \frac{m_{\text{铅}} m_{\text{水银}}}{r^2}.$$

式中 $m_{\text{铅}}$ —— 铅球的质量, $m_{\text{水银}}$ —— 水银球的质量, r —— 它们

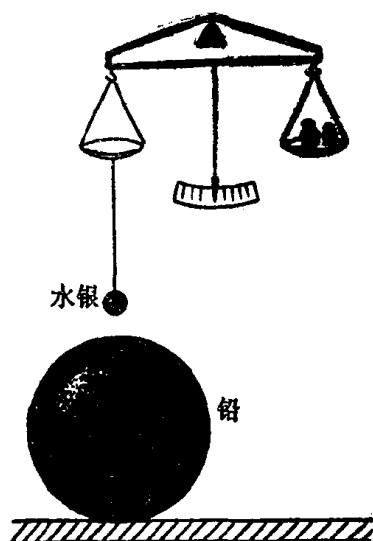


图 107

中心之间的距离。由此很容易计算出 G 的数值：

$$G = \frac{|\vec{F}| r^2}{m_{\text{铅}} m_{\text{水银}}}.$$

由这个实验和许多其他实验，得到恒量 G 的数值：

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{牛顿} \cdot \text{米}^2}{\text{千克}^2}.$$

这是一个很小的量值。正是由于它这么小，我们才察觉不出周围物体间的吸引力。要知道，甚至两个小球各为 1 吨，当它们之间的距离为 1 米时，彼此之间的吸引力才只有 6.67×10^{-6} 牛顿。

练 习 22

1. 下列情况下两个小球之间的吸引力怎样变化：a) 用质量大一倍的一个小球替换其中的一个；b) 用质量大一倍的另一小球替换

第二个小球.

2. 如果两个小球之间的距离增大1倍, 它们之间的吸引力将怎样改变?

3. 地球表面上的物体相互吸引, 为什么它们彼此不运动?

4. 已知自由落体的加速度, 引力恒量的数值和地球半径, 试计算地球的质量.

5. 在本节所描述的实验中, 水银球的质量等于5千克, 其半径等于4.5厘米, 铅球的质量等于6吨, 其半径为0.5米. 为了平衡铅球和水银球之间的吸引力, 应在天平右边秤盘里补充多少质量的砝码?

6. 两只海船质量各为50000吨, 停在停泊地, 彼此相距1千米, 它们之间的吸引力多大?

7. 试计算月球和地球之间的吸引力. 月球的质量 $m_{\text{月}} \approx 7 \times 10^{22}$ 千克, 地球的质量 $m_{\text{地}} \approx 6 \times 10^{24}$ 千克, 月球和地球之间的距离可认为等于 3.84×10^8 米.

8. 宇宙航行员在月球上登陆, 它既受到月球的吸引, 也受到地球的吸引. 月球对宇宙航行员的吸引力比地球对它的吸引力大多少倍? 月球的半径等于1730千米.

9. 假如物体处在离开地球和离开月球同样的距离, 则自由落体以多大的加速度落向地球?

36. 重力

重力, 即地球对物体的吸引力, 是万有引力的表现之一. 我们用 M 表示地球的质量, 用 R 表示地球的半径, 用 m 表示某物体的质量, 则根据万有引力定律, 地球作用在其表面附近物体的力等于

$$|\vec{F}| = G \frac{Mm}{R^2}. \quad (1)$$

这就是重力. 它的方向指向地球中心.

如果物体只受这个力作用(而所有其他的力相互平衡), 则物体将自由落下. 应用牛顿第二定律, 可以求出这个自由落体的加速度.

$$|\vec{g}| = \frac{|\vec{F}|}{m} = G \frac{Mm}{R^2 m} = G \frac{M}{R^2}. \quad (2)$$

由此可以看出: 自由落体的加速度 $\vec{g}$ 与物体的质量 m 无关, 因此, 对所有物体来说, 它都是相同的. 现在可以写出重力

$$\vec{F} = m\vec{g}.$$

前面已经得出了重力的这个表示式(参阅 § 28).

作用在物体上的重力, 等于物体的质量和自由落体加速度的乘积.

严格地讲, 公式(2)和牛顿第二定律一样, 在相对于惯性系来讨论自由落体时, 才是正确的. 在地球表面上, 不参予地球自转的地球两极可以看作是惯性系, 地球表面上所有其余的点都做圆周运动, 具有向心加速度, 因而, 与这些点相联系的参照系都是非惯性系. 对于非惯性系来说, 不能应用牛顿第二定律.

地球的自转导致: 在地球表面上不同纬度测得的自由落体加速度是不同的.

另外, 地球上不同地区自由落体加速度不同的次要原因, 与地球在两极被压扁一些有关.

实验指出: 在地球表面两极的地方测得自由落体的加速度约等于 9.83 米/秒^2 . 在赤道, 等于 9.78 米/秒^2 , 在纬度 45° , 等于 9.81 米/秒^2 .

上面列举的数值表明: 在地球上不同地区自由落体加速度的差别是很小的, 与根据公式计算出来的数值 $|\vec{g}| = G \frac{M}{R^2} \approx 9.83 \text{ 米/秒}^2$ 的差别也是很小的. 因此, 当粗略计算时, 可以不考虑地球的自转和地球的形状, 而认为自由落体的加速度到处相等, 并可以根据公式(2)计算.

地球上某些地区的自由落体加速度与上述的数值有差异, 还有一个原因, 就是地球内部有大量岩石. 在岩石密度大于或小于地球平均密度的地区, 可以观察到这种差异. 岩石密度较大的地区, $|\vec{g}|$ 值较大. 地质学家们可以根据 $|\vec{g}|$ 值的测量, 找到有益的矿藏.

最后, 当远离地球表面时, 重力, 也就是说自由落体加速度要变化. 如果物体位于地球表面上方 h 高度, 则自由落体加速度的表示式应改写为

$$|\vec{g}| = G \frac{M}{(R+h)^2}.$$

因此, 当举高 300 千米时, 自由落体加速度减小 1 米/秒². 从上式可以看出: 不仅在地球上几十米或几百米高, 甚至几千米高时, 都可以认为重力是与物体位置无关的恒量. 因此, 可以把地球附近的自由落体运动看做是匀加速运动.

练 习 23

1. 什么叫做重力?
2. 试计算在赤道测量的自由落体加速度和在极地测量的数值有多大差异.
3. 在高度等于 3 个地球半径的地方, 自由落体加速度的数值是多大?
4. 物体在地球上多高时重力减小一半?
5. 试计算火星表面附近自由落体的加速度. 火星的质量等于 6×10^{23} 千克, 其半径等于 3300 千米.

37. 物体的重量

重力, 象任何其他力一样, 是可以测力计测量的. 专门

用来测量重力的测力计,叫做弹簧秤。什么是重量的量值呢?

让我们再一次地讨论测力计弹簧形变的过程,把某个重物挂在它上面,正如我们在§30中所作过的一样。但是,现在我们不仅注意弹簧发生的形变,而且注意悬挂在弹簧上的重物本身发生的形变。

没挂重物之前测力计的弹簧,如图108 a所示,这是没有形变的弹簧(弹簧的质量忽略不计)。

把重物挂在弹簧上,当重物下落时,它带着弹簧的下端一起降落,由此,弹簧发生形变,如图108 b所示,此时所产生的弹性力 $\vec{F}_{\text{弹}}$ 也作用在物体上,但方向向上。当弹簧伸长到一定数值时,弹性力 $\vec{F}_{\text{弹}}$ 和重力 $m\vec{g}$ 的绝对值相等,这两个力的合力等于零,在这两个力的作用下,重物处于静止状态。

但是,如果测力计的弹簧对重物有作用力,则根据牛顿第三定律,重物也以同样的大小的力作用在弹簧上,但方向相反,即向下,这个力也是弹性力,它是由于重物的形变而产生的。放大的重物形变,如图108 c所示。

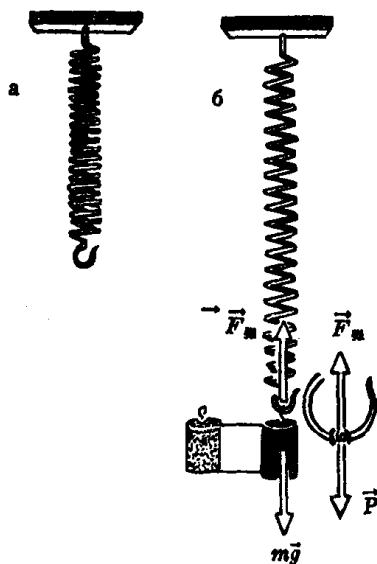


图 108

这个力不是作用在重物上,而是作用在弹簧上,把它叫做物体的重量。物体的重量用字母 P 表示。

如果物体不是悬挂着,而是放在水平的支座上(图 109),则它对支座的作用力,也叫做重量。

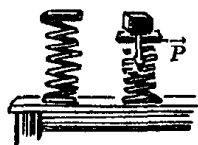


图 109

由于地球对物体的吸引力而使物体作用在支座或悬挂体上的作用力,叫做物体的重量。

物体的重量——不是作用在物体上,而是作用在支座或悬挂体上的力。

当然,支座或悬挂体不一定是螺旋弹簧。物体可以悬挂在细线上,金属丝上,或放在桌子上。物体的重量就作用在细线、金属丝或桌子上。

在我们讨论的几个例子中,显然,物体的重量等于重力。但是,只有当支座或悬挂体相对于地球是静止(或匀速直线运动)时,这才是正确的。

应当注意:重量和重力不是一回事,重量和重力总是作用在不同物体上。

38. 用悬挂法测物体的质量

在第四章中我们已经知道:测量一个物体与作为质量标准的物体相互作用时加速度的比值,可以确定物体的质量。显然,这种方法是很不方便的,实际上往往是不采用的。现在,我们讨论另外一种比较方便的测量质量的方法。这个方法叫做悬挂法。悬挂法测质量的基础是:作用在物体上的重力和该物体的质量彼此成正比:

$$|\vec{F}| = m|\vec{g}|.$$

而重力可以用秤测量，因为秤和悬挂的物体一起相对于地球是静止的，所以重力的绝对值等于物体的重量。因此，用弹簧秤测量出物体的重量 $|\vec{P}| = |\vec{F}|$ ，并已知该地方的自由落体加速度，就可以根据公式

$$m = \frac{|\vec{P}|}{|\vec{g}|}$$

算出质量。

用天平测量质量也还比较方便。用天平比较物体和砝码的重量。当天平平衡时，可以断定：物体的重量等于砝码的重量。但是，如果物体的重量相等，则它们的质量也相等。因为砝码上部标明了它们的质量，所以我们把砝码上标明的数简单地加起来，就可以确定出物体的质量。

天平是很灵敏的仪器。灵敏度最高的天平可以测量的最小质量是百万分之几克。

39. 地球的质量

当然不能把地球放在天平上来测量它的质量。但是，利用自由落体加速度的公式

$$|\vec{g}| = G \frac{M}{R^2},$$

可以计算它。

由此我们得到地球质量的数值为

$$M = \frac{|\vec{g}| R^2}{G}.$$

$|\vec{g}|$ 和 G 的数值向来是用实验方法测定:

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{牛顿} \cdot \text{米}^2}{\text{千克}^2}$$

和

$$|\vec{g}| = 9.8 \frac{\text{米}}{\text{秒}^2}.$$

地球的平均半径也是众所熟知的:

$$R = 6370 \text{ 千米} = 6.37 \times 10^6 \text{ 米}.$$

把 $|\vec{g}|$ 、 R 和 G 的数值代入到 M 的公式中, 得

$$M = \frac{9.8 \frac{\text{米}}{\text{秒}^2} \times (6.37 \times 10^6 \text{ 米})^2}{6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{牛顿} \cdot \text{米}^2}{\text{千克}^2}} \\ \approx 6 \times 10^{24} \text{ 千克}.$$

40. 摩擦力 静摩擦力

我们曾讲过物体间电相互作用的一种表现——弹性力。电相互作用的另一种表现是我们还没有讲过的摩擦力。不能不讲摩擦力, 因为在地球上的条件下, 它随着物体的任何运动同时发生。如果运动没有任何其他的力, 例如弹性力或重力来维持, 则正是由于这个摩擦力, 任何运动最终都要停止下来。

摩擦力发生在两个直接接触的物体上, 它与垂直于接触表面的弹性力不同, 其方向是沿着接触表面的。

让我们作一个产生摩擦力的实验。

把一物体放在桌子上(图 110)。测力计的一端固定在物体上,用跨过滑轮的细绳,把测力计与重物联系起来。物体处于静止。

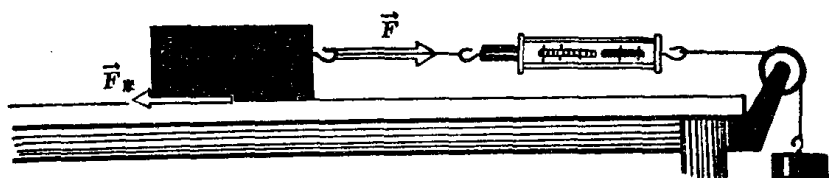


图 110

作用在物体上的力 $\vec{F}$ 平行于物体和桌子的接触表面,其绝对值等于重物的重量,测力计指示出了它的数值。此外,物体还受到重力和与重力平衡的支持力的作用,支持力是由于桌子的形变而产生的,其方向垂直于物体和桌子的接触表面。如果重物不够大,则物体保持静止。这就是说,跟力 $\vec{F}$ 一起,作用在物体上还有一个力 $\vec{F}_f$,其大小等于 $|\vec{F}|$,但方向相反:

$$\vec{F}_f = -\vec{F}.$$

这就是摩擦力,把它叫做静摩擦力。

把较大的砝码放在重物上来增大重物。测力计指示出力 $\vec{F}$ 也增大了。但是物体仍然保持静止。就是说,静摩擦力跟力 $\vec{F}$ 一起增大,因此,跟原先一样,这两个力大小相等,方向彼此相反。这就是静摩擦力的主要特性。

静摩擦力的大小,总是等于作用在物体上的平行于物体与另外物体接触表面的力,方向与其相反。

最后,当重物的质量到达某一定的数值时,物体移动,并开始滑动。因此,存在一个确定的最大静摩擦力。只有当平行表面的力 $\vec{F}$,哪怕是比最大静摩擦力大一点时,物体才获得

加速度。

静摩擦力是阻碍我们把重的物体：柜子、桌子、箱子等从原地移动的力。

然而，为什么重要的是重的物体呢？要知道，我们不是把它举高，不用克服重力！

实验回答了这个问题。

在物体上加一个重物，使得物体对桌子压得更有力些(图 111)。这样，就增大了垂直于物体和桌子接触表面的力。把这个力叫做压力。如果现在我们重新测量最大静摩擦力，即使物体开始滑动所需要的力，那么将看到：我们把压力增大了几倍，最大静摩擦力也增大几倍。

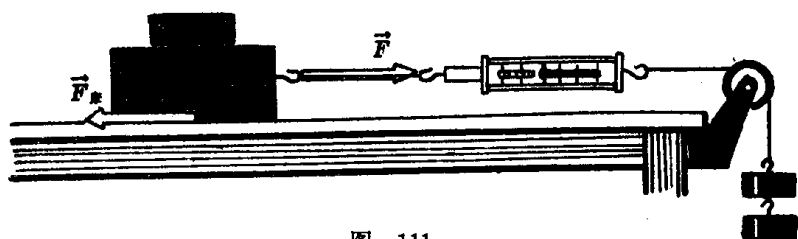


图 111

最大静摩擦力和压力成正比。

如果用 $\vec{N}$ 表示压力，而用 $\vec{F}_{\text{最大}}$ 表示最大静摩擦力，则可以写出：

$$|\vec{F}_{\text{最大}}| = \mu |\vec{N}|,$$

式中 μ ——比例系数，叫做摩擦系数。

我们曾讲过：摩擦力阻碍起动。但是，从另一方面来看，有些情况，正是静摩擦力成为物体运动的原因。例如，人走路，正是作用在鞋底上的静摩擦力 $\vec{F}_1$ ，使我们得到加速度(图 112)。要知道，鞋底向后没有滑动，就是说，鞋底和地面之间

的摩擦是静摩擦。而如果鞋底滑动, 那么也就不可能走路。与 $\vec{F}_1$ 等值反向的力 $\vec{F}_2$, 使地球产生加速度。汽车和其他自动车的车轮, 也是这样离开地面的, 这个推动力就是静摩擦力。



图 112



图 113

当皮带传动, 皮带迫使皮带轮旋转 (图 113) 时, 使皮带轮轮缘产生加速度的力, 也是传动皮带和皮带轮之间的静摩擦力。

4.1. 滑动摩擦力

在上一节中我们曾说明: 如果作用在物体上的平行于物体和另外物体接触表面的力, 哪怕比最大静摩擦力大一点, 物体就得到加速度, 并开始沿着另外那个物体的表面滑动。但是, 在这种情况下, 也有摩擦力作用在物体上, 这时是滑动摩擦力。测量指出: 它的大小近似等于最大静摩擦力。滑动摩擦力的方向 (今后我们将简单地叫摩擦力) 总是跟物体相对于接触物体的速度方向相反。这是摩擦力的最重要的特性。

(滑动)摩擦力的方向, 跟物体相对于与其接触的物体的

运动速度的方向相反。

摩擦力使物体产生的加速度，也跟它的相对速度方向相反，即滑动摩擦力总是使物体的相对速度减小。

象最大静摩擦力一样，滑动摩擦力也和作用在物体上的压力成正比：

$$|\vec{F}_{\text{滑}}| = \mu |\vec{N}|.$$

这里的比例系数 μ 和最大静摩擦力公式中的一样。

从摩擦力的公式可以看出：系数 μ 等于摩擦力和压力的绝对值的比值：

$$\mu = \frac{|\vec{F}_{\text{滑}}|}{|\vec{N}|}.$$

通常，摩擦系数小于 1。这就是说，摩擦力小于压力。例如，如果桌子表面的摩擦系数等于 0.5(图 114)，那么这就是说，20 牛顿重的方木，用 10 牛顿的力就可以使它起动，并沿着桌面运动。

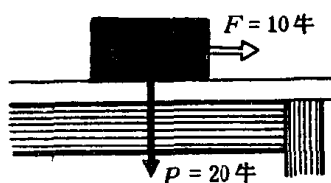


图 114

摩擦系数表证的不是受摩擦力作用的一个物体的性质，而是彼此接触的两个物体的性质。它的数值和接触物体是用什么材料作的，它的表面加工的如何有关，也和表面的清洁程度等有关。实验表明：摩擦力和接触表面的面积无关，和物体的相对位置无关。例如，如果冰的表面到处一样，则冰刀和冰的摩擦系数在整个冰道上是一样的。因此，摩擦力是一例外(一般作用在物体上的力和物体相对于与它相互作用的物体的位置有关)：摩擦力与物体的位置无关，而与物体的速度

有关。不过，两个固体摩擦力的绝对值，与它们的相对速度的关系不大。摩擦力与速度的关系在于：当速度的方向改变时，摩擦力的方向也改变。

一些物质的摩擦系数，如下表所示：

物 质	摩擦系数
木头和木头	0.25
橡皮和木头	0.75
钢和冰	0.04
钢和钢	0.20

这些摩擦系数的数值都是属于没有涂油的表面。润滑油实质上可以减小摩擦力。例如，涂上润滑油的钢和钢，滑得像钢和冰一样，摩擦系数只有 0.04。

摩擦力的种类目前还没有讲完。

作为结尾，我们指出：接触的固体之间（没有润滑油）的摩擦叫做干摩擦。

练 习 24

1. 放在房间里的桌子，受不受静摩擦力的作用？
2. 根据牛顿第二定律，受到力作用的物体应得到加速度。小孩用他最大的劲推书柜，但没能使它移动。这破坏没破坏牛顿第二定律？
3. 为了使放在水平面上的物体在这个水平面上移动，应当对它作用多大的力？
4. 质量为 20 千克的方木，沿着地板以恒定的速度运动。试计算需要用多大的力推它。如果对方木的作用力大于计算的数值，则方木将如何运动？
5. 马在持久工作时可施力 600 牛顿。如果雪橇的滑铁和雪之间的

摩擦系数等于 0.005, 那么马拉质量为 100 千克的雪橇, 雪橇里能装载的最大重量是多少?

42. 物体在液体或气体中运动的阻力

我们曾介绍了接触的固体间的干摩擦力。然而, 固体运动时接触的常常不是固体, 而是液体或气体, 例如飞机在空气中运动, 船在水里运动。在这些运动中, 也产生平行于接触表面的与物体相对速度的方向相反的力。这与干摩擦力很相似, 常常把它叫做流体摩擦力。然而, 由于它的表现与干摩擦有显著的区别, 因此, 我们把它叫做阻力, 而不叫摩擦力。

当固体在液体或气体中运动时, 不存在有静摩擦力。这就是说, 甚至给物体一个很小的力, 也使它产生加速度。

很多人根据自己的经验知道, 站在木筏上, 用竿不费劲地一撑, 就离开岸边。但是, 在同样的木筏上, 用同样的方法沿着陆地移动, 是不堪设想的。用下面的实验可以很容易地观察到在液体中是没有静摩擦力的。

把一个小木块放在容器里的水中 (图 115)。甚至用很小的力: 只要吹它一下或用纸条推它一下, 很容易使木块运动 (改变它的速度)。但是, 如果把同样的木块放在桌子上, 则只有对它施以足够大的力 (超过最大静摩擦力) 时, 才能使它运动。



图 115

液体或气体中的阻力不同于干摩擦力, 它不仅与物体和液体的相对速度的方向有关, 而且与相对速度的绝对值有关。当速度不大时, 阻力和速度成正比, 而当速度较大时, 它和速

度的平方成正比。

此外,阻力与物体的形状有很大关系。

三个横截面积相等的物体,如图 116 所示。然而,如果这三个物体在液体或气体中以同样的速度运动,则圆饼状的物体所受到的阻力最大(上图),而水滴形状的物体所受的阻力最小(下图)。

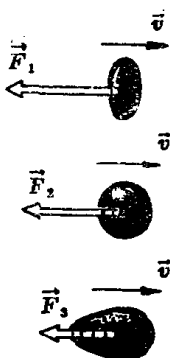


图 116

把阻力最小的物体的几何形状,叫做流线型。因此,飞机、汽车和其他在空气中或液体中高速运动的机器,都尽量做成流线型,同时,把它们的表面仔细磨光。这有助于减小阻力。

练 习 25

1. 自行车的车轮和地面之间的摩擦力,几乎与速度无关。同时,大家知道,骑自行车的人骑得速度越快,他蹬自行车踏板用的力就越大。这是与什么有关呢?

2. 宇宙飞船需要不需要成为流线型?而发射飞船的火箭呢?

3. 为什么拖拉机不作成流线型?

第五章提要

自然界中所有已知的力,都是几种相互作用形式的表现。在力学中所讨论的力,总共是两种相互作用形式(电磁的和引力的)的表现。

弹性力和摩擦力是电磁相互作用的表现。

弹性力是由于物体的一部分相对于另一部分运动使物体形变时产生的,它由下列方程(胡克定律)来确定:

$$F = -kx.$$

万有引力是引力的相互作用的表现。

$$|\vec{F}| = G \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

弹性力和引力都与相互作用物体的相互位置有关，即与坐标有关。

在地球表面附近，地球对物体的吸引力等于 $m|\vec{g}|$ ，如果物体离地球表面的距离远小于地球的半径，则可以认为吸引力是一个恒量。

摩擦力是在静止的接触物体(静摩擦)或运动的接触物体(滑动摩擦)之间产生的。摩擦力的方向是沿着接触物体的表面、与接触物体相对运动的方向相反。摩擦力与一个物体相对于另一个物体的坐标无关，而与它们的相对速度有关。

第六章 运动定律的应用

引言

利用牛顿发现的运动定律, 并会测量或计算力, 就可以解决力学的主要问题: 根据已知力和初始条件确定加速度, 根据加速度确定速度, 最后, 确定物体在任意时刻的坐标(位置).

在物体上只作用有一个力——弹性力、摩擦力或重力的情况是比较少见的. 在多数情况下, 一个物体同时受到几个力的作用. 此时, 加速度是由这些力的合力来确定.

但是, 往往是尽管物体受几个力的作用, 而只有一个力起主要作用. 其他的力或者互相抵消, 或者本身的绝对值太小. 我们就从这些情况开始.

43. 在弹性力作用下物体的运动

我们首先讨论物体的初速度等于零, 或初速度的方向与所受的弹性力的方向平行.

我们已经知道, 弹性力 $F_{\text{弹}} = -kx$. 就是说, 力 $F_{\text{弹}}$ 随着受力物体的位置的改变而改变. 弹簧(或任何其他弹性物体)的伸长量, 恰好可以确定物体相对于伸长量等于零的点的位置.

物体在这种变力作用下将怎样运动呢? 这可用实验演示.

把弹簧的一端固定在放有重物的小车上. 弹簧的另一端固定不动(图 117). 把小车拉开几个厘米以后, 放开它. 我们

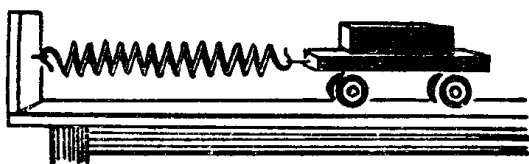


图 117

看到：小车相对于它的初始位置向左、右方向作周期运动。这种运动叫做振动。

把物体挂在弹簧上(图 118)，观察物体的振动是很简单的。把物体拉开几个厘米，放开它，我们就看到物体作振动。

利用牛顿第二定律，可以求出物体在任意时刻的位置。但是，解这个问题是困难的，因为弹性力是变力。我们将在九年级时再详细讨论振动。

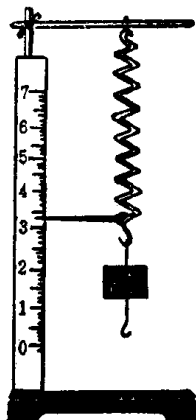


图 118

物体的初速度与所受的弹性力方向垂直时，物体完全按另一种方式运动。

我们在 § 28 中已经讨论过类似的情况。已经阐明：在弹性力和速度的方向垂直时，物体做圆周运动。

因此，当弹性力的方向垂直于物体运动的初速度时，弹性力使物体具有向心加速度，并迫使物体作圆周运动。

练 习 26

1. 物体在弹性力作用下作哪种运动？
2. 仔细观察挂在弹簧秤上的物体的行为，它是否立刻就达到静止状态？

3. 关于受变力作用的物体的加速度,可以说些什么呢?

44. 在重力作用下物体的运动

我们把地球对它表面附近所有物体的万有引力叫做重力。

重力与弹性力不同,物体在不同位置时弹性力是不同的,而重力至少在地球上几十米高度内可以认为是恒定不变的。因此,重力使物体产生的加速度在所有点也是相同的,方向是指向地球的中心。

重力与弹性力的区别还在于:重力使物体产生的加速度与物体的质量无关。因此,如果物体只受重力作用,则无论是什么样的物体,大的或小的,轻的或重的,都以相同的加速度运动,在地球表面附近加速度的绝对值等于 9.8 米/秒^2 。

当物体的初速度等于零,或初速度的方向与重力的方向平行时,物体将自由降落。我们在 § 16 中曾介绍了这种运动,请再读一遍。

经常遇到其初速度不与重力平行,而与它(或水平方向)成某一角度的物体运动。与水平方向有夹角的斜抛物体,就是这样的物体。例如,当运动员推铅球,掷铁饼或标枪时,他给这些物体的初速度正是这样。放炮时炮身以某一发射角发射,所以,飞出去的炮弹得到与水平方向有夹角的初速度。

我们认为空气的阻力可以忽略不计。在这种情况下物体怎样运动呢?

与水平方向夹角 85° 抛出的小球的快速闪光照相的相片,如图 119 所示。把小球的一连串的位置连成平滑曲线,则得

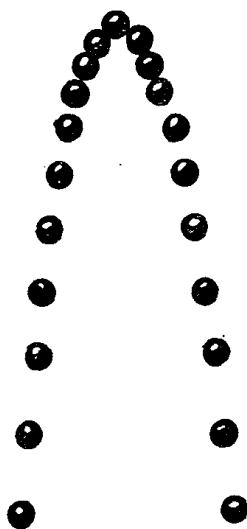


图 119

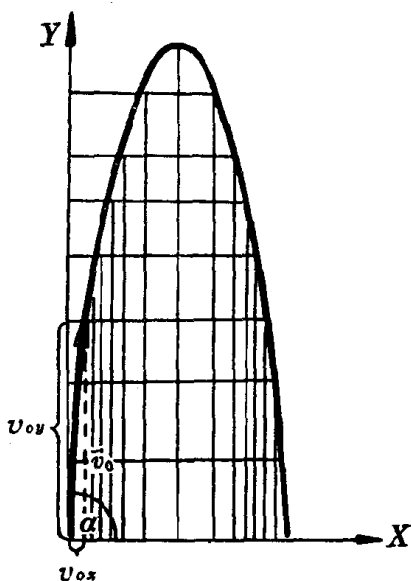


图 120

到小球的运动轨迹。这是在七年级代数课程中已经知道的，叫做抛物线的曲线。

现在我们证明：如果空气阻力忽略不计，斜抛物体是沿着抛物线运动。

取抛出物体的点作为坐标原点，取水平方向为 X 轴，竖直方向为 Y 轴(图 120)。取抛出物体的时刻为计时起点。

因为物体只受重力作用，所以，物体加速度的方向是竖直向下，等于 $\vec{g}$ 。加速度矢量在 X 轴上的投影等于零，而它在 Y 轴上的投影为负值： $g = -9.8$ 米/秒²。因此，运动开始以后，经过时间 t 物体到达某点的坐标为：

$$x = v_{0x}t, \quad (1)$$

$$y = v_{0y}t + \frac{gt^2}{2}, \quad (2)$$

式中 v_{0x} 和 v_{0y} ——初速度矢量在坐标轴上的投影

$$(v_{0x}=v_0\cos\alpha \text{ 和 } v_{0y}=v_0\sin\alpha).$$

当物体运动时, 它的坐标 x 和 y 是随着时间不断改变的.

为了作出物体运动的轨迹, 应当把连续增加的时间值 t 代到方程(1)和(2)中, 并计算出每个时刻的坐标 x 和 y . 根据这些坐标值画出许多点, 这些点表示物体的一连串的位置. 通过这些点所画的平滑曲线, 就是我们所要求的轨迹.

轨迹的点在横坐标上的每一个数值 x , 都对应着纵坐标上的一个确定值. 因此, 物体运动的轨迹是按一定比例绘制的 y 与 x 的关系图线(函数图线). 利用公式不难表示出这个函数.

事实上, 我们已看出: $x=v_{0x}t$. 因此, 当横坐标等于 x 时, 时刻 t 可用下式确定:

$$t=\frac{x}{v_{0x}}.$$

现在我们求物体在该时刻的纵坐标值 y . 为此, 把已求出的 $t=\frac{x}{v_{0x}}$ 代到公式(2)中, 则得:

$$y=\frac{v_{0y}}{v_{0x}}x+\frac{g}{2v_{0x}^2}x^2.$$

再把 v_{0x} 和 v_{0y} 的表示式代到上式中, 得

$$y=\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2+x\tg\alpha. \quad (3)$$

用 a 和 b 分别表示方程(3)中 x^2 和 x 的系数:

$$a=\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}; b=\tg\alpha.$$

于是,

$$y = ax^2 + bx. \quad (4)$$

从七年级代数课程中知道:我们以方程(4)的形式描写的函数图线是抛物线,如图 120 所示.

我们证明了斜抛物体是沿着抛物线运动.

可以这样抛出物体,使其初速度 $\vec{v}_0$ 是水平方向($\alpha=0$).例如,从水平方向飞行的飞机上掉下来的物体,其初速度的方向就是这样.很容易说明这种物体是沿着哪种轨迹运动.为此,我们分析图 120,图上指出了与水平方向成夹角抛出的物体的运动轨迹.在抛物线的最高点,物体的速度恰好是水平方向.从而我们知道,从这点以后,物体是沿着抛物线的右边分支运动.显然,以初速度 $\vec{v}_0$ 水平抛出的任何物体,都是沿着抛物线的分支运动(图 121).

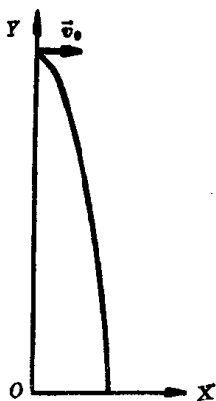


图 121

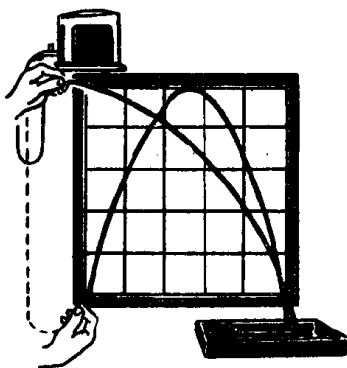


图 122

可以用一个简单的实验,明显地看出平抛或斜抛物体的运动轨迹.把盛满水的玻璃瓶放在桌子上方一定的高度,用橡皮管把玻璃瓶和带开关的喷射嘴连接起来(图 122).喷出

来的水流直接表示出水粒子的轨迹. 改变喷射水流的角度, 可以确信: 当射角为 45° 时, 射程最大.

我们已经讨论了几个在重力作用下物体运动的例子. 从这些例子可以看出: 在所有的情况下, 物体都是以重力产生的加速度 g 运动. 这个加速度与物体有没有水平方向的运动完全无关. 甚至可以说, 在所有这些情况下, 物体是自由落体.

因此, 例如, 手枪水平发射出来的子弹, 与在发射时刻从手枪上偶然掉下来的子弹, 同时落地. 但是, 掉下来的子弹落在脚下, 而从枪口发射出来的子弹落的几百米远的地方.

在彩色插页 II, 6 上, 是两个小球的快速闪光照相的相片. 其中一个小球是由自落体运动, 而第二个小球是平抛运动, 两个小球是同时开始运动的. 从照片上可以看出: 在同一时刻 (闪光的时刻), 两个小球处于同样高度, 当然, 也同时落地.

例题 1. 炮弹从炮筒射出的速度是 600 米/秒, 其方向与水平方向夹角为 $\alpha = 60^\circ$. 炮弹的飞行时间是多少? 并求射程和上升的最大高度. 空气阻力忽略不计.

解: 取炮身所在点为坐标原点, 炮弹运动的水平方向为 X 轴, 竖直向上方向为 Y 轴. 炮弹落地时刻, 其坐标 y 等于零. 把这个 y 值代到方程(2)中, 则得

$$0 = v_{0y}t + \frac{gt^2}{2}.$$

解这个方程得

$$t_1 = 0, t_2 = -\frac{2v_{0y}}{g}.$$

第一个根相当于发射的时刻, 而第二个根相当于炮弹落地的

时刻. 因此, 炮弹飞行的时间等于

$$t_{\text{飞}} = t_2 = -\frac{2v_{0y}}{g} = -\frac{2v_0 \sin \alpha}{g}. \quad (5)$$

把 v_0 、 g 和 α 的数值代到上式中, 则得

$$t_{\text{飞}} = \frac{-2 \times 600 \frac{\text{米}}{\text{秒}} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{-9.8 \frac{\text{米}}{\text{秒}^2}} \\ \approx 106 \text{ 秒}.$$

为了求炮弹的射程 l , 把炮弹飞行时间的表示式代到方程(1)中. 在 $t = t_{\text{飞}}$ 时刻, 坐标值 x 等于 l :

$$l = -\frac{2v_{0x}v_{0y}}{g} = -\frac{2v_0 \sin \alpha v_0 \cos \alpha}{g} \\ = -\frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} \\ = -\frac{2 \left(600 \frac{\text{米}}{\text{秒}} \right)^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2}}{-9.8 \frac{\text{米}}{\text{秒}^2}} \\ \approx 31781 \text{ 米} \\ \approx 32 \text{ 千米}.$$

抛物线的顶点相当于物体飞行的最大高度 $h_{\text{最大}}$. 它的坐标 x 等于射程的一半, 即

$$\frac{0+l}{2} = -\frac{v_{0x}v_{0y}}{g}.$$

利用这个数据, 可以求出炮弹到达最大高度所用的时间 $t_{\text{升高}}$. 为此, 把抛物线顶点的坐标值 x 代到方程(1)中,

$$x = -\frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = v_{0x} t_{\text{升高}}.$$

由此,

$$t_{\text{升高}} = -\frac{v_{0x}v_{0y}}{gv_{0x}} = -\frac{v_{0y}}{g}. \quad (6)$$

把 $t = t_{\text{升高}}$ 的数值代到方程(2)中, 可求得抛物线顶点的坐标 y , 它等于 $h_{\text{最大}}$.

$$\begin{aligned} h_{\text{最大}} &= -v_{0y} \frac{v_{0y}}{g} + \frac{gv_{0y}^2}{2g^2} = -\frac{v_{0y}^2}{2g} \\ &= -\frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}; \end{aligned} \quad (7)$$

$$h_{\text{最大}} = -\frac{\left(600 \frac{\text{米}}{\text{秒}}\right)^2 \times \frac{3}{4}}{-2 \times 9.8 \frac{\text{米}}{\text{秒}^2}}$$

$$\approx 13760 \text{ 米}$$

$$= 13.76 \text{ 千米.}$$

注意: 如果把 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (竖直上抛物体) 的数值代到公式(5)、(6)和(7)中, 则我们可以得到竖直上抛物体的飞行时间、上升时间和上升最大高度的公式. 它们与 § 16 中的公式(1)、(3)和(2)是完全一致的.

建议读者利用公式(3)解这个例题.

例题 2. 试求在高度 h 、以初速度 $\vec{v}_0$ 水平抛出的物体的射程 l .

解: 如果以初速度 $\vec{v}_0$ 平抛一物体, 这就是说, 它的初速度在 Y 轴上的投影等于零 ($v_{0y} = 0$), 而在 X 轴上的投影等于速度矢量 $\vec{v}_0$ 的绝对值:

$$v_{0x} = |\vec{v}_0|.$$

因此, 方程(1)和(2)可写成:

$$x = |\vec{v}_0| t, \quad (1, a)$$

$$y = y_0 + \frac{gt^2}{2}. \quad (2, a)$$

这里 y_0 ——初始坐标, 即高度 h . 把从方程(1, a) 求得的 t 值代到方程(2, a) 中, 方程(2, a) 可写成

$$y = h + \frac{gx^2}{2|\vec{v}_0|^2}. \quad (8)$$

物体落地时, 它的坐标 y 等于零. 射程 l 是这个时刻的坐标值 x :

$$\text{当 } y=0 \text{ 时, } l=x.$$

把 x 和 y 的这些值代到公式(8)中, 则得

$$0 = h + \frac{gl^2}{2|\vec{v}_0|^2}.$$

由此得出

$$l = |\vec{v}_0| \sqrt{-\frac{2h}{g}} = |\vec{v}_0| \sqrt{\frac{2h}{|\vec{g}|}}.$$

讨论平抛或斜抛物体的运动时, 我们认为物体只是受重力作用. 实际上并不是这样. 物体除了受到重力的作用, 还受空气的阻力(摩擦力)的作用. 这个阻力使速度减小.

因此, 平抛或斜抛物体的射程, 总小于根据以上公式所得的结果; 竖直上抛物体的上升高度, 总小于根据 § 16 中的公式所计算出来的数值, 等等.

阻力的作用使得平抛或斜抛物体的运动轨迹, 不是抛物线, 而是更复杂的曲线.

练习 27

回答下列各问题时,摩擦都可以忽略不计,

1. 重力使物体产生的加速度,与其他力使物体产生的加速度有什么不同?

2. 为什么重力使物体产生的加速度是恒定不变的,与物体的质量无关?

3. 假如物体从几百米或几千米高落到地面,则它的运动是匀加速运动吗?在这种情况下,加速度与物体的质量有关吗?

4. 竖直抛射、平抛和斜抛物体的运动,有什么共同之处?

5. 斜抛物体沿着什么轨迹运动?

6. 斜抛的物体,在运动的时间内,受什么力作用?

7. 能否把斜抛物体的运动认为是匀加速运动?

8. 斜抛的物体以什么加速度运动?这个加速度是什么方向?

9. 试绘出抛射角为 60° 的斜抛物体的运动轨迹. 初速度和坐标的比例,可自行选定.

45. 加速运动的物体的重量

在 § 37 中我们曾说明过: 物体的重量是物体作用在支柱或悬挂体上的力. 如果支柱或悬挂体相对于地球是静止或做匀速直线运动,则物体的重量等于重力 $m\vec{g}$. 但是,如果支柱或悬挂体以加速度向上或向下运动,则物体的重量可以与重力的数值很不相同. 为什么呢?

回忆一下,重量是用秤,例如弹簧秤,来测量的力. 让我们看一看,如果秤和挂在它上面的物体一起向上或向下做加速运动,弹簧秤的指示怎样变化.

把某个重物挂在弹簧秤上,并使它们一起以加速度 $\vec{a}$ 运

动,为此,可以用手拿着挂有重物的弹簧秤,并使它急剧地下降(图 123),使其产生方向向下的加速度。我们将看到:在秤

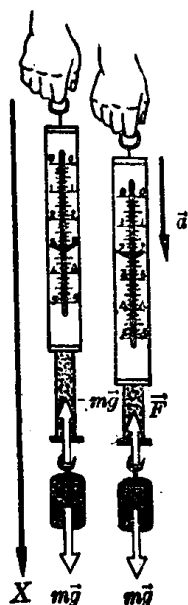


图 123

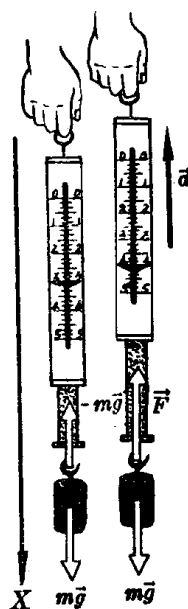


图 124

下降的过程中,弹簧秤的指针向上移动。这就是说,在下降的过程中重物的重量小于秤静止时的重量。相反的,如果使秤急剧地上升,则指针向下移动,这表示重物的重量增加(图 124)。怎样解释当弹簧秤与重物作加速度运动时重量减小或增加呢?

牛顿第二定律可以回答这个问题。让我们看一看重物都受些什么力。重物受到方向向下的重力 $m\vec{g}$ 和方向向上的弹簧秤的弹性力 $\vec{F}$ 。物体在这两个力作用下做加速度 $\vec{a}$ 的运动,加速度的方向可以向下,也可以向上,这取决于我们是把秤放下,还是把它升起。

根据牛顿第二定律,

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{F}.$$

由此得出,

$$\vec{F} = m\vec{a} - m\vec{g}. \quad (1)$$

重物对弹簧的作用力是与力 $\vec{F}$ 大小相等, 方向相反. 这个力是重物的重量 $\vec{P}$:

$$\vec{P} = -\vec{F}.$$

因此,

$$\vec{P} = -(m\vec{a} - m\vec{g}) = m(\vec{g} - \vec{a}). \quad (2)$$

矢量 $\vec{P}$, $\vec{g}$ 和 $\vec{a}$ 同在竖直线上. 取竖直向下为 X 轴正方向 (参阅图 123 和 124), 我们可以把公式(2) 写成这些矢量在竖直轴上投影的代数式:

$$P = m(g - a). \quad (3)$$

如果秤以向下的加速度 $\vec{a}$ 运动, 则加速度矢量在坐标轴上的投影是正的. 如果 $a < g$, 则从公式(3)得出: $P < mg$.

物体加速度的方向与自由落体加速度的方向一致时其重量小于物体静止时的重量. 我们从实验 (图 123) 中曾看到这点.

如果秤以向上的加速度 $\vec{a}$ 运动, 则加速度矢量在坐标轴上的投影是负的, 从而根据公式(3)得出: $P > mg$.

由此可见, **如果物体的加速度方向与自由落体加速度的方向相反, 则它的重量大于物体静止时的重量.** 我们在实验 (图124) 中已看到这点.

由于物体加速度运动而引起物体重量的增加, 叫做超重.

不仅物体挂在弹簧秤上时, 重量可以减小或增大, 物体挂

在任何悬挂体上,放在任何支座上,都可以这样。

下面,我们举几个当物体加速运动时物体重量改变的例子。

1. 沿着凸桥运动的汽车,比静止在桥上不动的汽车要轻些(图 125)。

实际上,沿着凸桥运动就是沿着一段圆周运动。因此,汽车运动具有向心加速度,其绝对值等于

$$|\vec{a}_{\text{向心}}| = \frac{V^2}{r}.$$

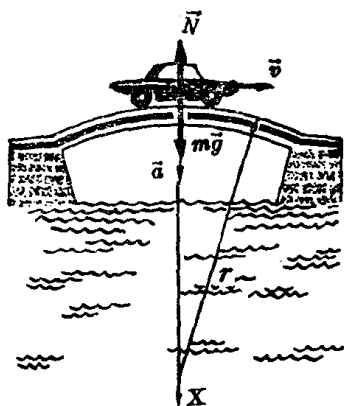


图 125

式中 V ——汽车的线速度, r ——曲率半径。在汽车位于桥的最高点时,这个加速度的方向是竖直向下。使汽车具有这个加速度的力是重力 $m\vec{g}$ 和桥的支持力 $\vec{N}$ 的合力。

取竖直向下为 X 轴正方向。于是,根据牛顿第二定律

$$mg + N = m \frac{V^2}{R},$$

由此得出

$$N = m \left(\frac{V^2}{R} - g \right).$$

根据牛顿第三定律,汽车的重量(汽车给桥的力)等于 $-\vec{N}$ 。因此,

$$P = -m \left(\frac{V^2}{R} - g \right) = m \left(g - \frac{V^2}{R} \right),$$

$$P < mg.$$

沿凸桥运动的汽车里的乘客,其重量也同样在减小.汽车的速度越大,重量减小得越多.

由于地球的自转,赤道上的任何物体所处的状态,类似于沿凸桥运动的汽车里的乘客所处的状态.根据下列公式可以计算出它们的重量:

$$P = m \left(g - \frac{V^2}{R} \right) = m (g - \omega^2 R),$$

式中 R ——地球的半径, ω ——地球自转的角速度.在两极,该物体的重量仍等于 mg . 因为 $\omega^2 R \approx 8.6 \times 10^{-4}$ 米/秒², 所以,当粗略计算时, $\omega^2 R$ 的值往往忽略不计,并认为在赤道上物体的重量也等于 mg .

2. 飞机作俯冲运动 (图 126) 时在轨迹的最低部分飞行员要超重.事实上,在这段轨迹上,飞机做圆周运动,向心加速度的方向是竖直向上指向圆心.加速度的绝对值等于

$$|\vec{a}_{\text{向心}}| = \frac{V^2}{r}.$$

但是,它在方向向下的竖直轴上的投影是负值:

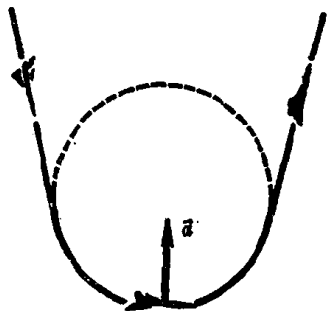


图 126

$$a = -|\vec{a}_{\text{向心}}| = -\frac{V^2}{r}.$$

因此,飞行员的重量,即飞行员给支座(坐位)的力,由下式确定:

$$P = m(g - a) = m \left(g + \frac{V^2}{r} \right),$$

$$P > mg.$$

由此可见, 飞行员的重量比等于重力的“正常”重量大 $\frac{mV^2}{r}$. 如果俯冲时向心加速度 $\frac{V^2}{r}$, 是自由落体加速度的绝对值的 n 倍 ($\frac{V^2}{r} = ng$), 则飞行员的重量

$$P = m(g + ng) = mg(n + 1).$$

即它比飞行员的正常重量大 n 倍.

超重时, 飞行员的重量和他内部器官的重量都增大了, 各个器官彼此之间的作用力和对骨骼的作用力也都增大了. 这就引起了疼痛的感觉. 而过多的超重, 对身体是有危险的. 受过严格训练的驾驶员, 可以经受得住超重 $10mg$ (一般不用量值 mg , 而用量值 g 来表示超重, 例如说, 超重等于 $10g$).

练 习 28

1. 当物体作加速运动时, 它的重量怎样变化?
2. 如果物体在水平方向上作加速运动, 则物体的重量改变吗?
3. 用起重机把质量为 500 千克的混凝土扁石匀速移动: a) 竖直向上; b) 水平; c) 竖直向下. 在每种情况下, 扁石所受的重力和它的重量各等于多少?
4. 把质量为 100 千克的重物放在吊斗里. 如果吊斗: a) 以 0.3 米/秒^2 的加速度竖直上升; b) 匀速运动; c) 以 0.4 米/秒^2 的加速度下降; d) 自由落下, 重物的重量是多大?
5. 汽车在凸桥最高点时重量减少多少? 桥的曲率半径为 100 米, 汽车的质量为 2000 千克, 汽车运动的速度为 60 千米/小时.
6. 飞行员作“翻筋斗”特技表演, 当它在最低点和最高点时, 飞行员的重量怎样?

7. 试求质量为 1 公斤的物体在两极和赤道上的重量。地球的半径等于 6400 千米。

46. 失重

现在我们讨论重物与弹簧秤一起自由落下的情况，即弹簧秤从手中掉下的情况（图 127）。实验表明：在自由落下的时间内，弹簧秤的指针指示为零，即重量等于零。这也是明白易懂的。要知道，当重物在地球引力作用下降落时，弹簧秤的弹簧也随着重物一起降落（参阅图 127）。因此，弹簧不发生形变。但是，如果弹簧不发生形变，则弹簧不给重物以任何的力，从而重物也不发生形变，也不给弹簧作用力，重物就没有重量了。

根据公式

$$P = m(g - a),$$

可以直接得出：当自由落下时，物体的重量等于零。当物体自由落下时， $a = g$ ，因此，

$$P = m(g - g) = 0.$$

在这种条件下，支持物与物体没有相互作用。

失重的原因是在于：万有引力使物体和它的支持物具有相同的加速度。因此，只在万有引力作用下的任何物体，是处于失重状态。

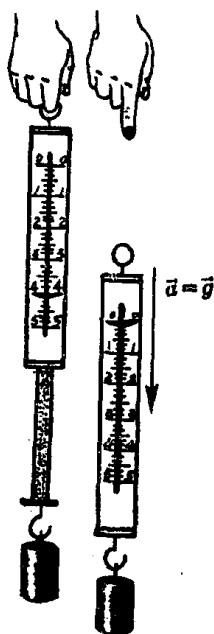


图 127

自由落体也正是在这种条件下进行的。

这个令人惊讶的事实，可以用下列有趣的实验来说明（图 128）。有细线跨过的滑轮固定在支架上，细线的一端悬挂一个托盘，托盘里放着两个质量较大的重物。上面的重物紧压在下面的重物上，细线的另一端固定在支架上。在两个重物之间放一个薄纸条，纸条

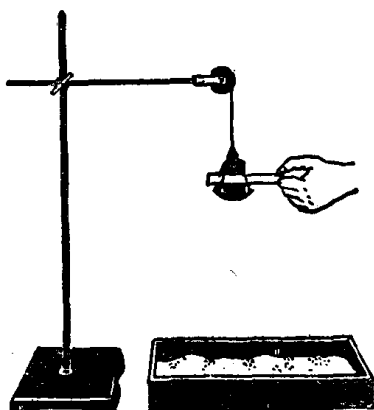


图 128

的自由端用手拿住，固定不动。如果重物慢慢地下落，则纸条在被拉紧的同时，被撕破，这是因为纸条被夹紧的一端有静摩擦力的作用。现在，我们换一张新的纸条，重新这样作实验，但是使重物自由落下。当重物落下时，纸条在手中没有被撕破，就是说，重物落下时它们彼此不压着，从而静摩擦力等于零。这就证明了重物在自由落下时是处于失重状态的。

练 习 29

1. 竖直上抛的物体是否处于失重状态？忽略空气的阻力。

2. 平抛物体在运动时是否处于失重状态？斜抛的物体呢？忽略空气的阻力。

3. 在可以沿着两条导杆滑动的框架中（图 129），在两个相同的弹簧上挂着不同的重物，如果固定框架的绳子断了，则框架就自

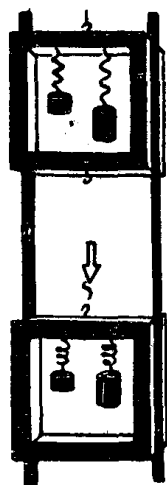


图 129

由落下(摩擦很小,可以忽略不计),此时,弹簧的形变消失了,试解释为什么当框架自由落下时弹簧的形变消失了?

47. 人造地球卫星 第一宇宙速度

在 § 44 中我们曾看到: 在地面上 h 高度, 以初速度 $\vec{v}$ 向水平方向, 即平行地面的方向抛射的物体, 是怎样运动的. 物体描绘出特殊的轨迹——抛物线, 物体沿着这条轨迹落到地球上.

当讨论物体的这种运动时, 我们认为地球的表面是平面. 当速度 $\vec{v}$ 比较小, 物体在水平方向上的位移不大时, 这种简化是正确的(图 130).



图 130

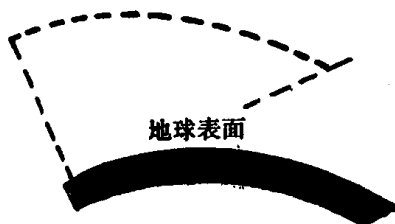


图 131

但是, 实际上, 地球是一个球. 因此, 在物体沿着自己的轨迹运动的同时, 地球表面离它有一段距离(图 131). 可以选择物体的速度 $\vec{v}$ 取这样的数值, 使得地球表面由于它的弯曲而离开物体的距离, 恰好等于因地球的吸引而使物体靠近地球的距离. 于是, 物体就在离地球表面恒定的距离 h 上运动, 即物体作半径为 $R+h$ 的圆周运动, 这里的 R 是地球的半径(图 132).

这个速度是多大呢?

既然物体做匀速圆周运动, 所以, 它的加速度的绝对值

等于

$$|\vec{a}| = \frac{v^2}{R+h}.$$

使物体产生这个加速度的地球的吸引力

$$|\vec{F}| = G \frac{Mm}{(R+h)^2}$$

(这里 M ——地球的质量, m ——物体的质量).

根据牛顿第二定律,

$$|\vec{a}| = \frac{|\vec{F}|}{m} = G \frac{M}{(R+h)^2}.$$

因此,

$$\frac{v^2}{R+h} = G \frac{M}{(R+h)^2}.$$

由此得出:

$$v = \sqrt{G \frac{M}{R+h}}. \quad (1)$$

就是说, 如果给物体一个水平方向的速度, 其大小等于按公式(1)所确定的数值, 那么物体将绕地球做圆周运动, 成为地球的人造卫星.

任意质量的物体, 只要使它具有足够的速度, 就可以成为地球的卫星. 现在我们计算在地球表面附近 ($h=0$) 发射的卫星所需要的速度.

在这种情况下,

$$v = \sqrt{G \frac{M}{R}}.$$

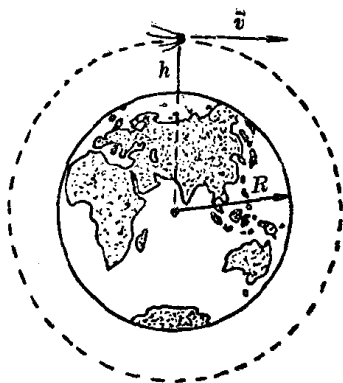


图 132

注意到 $G\frac{M}{R^2}=|\vec{g}|$, 所以

$$G\frac{M}{R}=|\vec{g}|R.$$

由此得出:

$$v=\sqrt{|\vec{g}|R}.$$

把 $|\vec{g}|=9.8$ 米/秒² 和 $R=6.4\times 10^6$ 米代到上式中, 则得

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{9.8 \frac{\text{米}}{\text{秒}^2} \times 6.4 \times 10^6 \text{ 米}} \\ &\approx 8 \times 10^3 \text{ 米/秒} \\ &\approx 8 \text{ 千米/秒.} \end{aligned}$$

为了使地球表面附近的物体不落地, 而成为沿着圆轨道运动的地球卫星, 应当使物体具有这样的水平速度. 这个速度叫做第一宇宙速度

8 千米每秒——近似为 2 万 9 千千米每小时! 当然, 使物体具有这样巨大的速度是不简单的. 在 1957 年, 苏联学者在人类历史上第一次利用强大的火箭, 使质量约为 84 千克的物体具有第一宇宙速度. 这个物体就是第一颗人造地球卫星.

卫星绕地球运动只受一个力的作用——万有引力, 它使卫星和卫星里所有的物体具有相同的加速度. 在这种情况下, 正如在 § 46 中说过的, 重量的概念失去了意义. 要知道, 在这种情况下, 任何物体和它的“支座”都不发生形变, 也不可能互相“挤压”. 这就是说, 卫星里的所有物体, 包括乘客在内, 都处于失重状态.

练习 30

1. 为了使物体成为人造地球卫星, 在它进入圆周轨道的时刻, 物体的速度应是什么方向?
2. 人造地球卫星的加速度是什么方向?
3. 能不能认为人造地球卫星的运动是匀加速运动?
4. 苏联宇宙航飞行员列奥诺夫是世界上第一个从宇宙飞船中走出到宇宙去的, 此时, 它是否处于失重状态?
5. 试计算在 300 千米高的地球卫星的运转周期.
6. 试计算地球上等于地球半径高度的第一宇宙速度.
7. 在多高的地方第一宇宙速度等于 6 千米/秒?
8. 为了使人造地球卫星的运转周期等于 24 小时, 应在多高的地方发射它?

48. 行星的运动^①

行星是绕着太阳运动的天体, 每个行星都沿着自己的轨道运行. 绕太阳运行的共有以下九大行星 (按照轨道半径的增大, 顺序排列): 水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星. 此外, 在火星和木星轨道之间, 还有很多小行星.

所有行星的轨道都是椭圆, 然而, 这些椭圆与圆的区别很小, 今后为了简单起见, 我们把它们看作是圆.

行星的运动和地球卫星的运动, 在本质上没有什么区别. 像卫星那样, 行星在引力作用下沿着自己的轨道运行. 只是行星, 包括地球在内, 都是太阳的卫星.

根据万有引力定律, 各行星不仅应当和太阳相互吸引, 而且它们彼此之间也相互吸引. 但是, 行星的质量, 虽然它们本身是很大的, 但跟

^① 今后的讲述不引用本节材料. 因此, 可以不讲它, 对于学习本课程来说没有损失.

太阳的质量相比是很小的。所有行星的总质量约是太阳质量的 $\frac{1}{700}$ 。因此，通常忽略行星之间的相互吸引，只考虑它们受太阳的吸引。然而，其他行星，主要是相邻的行星之间的作用，毕竟还要使每个行星的运动有一些改变。这些改变是不大的，但是，它们在某些时候可以作出重要的发现，这些发现是牛顿万有引力定律的胜利。

在上一个世纪中叶以前，天王星是已知的最后一个最远的行星。对天王星运动的观察表明：这颗行星不是按照假如它仅仅是在太阳和其他已知行星的吸引力作用下所应该运动的那样运动。于是，天文学家亚当斯和勒威耶假设：还存在有一颗行星，这颗行星对天王星的吸引是使天王星没有按照预期的情况那样运动的原因。

利用万有引力定律，可以计算出在什么位置可以找到这个未知的行星。在1846年天文学家加勒，在指定位置果然发现了这颗新行星，叫做海王星。正如天文学家所说的，海王星是用笔尖发现的。

后来又查明：为了解释天王星运动的偏差，只有一颗海王星是不够的，还应当有一颗行星。又成功地计算出这颗未知的行星在天空中的位置。在1930年，在预先计算出来的位置，找到了这颗行星，叫做冥王星。

这些令人惊讶的发现表明：万有引力定律是相当精确的。

49. 在摩擦力作用下物体的运动

滑动摩擦力与所有其他力的区别是在于：摩擦力的方向与物体相对运动速度的方向相反。

由此得出：摩擦力使沿静止的表面运动的物体所具有的加速度，其方向与速度的方向相反。这就是说，摩擦力的作用是使物体的速度的绝对值减小。

如果除了摩擦力以外，没有任何力作用在沿静止的表面滑动的物体上，则物体最后要停止运动。我们讨论一个经常

碰到的情况。设想：在运动着的火车的前方，突然出现某个障碍，司机关闭了发动机，合上制动器。从这个时刻开始，火车只受摩擦力的作用，因为重力与钢轨的支持力抵消，而空气阻力很小。经过一段时间 t ，火车通过一段距离 l ——所谓制动路程，最后停止。现在我们求火车停下来所需的时间 t 和在这段时间内火车通过的距离 l 。

在摩擦力 $\vec{F}_{\text{摩}}$ 作用下火车的运动具有加速度 $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{摩}}}{m}$ 。

取火车运动的方向为 X 轴的正方向 (图 133)。因为摩擦力 $\vec{F}_{\text{摩}}$ 的方向与 X 轴方向相反，所以它在 X 轴上的投影是负的： $F_{\text{摩}} = -|\vec{F}_{\text{摩}}|$ 。加速度矢量在 X 轴上的投影也是负的，并且 $a = \frac{F_{\text{摩}}}{m}$ 。

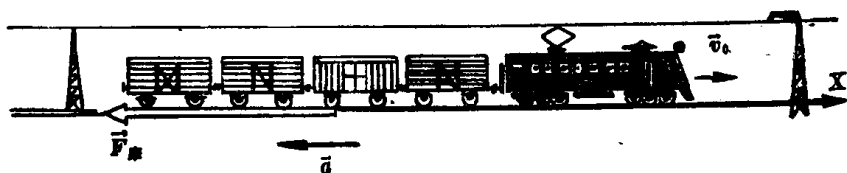


图 133

但是，加速度也可以由下式来确定：

$$a = \frac{v - v_0}{t},$$

式中 v_0 ——火车在制动开始时的速度。

因为我们关心的是从制动开始到火车停止的时间 t ，所以末速度 $v = 0$ 。因此，

$$a = -\frac{v_0}{t},$$

而

$$\frac{F_{\text{摩}}}{m} = -\frac{v_0}{t}.$$

由此,

$$t = -\frac{mv_0}{F_{\text{摩}}} = \frac{mv_0}{|\vec{F}_{\text{摩}}|}.$$

现在我们求制动路程 l . 为此利用公式

$$l = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}.$$

因为 $v=0$, 所以

$$l = -\frac{v_0^2}{2a} = -\frac{v_0^2}{2\frac{|\vec{F}_{\text{摩}}|}{m}},$$

或

$$l = \frac{mv_0^2}{2|\vec{F}_{\text{摩}}|}.$$

从这个公式可以看出: 停止前所通过的路程与速度的平方成正比. 如果速度增大 1 倍, 则为了停止所需的路程要增大到原来的 4 倍. 火车司机、汽车司机和所有操纵制动工具的人们, 必须注意这一点. 穿过热闹街道的行人, 注意这一点也是有益的. 为了使运动着的物体停止, 需要时间和空间.

练 习 31

1. 试举一些只在摩擦力作用下运动的物体的例子.
2. 摩擦力使物体产生的加速度是什么方向?
3. 可以不可以认为在摩擦力作用下的运动是匀加速运动?
4. 在自然界中哪些运动是没有摩擦力参与的?
5. 能不能用制动器使物体立刻停下来?

6. 制动时运动的物体在停止前要通过的路程与哪些量有关? 当这些量都增大 1 倍时, 制动路程怎样变化?

7. 如果雪车关闭发动机后, 在停止前通过的路程为 250 米, 那么雪车原来是以多大的速度运动的? $\mu = 0.02$.

8. 汽车司机在速度为 72 千米/小时 时关闭了发动机, 并紧急制动. 如果 $\mu = 0.6$, 那么汽车在停止前要运动多长时间? 此时它通过多少路程?

50. 在几个力作用下物体的运动

在本章的前几节中, 我们阐明了如果物体只在一个力——弹性力、重力或摩擦力作用下, 物体是怎样运动的. 然而实际上, 在地球的条件下, 几乎任何时候也不会有这种运动. 跟弹性力和重力的同时, 摩擦力总是作用在物体上的. 在这些情况下, 怎样解力学的问题呢?

首先让我们回忆: 在表示牛顿第二定律的方程中,

$$\vec{F} = m\vec{a},$$

$\vec{F}$ ——物体受到的所有力的合力, 即这些力矢量的几何和. 因此, 在着手解任何一个问题时, 首先应当弄清楚有哪些力作用在物体上, 它们的绝对值和方向是怎样的. 然后, 绘出物体受力图, 求出它们的合力, 利用牛顿运动定律解题.

但是, 对几个力矢量, 可以不用几何加法. 在 § 5 中我们知道: 几个矢量的总和在某一轴上的投影, 等于这些矢量在该轴上投影的总和. 这就使我们可以不用矢量的几何加法, 而用它们投影的代数加法.

作为例子, 我们讨论物体沿斜面的运动. 设一质量为 m 的木块沿着倾角为 α 的斜面运动 (图 134). 求它的加速度.

运动着的木块共受三个力：重力 $\vec{F}_1 = m\vec{g}$ ；支座（斜面）的支持力 $\vec{F}_2$ ，垂直于斜面方向；沿着斜面与运动方向相反的摩擦力 $\vec{F}_3$ 。

根据条件，木块加速度 $\vec{a}$ 的方向与斜面平行。

根据牛顿第二定律

$$m\vec{a} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3. \quad (1)$$

取沿着斜面和垂直斜面的方向分别为坐标轴 X 和 Y ，如图 134 所示。从等式(1)得出：矢量 $m\vec{a}$ 在 X 轴上或 Y 轴上的投影，等于矢量 $\vec{F}_1$ 、 $\vec{F}_2$ 和 $\vec{F}_3$ 在该轴上的投影之和。

首先求所有矢量在 X 轴上的投影。木块的加速度是沿着 X 轴方向，因此， $a_x = |\vec{a}|$ 。矢量 $\vec{F}_3$ 平行于 X 轴，但它的方向与轴的方向相反，因此， $F_{3x} = -|\vec{F}_3|$ 。 $\angle ADB = \angle ECO$ （互相垂直的边的夹角）。因此， $\angle ADB = \alpha$ ， $F_{1x} = m|\vec{g}|\sin\alpha$ 。矢量 $\vec{F}_2$ 垂直于 X 轴，因此 $F_{2x} = 0$ 。现在，知道了所有矢量在 X 轴上的投影，我们可以写出

$$ma_x = m|\vec{g}|\sin\alpha - |\vec{F}_3|. \quad (2)$$

对于所有矢量在 Y 轴上的投影，也可以写出类似的方程。矢量 $\vec{a}$ 和 $\vec{F}_3$ 的投影等于零。矢量 $\vec{F}_2$ 的方向是沿着 Y 轴，从而 $F_{2y} = |\vec{F}_2|$ 。矢量 $\vec{F}_1$ 的投影 F_{1y} ，正如从图 134 中所看到的，是负的， $F_{1y} = -|\vec{F}_1|\cos\alpha = -m|\vec{g}|\cos\alpha$ 。

因为木块的加速度 $\vec{a}$ 在 Y 轴上的投影等于零，所以，作用在木块上的所有力在这个轴上的投影的总和也等于零。因此，

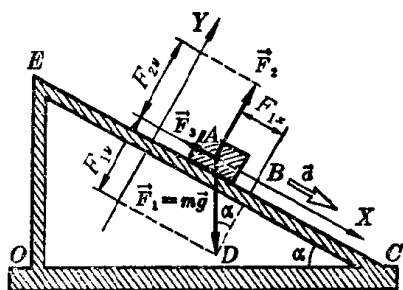


图 134

$$0 = -m|\vec{g}|\cos\alpha + |\vec{F}_2|,$$

即

$$|\vec{F}_2| = m|\vec{g}|\cos\alpha. \quad (3)$$

在 § 41 中曾证明过：滑动摩擦力与压力 $\vec{N}$ 的大小成正比。因此，

$$|\vec{F}_3| = \mu|\vec{N}|.$$

在我们的情况下，压力 $\vec{N}$ 的绝对值等于支座支持力 $\vec{F}_2$ 的绝对值：

$$|\vec{N}| = |\vec{F}_2|.$$

由此得到摩擦力 $|\vec{F}_3|$ ：

$$|\vec{F}_3| = \mu|\vec{F}_2| = \mu m|\vec{g}|\cos\alpha.$$

把 $|\vec{F}_3|$ 的值代到方程(2)中，则得

$$ma_x = m|\vec{g}|\sin\alpha - \mu m|\vec{g}|\cos\alpha.$$

消去 m ，得到我们所要求的加速度

$$a_x = |\vec{g}|(\sin\alpha - \mu\cos\alpha).$$

从上式得出：当摩擦系数等于零时（即摩擦力可以忽略不计），

$$a_x = |\vec{g}|\sin\alpha.$$

如果物体沿着斜面匀速运动，则 $a_x = 0$ ，即 $\sin\alpha - \mu\cos\alpha = 0$ ，或

$$\operatorname{tg}\alpha = \mu. \quad (4)$$

根据这个公式能够比较简单地用实验测定滑动摩擦系数。为此，改变物体所在斜面的角度，确定出物体开始沿斜面匀速滑动时斜面的位置。量出斜面与水平方向的夹角 α 之后，就可以根据公式(4)确定 μ 。

练习 32

1. 试用作图法求斜面上的木块所受的各力的几何和 (根据图 134). 这些力的合力 $\vec{F}$ 相对于斜面是什么方向?

2. 木块从高为 20 厘米、长为 1 米的斜面顶点滑下, 试求木块到达斜面底端时的速度. 不考虑摩擦.

3. 2 秒内, 雪橇从山上滑下 10 米, 试求山的倾角. 不考虑摩擦.

4. 为什么在没有摩擦时斜面上物体的加速度公式中, 不包括物体的质量?

5. 质量 50 千克的物体放在高 5 米和长 10 米的斜面上. 水平方向 300 牛顿的力作用在物体上 (图 135). 试确定物体的加速度. (摩擦忽略不计.)

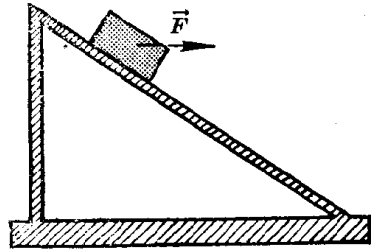


图 135

6. 如果斜面的高度和底边长度相等, 而物体与斜面的摩擦系数等于 0.2, 试计算沿该斜面滑下的物体的加速度.

7. 试举一些应用斜面的例子. 在这些例子中斜面的功用是什么?

8. 如果重力在斜面方向上的投影, 在数值上等于摩擦力, 则物体沿着斜面怎样运动?

51. 物体在气体或液体中降落

物体在气体或液体中降落, 是物体在两个力作用下作直线运动的有趣情况. 在这种情况下, 物体受到重力和在 § 42 中我们介绍过的气体或液体的阻力.

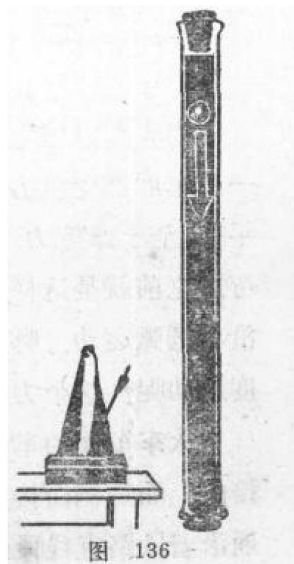
如果所有其他的力都忽略不计, 则可以认为: 在物体开始降落的时刻 ($v=0$), 物体只受重力 $m\vec{g}$ 的作用, 没有阻力. 但是, 物体只要一开始运动, 就出现阻力——流体的摩擦力, 它

随着速度的增加而增大, 其方向与速度的方向相反。

重力是恒定不变的, 而与其方向相反的阻力是随着速度的增加而增大, 一定会出现一个它们的绝对值彼此相等的时刻。这时, 两个力的合力等于零。物体的加速度也等于零, 物体开始以恒定速度运动。例如, 跳伞员从飞机上跳下以后, 相当快地就开始以恒定速度降落; 雪花和雨滴以恒定的速度降落。

如果物体在液体中降落, 则还应当考虑一个也是方向向上的力——阿基米德力。因为这个力是恒定的, 与速度无关, 所以, 它不妨碍落体的匀速运动。

可以用简单的实验观察物体在液体中以恒定速度的运动。用塞子从下面把长约 1 米的玻璃管堵住, 并从上面注入水或甘油。然后, 把钢球放在液体中 (图 136)。很容易确信钢球在液体中是匀速降落。如果在管的表面上画上带颜色的刻度, 观察钢球在相等的时间间隔内 (用节拍器计时) 所通过的距离, 则可以看到钢球在液体中是匀速降落。



52. 在转弯处的运动

正如我们不止一次看到过的, 为了使物体做圆周运动, 对物体的作用力必须指向圆心。如果物体受几个力, 则这些力的合力应当指向圆心。

作为例子，我们讨论火车车厢在水平铁路弯道上的运动(图 137)。

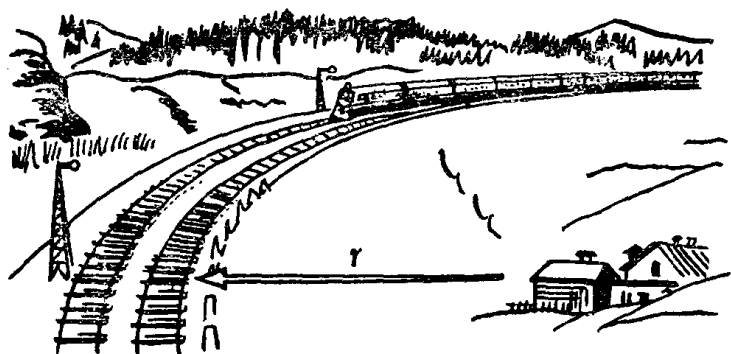


图 137

当火车以恒定速度 $\vec{v}$ 沿着铁路直线段运动时，当然，任何一节车厢都受重力作用，但是，它被钢轨向上的弹性(支持)力平衡。至于摩擦力，它是被火车头的牵引力平衡。火车在铁路弯道之前就是这样运动的。在弯道的地方，火车拐弯，并开始沿着圆弧运动。哪个力迫使火车改变速度的方向，即作加速度运动呢？这个力是钢轨给车轮的弹性力。

火车车厢的车轮都有所谓的轮缘，轮缘与钢轨不是上下接触，而是侧面接触(图 138)。当车厢沿着铁路直线段运动时，轮缘不起特殊作用，只有车轮与钢轨上下紧贴的部分发生形变。车厢走到A点(图 139)，继续向原先的方向运动时，车轮的轮缘对钢轨作用，使钢轨的侧面发生形变——钢轨向外弯曲(当然，轮缘本身也发生形变)。此时，产生了弹性力，其方向垂直于钢轨

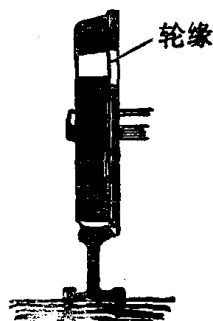


图 138

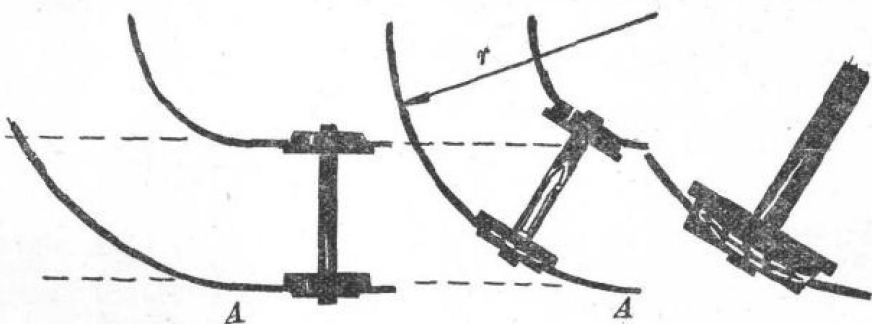


图 139

的侧表面。这个力迫使车厢做圆周运动。如果车厢的车轮没有轮缘，则就不可能产生这个力，从而，车厢必然出轨了。

车厢以速度 v 沿着半径为 r 的弯道运动的加速度，绝对值等于 $\frac{v^2}{r}$ 。因此，产生这个加速度的，是由于钢轨形变而给轮缘（也就是说给车厢）的弹性力，根据牛顿第二定律，其绝对值应该等于

$$|\vec{F}| = \frac{mv^2}{r},$$

式中 m ——车厢的质量。

钢轨的形变程度，达到恰好由它产生的弹性力，使车厢具有加速度 $\frac{v^2}{r}$ 。这个形变是很小的，用肉眼看不出来（图 139 上的浅色虚线）。

为了减少钢轨和轮缘的磨损，必须减小它们之间的摩擦力，即减小钢轨对轮缘的压力。为此，在转弯处，铁道路面稍有倾斜，倾斜面向圆心（图 140）。在这种情况下，钢轨的支持力（弹性力） $\vec{N}$ 不与重力 $m\vec{g}$ 平衡。它们的合力 $\vec{F}_1$ 指向弯道

的曲率中心。当然，这就“减轻”了转弯的负担，这个意思是：减小了钢轨对轮缘的弹性力 $\vec{F}$ 。实际上，现在是两个力 $\vec{F}$ 和 $\vec{F}_1$ 使车厢具有向心加速度 $\frac{v^2}{r}$ ，因此，当

倾斜角很小时，可以写出

$$\frac{v^2}{r} = \frac{|\vec{F}| + |\vec{F}_1|}{m},$$

或

$$|\vec{F}| = \frac{mv^2}{r} - |\vec{F}_1|.$$

由此可以看出：对轮缘的作用力，现在减小了 $|\vec{F}_1|$ 。因此，减少了钢轨和轮缘的磨损。

汽车的车轮没有轮缘。当汽车在公路转弯时，使汽车产生向心加速度的是汽车的轮胎和路面之间的摩擦力（参看彩色插页 II）。

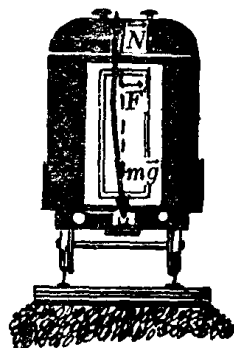


图 140

练习 33

1. 在路面没有倾斜时是哪些力的合力产生向心加速度？

2. 火车沿着半径为 500 米的弯道运动。火车轨道的宽度为 1524 毫米，外轨比内轨高 12 厘米。火车应以多大的速度在弯道运动，车轮的轮缘才不给钢轨压力？

53. 在什么条件下物体做平动？质心和重心

研究物体在不同力作用下的运动时，我们还没有考虑物体是有大小的。确定物体的加速度时，我们是把它们看作为质点。

如果物体是作平动, 则这种简化是正确的. 然而, 需要说明为了使物体的加速运动实际上是平动, 力应当作用在物体上的哪一点.

让我们做一个实验. 取一根宽的直尺. 把细线固定在直尺的一端 A 点, 并用细线以一定的力 $\vec{F}$, 垂直于直尺轴的方向拉直尺(图 141). 这时, 直尺转动. 在转动过程中, 直尺上的不同点通过了不同的路程, 并且以不同的速度运动, 即它们的运动是不相同的, 从而直尺不是作平动.

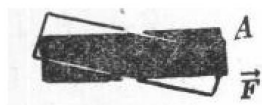


图 141



图 142

现在, 改变力的方向: 沿着直尺的长度向右拉直尺(图 142). 现在直尺的运动是: 直尺上所有的点, 速度和位移都是相同的, 直尺作平动.

如果力 $\vec{F}$ 没有和其他力建立平衡, 则物体运动具有加速度. 不难相信: 如果细线固定在 A 点, 则力 $\vec{F}$ 的方向只有沿着一条直线, 才能使直尺作加速平动. 当力沿着任意另外的直线作用时, 直尺转动.

把细线固定在 B 点(图 143), 可以使力向相反的方向. 直尺的运动仍然是平动. 就是说, 重要的只是力的作用线的位置.

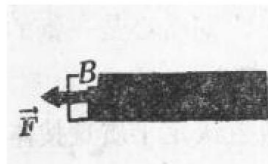


图 143

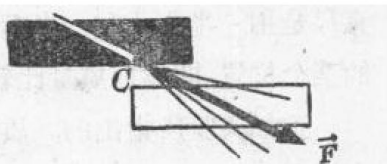


图 144

现在, 把细线固定在直尺上的任何其他一点, 例如 C 点

(图 144). 改变细线拉力的方向 (在图上标出了从 C 点出发的几条直线). 我们再一次确信: 只有力的方向沿着某条确定的直线时, 直尺才作平动. 在图上用粗线标出了力的这个方向. 当作用在 C 点的力是其他方向时, 直尺将转动.

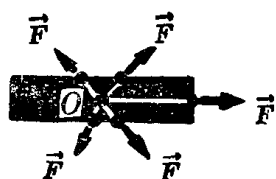


图 145

把细线固定在直尺上另外一点时, 我们可以相信: 在每一点, 只有一个力的方向, 能使直尺作平动, 没有转动. 在图 145 上标出了为了使直尺平动, 作用在直尺上不同点的力, 应当是什么方向. 实验表明: 这些力的作用线将会聚于一点 O .

用不同的物体作类似的实验, 使我们得出重要的结论: 对于每一个物体来说, 都有这样的点, 凡使物体做加速度平动的力, 其方向都通过这一点. 这一点叫做质心. 作用方向不通过质心的任何一个力, 都将使物体发生转动.

使物体做平动的各个力, 其作用线的交点, 叫做物体的质心.

在用直尺做的实验中, 很容易相信: 质心与对角线的交点重合. 然而, 这只是在下列情况才正确: 直尺是均匀的 (用一种材料制成的), 具有规则的形状和相同的厚度. 例如, 假如直尺是用一半木头和一半钢制成的, 则质心是在钢的一半里的某个位置, 即靠近质量比较大的部分.

正如实验所指出的, 质心的位置决定于质量按体积的分布情况.

质心可以是在物体的外边. 例如, 只有作用在均匀环上

的力是沿着半径的方向，环才可能做平动(图 146)。当然，这些力的作用线会聚在环的几何中心。

环的质心就在这一点。

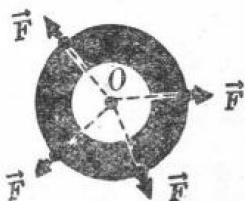


图 146

如果环的各个部分是用不同材料作的，那么质心可以不与环的几何中心重合。这时，需要用实验的方法来求质心的位置。虽然有计算质心坐标的方法，但比较困难，而且有时是不可能计算的。

然而，为什么需要知道质心的位置呢？问题在于：如果物体在一个力或几个力作用下做平动，则这就是说，这个力或所有力的合力通过物体的质心。在这种情况下，物体的质心是这样运动：好像物体所有的质量都集中在它上面，作用在物体上的所有力也好像都作用在它上面一样。因此，当我们看到物体作加速度平动时，则这就是说，作用在物体上的合力通过物体的质心，好像物体所有的质量都集中在质心上，而物体的加速度是质心的加速度。这样，我们就不讨论物体的运动，而讨论质点——物体的质心的运动。在本书的前几章中，我们丝毫没有谈过这个问题，但却是这样处理的。

物体在重力作用下的运动，如果在开始降落之前物体不转动的话，是平动的一种常见的情况。但是，重力是作用在物体的所有点上。如果物体在所有这些力作用下做平动，则这就是说，当物体在任何位置时，它们的合力通过物体的质心。因此，往往把质心叫做物体的重心。

54. 牛顿力学定律总是正确的吗?

回顾我们已经研究过的内容, 我们应当首先注意力学的基本思想.

第一个思想是: 如果物体不受力的作用, 或所受的合力等于零, 则物体处于静止, 或以恒定的(大小和方向)速度运动. 如果物体运动具有加速度, 则这个运动必然受力的作用. 当有力时, 不可能有静止或匀速直线运动, 没有力的作用, 也不可能有加速运动.

力学的第二个基本思想是: 为了使某物体受到力的作用, 必须有第二个物体, 远的或近的, 大的或小的.

可能是与这些物体直接接触, 但是, 也可以不接触. 可是, 每一个力必然“包含着”某一个物体或几个物体. 一句话, 力具有物质的起源.

牛顿力学的实质就包括在这两个思想中.

然而, 刚刚提到的基本论断总是正确的吗? 为了回答这个问题, 让我们想像一个实验, 这个实验事实上是可以作的(在 § 22 中曾谈过一部分).

旅客站在铁路平车上. 平车有前、后挡板, 挂在火车头上. 设平车的地板是用很坚固、又很光滑的材料做成的, 而旅客穿着滑动摩擦很小的滑轮鞋(图 147).

又设: 旅客把自己的朋友留在车站上, 为的是叫他观察平车上的现象. 这时, 平车“开动”, 即开始加速运动. 站在车站上的静止观察者看到: 平车“开动”以后, 旅客仍然站在原地, 只不过是平车的地板从他下面走开了. 这个观察者知道力学

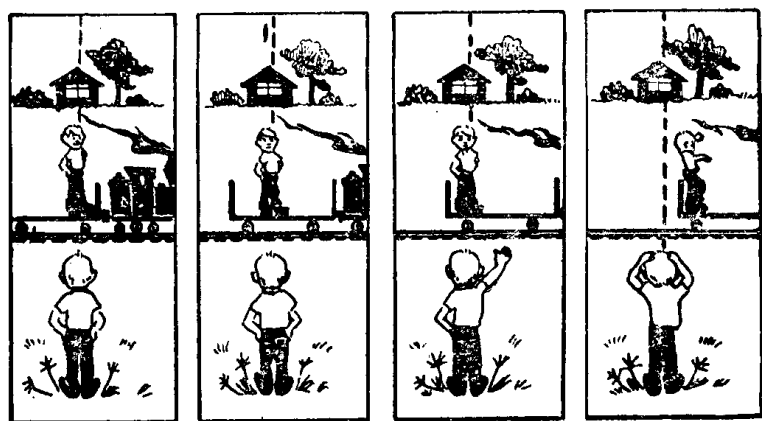


图 147

定律, 于是说道: 他就应当这样。旅客仍然保持静止, 是因为他受两个竖直方向的力——重力和平车的弹性力——彼此互相抵消。只有当平车的后挡板紧紧地靠着旅客时, 他才开始和平车一起运动。这也是符合力学定律的: 当后挡板运动到与旅客接触时, 与他发生作用, 从而产生形变。结果, 产生了弹性力, 这个弹性力使旅客产生的加速度, 等于平车的加速度。

在穿着滑轮鞋的旅客看来, 情况好像是完全另外一回事。旅客看到: 他自己相对于平车突然开始向平车的后挡板运动。运动具有一定的加速度。从他的观点来看, 这不符合力学定律。如果请他说明是哪个物体使他产生加速度, 则他简直是不知所措。他不可能找出这个物体来。两个观察者中究竟谁正确呢?

当然, 问题不在于观察者个人的特点, 而在于研究运动是相对于哪个参照系。静止的观察者说的运动是相对于地球, 他认为地球是静止的参照系。平车上的旅客说的是相对于与平车相联系的参照系的运动。这个参照系相对于地球做加速

运动。问题就在于一个参照系(即平车)相对于另一个参照系(地球)做加速运动。

在相对于惯性系讨论运动时, 牛顿定律才成立。

在惯性系中, 物体不受力就不会有加速度(旅客停在原地, 平车的后挡板向他靠近)。如果惯性系中的物体获得了加速度, 则一定有另外的物体对它有作用力(平车的后挡板推旅客, 他才开始与平车一起作加速运动)。

在与平车相关的参照系中, 力学定律是不正确的。当别的物体不对旅客作用时, 旅客相对于这个参照系做加速运动。而当实际上有作用力时(后挡板的弹性力), 旅客却静止不动。在这个参照系中牛顿定律不成立的原因是: 它相对于牛顿定律成立的参照系, 即相对于地球有加速运动。实际上, 平车取得速度之后, 一开始作匀速运动时, 穿着滑轮鞋的旅客就不再向后滑行。力学定律又是正确的了。

如果相对于一个参照系讨论运动时牛顿定律是正确的, 则相对于这个参照系做匀速直线运动的任何其他的参照系来说, 牛顿定律也是正确的。

这种参照系有无数多个, 在所有的惯性系中运动定律是相同的。这就是所谓的伽利略相对性原理。

相对于惯性系做加速运动的所有参照系, 叫做非惯性系, 因为在这些参照系中, 像牛顿第二和第三定律不成立一样, 惯性定律也不成立。

练 习 34

1. 用细线把重物挂在车厢的顶板上(单摆)。当车厢制动时, 单摆发

生什么现象？a) 站在月台上的观察者；6) 站在车厢里的观察者，怎样解释这个现象？

2. 在遮盖住舷窗的船舱里，观察悬挂在船舱顶板上的重物，能否确定轮船的速度和轮船的加速度？

3. 试设计一个装置，把它固定在物体上，使得它可以测出物体的加速度。

4. 类似本节中所讨论的那样，讨论一下平车做匀速圆周运动时的情况。

第六章提要

如果除了已知初始坐标和初速度之外，还知道物体所受的力，即如果知道力与坐标或速度的关系，则可以利用牛顿定律解任何力学问题。此时，必须注意：力或几个力的合力，确定的不是物体的速度(大小和方向)，而是物体的加速度。因此，物体不一定是沿力的方向运动。物体运动的轨迹不仅决定于物体所受的力，而且还决定于初始条件——物体初速度的大小和方向。

只有当物体平动时，才可以把物体的运动看作是质点的运动。只有在所有力的合力的作用线通过物体的质心这个条件下，物体才作平动。否则，物体除作平动之外，还要绕某个轴转动。

如果相对于非惯性系（相对于某个惯性系做加速运动的参照系）来讨论物体的运动，则牛顿力学定律是不正确的。相对于非惯性系来说，物体的加速运动不是物体受力引起的，而当有力存在时，物体可以做匀速运动。

力的平衡

第七章 静力学基础

引言

我们已经知道，牛顿定律可以求出作用在物体上的力使物体产生多大的加速度。

然而，知道受几个不同力作用的物体，在什么条件下不产生加速度，往往是很重要的。关于这些物体，可以说它们是处于平衡状态，静止的物体也是这种平衡状态之一。

在实际应用中，例如建造房屋、桥梁、各种各样的支座、悬挂体，制造机器、仪器等，知道物体在什么条件下处于静止，是很重要的。

当然，例如在莫斯科的奥斯坦金斯基电视中心塔，如果风一吹就能产生加速度，并移开基座，这是不容许的。牛顿定律可以给我们阐明：究竟是什么条件可以保证平衡，首先是物体的静止状态。

研究物体平衡的力学叫做静力学。

如众周知，任何物体可以平动，除此之外，还可以转动，或

既平动又绕某一轴转动。显然,在平衡时,物体的平动和转动都不应当改变。其中,如果要求物体处于静止,则它既不当平动,又不应当转动。

现在我们分别讨论这两种运动形式的平衡条件。

55. 不转动物体的平衡

当物体平动时,可以只讨论物体的一个点——它的质心的运动。此时,我们应当认为:物体的所有质量都集中在质心,作用在物体上的所有力的合力是作用在质心上。从牛顿第二定律得出:如果作用在它上面的所有力的几何和——这些力的合力等于零,则该点的加速度等于零。这就是不转动物体的平衡条件。

为了使不转动的物体处于平衡,物体所受的合力必须等于零。

但是,如果所有力的几何和等于零,则这些力矢量在任意轴上的投影之和也等于零。因此,物体的平衡条件也可以这样表述:

为了使不转动的物体处于平衡,物体所受的力在任意轴上的投影之和必须等于零。

例如,受到沿着一条直线、但方向相反的两个力作用的物体处于平衡,如图 148 所示。

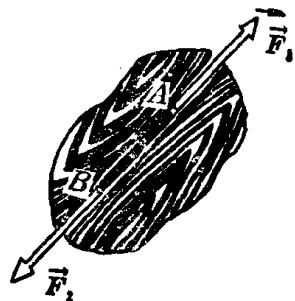


图 148

平衡状态并不一定是静止状态。

从牛顿第二定律得出:当作用在物体上的合力等于零时,

物体可以做匀速直线运动。在这种运动中，物体也是处于平衡状态。例如，跳伞员在开始以恒定速度降落时，就是处于平衡状态。

在图 148 上物体所受的两个力不在一点。但是，我们已经看到：重要的不是力的作用点，而是它们作用在一条直线上。作用点沿着力的作用线移动，既不改变物体的运动，也不改变平衡状态。显然，例如，如果不像图 149a 所示那样拉车，而是推车(图 149b)，则没有什么变化。

如果作用在物体上的合力不等于零，则为了使物体处于平衡状态，应当附加一个力，其大小等于合力的大小，方向与合力的方向相反。

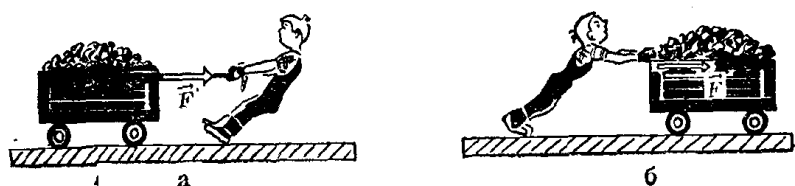


图 149

用下面的例题来说明这点。

例题 1. 船受到河流和从岸上吹来的风的作用(图 150)，怎样保持船的平衡？

解： 求风和水流的作用力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的合力 $\vec{F}$ 。为此，利用平行四边形法则。平行四边形的对角线给出了合力 $\vec{F}$ 的大小和方向。为了使船处于平衡，应当给船一个力 $\vec{F}'$ ，其绝对值等于合力，而方向与合力的方向相反。例如，这个力可以是一端固定在船头上，而另一端固定在岸上的绳的弹性力。如果流动的水给船的力等于 150 牛顿，而风力等于 100 牛顿，则

这两个互相垂直的力的合力, 可以根据毕达哥拉定理来计算:

$$|\vec{F}| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2},$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{(100 \text{ 牛顿})^2 + (150 \text{ 牛顿})^2} \\ \approx 180 \text{ 牛顿}$$

因此, 用张力至少为 180 牛顿的绳可以保持船的平衡。

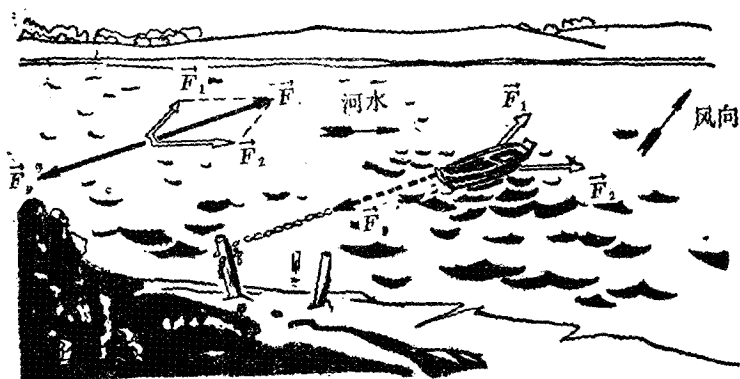


图 150

例题 2. 质量为 100 千克的重物悬挂在支架上 (图 151 a), 支架是由横梁 AB 和斜臂 BC 所构成. 如果 $\angle ABC = \alpha = 60^\circ$, 试求横梁和斜臂中所产生的弹性力。

解: 首先要清楚作用在支架各部分上的力是怎样产生的。

重物在重力作用下开始竖直向下降落. 此时, 它使得横梁 B 端也随着降落. 因此横梁和斜臂发生形变: 横梁伸长, 而斜臂缩短. 在支架的形变部分, 产生了弹性力, 其方向与形变的方向相反. 这些力就是所要求的. 在图 151b 上, 矢量 $\vec{F}_1$ 表示被压缩的斜臂中的弹性力; 而矢量 $\vec{F}_2$ 表示被伸长的横梁

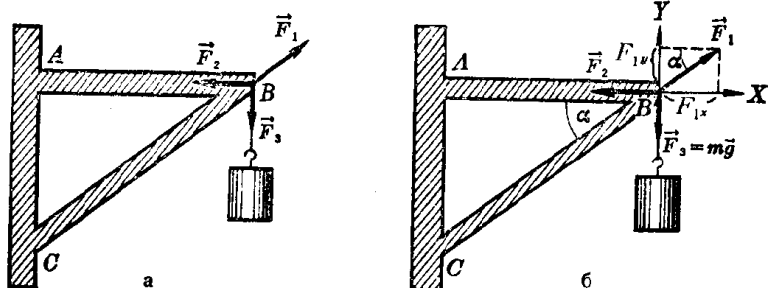


图 151

中的弹性力。这两个力作用在悬挂重物的 B 点上。

横梁和斜臂的形变不断增加，一直到力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的合力与重力 $\vec{F}_3 = m\vec{g}$ 平衡时为止。于是， B 点处于平衡。因此，作用在 B 点上的三个力：重力 $\vec{F}_3 = m\vec{g}$ ，弹力 $\vec{F}_2$ 和力 $\vec{F}_1$ 的合力等于零：

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0.$$

这些力在任意轴上的投影之和也等于零。

取水平向右为 X 轴（图 151b），竖直向上为 Y 轴。力 F 是竖直方向，因此，它在 X 轴上的投影等于零。力 $\vec{F}_2$ 在 X 轴上的投影等于矢量 $\vec{F}_2$ 的模，取“—”号。力 $\vec{F}_1$ 在 X 轴上的投影等于 $|\vec{F}_1| \cos \alpha$ 。因此，可以写出：

$$|\vec{F}_1| \cos \alpha - |\vec{F}_2| = 0,$$

或

$$|\vec{F}_1| \cos \alpha = |\vec{F}_2|. \quad (1)$$

同样的方法可以求出所有力在 Y 轴上的投影。力 $\vec{F}_2$ 的投影等于零，力 $\vec{F}_3$ 的投影等于 $-m|\vec{g}|$ ，而力 $\vec{F}_1$ 的投影等于 $|\vec{F}_1| \sin \alpha$ 。因此，

$$|\vec{F}_1| \sin \alpha - m|\vec{g}| = 0,$$

或

$$|\vec{F}_1| \sin \alpha = m |\vec{g}|. \quad (2)$$

从方程(1)和(2), 不难求出力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的大小.

从方程(2)可直接求出 $|\vec{F}_1|$ 的数值:

$$|\vec{F}_1| = \frac{m |\vec{g}|}{\sin \alpha}. \quad (3)$$

考虑到 $|\vec{F}_1|$ 的数值, 方程(1)具有如下形式:

$$|\vec{F}_2| = \frac{m |\vec{g}|}{\sin \alpha} \cos \alpha$$

把例题条件中的 m 和 α 值代入, 则得

$$|\vec{F}_2| \approx \frac{100 \text{ 千克} \times 10 \frac{\text{米}}{\text{秒}^2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{1}{2} \approx 577 \text{ 牛顿},$$

$$|\vec{F}_1| \approx \frac{100 \text{ 千克} \times 10 \frac{\text{米}}{\text{秒}^2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \approx 1155 \text{ 牛顿}.$$

练 习 35

1. 用两根绳使重物在水平面上以恒定速度移动. 作用在每根绳上的力为 500 牛顿. 两根绳之间的夹角为 60° . 试求合力. 合力的量值随绳间的夹角怎样改变. 试讨论夹角等于 0° 、 90° 、 120° 、 180° 时的情况.

2. 质量为 2 千克的灯悬挂在支架上 (图 152). 试求在水平横梁 AB 和支架斜臂 BC 中产生的弹性力. 角 ACB 等于 30° .

3. 质量为 3 千克的球用绳子吊着, 靠在光滑的墙上 (图 153). 试求绳子的张力和球对墙的压力. 绳与墙的夹角为 15° , 并通过球心.

4. 在长 20 米的绳子中间悬挂一盏质量为 3.4 千克的灯, 从而绳子下垂了 5 厘米. 试求绳子的弹性力.

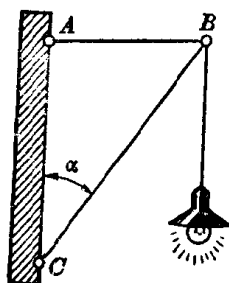


图 152

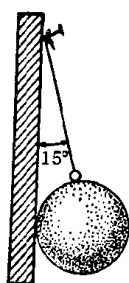


图 153

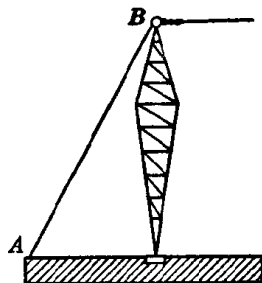


图 154

5. 质量为 30 千克的木箱放在斜面上。如果木箱与斜面的摩擦系数等于 0.2，木箱是否下滑？斜面的长度为 6 米，高度为 2 米。

6. 一天线桅杆(图 154)用铁索 AB 拉住，铁索与杆的夹角为 30° 。天线对杆 B 点的拉力等于 1000 牛顿。在被压缩的杆中的弹性力和作用在铁索上的力各等于多大？

56. 有固定转轴的物体的平衡

在前一节中说明了物体在没有转动时的平衡条件。但是，当物体受力时，如何保证物体没有转动，即物体平衡呢？

为了回答这个问题，我们讨论一个不能平动，但能转动的物体。为了使物体不能平动，应当把物体固定在某一点，例如，可以用一个钉子把物体钉在墙上；这个“钉住”的木板不能平动，但钉子可作为转轴，木板可以围绕钉子转动。

现在我们来讨论：在什么条件下，有固定转轴的静止物体，受到力作用时不转动。设有一物体，两个力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 作用在它的不同点上（图 155a）。为了求这两个力的合力，把它们的作用点移到两个力的作用线的交点 A 上（图 155b）。作力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的平行四边形，得到它们的合力 $\vec{F}$ 。

现在，我们假设：一个垂直于图面的固定轴穿过合力作用

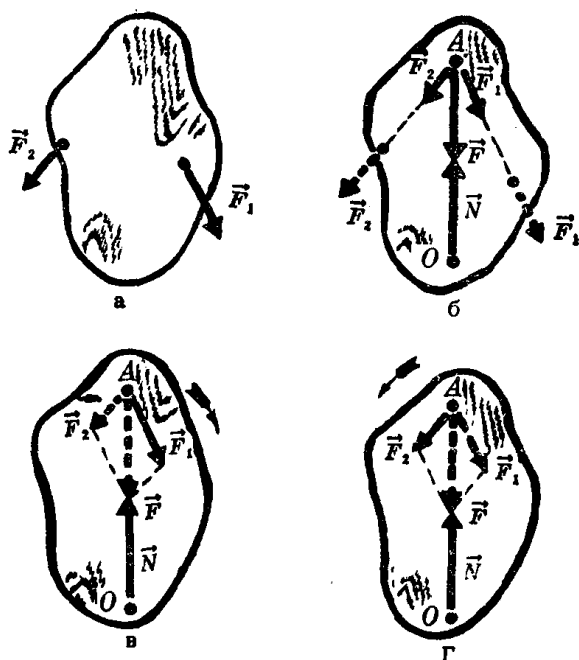


图 155

线上的某一点 O 。例如，我们可以想像，一个钉在墙上的钉子穿过物体的 O 点。在这种情况下，物体处于静止，因为合力与固定轴（钉子）的反作用力（弹性力） $\vec{N}$ 平衡：两个力的方向在一条直线上，它们的绝对值相等，方向相反。

现在我们假设：其中的一个力，例如 $\vec{F}_2$ ，不再作用，从而，物体只受到一个力 $\vec{F}_1$ 的作用（图 155B）。从图上可以看出：这个力使物体绕着轴 O 顺时针转动。相反的，如果撤去力 $\vec{F}_1$ ，则剩下的力 $\vec{F}_2$ 使物体逆时针转动（图 155Г）。就是说，力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 中的每一个力，都具有转动作用，而且每一个力所引起的转动方向是彼此相反的。

我们试图找出描写力的转动作用的量。目前我们只知道

平衡时，这个量对于两个力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 来说应当具有相同的数值。当两个力同时作用时，它们的转动作用彼此相互抵消，不引起转动。

对于这两力来说，相同的量是什么呢？

取垂直于力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的合力 $\vec{F}$ 的方向为 X 轴（图 156）。

因为

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2,$$

所以，力 $\vec{F}$ 在 X 轴上的投影等于力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 投影的和。但是，力 $\vec{F}$ 的投影等于零，因此，

$$F_{1x} + F_{2x} = 0.$$

从而

$$F_{1x} = -F_{2x}.$$

从图 156 上可以看出：

$$F_{1x} = |\vec{F}_1| \sin \alpha$$

和

$$F_{2x} = -|\vec{F}_2| \sin \beta,$$

式中 α ——矢量 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}$ 之间的夹角，而 β ——矢量 $\vec{F}$ 和 $\vec{F}_2$ 之间的夹角。因此，

$$|\vec{F}_1| \sin \alpha = |\vec{F}_2| \sin \beta.$$

考虑到三角形 AOB 和 AOC ，得

$$\sin \alpha = \frac{d_1}{OA}$$

和

$$\sin \beta = \frac{d_2}{OA'}$$

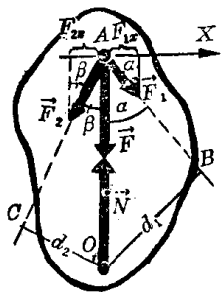


图 156

式中 d_1 —— O 点(转轴)到力 $\vec{F}_1$ 的作用线的距离, 而 d_2 —— O 点到力 $\vec{F}_2$ 的作用线的距离. 就是说,

$$|\vec{F}_1| \frac{d_1}{OA} = |\vec{F}_2| \frac{d_2}{OA},$$

从而,

$$|\vec{F}_1| d_1 = |\vec{F}_2| d_2. \quad (4)$$

这就是我们要求的在物体处于平衡时, 对这两个力来说应当是相同的量. 这是力的绝对值和力的作用线到转轴的距离的乘积. 它说明力的转动作用. 由此可见, 等式(4)是有固定转轴的物体的平衡条件.

57. 转动力矩 力矩原理

在前一节我们曾指出: 力的转动作用是用力的绝对值和转轴到力的作用线的距离的乘积来表征的. 等于这个乘积的量叫做转动力矩, 或对转轴的力矩.

如果用字母 M 表示力矩, 而用字母 d 表示从转轴到力的作用线的距离, 则可以写出:

$$M = |\vec{F}| d.$$

d 也有自己的名字, 把它叫做力臂.

通常给使物体沿顺时针转动的力矩写上正号, 而给逆时针的力矩写上负号. 这样, 力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ (参阅图 155) 对转轴的力矩具有相反的符号, 它们的代数和等于零.

如果作用在物体上的力对转轴的力矩的代数和等于零, 则绕固定轴转动的物体处于平衡.

这就是力矩原理——有固定转轴的物体的平衡条件.

对于新的量——力矩,当然要求其测量单位.

从表示式

$$M = |\vec{F}|d$$

可以看出:如果力 $\vec{F}$ 的大小等于 1, 力臂 d 也等于 1, 则力矩 M 等于 1. 就是说, 在国际单位制中, 取 1 牛顿的力, 其作用线到转轴的距离为 1 米的力矩, 作为力矩的单位. 这个单位叫做牛顿·米.

在厘米·克·秒单位制中, 力矩的单位是达因·厘米.

力矩决定于两个量: 力本身的绝对值和力臂的长度. 力臂很大的小力和力臂小的大力, 可以产生相同的力矩. 例如, 如果想关上门, 在门轴附近推门, 那么小孩在门把手附近用力向反方向推门, 就能够很容易地挡住它, 从而, 门保持静止 (图 157).

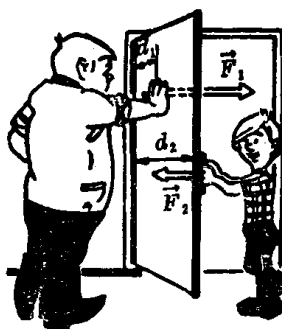


图 157

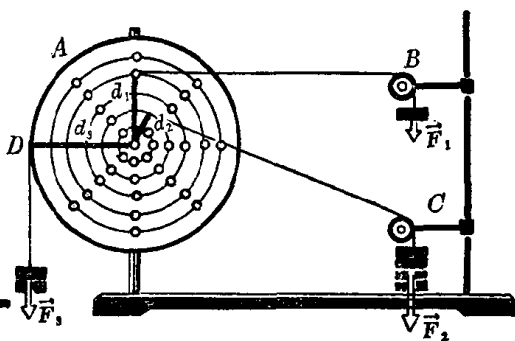


图 158

力矩原理我们是在物体受两个力的情况下得到的. 可以证明: 在物体受几个力的情况下, 这个原理也是正确的.

我们用图 158 所示的仪器作实验来说明之. 仪器是一个圆板 A , 通过其中心固定在轴上. 在圆板上画一些同心圆, 其半径依次增大 1 厘米, 所以靠近中心的第一个圆圈的半径是

1 厘米, 第二个是 2 厘米, 等等。沿着圆板的几条直径, 在圆圈上钉一些小钉, 把挂有砝码的绳子拴在小钉上, 绳子分别跨过滑轮 B 和 C 。拴在不同圆圈小钉上的绳子, 分别挂着不同的砝码, 产生不同的力矩, 其作用可以与直接挂在圆板上的第三个砝码的重力作用相平衡。此时很容易相信: 当这三个力的力矩的代数和等于零时, 圆板处于平衡, 即不转动。

每个砝码的力矩, 是由该砝码的重力和圆板中心到绳子的垂线长度的乘积来确定。用厘米表示的这个垂线长度, 等于与绳子相切的圆周的顺序号。

不难理解, 从力矩原理可以得出著名的杠杆原理: 当作用在杠杆上的力与力臂成反比时, 杠杆处于平衡。但是, 这不是别的, 而是力矩原理的另外一种表述! 不要以为作用在杠杆上的力一定是平行力。在图 159 上所示的杠杆例子中, 作用在杠杆上的是互相垂直的力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 。

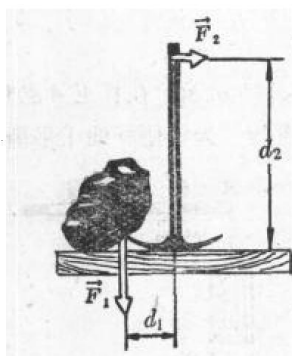


图 159

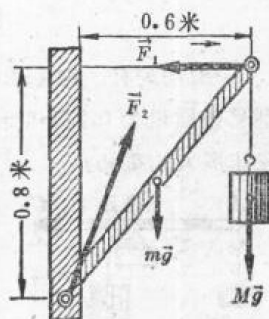


图 160

物体的一般平衡条件表述为:

为了使物体处于平衡, 必须使作用在物体上的合力等于

零, 以及这些力对转轴的力矩之和等于零^①.

例题. 一根质量 $m=2$ 千克的均匀杆, 下端固定在铰链上(图 160), 其上端挂一质量 $M=3$ 千克的重物. 用固定在静止的竖立柱上的水平铁索维持杆的平衡. 试利用图上给出的数据, 求铁索的张力.

解: 杆受四个力: 作用在杆中间的重力 $m\vec{g}$; 重物的重力 $M\vec{g}$; 铁索的弹性力 $\vec{F}_1$ 和铰链的弹性力 $\vec{F}_2$. 杆下端的铰链为转轴. 这些力中只有前三个力对轴产生力矩. 铰链的支持力的作用线通过转轴, 从而它的力矩等于零. 前三个力中只有铁索的弹性力使杆逆时针转动, 另外两个力使杆顺时针转动. 根据力矩原理,

$$20 \text{ 牛顿} \times 0.6 \text{ 米} + 30 \text{ 牛顿} \times 0.3 \text{ 米} - |\vec{F}_1| \cdot 0.8 \text{ 米} = 0.$$

解方程, 得

$$|\vec{F}_1| \approx 26 \text{ 牛顿}.$$

练习 36

1. 一根均匀杆, 其转轴在 O 点, 如图 161 所示. 在杆上 A 点和 B 点分别悬挂质量为 0.2 千克和 0.4 千克的重物. 为了使杆处于平衡, 在 C 点应挂多大的重物?

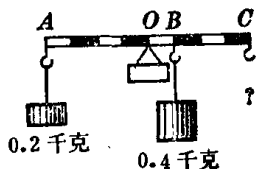


图 161

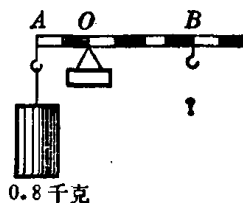


图 162

^① 然而, 满足这些条件, 并不妨碍物体做匀速直线平动, 或以恒定的角速度转动.

2. 一根可以绕轴转动的均匀杆, 在 A 点挂一质量为 0.3 千克的重物(图 162). 如果杆的质量为 400 克, 为了使杆处于平衡, 则在 B 点应挂多大质量的重物?

3. 试列举杠杆实际应用的例子.

4. 试证明杠杆原理是从力矩原理得出的.

5. 在什么条件下, 图 160 所示的杠杆处于平衡?

58. 物体平衡的稳定性

如果物体处于平衡, 那么这就是说, 作用在物体上的合力等于零, 并且这些力对转轴的力矩之和也等于零. 但是, 这里有一个问题: 平衡是否稳定?

例如, 一眼就可以看出: 球在凸形支座最高点的平衡位置(图 163)是不稳定的: 球稍微离开它的平衡位置, 就将滑下.

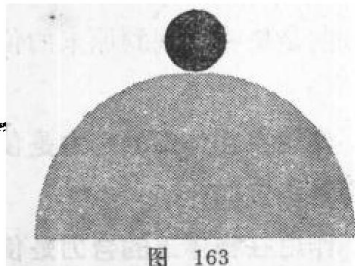


图 163

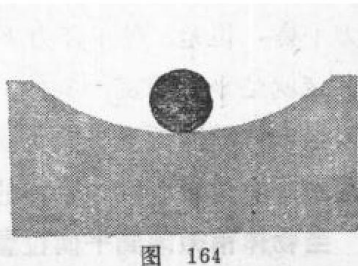


图 164

把这个小球放在凹形支座上(图 164). 使它离开原地也不那么简单. 小球的平衡可以认为是稳定的. 问题在于什么呢? 原来, 在两种情况下, 小球都处于平衡: 重力 $m\vec{g}$ 和支座的弹性力(支持力) $\vec{N}$ 大小相等, 方向相反(图 165 和图 166).

整个问题就在于我们曾提到的稍微的偏离. 由于偶然的振动, 空气的流动和其他原因产生微小偏离时, 小球的平衡就被破坏. 在图 165 上可以看到, 在凸形支座上的小球刚刚离开原地, 重力 $m\vec{g}$ 不再和支座的力 $\vec{N}$ 平衡(力 $\vec{N}$ 总是垂直于

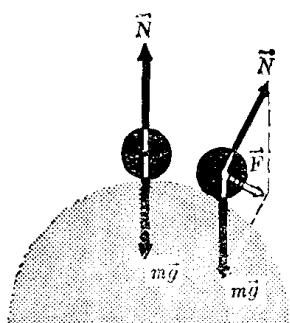


图 165

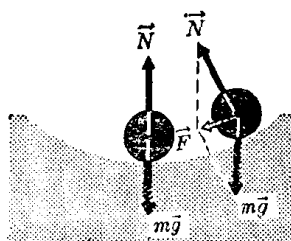


图 166

球和支座的接触面)。重力 $m\vec{g}$ 和支座的支持力 $\vec{N}$ 的合力，即力 $\vec{F}$ ，使得小球越来越远离平衡位置。

在凹形支座上的小球就是另外一回事 (图 166)。当它稍微离开初始位置时，也破坏了平衡。支座的弹性力也不再和重力平衡。但是，现在合力 $\vec{F}$ 的方向是使物体回到原来的位置，这就是平衡稳定的条件。

当物体稍微偏离平衡位置时，作用在物体上的合力是使它回到平衡位置，则该物体的平衡是稳定的。

当物体稍微偏离平衡位置时，作用在物体上的合力是使它离开平衡位置，则平衡是不稳定的。

对于有固定转轴的物体来说，这也是正确的。我们把一个日常用的尺子，通过其一端的小孔固定在轴上，作为有固定转轴的物体的例子 (图 167a, б)。从这些图上可以看出：图 167a 所示的尺子的位置是稳定的。把这个尺子放成图 168a 所示的位置，是不可能的。当任意偏离竖直位置时 (图 168б)，尺子就转到图 168в 所示的位置。就是说，尺子处于图 168 a 的位置时是不稳定的。

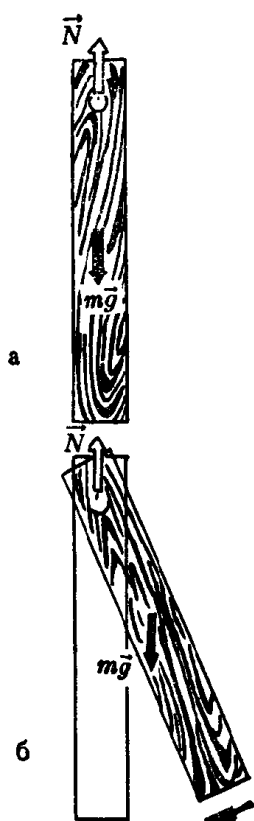


图 167

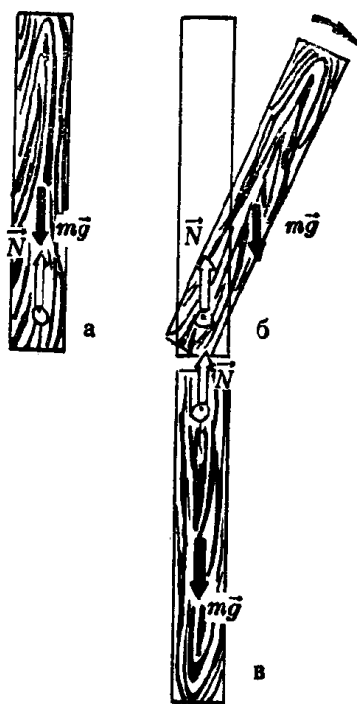


图 168

稳定的和不稳定的平衡位置的区别还在于物体重心的位置。当球处于不稳定的平衡位置时（参看图 163），它的重心高于它在任意相邻位置时的重心。相反的，位于凹形支座上的球，处于稳定平衡位置时的重心低于它在任意相邻位置时的重心（参看图 164）。就是说，在物体的各种位置中，稳定平衡位置时的重心是最低的。

有固定转轴的物体，当它的重心低于转轴时，物体的平衡是稳定的。

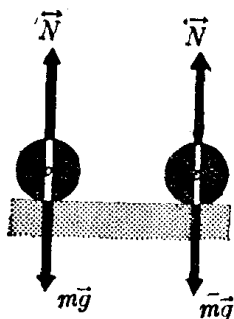


图 169

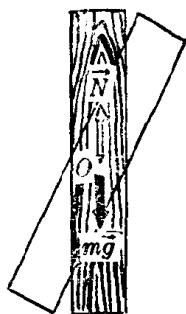


图 170

还可能有一种平衡位置: 当稍微偏离平衡位置时, 并不改变物体的状态, 例如, 平面支座上的球 (图 169), 或支轴通过其重心的尺子 (图 170), 就是这样. 显然, 当任意改变物体 (球或尺子) 的位置时, 它仍保持平衡. 这种平衡叫做随遇平衡.

59. 支座上物体的平衡^①

我们刚刚讨论了有支点或转轴的物体稳定平衡和不稳定平衡的条件. 支座不是点 (轴), 而是某个面积的情况, 也是很重要的. 如地上的箱子, 桌上的玻璃杯, 各种建筑物, 塔楼, 工厂的烟囱等, 都具有支持面. 物体在这种情况下, 稳定平衡的条件是什么呢?

作用在具有支持面的物体上的彼此平衡的力, 仍然是重力 (可以认为是作用在重心上) 和垂直于表面的支座弹性力. 和以前讨论的情况一样, 如果偏离平衡位置时, 不产生使物体远离这个位置的力矩, 那么平衡将是稳定的. 例如, 把圆柱放在水平面上时 (图 171), 它处于平衡. 这个平衡是稳定的. 因为如果圆柱倾斜一个很小的角度, 那么重力对通过 O 点的轴就产生力矩. 从而使圆柱绕轴逆时针转动, 回到以前的位置.

^① 在今后的讲述中, 不引用本节材料, 因此, 不讲它并不影响本课程的学习.

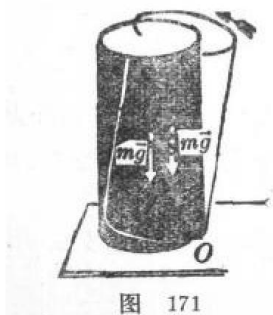


图 171

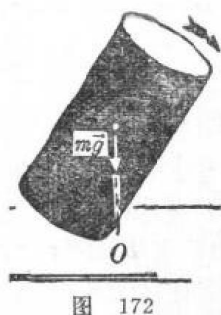


图 172

但是, 如果圆柱倾斜得较大, 如图 172 所示, 则结果就是另外一回事。现在, 重力的作用线在支座面积之外。从图上可以看出: 在这个力作用下, 圆柱将顺时针转动, 从而倒下。因此, 为了使物体稳定, 必须使通过重心所划的垂线, 通过支座面积。

显然, 物体倾斜后还能回到原来的平衡位置所允许的倾斜角度越大, 物体就越稳定。例如, 支座面积相同的两个圆柱, 重心低的圆柱, 稳定程度较大。它可以倾斜较大的角度而不翻倒(图 173)。

与平衡有关的支座面积, 不一定是物体跟支座的实际接触面积。例如, 桌子跟地面接触的只是桌子腿, 但是, 桌子的支座面积却是联结几条桌子腿

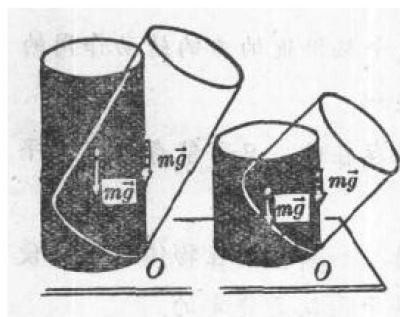


图 173



图 174

的直线所围成的面积。三角架的支座面积(图 174)是联结三角架底端的线段所围成的三角形的面积, 等等。

练 习 37

1. 试说明下列情况下平衡的类型: a) 体操家在单杠上拿大顶; 体操家吊在吊环上; б) 走钢绳的人站在钢绳上; в) 轮子套在轴上; г) 球挂在绳上; д) 球放在桌上.

2. 用什么方法保证下列物体有良好的稳定性: a) 实验支架; б) 塔式起重机; в) 台灯?

3. 拳术家在拳斗时, 水手在船摇动的时候, 怎样保证自己的稳定性?

4. 卡车运输相同重量的货物: 第一种情况——钢件; 第二种情况——棉花; 第三种情况——木材. 哪种情况卡车最稳定?

第七章提要

在设计永远处于静止状态的建筑物时, 受力作用的物体的平衡问题, 是一个很重要的问题.

为了使物体平衡, 必须满足两个条件:

1) 作用在物体上的力的几何和等于零;

2) 力矩的代数和等于零.

对某个轴的力矩是表征在这个轴附近的力的转动作用的量. 它等于力的大小和力臂的乘积.

物体的各种平衡实际上是不存在的, 只可能存在稳定平衡或随遇平衡.

当物体稍微偏离平衡位置时, 如果作用在物体上的力使它回到原来的位置, 物体的这种平衡就是稳定的.

力学中的守恒定律

第八章 动量守恒定律

引言

在前一章我们曾看到，牛顿定律可以解决物体运动的问题。因此，力学的研究我们似乎可以到此结束了。但是，在很多情况下，确定物体受力的数值是很困难的。当我们研究两个物体，例如两个车厢碰撞时，我们知道，它们彼此以弹性力相互作用。然而，确定这个力的数值是困难的，有时候由于车厢接触部分的形变具有复杂的特性，而是不可能的。甚至在两个小球碰撞这种简单的情况下，每个小球的形变也具有复杂的形式，在胡克定律的公式

$$F_{\text{弹}} = -kx$$

中，量 x 和 k 的数值是多大，也是不清楚的。

在这些情况下，为了解决力学问题，必须引入新的量和新的定律。这些定律可以从牛顿定律导出，但在它们中不包括物体所受的力，也不包括这些物体的加速度。

物体的动量和能量，就是这些新的量。在这一章和下一

章里就讨论这些量。这些量不仅对力学来说是重要的，在物理学的所有部分都要利用它们。这就是它们特别重要的原因。

60. 力和动量

如果考虑到加速度等于物体速度的变化率，则可以把表示牛顿第二定律的公式

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (1)$$

写成另外一种形式。其中，对于匀加速运动有

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t}. \quad (2)$$

把这个表示式代入公式(1)中，则得

$$\vec{F} = \frac{m(\vec{v} - \vec{v}_0)}{t},$$

或

$$\vec{F} = \frac{m\vec{v} - m\vec{v}_0}{t}. \quad (3)$$

还可以把公式(3)写成如下形式：

$$\vec{F}t = m\vec{v} - m\vec{v}_0. \quad (4)$$

这个等式的右边是物体质量和它的速度的乘积这个量的变化量。这个量有自己专门的名称，叫做物体的动量。

物体的质量和它的速度的乘积，叫做物体的动量。

物体的动量是一个矢量。动量矢量的方向与速度矢量的方向一致。

习惯上说，以速度 $\vec{v}$ 运动的、质量为 m 的物体，具有动量 $m\vec{v}$ 。

显然，应当取以速度 1 米/秒运动的、质量为 1 千克的物体的动量，作为动量的单位。动量的单位是千克·米每秒(千克·米/秒)。

从公式(4)中可以看出，物体动量的变化量等于力 $\vec{F}$ 和它的作用时间 t 的乘积。量 $\vec{F}t$ 也有自己专门的名称，叫做力的冲量。

物体动量的变化量等于力的冲量。

在推导公式(4)时，我们曾假设：物体的加速度，也就是说作用在物体上的力，是恒定不变的。如果力随着时间改变，则可以把力作用的时间间隔分成许许多多小的间隔，在每个小的间隔内，可以把力看作是恒定不变的。为了确定在每个小的时间间隔内动量的变化量，可以利用公式(4)。把所得到的物体动量的变化量加起来，我们就得到了在力作用的整个时间间隔内动量的变化量。

如果力作用的时间很短，例如物体碰撞时，或打击时，则把 $\vec{F}$ 理解为作用在物体上的平均力，就可以直接利用公式(4)。

动量的优越性是：如果力的作用时间是相同的，则在该力作用下，所有物体动量的变化量都是相同的。在一定时间内作用相同的力，使载重货船和轻便小船产生相同的动量。

再回到公式(3)上来。比值

$$\frac{m\vec{v} - m\vec{v}_0}{t}$$

是在单位时间内物体动量的变化量。由此可见，力不只是用物体的质量和它的加速度的乘积来描写。现在我们看到，力

是用物体动量的变化量与这个变化所用的时间的比值来测量的量。

作用在物体上的力，等于单位时间内物体动量的变化量，即动量的变化率。

练习 38

1. 试求以速度 2 米/秒运动的、质量为 5 千克的物体的动量。

2. 在质量为 4 吨的洒水车的蓄水罐中，盛有 2 米³ 的水。在下列情况下，洒水车的动量等于多大：a) 洒水车以 18 千米/小时的速度开向洒水的地方时；b) 洒完所有的水以后，洒水车以 54 千米/小时的速度运动时？

3. 质量为 20 克的金属球，以 5 米/秒的速度降落，弹性地碰在钢板上，并以同样大小的速度，向相反的方向离开钢板。试求小球动量的变化量。如果碰撞的时间是 0.1 秒，求使小球产生这个动量变化的平均力。

61 动量守恒定律

动量有一个很有意思并且很重要的性质，只有很少的物理量才有这个性质，这个性质就是守恒。

设有两个彼此相互作用的物体，质量分别为 m_1 和 m_2 ，相对于某个参照系运动。用 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 表示它们在某一时刻的速度。由于相互作用，经过一段时间 t ，物体的速度等于 $\vec{v}_1'$ 和 $\vec{v}_2'$ 。这就是说，当它们相互作用时，作用在每个物体上的力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 分别等于

$$\vec{F}_1 = \frac{m_1 \vec{v}_1' - m_1 \vec{v}_1}{t}$$

和

$$\vec{F}_2 = \frac{m_2 \vec{v}'_2 - m_2 \vec{v}_2}{t}$$

根据牛顿第三定律, 力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 大小相等, 方向相反, 即 $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$. 因此,

$$\frac{m_1 \vec{v}'_1 - m_1 \vec{v}_1}{t} = -\frac{m_2 \vec{v}'_2 - m_2 \vec{v}_2}{t},$$

或

$$m_1 \vec{v}'_1 - m_1 \vec{v}_1 = m_2 \vec{v}'_2 - m_2 \vec{v}_2.$$

改写成如下形式:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2.$$

等式左端是两个物体初始动量之和, 而右端是经过时间 t 后这两个物体的动量之和. 这两个动量和是彼此相等的. 由此可见, 尽管在相互作用时, 每个物体的动量都改变, 但它们的总动量, 即两个物体动量之和, 保持不变. 这也就是说, 当两个物体相互作用时, 它们的动量是守恒的.

当物体相互作用时, 它们的总动量守恒, 是自然界中的一个重要定律. 实验也可以证明: 如果相互作用的不是两个物体, 而是更多的物体, 则所有物体(或者说物体系)的动量的几何和保持不变. 重要的是只有这些物体彼此相互作用, 而没有物体系以外的其他物体的作用力(或这些外力相互平衡). 与另外一些物体不发生作用的这一组物体, 叫做孤立系统. 当我们谈两个物体相互作用时, 也是指只有这两个物体相互作用, 别的物体对它不发生作用. 就是对于孤立系统, 动量守恒定律才是正确的.

孤立系统中的物体彼此间相互作用时, 物体动量的几何

和保持恒定不变.

由此得出: 物体的相互作用是一个物体给另外物体一部分动量.

动量是一个矢量. 因此, 如果物体动量之和保持恒定不变, 则这些动量在轴上的投影之和也保持恒定不变. 从而, 可以用动量的投影的代数加法代替了动量的几何加法.

用下列的简单实验, 可以证明动量守恒定律.

1. 把两辆质量 m 相同的小车放在轨条上. 在一辆小车的一端上固定有用蜡泥塑料做的小球. 让两辆小车以大小相同的速度 $\vec{v}$ 彼此相向运动(图 175). 当相遇时, 两辆小车停

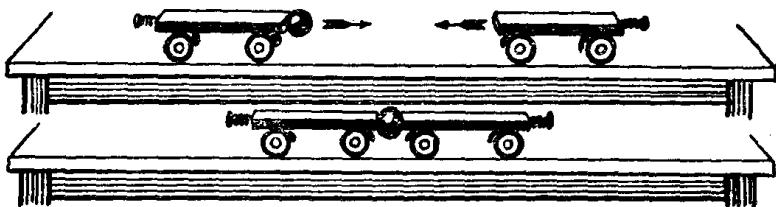


图 175

止运动. 很容易解释这个实验结果. 相遇前, 左边小车的动量等于 $m\vec{v}$, 而右边小车的动量等于 $-m\vec{v}$ (两辆小车运动的速度方向相反). 就是说, 在小车相遇前, 它们的总动量等于零:

$$m\vec{v} + (-m\vec{v}) = 0.$$

碰撞后, 两辆小车停止不动. 因此, 两辆小车这时的总动量也等于零.

2. 把两辆小车都转过头来, 使它们彼此都以弹簧缓冲装置对着(图 176). 这时再作实验, 使我们相信: 碰撞后, 两辆小车向相反的方向离开. 相互作用时, 每辆小车的速度变为

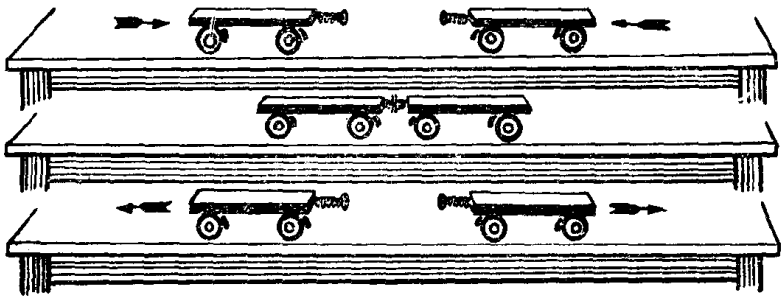


图 176

与原来相反的方向,其绝对值仍然是它们相互作用前的数值。如果在相遇前,左边小车的动量等于 $m\vec{v}$, 而右边小车的动量等于 $-m\vec{v}$, 则相遇后, 左边小车的动量等于 $-m\vec{v}$, 而右边小车的动量等于 $m\vec{v}$ 。因此, 无论是碰撞前, 还是碰撞后, 两辆小车的总动量都等于零。

例题. 质量为 30000 千克的火车车厢, 以 1.5 米/秒的速度运动, 与一节质量为 20000 千克的静止车厢相碰挂在一起。挂在一起以后, 车厢的速度是多大? (车厢是在铁路的直线段上)

解: 取沿着铁路线为坐标轴。用 m_1 表示第一节(运动的)车厢的质量, 用 m_2 表示第二节(静止的)车厢的质量, 用 $\vec{v}_1$ 表示挂在一起之前第一节车厢的速度, 而用 $\vec{v}$ 表示挂在一起之后两节车厢的共同速度。根据动量守恒定律, 两节车厢挂在一起之前的总动量, 和挂在一起之后的总动量应当相等。两节车厢挂在一起之前的总动量(在坐标轴上的投影)等于 $m_1 v_1$, 挂在一起之后, 等于 $(m_1 + m_2) v$ 。因此, $m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v$ 。由此得:

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} \\
 &= \frac{3 \times 10^4 \text{ 千克} \times 1.5 \text{ 米/秒}}{5 \times 10^4 \text{ 千克}} \\
 &= 0.9 \text{ 米/秒}.
 \end{aligned}$$

在这个例题中我们不知道两节车厢之间的相互作用力的数值。但是，利用动量守恒定律，可以得到我们所关心的物体的速度。显然，如果已知物体的初始位置，那么，在知道物体的速度时，可以求出这些物体在任意时刻的位置。这正是动量守恒定律具有重大意义的原因。

练 习 39

1. 质量为 70 千克的人，以 7 米/秒的速度跑步，追赶一辆以 2 米/秒的速度运动着的、质量为 30 千克的小车，并跳到车上。此后，小车以多大的速度运动？

2. 当列车编组时，三节挂在一起的车厢，以 0.4 米/秒的速度运动，与一节静止的车厢相碰，此后，所有车厢以相同的速度继续向原来的方向运动。如果所有车厢的质量都相同，试求碰后的速度。

3. 高射炮的炮弹达到轨迹的最高点时，炮弹分裂为三个弹片。两个弹片互成直角飞行，第一个弹片质量为 9 千克，速度等于 60 米/秒；第二个弹片质量为 18 千克，速度等于 40 米/秒。第三个弹片以 200 米/秒的速度飞行。试用作图法求第三个弹片的飞行方向，第三个弹片的质量是多大？

62. 反冲运动

反冲运动是动量守恒定律实际应用的一个有趣的和重要的方面。所谓反冲运动，是当物体的某些部分以某一速度离

开物体时, 物体所产生的运动。

例如, 火箭进行反冲运动。任何火箭都是由两个物体组成的系统。它是由壳体和其中的燃料组成。壳体是圆筒形状, 它的一端封闭, 而另一端敞开, 并装有特殊形状小孔的喷管——反冲喷口。

火箭发射时, 燃料燃烧, 并转变为高压、高温的气体。由于高压, 气体以巨大的速度从火箭喷口喷出。此时, 火箭的壳体向相反的方向冲去 (图 177)。

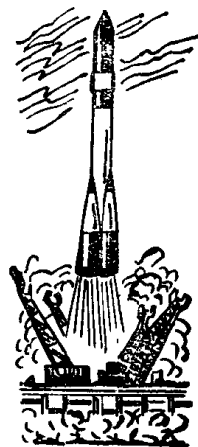


图 177

火箭起飞以前, 在与地球有关的坐标系中, 火箭(壳体和燃料)的总动量等于零, 整个火箭相对于地球是静止的。由于气体和壳体的相互作用, 气体获得一些动量。我们认为重力的影响很小, 可以忽略不计, 于是, 壳体和燃料可以看作是孤立系统, 从而发射以后, 它们的总动量仍应等于零。因此, 壳体由于跟气体相互作用获得动量, 与气体的动量大小相等, 但方向相反。所以, 这时不仅气体在运动, 而且火箭的壳体也在运动。火箭壳体中还可以放有科研仪器、各种通讯工具等等。载人的宇宙飞船也是与火箭有关的。

用动量守恒定律可以确定火箭(壳体)的速度。

实际上, 我们首先假设: 燃料燃烧时所产生的气体是一下子就从火箭喷出, 而不是逐渐地流出。

我们用 $m_{\text{气}}$ 表示火箭中燃料转变为气体的总质量, 用 $v_{\text{气}}$ 表示喷射气体的速度. 用 $m_{\text{壳}}$ 和 $v_{\text{壳}}$ 分别表示壳体的质量和速度. 根据动量守恒定律, 发射以后壳体和气体的动量和, 应当与火箭发射前的一样, 即应当等于零. 因此,

$$m_{\text{气}}v_{\text{气}} + m_{\text{壳}}v_{\text{壳}} = 0,$$

$$m_{\text{壳}}v_{\text{壳}} = -m_{\text{气}}v_{\text{气}}.$$

(取壳体的运动方向为坐标轴). 由此得到壳体的速度:

$$v_{\text{壳}} = -\frac{m_{\text{气}}}{m_{\text{壳}}}v_{\text{气}}. \quad (1)$$

由这个公式可以看出: 喷射气体的速度越大和燃料的质量与壳体的质量的比值越大, 则火箭壳体的速度就越大. 因此, 如果燃料的质量比壳体的质量大很多, 那么在这种情况下, 壳体可以得到相当大的速度. 例如, 为了使壳体的速度的大小是喷射气体的速度的 4 倍, 应当使燃料的质量是壳体质量的 4 倍, 即壳体应当是火箭总质量的五分之一. 要知道, 火箭的“有用的”部分正是壳体.

我们曾认为: 所有的气体是从火箭瞬时喷射的. 事实上, 尽管它喷射得相当快, 但也不是一下子就都喷射出去. 这就是说, 随着燃料的消耗和火箭速度的增大, 喷射气体相对于地球的速度在减小. 当喷射气体时, 火箭所获得的动量也在减小. 由此, 火箭的速度 $v_{\text{壳}}$ 比根据公式(1)计算出来的要小.

为了达到某一速度, 这就更要增大燃料的质量. 计算表明: 为了使壳体的速度是气体速度的 4 倍, 燃料的质量不应当是壳体质量的 4 倍, 而是几十倍.

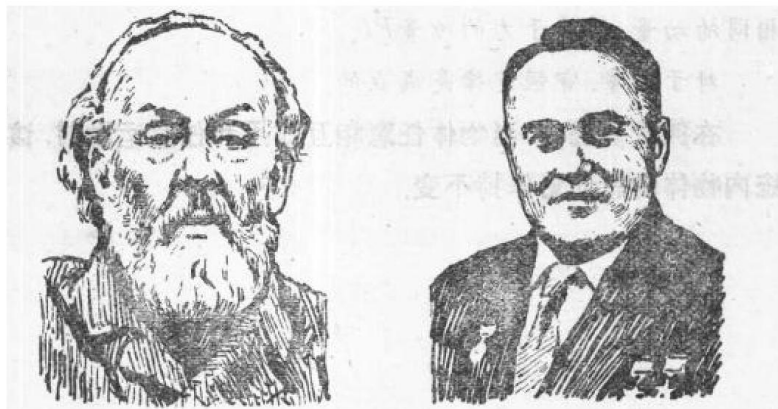
如果考虑到从地球上发射的时候, 作用在火箭上的还有

空气阻力和地球吸引力,那么,这个比值还应当更大.

火箭,和所有其他的运输工具不同,除了与其中燃料燃烧的产物相互作用外,可以不与任何其他物体相互作用.因此,火箭被用来发射人造地球卫星和宇宙飞船.它不像地球上的运输工具那样需要有支撑并且靠支撑来推动.

必要时,可以使火箭制动.宇宙飞行员正是这样做的.当结束宇宙飞行时,应当减小飞船的速度,使飞船回到地球上.显然,如果气体从火箭喷口向火箭运动的方向喷射,则火箭减速.

著名的俄国学者 K. Э. 齐奥尔科夫斯基,早在本世纪初就提出了利用火箭进行宇宙飞行的思想.苏联学者和工程技术人员,在著名学者 С. П. 科罗列夫的领导下,实现了这个思想.利用火箭把千百颗人造地球卫星和宇宙飞船送到了宇宙空间中.由于应用了火箭,人们到了月球上,利用火箭把宇宙实验室送到月球上,造成了人造月球卫星.



K. Э. 齐奥尔科夫斯基(1857—1935) С. П. 科罗列夫(1906—1966)

1957年10月4日苏联利用火箭发射了历史上第一颗人

造地球卫星。

乘人造卫星在宇宙空间中飞行的第一个人，是苏联公民 IO. A. 加加林。1961 年 4 月 12 日他乘《东方》号飞船飞遍全球。

苏联的火箭第一个到达月球。第一个完成了绕月飞行，拍照了月球看不见的“背面”。

第一个到达金星。苏联在宇宙空间的研究中居首位。



IO. A. 加加林(1934—1968)

第八章提要

物体的动量是描写运动的一个重要物理量。动量是矢量，它等于物体的质量和它的速度的乘积。

在一定时间 t 内作用的同一个力 $\vec{F}$ ，使所有物体都产生相同的动量，它等于力的冲量 $\vec{F}t$ 。

对于动量，守恒定律是成立的。

在孤立系统内，当物体任意相互作用和任意运动时，该系统内物体的总动量保持不变。

第九章 机械功和能量

能量守恒定律

引言

在上一章我们已经知道了动量守恒定律的重要意义。另外一个守恒定律——能量守恒定律具有更重要的作用。但是，在讨论这个定律之前，我们应当先掌握叫做机械功(或简称为功)的这个量。这个量与能量有密切联系，以外，它本身也很重要，因为各种机械和机器，以及人们的劳动，通常都要完成机械功。

究竟什么是机械功呢？

63. 机械功

我们叫做功的这个量，是在十九世纪(在牛顿运动定律发现之后，大约经过了150年)当人们广泛地使用机械和机器时，在力学中出现的。要知道，谈论关于活动的机器，就是说机器在“工作”。当拖拉机牵引耕地用的犁，车床的发动机转动加工零件，起重机举高重物等的时候，就做了功。这并不是说只有利用机器才能完成功。在拖拉机、车床、起重机还没问世之前，人们也要耕地、生产产品，举高重物。这时，当然也要完成功。

上述几个例子的共性是：物体在运动并且有一个力或几

个力作用在这个运动的物体上。在车床中，力是作用在运动的(旋转的)加工零件上；当用犁耕地时，力是作用在运动的犁上；在起重机中，力是作用在运动的重物上，等等。因此说，力做了功。

在七年级物理课程中，你们曾学过功的量值。曾谈到：当作用在物体上的恒力 $\vec{F}$ ，使物体沿着力的方向完成位移 $\vec{s}$ 时，则力做了功，其大小等于力的绝对值和位移的绝对值的乘积，

$$A = |\vec{F}| \cdot |\vec{s}|. \quad (1)$$

力学中功的概念的意义，跟日常生活中的工作不总是是一致的。通常认为：工作大都是使得劳累。每个人都知道用手长时间的托一个很重的物体，是一件很劳累的工作。学习功课，看很难理解的书(尽管看有趣的书谁也不管它叫工作)等等，也认为是工作。

在物理意义上，所有这样的动作都不是做功。从力学的观点来看，只有当力作用在运动的物体上时，才完成功。例如，如果人用手托一个静止的重物，或推一个重的柜子，但没有使它从原地移动，那么，人作用在重物上或柜子上的力没有做功。可以从表示式(1)中看到这点。要知道，如果物体没有运动，则位移 $\vec{s}$ 等于零，就是说，功也等于零。

我们还应该说明用什么单位表示功。从公式 $A = |\vec{F}| \cdot |\vec{s}|$ 可以看出：如果受一个单位的力作用的物体，在力的方向上完成了1个单位长度的位移，则功等于1个单位。

当力的作用点在力的方向上移动1个单位的长度时，1个单位的力所完成的功，作为功的单位。

在国际单位制中，力用牛顿测量，而位移用米测量，因此，

把 1 牛顿的力使其作用点移动 1 米时所做的功，作为功的单位。功的这个单位叫做焦耳：

$$1 \text{ 焦耳} = 1 \text{ 牛顿} \cdot \text{米}.$$

在厘米·克·秒制中，功的单位叫做尔格。1 尔格是 1 达因的力使其作用点移动 1 厘米时所做的功：

$$1 \text{ 尔格} = 1 \text{ 达因} \cdot \text{厘米}.$$

不难得到上述两种功的单位的换算关系。

因为 $1 \text{ 牛顿} = 10^5 \text{ 达因}$ ，而 $1 \text{ 米} = 10^2 \text{ 厘米}$ ，所以

$$\begin{aligned} 1 \text{ 焦耳} &= 1 \text{ 牛顿} \cdot \text{米} = 10^5 \text{ 达因} \cdot 10^2 \text{ 厘米} \\ &= 10^7 \text{ 尔格}. \end{aligned}$$

因此，焦耳是尔格的 10 兆倍。

练 习 40

1. 在两个彼此相对做匀速直线运动的参照系中，力所做的功是否相同？

2. 小船中的桨手，虽然用尽全力，也没有使船逆流运动，但也没有顺流而下。桨手做功了吗？

3. 试计算举重运动员把质量为 140 千克的杠铃匀速举高 2 米时所做的功。

4. 把质量等于 750 千克的装有砖的集装箱，以 25 米/秒的速度举高。20 秒内做了多少功？

5. 起重机把 $320 \times 100 \times 10$ 厘米的混凝土铺石匀速举高 10 米，如果混凝土的密度等于 2400 千克/米^3 ，试计算举高混凝土铺石时所做的功。

6. 当小孩把质量为 200 克的玩具以 5 米/秒^2 的加速度举高 50 厘米时，试计算小孩所做的功。

7. 地上放有 10 块砖，每块砖的高度等于 65 毫米，而质量等于

3.5 千克。为了把砖一个个地垛起来,需要做多少功?

64. 功的一般定义

在 § 63 中我们讨论了在物体运动方向上的一个力所做的功。在这种情况下,物体做加速运动。通常,作用在物体上的不是一个力,而是几个力。怎样计算这些力的功呢?

让我们首先讨论物体做匀速直线运动的情况。在这种情况下,作用在物体上的几个力的矢量和等于零。例如,利用起重机把重物匀速举高时,作用在重物上的力有:沿着位移方向向上的钢索的张力和与运动方向相反、向下的重力。在地板上移动保险柜时,作用在保险柜上的力有:人推或拉保险柜的力和与保险柜运动方向相反的滑动摩擦力。

与位移方向相反的力做功不做功呢?

为了回答这个问题,让我们回忆:如果作用在物体上的几个力的矢量和等于零,则这好像是物体完全没有受到任何力的作用一样。这时,作用在物体上的几个力的合功应当等于零。

由此得出:与位移方向相反的力也做功,但是,这个功与沿着物体运动(位移)方向的力所做的功具有相反的符号。就是说,功有正功和负功。

当力的方向和位移的方向一致时,自然认为是正功,与物体位移方向相反的力所做的功是负功。

例如,当向上举高重物时,重力做负功。

我们这里只谈了或者沿着运动方向的力所做的功,或者与运动方向相反的力所做的功。在第一种情况下,力所做的

功是正功,在第二种情况下,力所做的功是负功.然而,力的方向可以不与位移的方向一致.图 178 表示沿着水平面运动的雪橇,对雪橇的作用力 $\vec{F}$,其方向与水平线的夹角为 α .如果雪橇的位移等于 $\vec{s}$,怎样计算力 $\vec{F}$ 所做的功呢?

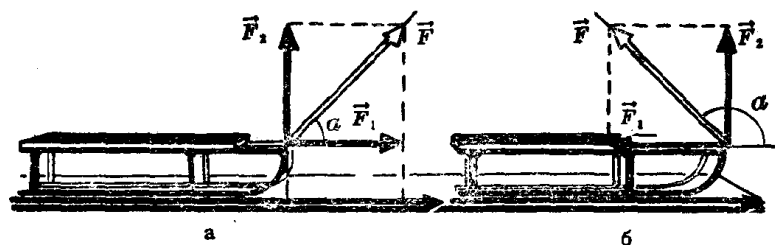


图 178

可以把力 $\vec{F}$ 看作是二个力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的合力 (图 178 a). 因为在竖直方向上雪橇的位移等于零,所以力 $\vec{F}_2$ 所做的功等于零.因此,力 $\vec{F}$ 的功只等于力 $\vec{F}_1$ 的功:

$$A = |\vec{F}_1| \cdot |\vec{s}|. \quad (1)$$

从图可以看出: $|\vec{F}_1| = |\vec{F}| \cos \alpha$, 因此,

$$A = |\vec{F}| \cdot |\vec{s}| \cos \alpha. \quad (2)$$

恒力所做的功等于力的绝对值、位移的绝对值和力与位移矢量之间夹角的余弦的乘积.

注意: 乘积 $|\vec{F}| \cos \alpha$ 等于力 $\vec{F}$ 在位移方向上的投影.因此,可以认为:力所做的功等于位移的绝对值和力在位移方向上的投影的乘积.

从公式(2)可以看出:虽然力 $\vec{F}$ 和位移 $\vec{s}$ 是矢量,而功是一个标量.不能说功是向某个方向的.

如果力 $\vec{F}$ 的方向与位移 $\vec{s}$ 的方向一致,则角 $\alpha = 0$, 从而 $\cos \alpha = 1$. 于是,从公式(2)得出: $A = |\vec{F}| \cdot |\vec{s}|$.

如果角 α 是钝角(参阅图 178 6), 则 $\cos\alpha$ 得负值. 这就是说, 这个力所做的功是负功. 其中, 如果 $\alpha=180^\circ$, 则 $\cos\alpha=-1$, 从而功 $A=-|\vec{F}|\cdot|\vec{s}|$.

最后, 力的方向可以垂直于运动物体的位移方向. 在这种情况下, $\alpha=90^\circ$, $\cos\alpha=0$, 从而 $A=0$. 例如, 物体在水平方向上移动时, 物体所受的重力垂直于位移的方向. 因此, 当物体在水平方向上移动时, 重力的功等于零. 使物体作匀速圆周运动的力也不做功, 因为这个力, 如众周知, 是沿着半径指向圆心, 因此, 在任意点都垂直于物体位移的方向. 例如, 系在做匀速圆周运动物体上的绳子的张力不做功. 使人造地球卫星沿圆周轨道运动的万有引力不做功.

如果作用在物体上的力不是恒定的, 而是逐点改变的, 则可用下列方法来求功. 把物体的位移分成许许多多小的位移 $\vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{s}_3, \dots$, 使得在每个小位移上作用在物体上的力可以认为是恒定的, 并分别等于 $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$. 在每个小段上, 可以根据公式(2)来计算功:

$$A_1=|\vec{F}_1|\cdot|\vec{s}_1|\cos\alpha_1, \quad A_2=|\vec{F}_2|\cdot|\vec{s}_2|\cos\alpha_2, \quad \dots$$

总功等于各个小段上的功之和.

也可以用另外的方法来求功, 先求出作用在物体上的平均力的绝对值, 再把它乘上 $|\vec{s}|\cos\alpha$.

在一般情况下就是这样来确定功的量值.

当几个力对运动物体作用时, 每个力都要做功, 而这些力的总功等于各个力所做的功的代数和.

作用在物体上的同一个力, 可以做正功, 也可以做负功. 例如, 让我们讨论固定在弹簧上向下降落的物体(图 179), 弹

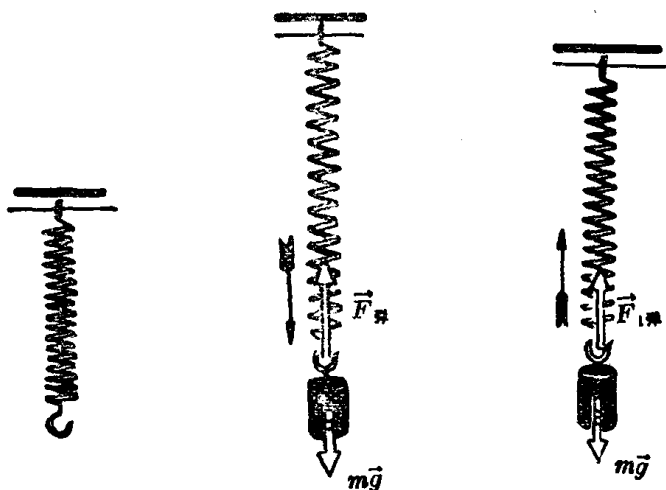


图 179

簧形变时所产生的弹性力做负功，因为这时弹性力的方向向上，而物体向下运动。同时，作用在物体上的重力做正功。但是，当物体达到最低位置，开始向上运动时，物体所受的两个力的作用互换：重力做负功，而这时与运动方向一致的弹性力做正功。弹性力和重力可以做正功，也可以做负功。然而，作用在沿着另外一个静止物体滑动的物体上的摩擦力，就不能这样。在这种情况下，摩擦力的方向总是与运动的方向相反。因此，这个力的功总是负的。注意：当某个力的功是负的时候，则说克服这个力做功。例如，举高重物时，可以说起重机钢索的张力克服重力做功；火车头作用在列车上的力克服车轮与钢轨的摩擦力和空气阻力做功，等等。

练习 41

1. 在什么情况下力做正功，在什么情况下力做负功？

2. 如果力的方向与物体的位移有夹角, 则力所做的功等于什么?
3. 汽车在水平道路上运动, 物体所受的重力做功不做功?
4. 当月球沿着轨道绕地球运动时, 地球对月球的吸引力做功不做功? 月球的轨道认为是圆.
5. 几个力作用在物体上, 如图 180 所示, 试指出哪些力做正功, 哪些力做负功.

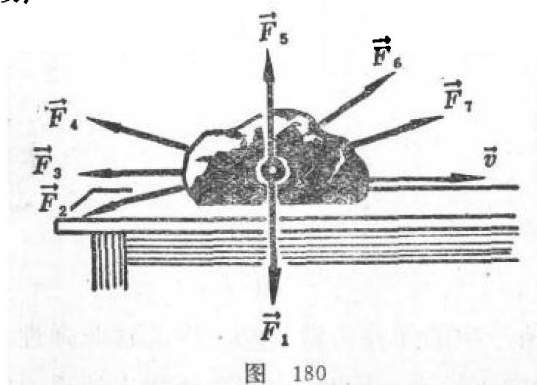


图 180

6. 试指出重力对竖直上抛的物体做正功还是负功: a) 当物体上升时; b) 当物体下降时.
7. 200 牛顿的力作用在沿水平面有滑动摩擦的物体上, 力的方向与水平线夹角为 60° . 如果物体是以恒定速度运动, 那么当物体移动 5 米时, 该力做功多少? 如果物体的质量是 31 千克, 物体与平面的摩擦系数是多大?
8. 质量为 50 千克的物体沿着斜面有摩擦地滑动, 斜面与水平方向的夹角为 30° . 物体以恒定速度运动, 通过斜面的总长度等于 6 米. 试计算在这种运动时重力所做的功和作用在物体上的摩擦力所做的功.

65. 对物体作用的力所做的功和物体速度的变化 动能定理

现在, 我们讨论受力 $\vec{F}$ 作用的物体, 力 $\vec{F}$ 可以是几个力

的合力。关于力 $\vec{F}$ ，可以说：第一，力 $\vec{F}$ 使物体产生加速度，因此，使物体的速度改变了；第二，力 $\vec{F}$ 做功，因为物体移动了。可以料到：力的功和物体速度的变化之间存在着某种联系。我们试建立这种联系。

取物体位移 s 的方向为 X 轴（图 181）。于是，位移 $\vec{s}$ 的大小等于它在 X 轴上的投影 s 。我们用 F 表示力 $\vec{F}$ 在 X 轴上的投影，而用 a 表示物体加速度 $\vec{a}$ 的投影。力 $\vec{F}$ 所做的功等于

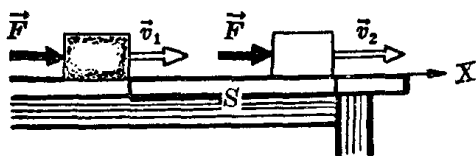


图 181

$$A = F s.$$

根据牛顿第二定律

$$F = ma.$$

另一方面，在第二章中我们曾得知，在匀加速直线运动时，

$$s = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a},$$

式中 v_1 和 v_2 分别是物体在我们所研究的线段上的初速度和末速度。

由此得出：

$$A = ma \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}. \quad (1)$$

我们得到了力 $\vec{F}$ 的功与物体速度（精确地说是物体速度的平方）的变化之间的关系式。

等式(1)的右边是量 $\frac{mv^2}{2}$ 的变化量,即物体的质量和它的速度平方的乘积的一半.这个量具有特殊的名称,叫做物体的动能,用字母 E_k 表示.于是,公式(1)可以写成

$$A = E_{k_2} - E_{k_1}.$$

作用在物体上的合力的功等于物体动能的变化量.

这个结论叫做动能定理.

当作用在物体上的力的方向是运动的方向时,力做正功,所以 $\frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} > 0$.这就是说, $\frac{mv_2^2}{2} > \frac{mv_1^2}{2}$,即物体的动能增加.这是应当的,因为与物体运动方向一致的力使它的速度的绝对值增大.很容易理解:当力的方向与位移的方向相反时,力做负功,从而物体的动能减小.

从公式(1)得出:测量动能的单位与功的单位是相同的,即用焦耳.

动能定理我们是利用牛顿第二定律得到的.因此,动能定理是正确的,它与作用在物体上的是什么力无关,可以是弹性力、摩擦力或万有引力,其中包括重力.

还可以证明:当力不是恒力,而是变力,以及力的方向与位移的方向不一致时,动能定理也是正确的.

动能定理的物理意义很容易理解.

我们设想:使质量为 m 的静止物体($v_0=0$)获得速度 v ,例如,使在炮筒中静止的炮弹获得速度 v .为此,需要做一定的功 A .怎样计算这个功呢?

根据动能定理得出:

$$A = \frac{mv^2}{2} - 0 = \frac{mv^2}{2}.$$

因此, 质量为 m 、运动速度为 v 的物体的动能, 等于作用在静止物体上的、使它产生这个速度的力所做的功. 使物体静止时, 也要做同样大小的功.

根据动能定理也可以得出: 动能是表征运动物体的物理量. 它的变化量等于作用在物体上的力所做的功.

例题. 为使火车运动的速度从 $v_1 = 72$ 千米/小时, 增加到 $v_2 = 108$ 千米/小时, 需要做多少功? 火车的质量 $m = 1000$ 吨. 如果这个速度的增加是通过 2 千米长的路程完成的, 那么作用在火车上的力应当多大? 认为运动是匀加速的.

解: 根据公式

$$A = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2},$$

可以求出功 A . 把例题中的数据代到上式中, 则得

$$\begin{aligned} A &= \frac{10^6 \text{ 千克} \left(30 \frac{\text{米}}{\text{秒}} \right)^2}{2} - \frac{10^6 \text{ 千克} \left(20 \frac{\text{米}}{\text{秒}} \right)^2}{2} \\ &= 250 \times 10^6 \text{ 焦耳} \\ &= 250000 \text{ 千焦耳}. \end{aligned}$$

根据功的定义 $A = |\vec{F}| \cdot |\vec{S}|$, 得

$$\begin{aligned} |\vec{F}| &= \frac{A}{|\vec{S}|} = \frac{250 \times 10^6 \text{ 焦耳}}{200 \text{ 米}} \\ &= 125000 \text{ 牛顿} \\ &= 125 \text{ 千牛顿}. \end{aligned}$$

练习 42

1. 动能定理的内容是什么?

2. 物体的动能是什么?

3. 如果作用在物体上的力做正功, 物体的动能怎样变化?

4. 如果作用在物体上的力做负功, 物体的动能怎样变化?

5. 当物体的速度矢量的方向改变时, 运动物体的动能改变否?

6. 40 牛顿的力作用在质量为 3 千克的静止物体上, 使物体沿着没有摩擦的光滑水平面通过了 3 米, 然后, 力减小为 20 牛顿, 物体又通过了 3 米, 试求在这段路程的最后物体的动能和它的速度.

7. 为了使质量为 1000 吨、以 108 千米/小时的速度运动的火车停下来, 应当做多少功?

8. 试计算质量为 1300 千克、沿着离地面 100 千米高的圆轨道运动的人造地球卫星的动能.

9. 物体作匀速圆周运动, 其半径为 0.5 米, 具有的动能为 10 焦耳作用在物体上的力多大? 它的方向怎样? 这个力做多少功?

66. 重力的功 受重力作用的物体的势能

正如所指出过的, 动能定理对于任何力来说都是正确的, 因为这个定理是牛顿第二定律的直接推论. 但是, 不利用动能定理, 而利用第五章中我们得到的那些力的公式, 也可以计算每一个我们已知的力所作的功.

我们从重力开始, 重力是地球对地球表面附近的物体的作用力, 可以把它看作是恒力, 并等于 $m\vec{g}$ (m ——物体的质量, $\vec{g}$ ——自由落体加速度).

当物体竖直向下运动时, 重力的方向就是位移的方向. 当物体从某一水平面上高度 h_1 处移到高度 h_2 处时, 位移的绝对

值等于 $h_1 - h_2$ (图 182)。因为位移的方向与力的方向一致, 所以重力的功是正的, 并等于

$$A = m|\vec{g}|(h_1 - h_2). \quad (1)$$

高度 h_1 和 h_2 不一定从地面算起。可以选取任意的水平面作为高度的计算起点。可以是屋内的地板、桌子或椅子, 也可以是在地上挖的坑洞的底, 等等。要知道, 在功的公式中出现的是高度差, 它与高度的计算起点在什么地方无关。确定物体在不同位置的高度, 只要都相对同一水平面来说就行。这个水平面的高度可以认为等于零。这样, 我们就把它叫做零水平面。

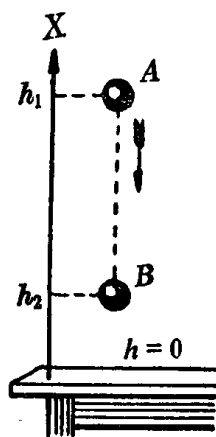


图 182

例如, 也可以把 B 点所在的水平面认为是零水平面 (参阅图 182)。于是, 功可以用下式表示

$$A = m|\vec{g}|h,$$

式中 h —— A 和 B 所在水平面之间的竖直距离。

如果物体竖直向上运动, 则重力的方向与物体位移的方向相反, 从而它的功是负的。当把物体从零水平面举高到高度 h 处时, 重力做的功等于

$$A = -m|\vec{g}|h.$$

现在, 我们来说明当物体不在竖直方向运动时重力做多少功。

作为例子, 我们讨论物体沿斜面的运动 (图 183)。设质量为 m 的物体沿高度为 h 的斜面移动的位移为 $\vec{s}$, 位移的绝

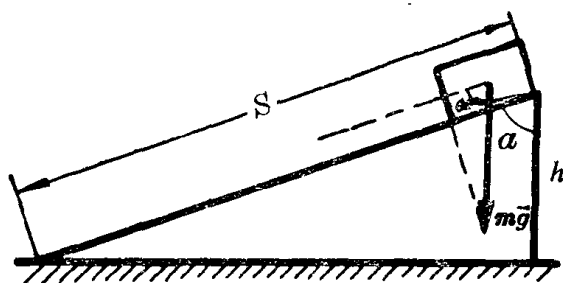


图 183

对值等于斜面的长度。在这种情况下，应当根据公式 $A = m |\vec{g}| \cdot |\vec{S}| \cos \alpha$ 来计算重力的功。但是，从图可以看出，

$$|\vec{S}| \cos \alpha = h.$$

因此，

$$A = m |\vec{g}| h.$$

我们得到了相同数值的功。

重力的功与物体是否沿着竖直方向运动，或者沿着斜面通过较长的路程无关。当“损失的高度”相同时，重力的功是相同的(图 184)。

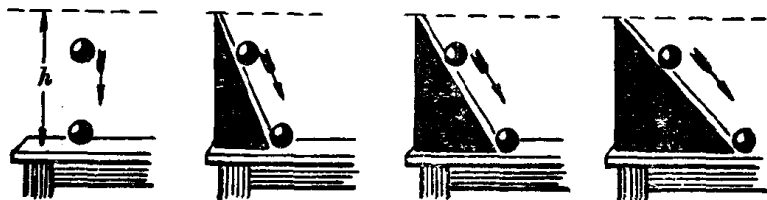


图 184

为什么在工程技术和日常生活中，当举高重物时，常常利用斜面呢？要知道，沿着斜面移动重物的功，与沿着竖直方向运动的功是一样的！

这是因为当重物沿着斜面匀速运动时，在位移方向上对

重物的作用力小于重力。当然，这时重物要通过较大的路程，较大的路程——这是用较小的力使重物沿着斜面上升付出的代价。

不仅当沿着斜面运动时，重力的功是由“损失的高度”来确定。当沿着任意其他路径运动时，这也是正确的。事实上，我们允许物体可以沿着某一任意的路径运动，例如，沿着如图 185 所示的路径运动。我们可以想象地把这个路径分成一系列的小段： AA_1 、 A_1A_2 、 A_2A_3 等等。每一小段都可以看作是一个小的斜面，而物体在路径 AB 上的整个运动，可以看作是一个个地通过许多个斜面的运动。在每个斜面上重力的功等于 $m|\vec{g}|$ 和该斜面高度的乘积。如果每个小段的高度变化分别等于 h_1 、 h_2 、 h_3 等等，则在这些小段上重力的功分别等于 $m|\vec{g}|h_1$ 、 $m|\vec{g}|h_2$ 、 $m|\vec{g}|h_3$ 等等。把所有这些功相加，可以得到在这个路径上的总功：

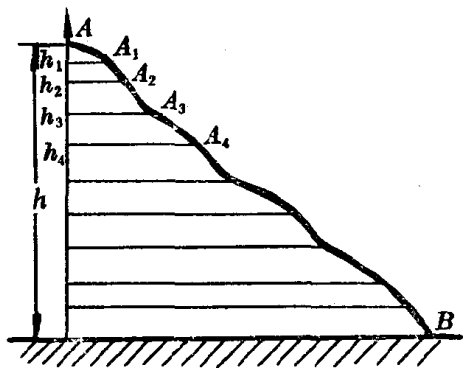


图 185

$$\begin{aligned} A &= m|\vec{g}|h_1 + m|\vec{g}|h_2 + m|\vec{g}|h_3 + \dots \\ &= m|\vec{g}|(h_1 + h_2 + h_3 + \dots). \end{aligned}$$

但是,

$$h_1 + h_2 + h_3 + \dots = h.$$

因此,

$$A = m|\vec{g}|h.$$

由此可见,重力的功与物体运动的轨迹无关,永远等于重力的大小与起点和终点的高度差的乘积.当向下运动时,功是正的,当向上运动时,功是负的.

如果物体向上运动之后又返回出发点,则在这个闭合路径中的功等于零.这是重力的特性之一:在闭合轨迹中重力的功等于零.

表示对某物体作用的重力所做的功的等式

$$A = m|\vec{g}|(h_1 - h_2), \quad (1)$$

可以改写成另一种形式.把括号展开,并前后移项,则得

$$A = -(m|\vec{g}|h_2 - m|\vec{g}|h_1).$$

现在我们可以看到,等式右边是物体的质量 m 、自由落体加速度 $\vec{g}$ 的大小和物体高度 h 的乘积的变化量.重力的功等于量 $m|\vec{g}|h$ 变化的负值^①.

前面(参阅§65),我们把量 $\frac{mv^2}{2}$ (其变化量等于力的功)叫做运动物体的动能.现在,我们看到也有一个量,其变化量(尽管符号相反)也等于力的功,在这种情况下是等于重力的功.因此,也可以把量 $m|\vec{g}|h$ 叫做能量,但不是动能,而叫做势能: $m|\vec{g}|h$ ——受重力作用的物体举高到零水平面上高度 h 处的势能.为简单起见,通常把量 $m|\vec{g}|h$ 简称为势能.

① 注意:某个量后来的数值和以前的数值之间的差叫做该量的变化量.

因此,重力的功等于势能变化量的负值.

势能变化量前面的“-”号表示:重力做正功时,势能减小.相反的,重力做负功时(上抛物体!),物体的势能增加.动能的“情况”恰与它相反.

我们用 E_p 表示势能 $m|\vec{g}|h$, 于是可以写成

$$A = -(E_{p_2} - E_{p_1}). \quad (2)$$

受重力作用的物体的势能是这样的物理量. 其变化量的负值等于重力的功.

也可以说,受重力作用的物体的势能,等于把物体放到零水平面上重力所做的功.

注意:对于动能在前面也给出了类似的定义.

势能与动能不同,动能与物体运动的速度有关,势能与速度无关,因此,静止的物体也可以具有势能. 势能决定于物体相对于零水平面的位置,即物体的坐标,要知道,高度 h 恰好是物体的坐标.

我们知道,零水平面是可以任意选取的.物体处于零水平面以下,它的坐标是负的.在这种情况下,物体的势能也是负的. 势能的符号和势能的绝对值,与零水平面的选取有关.移动物体时所做的功,也可以用物体势能的变化量来确定.它与零水平面的选取无关.

练 习 43

1. 重力的功与物体通过路径的长度有关吗?与物体的质量有关吗?
2. 斜抛物体描绘一抛物线轨迹,并落到地上.如果轨迹的起点和

终点在同一水平面上, 重力的功等于多少?

3. 物体沿着斜面无摩擦运动时, 什么力做功? 这个功的量值与斜面的长度有关吗?

4. 重力的功和物体的势能有什么关系?

5. 当物体向上运动时, 其势能怎样变化?

6. 当物体自由降落时, 其势能怎样变化?

7. 上升的物体的势能和动能有什么不同?

8. 质量为 2.5 千克的物体从 10 米高处降落, 经过 1 秒钟后物体的势能改变多少(物体的初速度等于零)?

9. 质量为 75 千克的人, 从楼门口沿着楼梯上到五层楼, 如果每层楼高 3 米, 做多少功? 认为人的运动是匀速的(试说明为什么匀速这个条件是重要的)。

67. 弹性力的功 弹性形变物体的势能

正如我们知道的, 弹性力是在物体形变时产生的, 弹性力的绝对值与形变的大小(伸长量)成正比, 而方向是与形变时物体的点移动的方向相反。

图 186a 所示的是弹簧处于自然的、没有形变的状态, 弹簧的右端被固定住, 物体固定在弹簧的左端。取坐标轴 OX ,

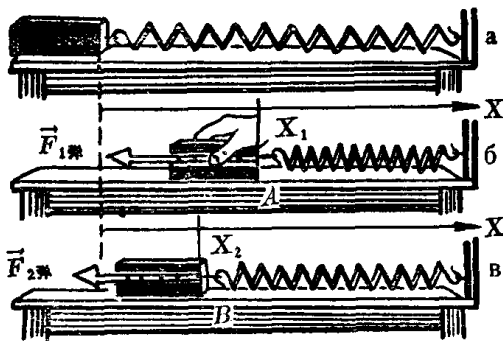


图 186

如图所示。如果压缩弹簧，用手把弹簧的左端移动距离 x_1 (图 186 B)，则弹簧对物体产生的弹性力等于

$$F_{\text{弹}} = -kx_1,$$

式中 k ——弹簧的弹性系数。

现在我们让弹簧自行恢复，于是，弹簧的一端向左移动。当弹簧的螺旋移动时弹性力做功。我们计算这个功。

当弹簧的左端移到图 186 B 中的位置时，弹簧的形变已经不是 x_1 ，而是 x_2 。弹簧一端位移的绝对值等于弹簧一端的坐标差 $x_1 - x_2$ 。从图上可以看出：力的方向和位移的方向是一致的。因此，为了计算弹性力的功，应当把弹性力的绝对值与位移的绝对值相乘。但是，当物体运动时弹性力是逐点改变的。如果在起点(图 186 A)时弹性力的绝对值等于 kx_1 ，则在终点(图 186 B)时它应等于 kx_2 。

为了计算弹性力的功，应当取弹性力大小的平均值，再把它乘以 $x_1 - x_2$ (参阅 § 64)。

$$A = |\vec{F}_{\text{弹·平均}}| \cdot (x_1 - x_2).$$

弹性力与弹簧的形变成正比。因此，利用求匀加速运动的平均速度的方法(参阅 § 15)，可以求出弹性力大小的平均值。

对于匀加速运动速度的平均值来说，我们曾得到公式

$$v_{\text{平均}} = \frac{v_1 + v_0}{2},$$

式中 v_0 ——初速度， v_1 ——末速度。与此类似，可以根据公式

$$|\vec{F}_{\text{弹·平均}}| = k \frac{x_1 + x_2}{2},$$

来确定弹性力大小的平均值。

为了求这个力的功，应当把位移 $x_1 - x_2$ 乘上弹性力大小的平均值：

$$A = k \frac{x_1 + x_2}{2} (x_1 - x_2).$$

因为 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = x_1^2 - x_2^2$ ，所以，功的公式可以写成

$$A = \frac{k}{2} (x_1^2 - x_2^2).$$

这个公式也可以改写成如下形式

$$A = - \left(\frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2} \right). \quad (1)$$

这里，等式的右边是带有“-”号的量 $\frac{kx^2}{2}$ 的变化量。

正如我们看到过的，在 § 66 中，带有“-”号的量 $m|\vec{g}|h$ 的变化量等于重力的功，我们曾把 $m|\vec{g}|h$ 叫做物体的势能。与此类似，把量 $\frac{kx^2}{2}$ 叫做弹性形变物体（例如，弹簧）的势能。

由此可见，公式(1)表示：弹性力的功等于弹簧的势能变化量的负值。

用字母 E_p 表示势能 $\frac{kx^2}{2}$ ，我们可以再写成

$$A = -(E_{p_2} - E_{p_1}).$$

与量 $m|\vec{g}|h$ 一样，弹性形变物体的势能与坐标有关。要知道，公式(1)中的 x_1 和 x_2 是弹簧的伸长量，但同时也是弹簧一端的坐标。因此，可以说，在所有的情况下，势能与坐标有关。

从公式(1)可以看出：弹性力的功只决定于起点坐标和终点坐标。因此，可以说弹性力的功，跟重力的功一样，与轨

迹的形状无关,物体在弹性力作用下沿着闭合的轨迹运动时,弹性力的功等于零.

我们已经知道,受重力作用的物体的势能,与任意选取的零水平面的位置有关.在我们讨论的形变弹簧的情况中,同样可以完全任意地选取标准点,从这一点计算弹簧一端的坐标.但是,这里自然是选取形变等于零时弹簧一端的位置作为零点.我们正是这样处理的.

弹性形变物体的势能是一个物理量,其变化量的负值等于弹性力所做的功.

也可以说,弹性形变物体的势能,等于物体恢复到形变等于零的状态时弹性力所做的功.这个状态作为“零”点.

练 习 44

1. 怎样确定弹性力的平均值?
2. 弹性力所做的功和重力所做的功有什么相同之处?
3. 如果受弹性力作用的物体,通过一些距离,又回到出发点,则弹性力的功等于多少?
4. 弹性形变的物体的势能等于什么?弹性力的功与弹性形变的势能有什么关系?
5. 受重力作用的物体的势能,和受弹性力作用的物体的势能,哪个大?
6. 男孩拉伸测力计来测量他最大的力.测力计指示 400 牛顿.当拉伸弹簧时做了多少功?测力计弹簧的弹性系数等于 10000 牛顿/米.
7. 弹簧的上端固定,下端悬挂一质量为 18 千克的物体.此时弹簧的长度等于 10 厘米.当悬挂质量为 30 千克的物体时,它的长度等于 12 厘米.试计算为了使弹簧从 10 厘米伸长到 15 厘米,需做功多少?

8. 当压缩儿童手枪的弹簧时所产生的弹性力与其形变的关系图线如图 187 所示。试计算当弹簧压缩 2 厘米时所做的功。试证明这个功的数值等于三角形 AOB 的面积。

9. 有两个弹性系数相同的弹簧，一个压缩 5 厘米，而第二个拉伸 5 厘米。这两个弹簧的伸长量和它们的势能有什么区别？

10. 重物挂在弹簧秤上。此时重物下垂，秤的指针指在数字 3 上。如果秤的标度是以牛顿计，而相邻两个刻度之间的距离等于 5 毫米，那么秤的弹簧的势能增加多少？

11. 以 400 牛顿的力压缩固定在弹簧上面的物体（弹簧的弹性系数等于 10000 牛顿/米）。弹簧的势能等于多少？压缩这个弹簧做功多少？如果弹簧可以伸张，则弹簧的弹性力做功多少？

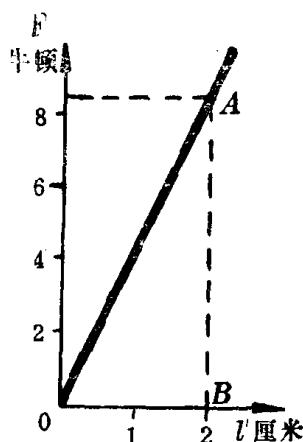


图 187

68. 势能——相互作用能 能的一般定义

在前几节中，当我们谈到能量——动能或势能时，我们说的是单个物体的能量。然而，这是不完全正确的。

如果所谈的是动能 $\frac{mv^2}{2}$ ，则它实际上是属于以一定的速度 v （相对于选定的参照系）运动的物体的。

物体本身不可能具有势能。

势能是由另外的物体对该物体的作用力来确定的。但是，相互作用的物体是平等的。因此，只有相互作用的物体才具有势能。势能是物体的相互作用能。

例如,当物体处于地面上时,地球对它的作用力是 $m\vec{g}$,它对地球的作用力是 $-m\vec{g}$. 不是单个物体,也不是单个地球,而是由物体和地球组成的物体系统,才具有势能. 如果参照系和零水平面与地球表面有关,那么为了简单起见,就说处于地球表面附近的物体本身具有势能. 以前我们就是这样作的.

在弹性形变的物体,例如弹簧的情况中,不是物体的每个点,而是由彼此相互作用的各个点所组成的整个物体,具有势能.

因为相互作用力与物体的坐标有关,所以,势能也与它们的坐标有关. 这是势能与动能的区别.

由此可见,物体系统的势能等于物体系统恢复到零水平面时所可能做的功.

在动能的情况中,零点是物体的速度等于零的状态.

总之,物体或物体系统的能量等于当物体或物体系统恢复到零水平面时所可能做的功.

69. 机械能守恒定律

在本章的开始曾指出:对于能量来说,守恒定律是正确的. 它的内容是什么呢?

让我们讨论彼此相互作用的物体的能量是怎样变化的. 注意:这些物体形成了孤立的物体系统(参阅第八章).

彼此相互作用的物体可以同时具有动能和势能. 例如,人造地球卫星具有动能,因为它在运动. 此外,卫星-地球系统具有势能,因为卫星和地球以万有引力相互作用. 相碰的两个小球同时具有动能(因为它们在运动)和势能(因为它们

发生了弹性形变)。

但是,如果孤立系统内的物体彼此相互作用,则它们彼此相对运动。此时,无论是它们的速度,还是坐标,都可以改变。因此,无论是动能,还是势能,都可以改变。

我们用 E_{p1} 表示相互作用的物体在某时刻的势能, 而用 E_{k1} 表示它们在该时刻的总动能。令 E_{p2} 和 E_{k2} 分别表示这些物体在任意另一时刻的势能和动能。

在 § 67 和 § 68 中我们曾确立: 当物体以弹性力或重力相互作用时, 这些力所做的功等于物体势能变化量的负值:

$$A = -(E_{p2} - E_{p1}). \quad (1)$$

另一方面, 根据动能定理, 这些力的功等于动能的变化量:

$$A = E_{k2} - E_{k1}. \quad (2)$$

比较(1)和(2)式可以看出: 动能的变化量和势能的变化量在绝对值方面相等, 但符号相反:

$$E_{k2} - E_{k1} = -(E_{p2} - E_{p1}). \quad (3)$$

如果物体的势能增大, 则它们的动能就相应地减小, 或反之。因此可以说, 一种形式的能量可以转变为另一种形式的能量。

显然, 可以把公式(3)写成如下形式:

$$E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}. \quad (4)$$

由此得出: 孤立系统内彼此以万有引力和弹性力相互作用的物体的动能和势能的总和保持恒定。这就是能量守恒定律。

通常, 把物体系的动能和势能的总和叫做总的机械能。

以万有引力和弹性力相互作用的孤立物体系的机械能保

持不变。

势能转变为动能,或动能转变为势能,是自然界中最重要现象之一。这是能量的一个重要特性。今后我们将介绍一种形式能量转变为另一种形式能量的许多其他例子。

能量守恒和转换定律,有助于更好地理解功的物理意义。

同样大小的功,可以使动能增加,使势能减小,从这个事实可以得出:功等于一种形式转变为另一种形式的能量。

在第八章中我们已熟悉了孤立物体系的动量守恒定律。现在,我们又得到了第二个守恒定律——能量守恒定律。这两个定律具有最普遍的性质,并且,甚至当牛顿力学定律不再是正确的时候,它们也是绝对精确的。

可以利用总能量守恒定律解许多力学问题。

例题1. 以初速度 v_0 竖直上抛的物体,可以达到的高度 h 是多少?

解: 取抛射物体的出发点为高度的起点。在这一点物体的势能等于零,而它的动能等于 $\frac{mv_0^2}{2}$ 。就是说,物体的总能量等于 $0 + \frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2}$ 。在最高点 h , 物体的势能等于 $m|\vec{g}|h$, 而动能等于零。因此,在最高点的总能量等于 $m|\vec{g}|h$ 。根据总能量守恒定律,

$$m|\vec{g}|h = \frac{mv_0^2}{2}.$$

由此得

$$h = \frac{v_0^2}{2|\vec{g}|}.$$

竖直上抛物体上升的最大高度的这一表示式，我们早就得到过 (§16)，不过，用的方法比较复杂。

例题 2. 质量为 $m=3$ 千克的小球，从高度 $h=3$ 米落到固定在弹簧上的小台上 (图 188)，并压缩弹簧。如果弹簧的弹性系数等于 700 牛顿/米，试求弹簧的最大压缩长度。弹簧和小台的质量可以忽略不计。

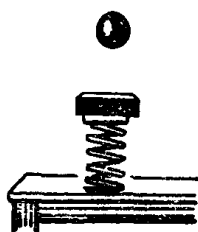


图 188

解：高度 h 和弹簧伸长量 l 是从小台算起 (图 188)。在小球落到小台上时，球的动能等于 $\frac{mv^2}{2}$ 。在弹簧有最大压缩时，球的动能等于零，而它的势能等于 $-m|\vec{g}|l$ 。在这个时刻，弹簧的势能最大，并等于 $\frac{kl^2}{2}$ 。根据能量守恒定律，

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{kl^2}{2} - m|\vec{g}|l.$$

但是，小球的动能 $\frac{mv^2}{2}$ 应当等于小球在高度 h 处所具有的势能：

$$\frac{mv^2}{2} = m|\vec{g}|h.$$

因此，

$$m|\vec{g}|h = \frac{kl^2}{2} - m|\vec{g}|l.$$

解得到的这个二次方程，并把例题条件中的数据代入，则得到 $l \approx 0.5$ 米。

例题 3. 起重机把质量为 m 的重物从高度 h_0 升到高度 h 。

此时, 重物的速度从 v_0 增大到 v . 悬挂重物的钢绳的张力 $\vec{F}$ 做多少功?

解: 在这种情况下, 不能认为重物-地球这个物体系统是孤立系统, 因为除了重力 $m\vec{g}$ (重物与地球的相互作用力) 以外, 重物还受到该系统以外的钢绳的拉力 $\vec{F}$. 重物所受的合力等于 $\vec{F} + m\vec{g}$. 因为力 $\vec{F}$ 和 $m\vec{g}$ 的方向相反, 所以, 合力的功等于

$$A = (|\vec{F}| - m|\vec{g}|)(h - h_0).$$

根据动能定理, 这个功 A 等于重物动能的变化量:

$$(|\vec{F}| - m|\vec{g}|)(h - h_0) = \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2}.$$

由此得到

$$|\vec{F}|(h - h_0) = m|\vec{g}|h - m|\vec{g}|h_0 + \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2}.$$

等式左端是外力的功, 而右端是系统总机械能的变化量. 因此, 当物体系统不是孤立系统时, 它的总机械能的变化等于外力做的功.

正如通常发生的那样, 如果以恒定的速度 ($v = v_0$) 举高重物, 则外力的功只等于系统势能的变化量.

练 习 45

1. 物体的总机械能是什么?
2. 当物体在重力作用下运动时, 物体的总能量守恒定律的内容是什么?
3. 物体从地球上某高度降落, 在落地时它的速度等于 30 米/秒. 物体是从多高降落的?

4. 从大炮中发射出来的初速度为 280 米/秒的炮弹, 竖直向上飞行, 在离发射点多高的地方它的动能恰好等于势能?

5. 质量为 2 千克的物体从地面上 30 米高处落下, 试计算当它位于地面上 15 米高处和落到地上时的动能.

6. 吊锤从 8 米高处落到地面时的动能为 18000 焦耳, 吊锤的质量是多大?

7. 物体在重力和弹性力同时作用下运动时, 总机械能守恒否?

8. 被拉伸的弹簧, 收缩时, 带着质量为 50 克的物体沿着水平面无摩擦运动. 在弹簧的形变等于零时, 物体的速度为 5 米/秒. 如果弹簧的弹性系数等于 10000 牛顿/米, 弹簧被拉伸的长度是多少?

9. 质量为 400 克的物体固定在被压缩的弹簧上, 弹簧的弹性系数等于 100 牛顿/米. 释放弹簧以后, 物体作振动, 这时弹簧的最大伸长量为 10 厘米. 振动物体的最大速度是多大?

10. 质量为 50 克的小球以 10 米/秒的速度运动, 并与质量为 110 克的静止小球相碰. 碰撞后两个小球的速度各是多大 (认为碰撞后的运动是沿着两个球心的连线)?

提示: 解题时, 利用能量守恒定律和动量守恒定律. 碰撞前和碰撞后的动能之和是相同的, 动量在通过两球心的轴上的投影之和也是相同的.

70. 摩擦力的功和机械能

我们再讨论力学中的第三种力——滑动摩擦力的功. 在地球的条件下, 当物体做任何运动时, 都出现有某种程度的摩擦力. 摩擦力的功和力学中其他力的功有什么不同呢?

只有当接触的物体相对运动时, 才出现摩擦力. 如果把其中的一个物体当作是不动的, 那么作用在另外一个物体上的力的方向, 永远与它的速度方向相反. 摩擦力与物体的坐标无关, 与物体间的相互排列次序无关.

因此,摩擦力的功不可能是某种势能的变化量。但是,利用动能定理,可以计算它:

$$A = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}.$$

因为摩擦力的方向与速度矢量相反,所以, $|\vec{v}_2| < |\vec{v}_1|$, 从而功具有负号。

当物体受到重力或弹性力时,物体可以向力的相反方向运动(例如,竖直上抛物体的运动),也可以沿着力的方向运动(自由落体运动)。在第一种情况下,力的功是负的,在第二种情况下,力的功是正的。当物体“往返”运动时,总功等于零。

关于摩擦力的功,不能这样说。摩擦力的方向永远与物体速度的方向相反。因此,当物体沿着闭合轨道运动时,摩擦力的功不等于零。

如果向上抛出物体,则它先向重力相反的方向运动,此时,重力做负功。因此,物体的动能减小。达到轨道的最高点时,物体瞬时停止,然后开始向下运动。

如果推一下放在水平面上的物体,那么它就开始向与此时的摩擦力相反的方向运动,与上述例子中的重力相似,摩擦力做负功,物体的动能减小。通过一定的距离后,物体也停下来。但是,不是象竖直上抛的物体那样“瞬时”停止。它是完全停止,不再向相反的路径运动。

问题在于:在第一个例子中,物体的动能逐渐减小,转变为势能,然后,势能再转变为动能。物体在摩擦力作用下沿水平面运动时,物体的动能减小,但是并不转变为势能。因此,物体停止以后,不再向相反的方向运动:在这种运动中没有

能够做功的能量，运动物体的机械能不转变为其他形式的机械能，而完全消耗掉了。

于是得出：当物体受到摩擦力作用时（单独地或与其他力一起），机械能守恒定律遭到破坏：动能减小，而没有相互作用势能，总机械能减小。

甚至当落体不是在真空中运动，而是在空气中下落时，我们也可以看到总机械能的减小。这时物体的势能仍象在真空中运动时一样减小了 $m|g|h$ 。但是，物体到达地面时的速度，要比自由落体的小，它的动能也小，已经不再等于物体原来的势能，消耗的势能反抗空气阻力作了功。不过，我们知道机械能消耗在什么地方了，它确实是消失了，并且似乎是破坏了能量守恒定律。

然而，在这里能量守恒定律只是表面上遭到了破坏。问题在于：一个物体与另外物体摩擦，总是使两个物体变热，升高了它们的温度。在七年级物理课程中知道，物体的温度是由物体中分子运动的速度确定的，就是说，由分子的动能来确定。因此，当加热物体时，物体分子运动的能量，或者说物体的内能增加，是不是内能的增加恰好等于消耗的物体运动的动能呢？仔细地测量指出：当运动的物体由于摩擦力的作用，减小了自己的动能时，它们的内能（物体中分子运动的能量）确实增加了，其增加量等于机械能的减小量。因此，虽然机械能减小了，但不是无下落地损失掉了，而是转变为运动分子的能量。

这样，我们就得出一个很重要的结论：能量不仅可以从势能转变为动能，以及反之，机械能还可以转变为非机械能

——物体粒子运动的内能。能量可以有各种形式：动能、势能、内能和我们以后要介绍的许多其他形式的能量。而能量守恒定律表明：在孤立系统中，系统的各种形式能量的总和是恒定不变的。每次观测都可以使人深信：在任一过程或现象中“消失”了某种形式的能量时，那在这个过程中又出现了另外形式的能量。

练 习 46

1. 物体受到摩擦力作用，这个力的功能不能够等于零？
2. 如果受摩擦力作用的物体，通过某轨迹又回到出发点，摩擦力的功是否等于零？
3. 受滑动摩擦力作用的物体，其机械能怎样变化？
4. 质量为 60 千克的雪橇从山上滑下，又沿着一段水平道路移动了 20 米。如果雪橇和雪的摩擦系数等于 0.02，试求在这段路程上摩擦力的功。
5. 被磨的零件以 20 牛顿的力压在半径为 20 厘米的磨刀石上，如果磨刀石以 180 转/分旋转，而零件和磨刀石的摩擦系数等于 0.3，求发动机在 2 分钟内做多少功。
6. 在交通信号灯前 20 米，汽车司机关闭发动机，并开始制动，认为摩擦力等于 4000 牛顿，如果汽车的质量等于 1.6 吨，试求汽车的最大速度是多大，才能使汽车在交通信号灯处停下来。
7. 沿水平面运动的物体，在等于 100 牛顿的摩擦力作用下运动了 15 米。物体的机械能改变多少？改变的是哪种形式的能量（动能或势能）？
8. 质量为 70 千克的跳伞员从飞机上跳下后开始做加速运动，然后，从 $h=1000$ 米高度到着陆是以 6 米/秒 速度做匀速运动。在匀速运动期间，空气阻力做了多少功？
9. 质量为 2 千克的物体从 240 米高处落下，钻进地下深 0.2 米处。

物体和土壤的摩擦力等于 10000 牛顿。物体是自由落下还是在空气中运动？

10. 在水平方向上以 600 米/秒速度飞行的、质量为 10 克的子弹，打在质量为 2 千克的木块上，并进入其中。此时，子弹和木块都被加热。什么能量用来加热？空气阻力忽略不计。

71. 功率

当谈到做功用的机器、发动机和各种机械时，知道做功的快慢是非常重要的。显然，如果一台起重机在 10 分钟内能把 1 吨物体举高到预定的高度，而另一台起重机做同样工作只用 0.5 分钟，那么就认为第二台起重机比较好，因为利用它完成同样工作快 19 倍。

因此，用一个专门的量来说明机器做功的快慢，这个专门的量叫做功率。

机器或机械的功率等于所做的功和做功所用的时间的比值。

如果用字母 N 表示功率，那么

$$N = \frac{A}{t}.$$

从上式可以看出功率是用什么单位来测量的。在国际单位制中，用焦耳测量功，用秒测量时间，功率的单位是 1 焦耳/秒。这个单位叫做瓦特：

$$1 \text{ 瓦特} = 1 \text{ 焦耳/秒}.$$

这是一个较小的单位。在工程技术中，常常用比瓦特大 1000 倍的单位，叫做千瓦。而有时，还利用比瓦特大一百万倍的单位，叫做兆瓦。

在厘米·克·秒单位制中，用尔格测量功，而用秒测量时间。因此，在这种单位制中，功率的单位是1尔格/秒。

举一个例子，在世界上最大的克拉斯诺雅尔斯克水电站，从100米高的大坝每秒流出的水量为5000米³（或 5×10^6 千克）。

显然，水电站的功率等于在1秒钟内重力对这些质量的水所做的功：

$$N = \frac{m |\vec{g}| h}{t} = \frac{m}{t} |\vec{g}| h.$$

考虑到 $\frac{m}{t} = 5 \times 10^6$ 千克/秒，则得

$$\begin{aligned} N &= 5 \times 10^6 \text{ 千克/秒} \times 9.8 \text{ 米/秒}^2 \times 100 \text{ 米} \\ &\approx 5 \times 10^9 \text{ 焦耳/秒} \\ &= 5 \times 10^6 \text{ 千瓦}. \end{aligned}$$

如果功率是已知的，那么在 t 时间内所做的功可用下式表示：

$$A = N t.$$

由此得出：当功率为1瓦特时，在1秒钟内所做的功可作为功的单位。这个功的单位叫做瓦特·秒：

$$1 \text{ 瓦特} \cdot \text{秒} = 1 \text{ 焦耳}.$$

但是，焦耳，也就是说瓦特·秒，是一个很小的单位。通常利用较大的单位——千瓦·小时和兆瓦·小时：

$$\begin{aligned} 1 \text{ 千瓦} \cdot \text{小时} &= 1000 \text{ 瓦特} \cdot 3600 \text{ 秒} \\ &= 3.6 \times 10^6 \text{ 瓦特} \cdot \text{秒} = 3.6 \times 10^6 \text{ 焦耳}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ 兆瓦} \cdot \text{小时} &= 1000000 \text{ 瓦特} \times 3600 \text{ 秒} \\ &= 3.6 \cdot 10^9 \text{ 瓦特} \cdot \text{秒} = 3.6 \times 10^9 \text{ 焦耳}. \end{aligned}$$

飞机、轮船、火箭、汽车和其他运输工具，往往都是以恒定的速度运动。这就是说，由于发动机工作，作用在它们上的力的大小等于阻力，方向与阻力的方向相反。这些“物体”的运动速度决定于什么呢？

现在我们认为：速度是由发动机的功率来确定的。

事实上， $N = \frac{A}{t}$ 。但是， $A = |\vec{F}| \cdot |\vec{s}|$ ，式中 $\vec{F}$ 是阻力。因此，

$$N = \frac{|\vec{F}| \cdot |\vec{s}|}{t}.$$

比值 $\frac{|\vec{s}|}{t} = |\vec{v}|$ ，式中 $\vec{v}$ 是物体运动的速度。因此，

$$N = |\vec{F}| \cdot |\vec{v}|, \quad (1)$$

或

$$|\vec{v}| = \frac{N}{|\vec{F}|}.$$

从上式可以看出：当阻力一定时，物体的速度与发动机的功率成正比。

因此，高速火车和汽车需要大功率的发动机。然而，实际上在很多情况下，阻力不是恒定的，而是随着速度的增大而增大。

在第五章中 (§ 42) 我们曾看到：轮船和飞机运动的速度很大时，空气阻力和水的阻力（流体摩擦力）与速度的平方成正比。这可以用公式 $|\vec{F}| = \beta v^2$ 表示，式中 β ——比例系数。

用量值 βv^2 代替公式(1)中的 $|\vec{F}|$ ，我们得到功率的表示式为

$$N = \beta v^3.$$

因此,飞机和轮船的发动机的功率,不是与速度成正比,而是与速度的立方成正比.例如,如果要求飞机的速度增大1倍,则飞机发动机的功率应当增大8倍.这就是在增大飞机、轮船和其他运输工具的速度方面,取得每一个新的成就都很费力的原因.

从公式 $|\vec{F}| = \frac{N}{|\vec{v}|}$ 也可以看出:当发动机的功率 N 一定时,发动机对运动物体的作用力,速度小时比速度大时大.因此,当汽车爬坡,需要最大的牵引力时,汽车司机就把发动机转换到低速挡.

例题 1. 如果质量为 70 千克的人在 15 秒钟内登上 10 米高的楼梯,人的平均功率是多大?

解: 当人沿着楼梯向上时,要克服重力做功

$$A = m|\vec{g}|h.$$

因此,人的功率

$$N = \frac{m|\vec{g}|h}{t}.$$

把 $m=70$ 千克, $h=10$ 米, $t=5$ 秒代入上式,则得

$$N = \frac{70 \text{ 千克} \times 9.8 \text{ 米/秒}^2 \times 10 \text{ 米}}{15 \text{ 秒}} \\ \approx 460 \text{ 瓦特}.$$

例题 2. 发动机功率为 12 千瓦的起重机,以 90 米/分的速度可以升起多大质量的重物?

解: 根据功率的公式

$$N = |\vec{F}| \cdot |\vec{v}|,$$

起重机对被提升的重物能够施加的力为:

$$|\vec{F}| = \frac{N}{|\vec{v}|}.$$

但是, 当匀速上升时, 该力的绝对值等于 $m|\vec{g}|$.

因此,

$$m|\vec{g}| = \frac{N}{|\vec{v}|},$$

或

$$m = \frac{N}{|\vec{v}| \cdot |\vec{g}|}.$$

把例题条件中的已知数值代到上式中, 则得

$$m = \frac{12000 \text{ 瓦特}}{9.8 \text{ 米/秒}^2 \times 1.5 \text{ 米/秒}} \\ \approx 800 \text{ 千克}.$$

练 习 47

1. 功率是什么?
2. 功率是标量还是矢量?
3. 由发动机带动的物体做匀速运动的速度决定于什么?
4. 试求在国际单位制中功率的单位与在厘米·克·秒制中功率的单位的比值.
5. 飞机以 90 千米/小时的速度做匀速直线飞行. 如果飞机发动机的功率等于 1800 千瓦, 那么空气阻力是多大?
6. 发动机功率为 8 千瓦的起重机, 以 6 米/分的恒定速度把重物升起, 重物的质量是多少?
7. 在车床上加工转轴. 车床发动机的功率等于 3 千瓦. 如果在 2 分钟内转轴被加工完, 所做的功是多少?
8. 如果水力发电站的发电机的平均功率等于 2.5 兆瓦, 水力发电站在一年内做功多少?
9. 质量为 2000 千克的汽车, 沿着水平道路以 72 千米/小时的速

度运动，运动的阻力是车重的 0.05 倍，试求此时发动机的功率是多大。

72. 能量的转换和机器的使用

人类开始广泛地使用各种机器，至今已经约二百年，这些机器都是由发动机带动的，而发动机也是从某种能源取得能量。

从力学的观点来看，使用机器就是借助于它们使某些力做功。但是，做功——就是说要消耗至少等于这些功的能量。目前，用来做功的能量主要形式有：燃烧燃料（煤、石油、天然气）时所释放的能量、水落下的能量和在原子核反应堆中所谓的核能。每一种形式的能量都不是直接供给机器。

做功的机器得到能量要经过一系列一种形式的能量到另一种形式的能量的转换。例如，可燃粒子和氧粒子的相互作用能（势能），开始时转变为燃烧时产生的粒子的内能。然后，这些能量以热的形式传给水蒸汽，由它推动汽轮机，使发电机运转。在发电机中，旋转的机械能转换为电能。热电站就是这样工作的。能量从热电厂发电机中发出，沿着导线传到安装在许多机床和其他设备上的电动机，电能又重新转换为机械能，并利用各种传递机械，例如杠杆、斜面、螺旋、滑轮，再传递给车床和其他机器。

上面我们列出了能量从热电站出发到机器的转换过程，但是对此还应补充：燃料本身是在地球内部由于复杂的、一连串的能量转换而形成的。这一连串转换的起点是太阳——我们行星上生命的源泉。

对于我们来说,重要的是: 这些转换(我们所列举的远远不完全)遵循着能量守恒定律,从它得出: 在任何转换中,得到的一种形式的能量绝不能大于消耗的另外形式的能量。在一个发动机中,不可能得到比消耗的电能或内能多的机械能。所作的功比所消耗的能量还多的发动机,是不可能实现的。

相反的,在实际的发动机中,由于摩擦力的存在,不可避免地要损失一部分能量。由于摩擦力做功而损失的这部分能量转换为内能,从而使发动机变热。同样,机器中的作用力所做的功总是比所消耗的能量要少一些。

只是在十九世纪中叶,发现了能量守恒定律的时候,才知道这些。在这之前的几百年中,不少人企图制造所做的功比耗费的能量要多的机器。甚至于事先给它起了名字,叫做“永动机”。但是,这种机器总也没有制造出来,而且也不可能制造出来。

图 189 所示的,是无数多个“永动机”设计方案中的一个。它是由两个轮子(皮带轮)组成,轮子分别放在水塔的上端和下端。轮子上套有粗绳,绳上每隔一定距离固定着许多轻的空箱子。从图上可以看出:在每一时刻,总有一部分箱子是浸在水中,同时,另一部分箱子是在空气中。设计方案的作者确信:在阿基米德力作用下浮起来的箱子(图中右边的)迫使轮子旋转。维持“永动”的另外一些箱子接替从水中浮上来的箱子。旋转的轮子可以带动发电机

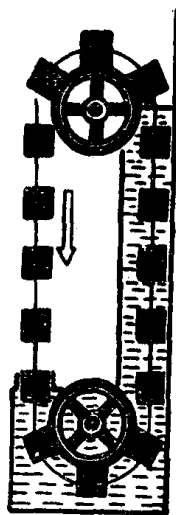


图 189

运动，这样，提供了无限多的“无偿的”能量。所以，这个装置是“永动”的。

然而，实际上这个方案是错误的，这种发动机是不可能工作的。要知道，如果一个箱子浮上来，则相反的另外一些箱子进入水中。这些进入水中的箱子应当反抗阿基米德力运动。它们进入到水中下部，并受到整个水柱的压力。这个压力大于阿基米德浮力。

在任何“永动机”的设计方案中都可以找到类似的错误。制造这种装置的企图是注定要失败的，因为能量守恒定律“不允许”获得比消耗能量还多的功。

应当指出：在目前，“发明家”还没有绝迹，他们还在作制造永动机这种徒劳的尝试。

工程技术的任务不是力图回避能量守恒定律，而是力图减少机器、电动机、发电机中的能量损失。

练 习 48

1. 发电机、电动机、机器都是干什么用的？
2. “永动机”是什么？为什么永动机是不可能实现的？
3. 步枪发射时，发生哪种能量转换？发射火箭时，又是哪种能量转换？

73. 机械效率

在任何机器消耗能量做功时，都应当特别注意所做的总功中的所谓有用功。

有用功是利用机器完成工作的功。例如，对于起重机来说，有用功是把重物举高的功，对于机床来说，有用功是克服

加工件和车刀的摩擦力所做的功, 等等。

但是, 在任何机器和任何发动机中, 有用功总是小于总功, 因为总是存在着摩擦力, 摩擦力所做的负功使机器或发动机的各个部分发热。而发热不能认为是用来作机械功的机器的有用成果。发热使得发动机的一部分能量不转换为机械能, 而转换为通常不能用来做功的内能。

因此, 任何机器、任何发动机或机械, 都用一个专门的量来表征, 表示有多少能量被有效地利用。这个量叫做机械效率。

有用功和所做的总功的比值, 叫做机器或发动机的机械效率。

也可以说由一种形式的能量转换为另一种形式能量的发电机的机械效率。例如, 由机械能转变为电流做功的直流发电机就是这种发电机。由于摩擦力的功和一些其他原因, 电流的功总是小于所消耗的汽轮机的机械能。

所得到的有用功和消耗的能量的比值, 叫做发电机的机械效率。

机械效率在任何时候都不可能大于 1。在实际的机器、发动机或发电机中, 由于摩擦力总是做负功而产生的不可避免的能量损失, 其机械效率总是小于 1。但是, 也还有其他非机械原因的能量损失。

我们再次强调: “损失”这个词并不是说能量消失。它只是表示一部分能量并没有转换为有用的方面, 而是浪费掉了。

机械效率是用百分数表示的。如果用字母 η 表示机械效率, 而用 $A_{\text{有用}}$ 表示有用功(或能量), 用 $A_{\text{总}}$ 表示所做的总功

(消耗的能量), 则

$$\eta = \frac{A_{\text{有用}}}{A_{\text{总}}} \times 100\%.$$

例题 1. 起重机用 10 千瓦功率的发动机带动. 如果发动机的机械效率等于 75%, 那么把质量为 2 吨的重物举高 50 米需要多长时间?

解: 起重机应当做的有用功

$$A_{\text{有用}} = m |\vec{g}| h.$$

总功由下式表示

$$A_{\text{总}} = Nt,$$

式中 N ——发动机的功率, 而 t ——起重机工作的时间.

根据例题的条件, 发动机所做的功只有 75% 是有用的. 因此,

$$A_{\text{有用}} = 0.75 Nt.$$

由此得出

$$\begin{aligned} t &= \frac{A_{\text{有用}}}{0.75N} = \frac{m |\vec{g}| h}{0.75N} \\ &= \frac{2000 \text{ 千克} \times 9.8 \text{ 米/秒}^2 \times 50 \text{ 米}}{0.75 \times 10^4 \text{ 焦耳/秒}} \\ &\approx 130 \text{ 秒}. \end{aligned}$$

例题 2. 质量为 2 吨的汽车, 制动后以恒定的速度沿着山路滑下, 并通过一段路程, 降下 80 米高. 在制动过程中消耗了多少能量 Q ?

解: 假如不制动, 则势能的减少等于动能的增加量. 但是, 因为汽车是以恒定的速度运动, 所以在滑下时动能并不增加. 因此, 所有损失的势能都转换为内能, 即

$$Q = m|\vec{g}|(h_1 - h_2).$$

把已知数据代入, 则得

$$\begin{aligned} Q &= 2000 \text{ 千克} \times 9.8 \text{ 米/秒}^2 \times 80 \text{ 米} \\ &\approx 16 \times 10^6 \text{ 焦耳}. \end{aligned}$$

练 习 49

1. 如果电能从水电站输入到电路中, 再在电炉中放出热量, 能量发生了哪些转换? 应当从太阳开始说起.
2. 物体从地球上某一高度落下, 它的势能到哪里去了?
3. 库兹涅茨把大锤举起, 并把它打在铁砧上. 此时, 能量是怎样转换的?
4. 把形变了的金属弹簧放在能够溶解金属的硫酸中. 当它被溶解后, 弹簧的势能哪去了?

74. 液体在管中的运动 伯努利定律

在这一节里, 我们把能量守恒定律应用到液体或气体在管中的运动. 在工程技术和日常生活中, 常常遇到液体在管中的运动. 在城市中, 水沿着自来水管送到家庭中, 送到利用水的地方. 机器中的润滑油、发动机中的流体燃料, 都是沿着流管输送, 等等. 在自然界中, 也时常遇到液体沿流管运动. 可以认为: 动物和人体的血液循环是血沿着流管——血管流动. 河水的流动, 在某种程度上也是液体沿流管流动的一种变形. 河床是水流的特殊流管.

如众周知, 根据帕斯卡定律, 静止液体将外界压强沿着各个方向传递, 在所有的点, 体积不改变. 然而, 当液体沿着横截面积在各个不同段的流管无摩擦地流动时, 管中的压强各

处是不等的。我们将说明为什么运动流体的压强与流管的横截面积有关。但是，首先要介绍各种液流的一个重要特性。

我们假设：液体沿着水平放置的管子流动，管子的截面在不同地方是不同的，例如，如图 190 所示的管子。

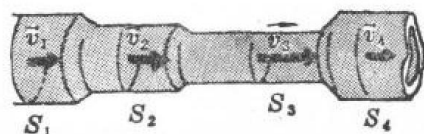


图 190

假如我们想象流管的几个截面，其面积分别等于 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 ，并测量在某时间间隔 t 内通过每个截面的液体量，我们发现通过每个截面的液体量是相同的。这就是说，在时间 t 内通过第一个截面的液体，在相同的时间内，也通过第三个截面，尽管它的截面积比第一个截面小。假如不是这样，例如在时间 t 内通过截面积 S_3 的液体比通过截面积 S_1 的少，则多余的液体就要在某处积累起来。但是，液体充满了整个流管，没有地方积累多余的液体。

通过宽截面的液体，在相同时间内怎样才能“挤过”狭窄的截面呢？显然，液体通过流管狭窄部分时，运动的速度应当较大，截面积小多少倍，速度就大多少倍。

实际上，我们讨论运动液柱的某一截面，这个截面在开始时刻是与流管的一个截面相同(图 191)。在时间 t 内，这个面

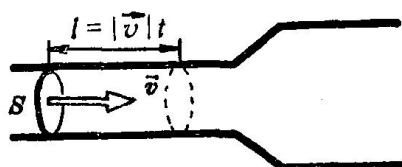


图 191

积移动了距离 l , 它等于 $|\vec{v}|t$, 这里 v 是液体流动的速度. 通过流管截面的液体体积 V , 等于该截面的面积和长度 l 的乘积:

$$V = Sl$$

或

$$V = S|\vec{v}|t.$$

在单位时间内通过液体的体积 $\frac{V}{t}$:

$$\frac{V}{t} = S|\vec{v}|.$$

在单位时间内通过流管截面的液体体积, 等于流管的横截面积和流速的乘积.

正如我们刚才看到的, 这个体积在流管的不同截面上应当是相同的. 因此, 流管的截面越小, 运动的速度越大.

在某时间内通过流管一个截面的液体是多少, 在相同时间内通过任意其他截面的液体也应该是多少.

这时, 我们认为: 给定质量的液体永远具有相同的体积, 它不会因为被压缩而减少自己的体积 (一般说液体是不可压缩的). 如众熟知, 例如, 在河道狭窄的地方, 水流的速度比宽的地方的要大. 如果用 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4$ 分别表示在截面积 S_1, S_2, S_3, S_4 处液体的流速, 则可以写出:

$$S_1|\vec{v}_1| = S_2|\vec{v}_2| = S_3|\vec{v}_3| = S_4|\vec{v}_4|.$$

由此可以看出: 当液体从截面积较大的一段流管流到截面积较小的一段时, 流速增大, 即液体作加速运动. 根据牛顿第二定律, 这表示: 液体受到力的作用. 这是什么力呢?

这个力只能是流管宽的和窄的部分的压力差.由此可见,在宽的部分液体的压强应当大于窄的部分液体的压强.

从能量守恒定律也可以得出这个结论.

实际上,如果在流管窄的地区液体运动的速度增大,则它的动能也增大.因为我们假定液体是没有摩擦地流动,所以,动能的增大应当以势能的减小为代价,总能量应当守恒.这里所说的是什么势能呢?如果流管是水平的,则管中各个部分与地球的相互作用势能是相同的,从而不可能改变.就是说,只剩下弹性相互作用势能了.迫使液体沿流管流动的压力是液体压缩的弹性力.当我们说液体是不可压缩的时候,指的是液体不可能被压缩得较多,以致使它的体积有明显的改变,但是,产生弹性力的很小的压缩是不可避免的.这些力产生了液体的压强.在流管狭窄的地区,液体的压强减小,使速度增大.因此,在流管狭窄的地区,液体的压强应当小于宽的地区.



Д. 伯努利(1700—1782)

这就是彼得堡院士伯努利所发现的定律:

在液体运动速度较小的截面,流动液体的压强较大,相反,在流速较大的截面,压强较小.

这似乎是奇怪的,当液体“挤过”流管狭窄地区时,它的压强不是增大,而是减小.但是实验很好地证实了这点.我们再次强调指出:在静止的液体中,压强是到处相等的.

如果在液体流动的流管上，焊上几根开口的管子——压强计(图 192)，就可以观察压强沿流管分布的情况。在流管的狭窄地区，压强计管中液柱的高度比宽的地区的小，这就是说，在这些地区压强较小。流管的截面越小，其中的流速越大，压强越小。显然，可以挑选出这样的截面，其压强等于外界大气压强(这时，压强计中液面的高度等于零)。如果取的截面更小，那么其中的液体压强将小于大气压强。

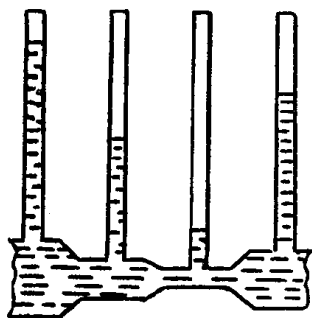


图 192

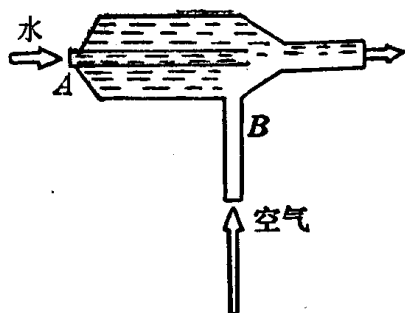


图 193

为了抽去空气，可以利用这种流动的液体。所谓的喷水泵就是这个原理。这种泵如图 193 所示。水流通过一端有小孔的流管 A。在小孔处水的压强小于大气压强。因此，被抽容器中的气体，通过管 B 被吸入到管 A 的一端，并被水流带走。

所谈的液体沿流管的运动，也适用于气体的运动。如果气体的流速不太大并且气体没有被压缩得使其体积改变，此外，如果再忽略摩擦，则对于气流来说，伯努利定律也是正确的。在流管的狭窄部分，气体运动得较快，其压强小于宽的部分的压强，也可以小于大气压强。在一些情况下，为此甚至不需要流管。

可以作一个简单的实验。如果沿着一张纸的表面吹它，

如图 194 所示，可以看到：纸向上升，这是由于在纸面上方的空气流中压强降低的原因。



图 194

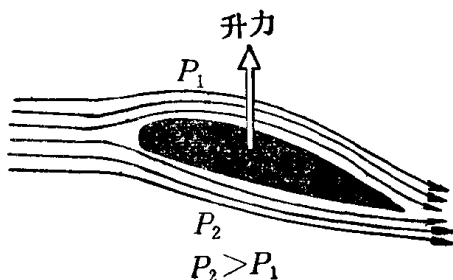


图 195

当飞机飞行时，也发生这种现象。迎面吹来的空气流，冲击在飞行的飞机机翼凸起的上表面上，并依靠它使压强降低。机翼上边的压强小于机翼下边的压强（图 195）。因此，产生了机翼的升力。

练 习 50

1. 设石油沿流管流动的速度等于 2 米/秒。在 1 小时内有多大体积的石油流过直径为 1 米的流管？
2. 测量在一定时间 t 内从水管龙头流出的水量。在测量出水龙头前面的水管直径之后，求水流的速度。
3. 设水流的速度为 2.5 米/秒，求每小时流过 5600 米³ 水的水管的直径应当是多大？

75. 守恒定律的意义

在前两章中我们介绍的动量守恒定律和能量守恒定律，具有深刻的意义。它们表明：物质的运动既不可能消灭，也

不可能创生。

事实上,当运动的物体停止时,则似乎可以说物体的运动消失了。当静止的物体开始运动时,则似乎可以认为发生了以前没有的新的运动。但是,动量和能量的守恒定律指明:不是这样的。要知道,如果运动的物体停止,则这不是没有原因的。停止是某个另外物体的作用,某个力的作用所引起的。如果这个力是摩擦力,则这就是说,代替消失了的机械运动,出现了另外的一种运动——物体内部粒子的运动。如果停止的原因是重力或弹性力作用的结果,则代替一种机械运动,出现了另外一种机械运动——停止的物体把自己的动量和动能传给了另外的物体,使其运动,或同一个物体向相反方向运动。

由此可见,运动可以改变自己的形式,它可以从一个物体传给另外一个物体,但是,当进行这些改变时,都要满足动量和能量守恒定律。运动的这些特性,如能量和动量,没有任何代价地创生了或消失了的现象、过程,在自然界中是不可能有的。这就是说,物质的运动是守恒的。

运动还有另外的特性,例如速度。但是,运动守恒并不是说:如果一个物体速度减小了,则某个另外物体应当增加同样大小的速度。大自然是这样“安排”的,只有动量和能量才是恒定不变的。

我们曾看到:当由于某种原因不知道物体所受的力的数值时,动量和能量守恒定律也可以解力学问题。

但是,守恒定律的意义不限于此。现在大家都知道,动量和能量守恒定律是绝对精确的。而牛顿第二和第三定律,不能说是绝对精确的。

如众周知, 如果粒子运动的速度趋近于光速, 则牛顿定律就不是这样了. 在这个意义上来说, 牛顿定律是近似的. 而动量和能量守恒定律却没有例外. 如果不论是谁声明他发现了不遵循守恒定律的现象或过程, 那么可以大胆地断定, 这是错误的.

守恒定律是讨论与研究自然界有关问题的指路星. 这象是一个检查任何论断正确性的首席检查官. 在物理课程的所有部分, 我们将经常利用守恒定律.

第九章提要

力的功是一个标量, 它等于力的大小、物体位移的大小与力和位移矢量方向夹角的余弦的乘积. 如果这个角是锐角, 则功是正的, 如果它是钝角, 则功是负的.

只有当力对运动的物体作用时, 才可以谈到力的功. 如果运动的物体受到几个力的作用, 其矢量和等于零(物体做匀速运动), 则所有力的功的代数和等于零, 但是, 每个力所做的功并不等于零(除了其方向垂直于位移方向的一些力).

如果物体受到的合力不等于零, 那么由于这些力的作用, 说明物体运动、并叫做物体动能的量 $\frac{mv^2}{2}$ 改变. 它的变化量等于合力的功. 这就是动能定理.

如果物体受到的是重力(万有引力)或弹性力, 那么动能的变化量, 在绝对值上等于说明物体相互作用、并叫做势能的变化量, 但相差一负号. 在重力的情况下, 相对于规定的零水平面的势能等于 $m|g|h$, 这里 h 是物体在该水平面

上的高度。在弹性力的情况下，势能等于 $\frac{kx^2}{2}$ 。

当物体间彼此以万有引力和弹性力相互作用时，动能和势能的变化量，在绝对值上相等，并相差一负号。因此，对于相互作用物体的孤立系统来说，满足总机械能守恒定律。

如果除了弹性力和重力之外，还有摩擦力作用，则总机械能不守恒。它们的一部分要转换为产生摩擦力的物体的内能。

结束语

力学是一门内容丰富的科学，是内容最丰富的科学——物理学的重要部分之一。我们只研究了它的基本原理。力学的许多部分，例如刚体的转动或振动，我们还没有讨论。力学的一些问题还根本没有解决。然而，我们所研究的课程，已经描绘了这门科学，更确切点说，描绘了它的一部分的特点，这部分叫做经典力学或牛顿力学，因为它是以牛顿定律为基础的。我们曾看到：这些定律是以一系列物理量（动量、加速度、质量、力，等等）之间的数学关系式的形式表示出来的。这些量本身可以利用仪器进行测量来得到。这些仪器无论做得多巧妙，测量也要有误差。这就发生了一个问题：牛顿定律精确到什么程度？

在上世纪末以前，谁也没有怀疑这些定律的绝对正确性。事实上，牛顿定律是在人们开始广泛利用各种机器和工具的时期建立起来的。直到今天，还是根据牛顿定律来计算复杂机器和机械的结构——从好几吨重的汽轮机和火箭，到其质量不超过几克的精密仪器。没有遇到牛顿定律“失败”的情况。这些定律具有巨大的实际意义。

然而，在二十世纪发现牛顿定律毕竟不是绝对精确的。当物体的运动速度很大，接近于光速时，不能利用牛顿定律。被称为二十世纪的牛顿的爱因斯坦，总结出来了更普遍的运动

规律,对于接近光速的运动也是正确的.这些规律是所谓相对论力学或相对论的基础.牛顿定律是这些规律在物体速度远小于光速时的推论.

牛顿定律“不能”用于研究原子内部粒子的运动.研究这种运动的规律叫做量子力学,从量子力学中作为特殊情况同样可以得到经典力学.非常出色的是,从牛顿定律导出的动量和能量守恒定律,在量子力学和相对论中也是正确的.

我们看到:力学是所有自然科学的基础.我们只学习了经典力学的一小部分.但是,在整个物理课程中,我们必须利用这部分知识.

实 验 作 业

1. 测定匀加速运动物体的加速度

作业是测定小球沿斜槽运动的加速度。为此应测量小球在已知时间 t 内所通过的位移 s 的长度。因为初速度为零的匀加速运动有 $s = \frac{at^2}{2}$ ，所以，测量 s 和 t 之后，就可以求出小球的加速度。它等于

$$a = \frac{2s}{t^2}. \quad (1)$$

仪器和器材：1) 直槽，2) 小球，3) 卷尺，4) 节拍器(或停表)，5) 带铁夹的铁架台，6) 金属圆柱。

实验步骤

1. 利用铁架台把直槽固定，使直槽倾斜一个不大的角度(图 196)，把金属圆柱放在斜槽上的下端。

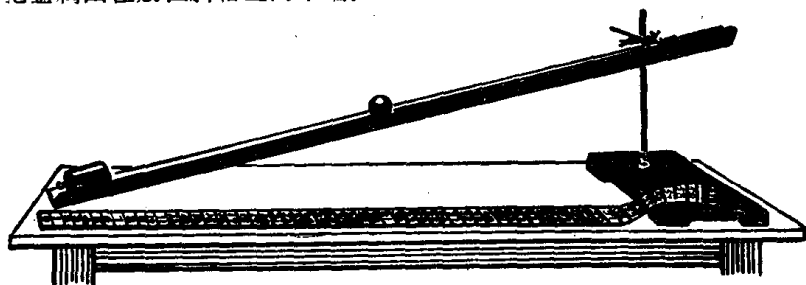


图 196

2. 从斜槽上端放开小球(同时开动节拍器)，数一数当小球碰到圆柱时节拍器节拍的次数。节拍器每分钟节拍 120 次时，进行实验较为合适。

3. 改变斜槽的倾斜角度，使得从放开小球到小球碰在圆柱上的时间内，节拍器节拍 4 次。

4. 计算小球的运动时间。

5. 利用卷尺测定小球通过的位移 s 的长度。

6. 根据公式(1), 求出小球的加速度.

无论怎样测量也不是绝对精确的, 总要产生一些由于设备不完善和其他原因所引起的误差. 有几种方法估计测量结果的可靠性. 其中最简单的方法, 尽管不是完全正规的, 是计算几次独立测定被测量结果的算术平均值. 这也是作业中要作的.

7. 移动圆柱的位置, 使得小球碰到圆柱所用的时间是 3 次或 2 次节拍, 再重新测量.

8. 进行几次独立测量小球的加速度, 求加速度的算术平均值.

9. 求算术平均值 $a_{\text{平}}$ 与每次实验测量的小球加速度之差. 每次测量加速度的误差为 Δa .

10. 求测出的加速度的误差的算术平均值.

11. 把实验的结果造成表格:

实验次数	节拍器的节拍次数	t	s	a	$a_{\text{平}}$	$\Delta a = a_{\text{平}} - a$	$\Delta a_{\text{平}}$

12. 写出测量结果 $a = a_{\text{平}} \pm \Delta a_{\text{平}}$.

2. 测定滑动摩擦系数

必须用两种方法测定滑动摩擦系数.

第一种方法是利用测力计, 测量上面放有砝码的方木块沿着水平面做匀速运动时, 对方木块施加的拉力. 这个力的绝对值等于方木块所受的摩擦力 $F_{\text{摩}}$ 的绝对值. 利用同一个测力计可以测出放有砝码的方木块的重量 $\vec{P}$. 这个重量等于方木块对沿以运动的表面的正压力. 用这种方法测出 $|F_{\text{摩}}|$ 和 $|\vec{P}|$ 之后, 可以求出摩擦系数, 它等于

$$\mu = \frac{|\vec{F}_{\text{摩}}|}{|\vec{P}|}. \quad (1)$$

第二种测量摩擦系数的方法, 用实验测定的不是力, 而是线段的长度. 为此, 应使方木块沿斜面做匀速运动. 正如在 § 50 最后所指出的, 当增大斜面的倾角 α 时, 只要角 α 满足 $\text{tg} \alpha = \mu$, 物体就开始沿着

斜面做匀速运动。

从三角形 ABC 中(图 197)可以看出:

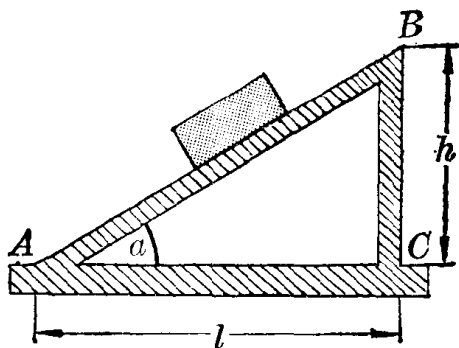


图 197

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{l}.$$

因此,

$$\mu = \frac{h}{l}. \quad (2)$$

从上式得出: 为了求摩擦系数, 应当测量方木开始滑动时斜面的高度和底边长度.

仪器和器材: 1) 木板条, 2) 卷尺, 3) 测力计, 4) 方木块, 5) 一组砝码, 6) 带铁夹的铁架台.

实验步骤

1. 把方木块放在水平放置的木板条上, 再把砝码放在方木块上.
2. 把测力计固定在方木上, 拉它使方木沿着木板条做近似匀速运动. 记下此时测力计的指示.
3. 称量方木和砝码.
4. 根据公式 (1), 求出摩擦系数. 象作业 1 那样, 测定实验的误差.
5. 把几个砝码放在方木块上, 再重作实验.
6. 求几次实验测得的摩擦系数的算术平均值.
7. 求每次实验的误差—— $\mu_{\text{平均}}$ 和每次实验所得的数值 μ 之间的

差。

8. 确定实验误差的算术平均值 $\Delta\mu_{\text{平均}}$ 。

9. 把实验结果造成表格:

实验次数	测力计的指示 $ \vec{F}_{\text{摩}} $	$ \vec{P} $	$\mu = \frac{ \vec{F}_{\text{摩}} }{ \vec{P} }$	$\mu_{\text{平均}}$	$\Delta\mu = \mu_{\text{平均}} - \mu$	$\Delta\mu_{\text{平均}}$

10. 写出测量结果 $\mu = \mu_{\text{平均}} \pm \Delta\mu_{\text{平均}}$ 。

11. 把上面放有砝码的方木块放在木板条上, 抬起木板条的一端, 缓慢地改变它的倾斜度, 直到方木块开始沿着木板条滑动时为止。

12. 用铁架台的铁夹子把木板条夹住, 夹在所求得的位置上, 并确保方木做匀速运动。

13. 利用卷尺测量斜面的高度 h 和底边的长度 l 。

14. 根据公式(2), 确定摩擦系数。

15. 改变方木块上的砝码数量, 重作几次实验。

16. 求摩擦系数的算术平均值和测量的平均误差。

17. 把实验结果造成表格:

实验次数	方木上重物的数目	h	l	μ	$\mu_{\text{平均}}$	$\Delta\mu = \mu_{\text{平均}} - \mu$	$\Delta\mu_{\text{平均}}$

• 18. 写出测量结果 $\mu = \mu_{\text{平均}} \pm \Delta\mu_{\text{平均}}$ 。

19. 比较用第一种和第二种方法得到的摩擦系数。

3. 研究抛体运动

作业是研究以初速度向水平方向抛出, 然后沿着斜面滑动的小球的痕迹。这个痕迹是小球运动的轨迹。

如果把小球沿着斜面水平抛出, 则它将沿着抛物线运动 (图 198) (参阅 § 44)。当点沿着抛物线运动时, 这个点在 X 轴上的投影是匀速

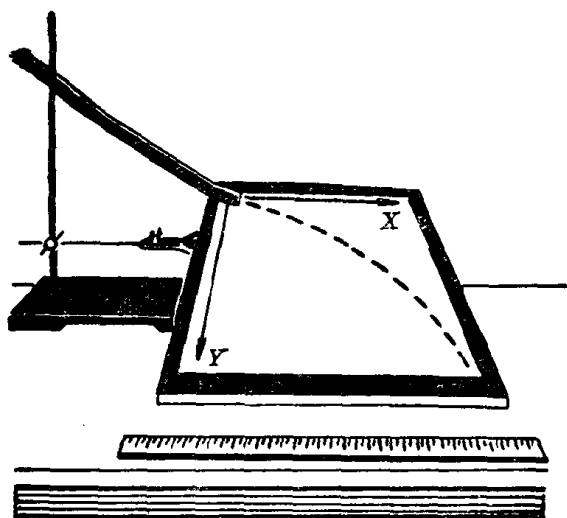


图 198

运动，而它在 Y 轴上的投影是匀加速运动。研究小球运动的轨迹之后，可以确信这点。

取小球的初始位置为坐标原点，作坐标轴 OX 和 OY (图 199)，在 OX

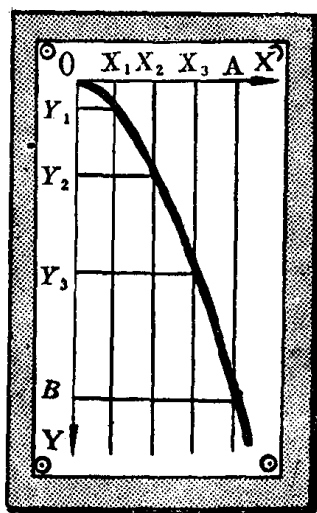


图 199

轴上取线段 OA ，把它分成一些相等部分 $OX_1, X_1X_2, \dots$ ，从各个分点，

分别作垂直于 OX 轴的垂线, 到与小球运动轨迹的交点. 然后, 从这些垂线与小球运动轨迹交点, 分别作垂直于 OY 轴的垂线, $Y_1, Y_2, \dots$, 分别是当小球沿 OX 轴的坐标为 $X_1, X_2, \dots$ 时, 小球沿 OY 轴的坐标.

沿 OX 轴彼此相等的线段 $OX_1, X_1X_2, \dots$, 是小球在相等时间间隔内的投影. 沿着 OY 轴的运动是匀加速运动, 因此, 在相邻的两个相等的时间间隔内小球沿 Y 轴的投影的距离的差, 是相等的 (参阅 § 14). 这也应当用实验来证明.

仪器和器材: 1) 卷尺, 2) 带铁夹的铁架台, 3) 斜槽, 4) 胶合板, 5) 小球, 6) 一罐凡士林油, 7) 白纸, 8) 图钉, 9) 滤纸.

实验步骤

1. 利用铁架台把胶合板固定, 使其与桌面夹角为 30° . 并用夹子把斜槽夹住 (图 198). 斜槽的弯折部分应当是水平的.

2. 用图钉把一张白纸固定在胶合板上.

3. 给小球涂上凡士林油, 并让它沿着斜槽运动. 当在纸面上运动时, 小球在纸上留下了痕迹.

4. 用滤纸擦干小球.

5. 沿着涂油的小球的痕迹, 画出曲线.

6. 在纸上画出坐标轴, 并在轴上标出在相等的时间间隔中曲线上点的坐标. 测量 Y 轴上小球的相邻坐标之间线段的长度.

7. 证明

$$Y_1Y_2 - OY_1 = Y_2Y_3 - Y_1Y_2 = BY_3 - Y_2Y_3.$$

8. 把线段 OA 分成更多的相等部分, 重新作图.

4. 验证杠杆的平衡条件

在作业中应当建立杠杆平衡时作用在杠杆臂上的力矩的关系. 为此, 在杠杆的一个臂上悬挂一个或几个砝码, 而在另一个臂上固定一个测力计 (图 200). 利用这个测力计, 测量为使杠杆平衡所必须的作用力 $\vec{F}$ 的绝对值. 然后, 还利用这个测力计, 测量砝码重量 $\vec{P}$ 的绝对值. 利用卷尺测杠杆臂的长度. 此后, 确定力 $\vec{F}$ 和 $\vec{P}$ 的力矩绝对值. 它们等于 $|\vec{F}| \cdot l_2$ 和 $|\vec{P}| \cdot l_1$. 把所求得的力 $\vec{F}$ 和 $\vec{P}$ 的力矩, 彼此进行比较.

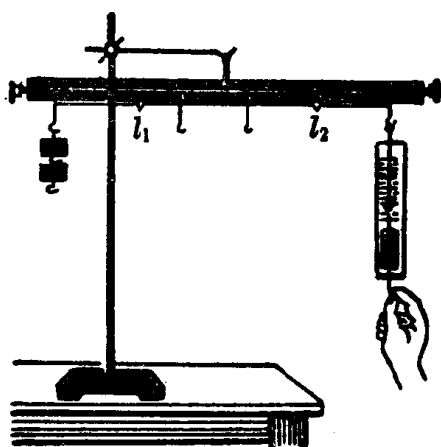


图 200

仪器和器材：1) 卷尺, 2) 测力计, 3) 一组砝码, 4) 带铁夹的铁架台, 5) 杠杆。

实验步骤

1. 把杠杆固定在铁架台上, 调节杠杆两端的可动螺旋, 使杠杆平衡在水平位置。
2. 把砝码挂在杠杆一个臂的某点上。
3. 把测力计固定在杠杆的另一个臂上, 测量使杠杆平衡时必须对杠杆作用的力。
4. 利用卷尺测量杠杆臂的长度。
5. 利用测力计测定砝码的重量 $\vec{P}$ 。
6. 求力 $\vec{F}$ 和 $\vec{P}$ 的力矩的绝对值。
7. 把所求得量填在表里:

实验次数	l_1	l_2	$ \vec{P} $	$ \vec{F} $	$ \vec{P} l_1$	$ \vec{F} l_2$

8. 比较 $\vec{F}$ 和 $\vec{P}$ 的力矩。
9. 把不同数目的砝码挂在杠杆上, 并改变杠杆臂的长度, 重作几

次实验.

5. 测定平板的重心

如果悬挂平板的任何一点, 则通过悬点所画的竖直线, 必通过板的重心(图 201). 这样就可以用实验的方法求得平板的重心. 为此, 可以悬挂平板的任何一点, 在它上面画出通过悬点的竖直线. 然后, 悬挂平板的另外一点, 再在它上面画出通过悬点的竖直线. 所画的这两条线的交点, 就是平板重心的位置.

为了确信这个结论, 可以悬挂平板的第三点. 通过悬点的竖直线, 必定通过前两条线的交点.

也可以把平板放在针尖上使其平衡. 如果支点与重心重合, 则平板处于平衡.

仪器和器材: 1) 卷尺, 2) 任意形状的平板, 3) 铅锤, 4) 针, 5) 带铁夹的铁架台, 6) 软木塞.

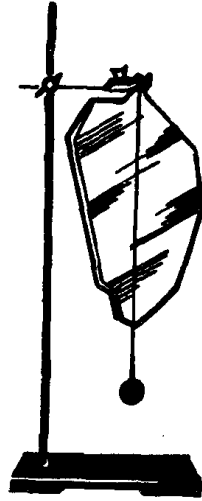


图 201

实验步骤

1. 把软木塞水平地夹在铁架台的铁夹上.
2. 用插在软木塞上的针, 把平板和铅锤悬挂起来.
3. 用削尖了的铅笔, 在平板的上边和下边标出铅锤线.
4. 取下平板, 在板上画出连接所标示的点的直线.
5. 悬挂平板的另一点, 重作实验.
6. 证实所画的两条直线的交点, 就是平板的重心.

习题答案

练习 3. 5. $s_x=4$ 米; $s_y=-3$ 米. 6. $x=2.2$ 米; $y=4$ 米; 6 米; 30° .

练习 4. 5. ≈ 3.5 米向南-东; ≈ 42 分. 6. 90 千米/小时.

练习 5. 2. 7.5 米. 3. 0.1 米/秒.

练习 6. 3. 950 千米/小时; 850 千米/小时. 4. 15 千米. 6. $x=72$ 千米; $y=1440$ 千米; $z=8$ 千米. OX 轴的方向是从东向西, OY 轴的方向是从南向北, OZ 轴的方向是竖直向上.

练习 7. 5. 70 千米/小时. 6. ≈ 54.5 千米/小时.

练习 8. 5. 10 秒. 6. -2.5 米/秒². 7. 6.25 秒. 8. 64800 千米/小时.

练习 9. 1. a) 27 米; 6) 4 秒; 8 米. 2. 在 A 点, $v_1=v_2=2$ 米/秒; $v_3=0.5$ 米/秒. 在 B 点, $v_1=v_3=2$ 米/秒; $v_2=8$ 米/秒; $a_1=0$; $a_2=2$ 米/秒²; $a_3=0.5$ 米/秒². 3. $a_1=1$ 米/秒²; $a_2=0.4$ 米/秒²; $a_3=-0.5$ 米/秒². 4. $OA=9$ 千米; $OB=5$ 千米; $OC=4.5$ 秒; $a_1=a_2=1$ 米/秒²; $a_3=-2$ 米/秒². 5. ≈ 6.7 米/秒²; ≈ 746 米. 6. 170 米. 7. 0.6 米. 8. 2.4 千米. 9. 15876 千米.

练习 10. 1. 75 米. 2. 3.75 米/秒². 3. 500 米. 4. ≈ 700 米.

练习 11. 1. 78.4 米. 2. ≈ 10.5 秒; ≈ 103 米/秒. 3. 1 秒; 9.8 米/秒. 4. ≈ 11.5 米/秒. 5. ≈ 20 米/秒; ≈ 15 米. 7. ≈ 46 米. 8. ≈ 78 米; ≈ 39.2 米/秒. 9. ≈ 3.25 米; ≈ -8 米/秒; ≈ 1 秒; ≈ 0.8 米. 10. 75 米; 10 米/秒; -10 米/秒. 11. 2 倍. 12. -12 米/秒.

练习 13. 1. ≈ 0.26 ; ≈ 0.52 ; ≈ 2.09 . 2. ≈ 2.09 . 3. ≈ 1.3 米/秒. 4. ≈ 57.3 厘米.

练习 14. 3. $\approx 2 \times 10^{-1}$ 弧度/秒; 30 千米/秒. 4. 6.1×10^{-3} 米/秒; $\approx 1.7 \times 10^{-3}$ 弧度/秒.

练习 15. 4. ≈ 3.14 米/秒. 5. 2.25 米/秒². 6. ≈ 7.7 千米/秒. 7. $\approx$

67.8 千米/小时. 8. ≈ 0.63 米/秒; 1 秒. 9. $\approx 2.7 \times 10^{-3}$ 米/秒².

练习 17. 3. 6 米/秒. 4. 2 厘米; 6 厘米.

练习 18. 7. 1

练习 19. 9. $\approx 7.5 \times 10^4$ 牛顿. 10. 指向圆心; 不能.

练习 20. 4. 不能. 5. 0.25 米/秒²; 0.2 米/秒².

练习 21. 6. 作用; 斜面; 竖直向上.

练习 22. 1. a) 增大 1 倍; 6) 增大 4 倍.

2. 减小 4 倍. 4. $M_{\text{地}} = \frac{|\vec{g}| R_{\text{地}}^2}{G}$ (参阅 § 39). 5. ≈ 0.7 毫克. 6. 0.16 牛顿. 7. 1.9×10^{20} 牛顿. 8. ≈ 585 倍. 9. $\approx 2.7 \times 10^{-3}$ 米/秒².

练习 23. 2. ≈ 0.03 米/秒². 3. ≈ 0.61 米/秒². 4. ≈ 2600 千米. 5. 4 米/秒².

练习 24. 4. ≈ 49 牛顿. 5. ≈ 1100 千克.

练习 27. 3. 不是; 没有. 5. 抛物线. 6. 重力. 7. 能. 8. $\vec{g}$; 竖直向下.

练习 28. 2. 不变. 3. 在所有情况下, ≈ 4900 牛顿. 4. a) ≈ 1010 牛顿; 6) ≈ 980 牛顿; b) ≈ 940 牛顿; r) 0. 5. 减少 5600 牛顿. 7. ≈ 9.77 牛顿.

练习 30. 5. ≈ 89 分. 6. ≈ 5.65 千米/秒. 7. ≈ 5000 千米. 8. ≈ 38000 千米.

练习 31. 7. ≈ 10 米/秒. 8. ≈ 3.3 秒; ≈ 33 米.

练习 32. 2. ≈ 2 米/秒. 3. $\approx 30^\circ$. 5. ≈ 10 米/秒². 6. ≈ 5.5 米/秒². 8. 物体静止或匀速运动.

练习 33. 2. ≈ 70.5 千米/小时.

练习 35. 1. ≈ 850 牛顿; 1000 牛顿; ≈ 700 牛顿; 500 牛顿; 0. 2. ≈ 11.6 牛顿; ≈ 23.2 牛顿. 3. ≈ 31 牛顿; ≈ 8 牛顿. 4. 3400 牛顿. 5. 是. 6. ≈ 1730 牛顿; 2000 牛顿.

练习 36. 1. 0.1 千克. 2. 0.2 千克.

练习 38. 1. 10 千克·米/秒. 2. a) 3×10^4 千克·米/秒; 6) 6×10^4 千克·米/秒. 3. 0.2 千克·米/秒; 2 牛顿.

练习 39. 1. 5.5 米/秒. 2. 0.3 米/秒. 3. 4.5 千克.

练习 40. 1. 不. 3. ≈ 2740 焦耳. 4. ≈ 37.5 千焦耳. 5. ≈ 77 千焦耳. 6. ≈ 1.5 焦耳. 7. ≈ 100 焦耳.

练习 41. 7. 500 焦耳; ≈ 0.7 . 8. ≈ 1500 焦耳; ≈ 250 牛顿.

练习 42. 6. ≈ 180 焦耳. 7. $\approx 4.5 \times 10^8$ 焦耳. 8. $\approx 4.16 \times 10^{10}$ 焦耳. 9. ≈ 40 牛顿.

练习 43. 2. 0. 8. ≈ 120 焦耳. 9. 11.25 千焦耳.

练习 44. 6. 8 焦耳. 7. 16.5 焦耳. 8. ≈ 0.08 焦耳. 10. 2.25×10^{-2} 焦耳. 11. 8 焦耳.

练习 45. 3. 45 米. 4. ≈ 2000 米. 5. ≈ 294 焦耳; 588 焦耳. 6. ≈ 229 千克. 8. ≈ 0.01 米. 9. ≈ 1.58 米/秒. 10. ≈ -3.8 米/秒; ≈ 6.2 米/秒.

练习 46. 4. ≈ 240 焦耳. 5. ≈ 2700 焦耳. 6. ≈ 36 千米/小时. 7. 动能减小 1500 焦耳. 8. ≈ 700 千焦耳. 9. 在空气中运动. 10. ≈ 1790 焦耳.

练习 47. 5. 7200 牛顿. 6. 8 吨. 7. 360 千焦耳. 8. 7.8×10^{13} 焦耳. 9. 2 千瓦.

练习 50. 1. ≈ 5652 米³. 3. 90 厘米.

附录

力 学 量		
物理量	国际单位制中的测量单位	厘米·克·秒制中的测量单位
基 本 单 位		
长度	米	厘米 (1 厘米 = 10^{-2} 米)
质量	千克	克 (1 克 = 10^{-3} 千克)
时间	秒	秒
导 出 单 位		
速度	米每秒 (1 米/秒)	厘米每秒 (1 厘米/秒 = 10^{-2} 米/秒)
加速度	米每秒平方 (1 米/秒 ²)	厘米每秒平方 (1 厘米/秒 ² = 10^{-2} 米/秒 ²)
力	牛顿 (1 牛顿 = 1 千克·米/秒 ²)	达因 (1 达因 = 1 克·厘米/秒 ² = 10^{-5} 牛顿)
动量	千克米每秒 (1 牛顿秒 = 1 千克·米/秒)	克厘米每秒 (1 达因秒 = 1 克厘米/秒 = 10^{-5} 牛顿秒)
功、能	焦耳 (1 焦耳 = 1 牛顿米)	尔格 (1 尔格 = 1 达因厘米 = 10^{-7} 焦耳)
功率	瓦特 (1 瓦特 = 1 焦耳/秒)	尔格每秒 (1 尔格/秒 = 10^{-7} 瓦特)

大 量 和 小 量

距离

10^{26} 米—利用近代望远镜可以观测的离我们星体最远的距离

10^{-15} 米—原子核的直径

速度

3×10^8 米/秒—最大的速度—真空中的光速

加速度

10^{23} 米/秒²—氢原子中电子运动的加速度

时间

10^{18} 秒—地球的年龄

10^{-24} 秒—光通过等于氢原子核直径的距离所用的时间。

质量

10^{30} 千克—太阳的质量。

10^{-30} 千克—电子的质量。

密度

4×10^{17} 千克/米³—核物质的密度

10^{-21} 千克/米³—星际物质的平均密度。

功率

6 兆千瓦—世界上最大的克拉斯诺雅尔斯克水电站的功率。

国际单位制的力学基本单位

米



1 米约等于通过巴黎的地球经线

长度的 $\frac{1}{40000000}$



1 千克约等于 1 升纯水在温度
15℃时的质量

米原器

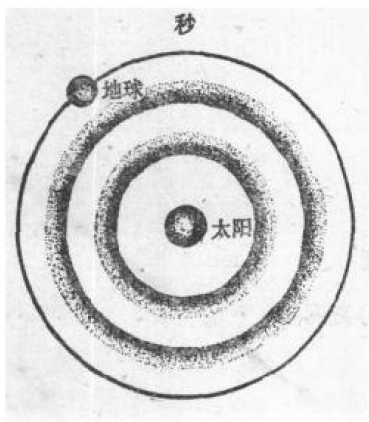


1 米等于原子量为 86 的氪原子辐射的
橙黄线波长的 1650763.73 倍



千克原器

秒



1 秒约等于在 1900 年地球绕太阳转

一圈时间的 $\frac{1}{315.56925.9747}$

1 秒等于原子量为 133 的铯原子在两
个确定的能级之间发出辐射的周期的
9192631770 倍

封面设计：刘承汉

书号 7057·03
定价 0.73 元

